

 全国高等教育自学考试指定教材

2014年版

计算机及应用专业 独立本科段

离散数学

含：离散数学自学考试大纲

课程代码:02324

组编/全国高等教育自学考试指导委员会

编著/辛运伟

全国高等教育自学考试指定教材

计算机及应用专业（独立本科段）

离 散 数 学

（2014 年版）

（含：离散数学自学考试大纲）

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

辛运伟 编 著



机械工业出版社

离散数学是高等教育自学考试计算机及应用专业(独立本科段)考试计划中规定的专业基础课,是计算机专业的许多专业课程必不可少的先修课程。本书根据全国高等教育自学考试指导委员会电子电工与信息类专业委员会制定的《离散数学自学考试大纲》,结合自学考试计算机及应用专业(独立本科段)的实际情况编写,是全国高等教育自学考试计算机及应用专业(独立本科段)的指定教材。

本书较为系统地介绍了计算机科学与技术等相关专业所必需的离散数学知识,全书分为9章,其中,第1~3章讲授数理逻辑部分,第4、5章讲授集合论部分,第6、7章讲授代数系统部分,第8、9章讲授图论部分。

本书的内容深入浅出,讲解力求通俗易懂,通过大量例题帮助学生理解基本概念并掌握重要的知识点,各章之后根据自学考试大纲规定的题型配有相应的习题,便于学生课后复习和提高。书后附有大部分习题的参考答案。

本书可供参加全国高等教育自学考试计算机及应用专业(独立本科段)离散数学考试的学生和指导教师使用,也可作为计算机网络、计算机软件、计算机通信工程等相关专业学生的参考教材。

图书在版编目(CIP)数据

离散数学/辛运韩编著. —北京:机械工业出版社,2014.10(2020.1重印)

全国高等教育自学考试指定教材

ISBN 978-7-111-48204-8

I. ①离… II. ①辛… III. ①离散数学-高等教育-自学考试-教材
IV. ①O158

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第226456号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:汤嘉 责任编辑:汤嘉 郑玫

责任校对:刘怡丹

三河市宏达印刷有限公司印刷

2020年1月第1版第7次印刷

184mm×260mm·12.5印张·309千字

标准书号:ISBN 978-7-111-48204-8

定价:24.00元

电话服务

客服电话:010-88361066

010-88379833

010-68326294

封底无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网:www.cmpbook.com

机工官博:weibo.com/cmp1952

金书网:www.golden-book.com

机工教育服务网:www.cmpedu.com

组 编 前 言

21 世纪是一个变幻难测的世纪，是一个催人奋进的时代，科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习，终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握和了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用，解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、编写体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能，以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功！

全国高等教育自学考试指导委员会

2013 年 7 月

目 录

组编前言

离散数学自学考试大纲

出版前言	2	IV. 关于大纲的说明与考核实施要求	11
I. 课程性质与课程目标	3	V. 题型举例	13
II. 考核目标	4	后记	14
III. 课程内容与考核要求	4		

离 散 数 学

编者的话	16	4.2.1 集合的基本运算	69
第1章 命题与命题公式	17	4.2.2 集合运算的恒等式	71
1.1 命题与命题联结词	17	4.3 有序对与笛卡儿积	75
1.1.1 命题与命题的表示	17	4.3.1 有序对	75
1.1.2 复合命题与联结词	19	4.3.2 笛卡儿积	75
1.2 命题公式的等值演算	24	习题	78
1.2.1 命题公式	24	第5章 关系与函数	81
1.2.2 等值演算与蕴涵式	29	5.1 关系及关系的性质	81
1.3 联结词完备集	32	5.1.1 关系的定义及表示	81
习题	33	5.1.2 关系的性质	84
第2章 命题逻辑的推理理论	37	5.2 关系的运算	86
2.1 范式	37	5.2.1 关系的常规运算	86
2.1.1 范式的概念	37	5.2.2 复合关系	88
2.1.2 小项与大项	39	5.2.3 关系矩阵的布尔运算	89
2.2 主范式	42	5.2.4 关系的闭包	91
2.2.1 主析取范式	42	5.3 等价关系与序关系	94
2.2.2 主合取范式	44	5.3.1 等价关系	94
2.3 自然推理系统	45	5.3.2 序关系	96
习题	51	5.4 函数	99
第3章 谓词逻辑	53	5.4.1 函数的概念	99
3.1 谓词的概念与表示	53	5.4.2 复合函数	102
3.2 量词与合式公式	54	习题	104
3.3 谓词演算的等价式与蕴涵式	59	第6章 代数系统的一般概念	107
3.4 前束范式	61	6.1 代数系统	107
3.5 谓词演算的推理理论	62	6.2 群与半群	113
习题	64	6.2.1 半群和独异点	113
第4章 集合	66	6.2.2 群	115
4.1 集合的基本概念	66	6.3 环与域	119
4.1.1 集合的概念	66	习题	122
4.1.2 集合的表示法	67	第7章 格与布尔代数	125
4.2 集合的运算	69	7.1 格的基本概念	125

7.1.1 格的定义	125	9.1 欧拉图与哈密顿图	146
7.1.2 格的性质	126	9.1.1 欧拉图	146
7.2 分配格与有补格	129	9.1.2 哈密顿图	149
7.2.1 分配格	129	9.2 平面图	151
7.2.2 有补格	130	9.3 树及其遍历	154
7.3 布尔代数	131	9.3.1 树的基本概念	154
习题	133	9.3.2 二叉树的基本概念	159
第8章 图	135	9.3.3 二叉树与树的遍历	160
8.1 图的基本概念	135	习题	161
8.2 图的连通性	139	部分习题参考答案	163
8.3 图的表示	142	参考文献	193
习题	144	后记	194
第9章 图的应用	146		

全国高等教育自学考试
计算机及应用专业(独立本科段)

离散数学自学考试大纲

(含考核目标)

全国高等教育自学考试指导委员会 制定

出版前言

为了适应社会主义现代化建设事业的需要,鼓励自学成才,我国在 20 世纪 80 年代初建立了高等教育自学考试制度。高等教育自学考试是个人自学,社会助学和国家考试相结合的一种高等教育形式。应考者通过规定的专业课程考试并经思想品德鉴定达到毕业要求的,可获得毕业证书;国家承认学历并按照规定享有与普通高等学校毕业生同等的有关待遇。经过 30 多年的发展,高等教育自学考试为国家培养造就了大批专门人才。

课程自学考试大纲是国家规范自学者学习范围、要求和考试标准的文件。它是按照专业考试计划的要求,具体指导个人自学、社会助学、国家考试、编写教材及自学辅导书的依据。

为更新教育观念,深化教学内容方式、考试制度、质量评价制度改革,更好地提高自学考试人才培养的质量,全国考委各专业委员会按照专业考试计划的要求,组织编写了课程自学考试大纲。

新编写的大纲,在层次上,专科参照一般普通高校专科或高职院校的水平,本科参照一般普通高校本科水平;在内容上,力图反映学科的发展变化以及自然科学和社会科学近年来的研究成果。

全国考委电子电工与信息类专业委员会参照普通高等学校离散数学课程的教学基本要求,结合自学考试计算机及应用专业(独立本科段)的实际情况,组织编写的《离散数学自学考试大纲》,经教育部批准,现颁发施行。各地教育部门、考试机构应认真贯彻执行。

全国高等教育自学考试指导委员会

2014 年 7 月

I 课程性质与课程目标

一、课程性质和特点

离散数学是现代数学的一个重要分支，是研究离散量的结构及其相互关系的一个学科，包含数理逻辑、集合与关系理论、代数系统与布尔代数、图与树等部分。离散数学强调逻辑推理，多采用形式化表示，在各学科领域，特别是在计算机科学与技术领域有着广泛的应用。

离散数学是高等教育自学考试计算机及应用专业（独立本科段）考试计划中规定的专业基础课，是计算机专业的许多专业课程必不可少的先修课程，同时也适用于计算机网络、计算机软件、计算机通信工程等相关专业。

通过离散数学的学习，使考生系统学习并掌握离散数学的基本理论和基本方法，提高抽象思维和严格的逻辑推理能力，为后续课程的学习创造条件。

二、课程目标

本课程设置的目标是：

1. 使考生系统学习并掌握数理逻辑、集合与关系、函数、代数系统与布尔代数、图、树及其应用等方面的基本概念、相关性质、公式及基本定理与重要结论，具有对简单问题进行判断、计算等能力；
2. 使考生掌握基本的计算与求解问题的技巧，掌握基本的证明思路 and 典型的推理论证方法，可以根据所学的知识对问题进行基本的计算、论证和推理；
3. 训练考生的符号化表示能力和逻辑思维能力，提升考生的缜密推理能力，综合运用所学知识解决较复杂的问题。

三、与相关课程的联系与区别

离散数学是计算机及应用专业的专业基础课，在该专业的教学体系中起着核心骨干的作用，是数据结构、操作系统、数据库原理、人工智能原理、编译原理、信息安全等后续课程的先导课，为这些课程提供必要的数学理论基础。同时，它也是考生进一步学习计算机科学的前提，是训练并提升考生逻辑思维能力的重要环节，为考生系统学习计算机理论奠定良好基础。

离散数学属于数学的一个分支，它既需要考生先期具备较好的数学思维的训练，同时它又与传统的高等数学的学习方式有所区别。离散数学研究的是离散量的结构与相互关系，并不强调连续性。本课程宜安排在高等数学和线性代数课程之后。

本课程中的图论部分与数据结构中的部分内容有相关性，考生可以根据自己的情况在学习过程中参考数据结构课程中的相关内容。

四、课程的重点和难点

本课程的内容涉及四个方面，包括数理逻辑、集合论、代数结构及图论。其中，数理逻

辑的重点是命题的符号化及命题公式的演算和推理证明、谓词的符号化及推理证明。集合论的重点是集合的表示、集合恒等式的证明、集合上的关系理论及函数的表示。代数结构的重点是群、环、域的定义及判别证明。图论的重点是图与树的相关性质、欧拉图及哈密顿图的应用、基于图的应用等。

本课程的难点是命题及谓词的推理证明、集合恒等式及集合上的关系的证明、代数系统的判别证明及图的应用等。

II 考核目标

本大纲在考核目标中,按照识记、领会、简单应用和综合应用四个层次规定其应达到的能力层次要求。四个能力层次是递升的关系,后者必须建立在前者的基础上。各能力层次的含义是:

识记 (I): 要求考生能够识别和记忆离散数学课程中有关知识点的概念性内容 (如教材中给出的命题的定义和命题公式、合式公式、量词的概念、谓词逻辑的推理公式、集合的性质、代数系统及图的概念等), 能够根据考核的不同要求, 做出正确的表述、选择和判断。

领会 (II): 要求考生在识记的基础上, 能够领悟各知识点的内涵和外延, 熟悉各知识点之间的区别与联系, 能够根据相关知识的特性来解决不同的问题; 能进行简单的分析。例如根据谓词逻辑基本推理公式得出的重要结论、根据关系与函数的概念推出的一般性质、基于图的概念总结出的特点等。

简单应用 (III): 要求考生运用离散数学的少量知识点, 分析和解决一般的应用问题, 例如根据命题逻辑及谓词公式进行简单的计算, 根据关系及图的概念进行绘图, 掌握命题逻辑及谓词演算的步骤方法, 掌握关系与函数的计算过程、验证及分析、掌握代数系统的简单论证等。

综合应用 (IV): 要求考生综合运用离散数学的多个知识点, 分析解决较复杂的应用问题, 并可进行计算、绘图、分析及论证等。例如综合运用图的知识表示集合上的关系等。

III 课程内容与考核要求

第1章 命题与命题公式

一、课程内容

- 1.1 命题与命题联结词
- 1.2 命题公式的等值演算
- 1.3 联结词完备集

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生理解命题、命题联结词、命题公式、真值表等基本概念, 掌

握联结词的定义及运算次序,掌握重言式、矛盾式和可满足公式的定义并能进行正确识别,掌握命题公式等值和蕴涵的含义,掌握命题公式的等值演算公式。

本章的重点是命题及命题联结词、将命题符号化、命题公式的真值表、命题公式的化简及命题的等值演算。

本章的难点是命题公式的化简及等值演算及其应用。

三、考核内容与考核要求

1. 命题与命题联结词,要求达到“领会”层次。

1.1 命题与命题的表示,能对命题进行符号化。

1.2 复合命题与联结词,掌握命题联结词,能够使用联结词熟练构造复合命题。

2. 命题公式的等值演算,要求达到“简单应用”层次。

2.1 命题公式,掌握命题公式的概念,能够构造命题公式的真值表,能够正确判别重言式、矛盾式和可满足公式。

2.2 等值演算与蕴涵式,熟记常用的命题定律和蕴涵式,掌握命题公式的等值关系和蕴含关系,能够进行简单的公式论证。

3. 联结词完备集,要求达到“领会”层次。

第2章 命题逻辑的推理理论

一、课程内容

2.1 范式

2.2 主范式

2.3 自然推理系统

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生理解范式、小项与大项、主范式等基本概念,要求考生能够熟练进行命题公式的化简与主范式表示;理解推理的概念,掌握推理中的形式证明方法,使用命题逻辑的推理理论及相关规则正确进行命题推理。

本章的重点是命题公式的主范式表示及其相互转换,使用P规则、T规则及CP规则进行命题推理。

本章的难点是命题推理及其应用。

三、考核内容与考核要求

1. 范式,要求达到“领会”层次。

1.1 范式的概念,掌握范式的概念及性质,能够正确计算给定公式的范式。

1.2 小项与大项,掌握小项与大项的概念及性质,能够正确计算给定公式的成真赋值、成假赋值及对应的编码。

2. 主范式,要求达到“简单应用”层次。

2.1 主析取范式,掌握主析取范式的概念及性质,能够正确计算给定公式的主析取

范式。

2.2 主合取范式, 掌握主合取范式的概念及性质, 能够正确计算给定公式的主合取范式。

3. 自然推理系统, 要求达到“简单应用”层次。

正确理解有效推理概念, 掌握推理理论和推理规则, 能够使用真值表法、主范式方法和推理法进行正确的论证。

第3章 谓词逻辑

一、课程内容

3.1 谓词的概念与表示

3.2 量词与合式公式

3.3 谓词演算的等价式与蕴涵式

3.4 前束范式

3.5 谓词演算的推理理论

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生在学习了命题知识的基础上, 进一步掌握谓词理论。理解谓词的概念及表示, 包括个体词、谓词和量词、个体变元、量词的辖域、谓词公式。掌握谓词演算的等值公式及蕴涵式, 理解前束范式概念, 熟练掌握谓词运算的推理理论。

本章的重点是使用谓词及量词表示相关命题并能确定量词的辖域, 能将带量词的公式变换为等价的前束范式, 能进行正确的谓词演算推理。

本章的难点有两个, 一是带量词的公式变换, 即将公式变换为等价的前束范式。二是能够进行谓词演算推理。

三、考核内容与考核要求

1. 谓词的概念与表示, 要求达到“领会”层次。

理解谓词、个体词、命题函数的概念, 能使用谓词表示相关命题。

2. 量词与合式公式, 要求达到“识记”层次。

理解全称量词、存在量词的概念, 能够使用谓词与恰当的量词表示命题, 理解合式公式并能够正确判别, 能指明合式公式中的指导变元、量词的辖域、个体变元的自由出现和约束出现等。能使用约束变元改名规则和自由变元代入规则改写命题公式。

3. 谓词演算的等价式与蕴涵式, 要求达到“领会”层次。

理解对谓词公式赋值的含义, 掌握谓词演算的规则, 熟记谓词演算的等值式与蕴涵式。

4. 前束范式, 要求达到“简单应用”层次。

理解前束范式概念, 能够将所给公式变换为等值的前束范式。

5. 谓词演算的推理理论, 要求达到“简单应用”层次。

掌握谓词演算的推理理论, 能够进行正确的构造推理证明。

第4章 集 合

一、课程内容

- 4.1 集合的基本概念
- 4.2 集合的运算
- 4.3 有序对与笛卡儿积

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生理解集合、有序对及笛卡儿积的概念，能判别集合之间的相等、包含等关系，能够采用谓词、图示法表示集合，能正确进行集合之间的求并、交、补、差及集合的幂集的运算，能够运用集合成员及运算恒等式进行相关证明。

本章的重点是集合的表示、集合的幂集及集合的运算、集合恒等式的证明。

本章的难点是集合的运算及集合恒等式的证明。

三、考核内容与考核要求

- 1. 集合的基本概念，要求达到“领会”层次。
 - 1.1 集合的概念，了解可数集与不可数集及基数的比较。
 - 1.2 集合的表示法，包括列举法、描述法及图示法，了解子集的概念，能判别集合之间的相等、包含等关系。
- 2. 集合的运算，要求达到“简单应用”层次。
 - 2.1 集合的基本运算，能正确计算集合的并、交、补及差，能正确求出集合的幂，领会集合运算满足的性质。
 - 2.2 集合运算的恒等式，掌握集合运算的相关公式，能运用集合的运算定律进行集合恒等式的证明。
- 3. 有序对与笛卡儿积，要求达到“简单应用”层次。
 - 3.1 有序对，掌握有序对、有序 n 元组的概念，掌握有序对的集合性定义及相关定理。
 - 3.2 笛卡儿积，掌握笛卡儿积的定义及性质。

第5章 关系与函数

一、课程内容

- 5.1 关系及关系的性质
- 5.2 关系的运算
- 5.3 等价关系与序关系
- 5.4 函数

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生理解集合上的关系及其三种表示方法，掌握关系的常规运算、复

合关系及逆关系,掌握等价关系、相容关系、序关系等的性质,能够对所给关系进行判别。

同时,本章还要学习函数的概念,理解函数的定义域和值域,领会单射、满射和双射的定义,并能对所给函数进行判别,准确理解反函数和复合函数的定义。

本章的重点是集合上的关系及其运算、函数及其运算。

本章的难点是对等价关系、相容关系、序关系等的判定与证明。

三、考核内容与考核要求

1. 关系及关系的性质,要求达到“领会”层次。

1.1 关系的定义及表示,掌握关系的定义及三种表示方法,掌握关系的定义域与值域。

1.2 关系的性质,理解关系的性质,包括自反性、对称性、传递性、反自反性和反对称性,能进行正确的判别。

2. 关系的运算,要求达到“领会”层次。

2.1 关系的常规运算,能正确进行关系的运算。

2.2 复合运算,理解复合关系概念,能正确进行关系的复合运算。

2.3 关系矩阵的布尔运算,理解关系矩阵的定义,熟练进行关系矩阵的计算。

2.4 关系的闭包,理解关系的自反、对称和传递闭包,能正确进行计算、表示及判别。

3. 等价关系与序关系,要求达到“简单应用”层次。

3.1 等价关系,掌握等价关系、等价类、划分等概念,能对给定的关系进行正确判别。

3.2 序关系,掌握偏序关系、拟序关系及全序关系,能正确画出表示偏序关系的哈斯图,对给定的关系能正确判别,正确求出偏序关系中的极大(小)元、最大(小)元。

4. 函数的概念,要求达到“领会”层次。

4.1 函数的概念,掌握函数的概念,能正确判别所给关系是否为函数,是否是单射、满射、双射等。

4.2 复合函数,理解复合函数概念,正确计算函数的复合。

第6章 代数系统的一般概念

一、课程内容

6.1 代数系统

6.2 群与半群

6.3 环与域

二、学习目的与要求

本章要求考生了解代数系统的定义、运算及其性质,掌握半群、独异点、群、环和域的概念,掌握子群的概念并能进行正确的判别。

本章的重点是能正确判别半群、独异点、群、环等。这些也是本章的难点。

三、考核内容与考核要求

1. 代数系统,要求达到“领会”层次。

正确理解运算及运算的封闭性、运算的结合律、交换律、幂等律、分配律和吸收律等,理解幺元、零元、幂等元及逆元的概念,并能正确计算。

2. 群与半群，要求达到“领会”层次。

2.1 半群与独异点，正确理解半群和独异点并能进行判别。

2.2 群，正确理解群及子群的概念，并能进行判别，掌握子群的判别条件。

3. 环与域，要求达到“识记”层次。

正确理解环与域的概念并能进行判别。

第7章 格与布尔代数

一、课程内容

7.1 格的基本概念

7.2 分配格与有补格

7.3 布尔代数

二、学习目的与要求

本章在已了解偏序集的基础上，要求考生掌握格与布尔代数的概念，更深入地领会偏序集的最大元素、最小元素的确切含义，及偏序集中两个元素的子集是否存在最小上界和最大下界的概念及判别方法，能正确判别并计算这些元素。掌握分配格、有补格的概念及性质，理解布尔代数的概念。

本章的重点是格、分配格、有补格的概念及性质。这些内容也是本章的难点。

三、考核内容与考核要求

1. 格的基本概念，要求达到“领会”层次。

1.1 格的定义，掌握格的概念，正确理解偏序集中任意两个元素的最大下界、最小上界的概念并能正确判别这些元素是否存在。

1.2 格的性质，领会格的性质，掌握格的两种不同的定义方法及它们之间的联系，能正确判别所给偏序集是否是一个格。

2. 分配格与有补格，要求达到“领会”层次。

2.1 分配格，领会分配格的定义并能正确判别。

2.2 有补格，领会有补格的定义并能正确判别。

3. 布尔代数，要求达到“识记”层次。

了解布尔代数的概念。

第8章 图

一、课程内容

8.1 图的基本概念

8.2 图的连通性

8.3 图的表示

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生熟悉图的定义、表示方法、有关术语和基本概念，领会图、

完全图、连通图、子图、通路等概念，掌握图的邻接矩阵表示方法。

本章的重点是图的定义、相关的性质以及判别方法，图的邻接矩阵表示法。

本章的难点是路径矩阵。

三、考核内容与考核要求

1. 图的基本概念，要求达到“识记”层次。

了解有向图、简单图、完全图、零图、图的阶、子图、生成子图、无向图、关联、邻接、顶点的度、自补图等基本概念，熟记图的相关性质。

2. 图的连通性，要求达到“领会”层次。

了解通路、回路、简单通路、简单回路、初级通路和初级回路的定义并能进行识别，了解图的连通性质。

3. 图的表示，要求达到“简单应用”层次。

能使用邻接矩阵表示图，能根据邻接矩阵找出图的相关元素，了解邻接矩阵幂的含义。

第9章 图的应用

一、课程内容

9.1 欧拉图与哈密顿图

9.2 平面图

9.3 树及其遍历

二、学习目的与要求

本章的学习目的是要求考生领会欧拉图和哈密顿图的概念并能够进行判别，领会平面图的概念并能进行判别，理解并熟记树、二叉树、生成树和最小生成树的概念，掌握二叉树的三种遍历方法，能够证明或计算树中关于结点及边的一些数量关系，可以利用所学知识解决树的综合应用问题。

本章的重点是欧拉图和哈密顿图的判别、平面图的判别及二叉树的相关性质及遍历方法。

本章的难点是欧拉图和哈密顿图的判别、平面图的判别。

三、考核内容与考核要求

1. 欧拉图与哈密顿图，要求达到“简单应用”层次。

1.1 欧拉图，了解欧拉回路、欧拉图的定义，领会欧拉定理，能够判别图是否是欧拉图。

1.2 哈密顿图，了解哈密顿图的定义及关于哈密顿路的相关定理，能够判别图是否是哈密顿图，并能够使用相关性质解决一些简单应用问题。

2. 平面图，要求达到“简单应用”层次。

了解平面图的定义，能够判别图是否是平面图。

3. 树及其遍历，要求达到“综合应用”层次。

3.1 树的基本概念，掌握树的基本概念及相关性质，能够进行树中相关的计算问题。

3.2 二叉树的基本概念,掌握二叉树的基本概念及相关性质。

3.3 二叉树与树的遍历,掌握二叉树的三种遍历方法。

IV 关于大纲的说明与考核实施要求

一、自学考试大纲的目的和作用

课程自学考试大纲是根据专业自学考试计划的要求,结合自学考试的特点制定。其目的是对个人自学、社会助学和课程考试命题进行指导和规定。

课程自学考试大纲明确了课程自学内容及其深广度,规定出课程自学考试的范围和标准,是编写自学考试教材的依据,是社会助学的依据,是个人自学的依据,也是进行自学考试命题的依据。

二、关于自学教材

《离散数学》,全国高等教育自学考试指导委员会组编,辛运伟编著,机械工业出版社出版,2014年版。

三、关于考核内容及考核要求的说明

1. 课程中各章的内容均由若干知识点组成,在自学考试命题中知识点就是考核点。因此,课程自学考试大纲中所规定的考核内容是以分解为考核知识点的形式给出的。因各知识点在课程中的地位、作用以及知识自身的特点不同,自学考试将对各知识点分别按四个认知层次确定其考核要求(认知层次的具体描述请参看Ⅱ考核目标)。

2. 按照重要性程度不同,考核内容分为重点内容和一般内容。为有效地指导个人自学和社会助学,本大纲已指明了课程的重点和难点,在各章的“学习目的与要求”中一般也指明了本章内容的重点和难点。在本课程试卷中重点内容所占分值一般不少于60%。

本课程共4学分。

四、关于自学方法的指导

离散数学作为计算机学科的专业基础课,内容多,难度大,对于考生的逻辑思维能力和形式化表示能力有着比较高的要求,要取得较好的学习效果,请注意以下事项:

1. 在学习本课程教材之前应仔细阅读本大纲的第一部分,了解本课程的性质、特点和目标,熟知本课程的基本要求和与相关课程的关系,使接下来的学习紧紧围绕本课程的基本要求。

2. 在学习每一章内容之前,先认真了解本自学考试大纲对该章知识点的考核要求,做到在学习时心中有数。

3. 掌握各章所给的基本定义及基本定理,有些相近的概念要深入理解它们之间的联系与差异。熟记一些重要的结论,特别是重要的公式及性质。

4. 要善于归纳总结解题的技巧和思路,熟练掌握解题的方法,有些证明过程具有一般性,这样的方法要重点掌握。培养举一反三、融会贯通的能力。

5. 正确使用教材及相关资料,要独立思考并自主完成习题解答。解题之前务必不要先看答案或是解题提示。

6. 正确看待学习中遇到的困难。有些概念一时理解不了,有些题目自己做不出来,甚至是看了答案也是一头雾水,这些都是正常的现象。在自学过程中要制订良好的计划,对各知识点的掌握情况加以标注。对尚未完全掌握的内容需要多下功夫。

五、考试指导

在考试过程中应做到卷面整洁,书写工整,段落与间距合理,卷面赏心悦目有助于教师评分,因为阅卷者只能为他能看懂的内容打分,书写不清楚会导致不必要的丢分。回答试卷所提出的问题,不要所答非所问,避免超过问题的范围。

正确处理对失败的惧怕,要正面思考。如果可能,请教已经通过该科目考试的人,问他们一些问题。考试前合理膳食,保持旺盛精力,保持冷静。考试之前,根据考试大纲的要求将课程内容总结为“记忆线索”,当阅读考卷时,一旦有了思路就快速记下。按自己的步调进行答卷。为每个考题或部分分配合理时间,并按此时间安排进行。

六、对社会助学的要求

1. 要熟知考试大纲对本课程提出的总要求和各章的知识点,了解对各知识点要求达到的认知层次和考核要求,以指定教材为基础,以考试大纲为依据。不要随意增删内容,也不要提高或减低要求。

2. 要结合典型例题,讲清楚题目求解的思路和通用方法。引导学生独立思考,帮助学生真正达到考核要求,并培养良好的学风,提高自学能力。不要猜题、押题。

3. 注重培养学生的归纳总结能力,不要死记硬背,要灵活运用所学的知识,要使考生明确题目所涉及的知识点及它们之间的关系。

4. 助学单位在安排本课程辅导时,授课时间建议不少于 90 课时。

七、关于考试命题的若干规定

1. 考试方式为闭卷、笔试,考试时间为 150 分钟。试题量以中等水平考生在规定时间内答完全部试题为准。考试时只允许携带笔、橡皮和尺,答卷必须使用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔书写。

2. 本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目,都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章,又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点,加大重点内容的覆盖度。

3. 不应命制超出大纲中考核知识点范围的题目,考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握,对基本方法是否会用或熟练。不应命制与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为:识记占 15%,领会占 35%,简单应用占 35%,综合应用占 15%。

5. 要合理安排试题的难易程度,试题的难度可分为:易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为:2:3:3:2。

必须注意试题的难易程度与能力层次有一定的联系，但二者不是等同的概念，在各个能力层次都有不同难度的试题。

6. 课程考试命题的主要题型一般有单项选择题、填空题、简答题、证明题等。

V. 题型举例

一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

设论域元素为 a, b, c ，下列选项中，与谓词公式 $\forall xR(x)$ 等价的是 【 】

A. $R(a) \wedge R(b) \wedge R(c)$

B. $R(a) \wedge R(b) \vee R(c)$

C. $R(a) \vee R(b) \wedge R(c)$

D. $R(a) \vee R(b) \vee R(c)$

二、填空题（请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。）

命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定命题是_____。

三、简答题

1. 某次会议有 20 人参加，其中每人都至少有 10 个朋友，这 20 人围一圆桌入座，要想使相邻的两位都是朋友，是否可能？

2. 画出 $A = \{3, 9, 27, 54\}$ 上整除关系的哈斯图，并说明是否为全序关系。

四、证明

$R = \{a + bi \mid a * b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$ ，关于复数的加法 + 和乘法 *，证明 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个整环。

后 记

本大纲是根据全国高等教育自学考试指导委员会电子电工与信息类专业委员会制定的《高等教育自学考试计算机及应用专业（独立本科段）考试计划》和全国高等教育自学考试指导委员会《关于修订高等教育自学考试课程自学考试大纲的几点意见》的精神制定的。

本大纲提出初稿后，曾聘请专家通审，并由电子电工与信息类专业委员会在上海组织召开审稿会进行审稿，根据审稿会意见由编者作了修改。最后由电子电工与信息类专业委员会定稿。

本大纲由辛运伟负责编写。参加审稿并提出修改意见的有曹珍富教授（上海交通大学，主审）、武频副教授（上海大学）。上海交通大学陈建平教授做了大量细致周到的组织工作。

对参与本大纲编写和审稿的各位专家表示感谢。

全国高等教育自学考试指导委员会
电子电工与信息类专业委员会
2014 年 7 月

全国高等教育自学考试指定教材
计算机及应用专业(独立本科段)

离散数学

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

编者的话

离散数学是现代数学的一个重要分支,是研究离散量的结构及其相互关系的一个学科,包含数理逻辑、集合与关系理论、代数系统与布尔代数、图与树等内容。离散数学强调逻辑推理,多采用形式化表示,在各学科领域,特别是在计算机科学与技术领域有着广泛的应用。

离散数学是高等教育自学考试计算机及应用专业(独立本科段)考试计划中规定的专业基础课,是计算机专业许多专业课程必不可少的先修课程,同时它也适用于计算机网络、计算机软件、计算机通信工程等相关专业。

本书是全国高等教育自学考试指导委员会组织重新编写的一本教材。本书的出版宗旨是帮助考生全面了解并系统学习离散数学的相关内容,更好地理解考试大纲对各个知识点的要求,明确考试范围及要掌握的程度。

本书共分9章,其中第1~3章属于数理逻辑部分,第4~5章属于集合论部分,第6~7章属于代数结构部分,最后两章属于图论部分。书中对重要的概念都尽量给予了清楚、明确的定义或说明。对于一些有多种说法的术语,本书中罗列了较常用的几种说法。

本书是为参加全国高等教育自学考试的考生编写的教材,编写时既考虑了离散数学本身的系统性与完整性,也兼顾了自学考试的特点。选材简洁且针对要点,符合自学考试的特点与要求。本书在重要定义和定理后均给出了若干例子,以帮助考生正确理解相关概念。有些例子还反映了要求考生掌握的求解或是求证方法。每章后都列出若干习题并在附录中配有习题的参考答案。

本书由南开大学辛运韩编写,上海交通大学的曹珍富教授、上海大学的武频副教授认真、详细地审阅了原稿,提出了很多宝贵的修改意见,在此编者向曹珍富教授和武频副教授表示深深的感谢。此外,还要特别感谢上海交通大学陈建平教授。

本书的出版得到了机械工业出版社的大力支持。编写过程中,作者得到了南开大学陈有祺教授、北京理工大学陈朔鹰主任的指导与帮助。同时,也得到了南开大学计算机与控制工程学院多位老师的支持,得到的众多非常好的建议都已反映在本书中,在此一并表示衷心的感谢。

虽然作者非常认真地工作,期望能以尽量高的水平将本书呈现给读者,但限于作者水平有限,书中难免会有错误不妥之处,敬请广大读者指正。您的任何意见和建议都是我们进一步完善本书的动力。

编者

2014年7月

第1章 命题与命题公式

【学习目标】

1. 理解命题的概念，能够正确判别什么是命题，并能够给出命题的真值。
2. 掌握联结词的定义及运算次序。
3. 能够将命题符号化。
4. 掌握命题公式、重言式、矛盾式及可满足公式的定义，并能进行正确识别。
5. 能够构造命题公式的真值表，并根据两个公式的真值表证明命题的等价性。
6. 掌握基本的命题定律，在此基础上熟练进行命题等价变换。
7. 掌握命题基本的蕴涵式，并能进行蕴涵式的证明。
8. 了解联结词完备集的概念。

【教师导读】

本章介绍命题的相关内容，包括命题的概念、真值表、命题联结词及合式公式等。这些内容是进行命题演算及逻辑推理的最基础和最核心的部分之一。

命题和五种命题联结词的定义是本章的基本概念，务必要掌握。考生应熟记五种联结词的定义，掌握自然语言中使用的连接词与命题联结词之间的对应关系，要特别注意自然语言中某些连接词的多义性和命题联结词的确定性。要深入理解几种有代表性的汉语表达方式，记清它们所对应的命题联结词。要能判别使用自然语言表示的语句是否为命题，对命题能进行符号化表示。命题符号化是后续章节学习的基础和前提，务必要掌握。

本章给出了一些最基本的命题定律和蕴涵式，要求考生必须熟记并掌握基本的证明方法。

【建议学时】 10 学时。

数理逻辑既是数学的一个分支，也是逻辑学的一个分支，是用数学方法研究逻辑或形式逻辑的学科。它采用符号来描述要研究的直观概念，基于公式进行精确的推理及证明。因此，数理逻辑又被形象地称为符号逻辑。

数理逻辑中最基本的两个组成部分分别是“命题演算”和“谓词演算”。在本章和下一章，我们先介绍命题演算的相关内容。

1.1 命题与命题联结词

1.1.1 命题与命题的表示

由一个或几个已知的前提，推导出一个未知结论的思维过程称为推理。推理的基本要素就是表达这些前提的一些陈述句，每个陈述句或成立或不成立，一般来讲，限定于某种情况下，一个陈述句不可能既成立又不成立。成立或不成立可以看作是这个陈述句的一个属性，称之为真值。当陈述句成立时，就说其真值为真，表示为 T；当陈述句不成立时，就说其真值为假，表示为 F。

例如,“地球是行星”是一个陈述句,并且是正确的,即它的真值为真。而陈述句“2是无理数”是错误的,其真值为假。具有唯一真值的陈述句称作命题,也称为语句。真值为真的命题称为真命题;真值为假的命题称为假命题。

有些陈述句并不具有唯一的真值,也就是说,它有时为真,有时为假。这样的陈述句不是命题。例如,陈述句“ $x+y>5$ ”,它的真值要依变量 x 与 y 的值来确定。比如,当 $x=5$, $y=3$ 时, $x+y>5$ 为真;当 $x=-1$, $y=2$ 时, $x+y>5$ 为假。因此在不确定变量 x 、 y 的值的情况下,无法确定“ $x+y>5$ ”的真值。像这种有时为真有时为假的陈述句不是命题。请记住,命题的真值一定是唯一的,或者为真,或者为假,不能既真又假。

有些陈述句具有唯一的真值,但是依我们目前所掌握的知识及了解的情况,不能判断它的真假。例如“宇宙中存在与地球类似的有生命体的星球”,限于人类目前的认知水平,还不知道这样的星球是否存在。但这个句子的真值是唯一的,所以它是命题。

此外,疑问句、感叹句、祈使句等都不能构成命题。

例 1.1 判断下列句子中哪些构成命题。

- (1) 8 不是素数;
- (2) 雪是黑的;
- (3) 到 2049 年世界人口将超过 90 亿;
- (4) 每台计算机都有唯一的 IP 地址;
- (5) 喜马拉雅山好高啊!
- (6) 基本粒子是不可分的;
- (7) 离散数学难学吗?
- (8) 请遵守交通规则!
- (9) $x+1=2$ 。

解: 只有陈述句才可能是命题,其他的语句如疑问句、感叹句、祈使句等都不能是命题。依据这个准则,很容易知道(5)、(7)和(8)不是命题。(5)是感叹句,(7)是一般疑问句,(8)是祈使句,这三个都不是陈述句,所以都不是命题。

在剩余的 6 个语句中,除(9)外都是命题。其中(1)是正确的,故为真命题;(2)是错误的,即为假命题;(3)所描述的情况我们目前不得而知,需要等到 2049 年时才能知道是对还是错,但不管怎样,它有唯一的真值,所以(3)也是命题;(4)和(6)所描述的情况需要根据专业知识来判断真假,我们知道有些计算机是具有多 IP 地址的,而现代物理学已经告诉我们,基本粒子是可分的,所以这两个都是假命题;对于(9)中所描述的情况,它的真假值取决于 x 的值,当 $x=1$ 时,它为真,当 $x\neq 1$ 时,它为假。当 x 的值没有指定时,它的真假值是不确定的,也就是不唯一的,所以它不是命题。当然,当 x 的值已经确定,我们可以判断 $x+1=2$ 是否成立时,这个语句就是命题了。

总而言之,判断命题有两个条件,一是语句本身是个陈述句,二是它有唯一的真值。

实际上,还有一种特殊的陈述句也不是命题,那就是悖论。悖论是指在逻辑上可以推导出互相矛盾之结论的陈述。对于一个悖论 A ,如果认为它是真的,则可以推导出 A 为假;如果认为 A 是假的,则可以推导出 A 为真。例如,“我正在说谎”就是一个悖论。读者可以自行验证。悖论不是命题,本书也不讨论悖论。

在数理逻辑中,常常使用符号来表示一个命题,就好像我们在程序中用标识符表示变量一样,用符号来表示命题的这个过程称为命题的符号化。表示命题的符号既可以是大的英

文字母,也可以是小写的英文字母,如 P 或 p ;有时还可以用字母加数字来表示,为了清楚起见,数字常表示为下标,如 P_1 或 Q_2 。

表示命题的符号称为命题标识符。当命题标识符表示某个确定的命题时,称为命题常量或命题常项,如果命题标识符只表示命题位置,称为命题变元或命题变项。命题变元可以表示任意一个命题,即在确定它所代表的命题之前,命题变元不具有确定的真值。当用一个具体的命题去代替命题变元时,它的真值也就确定下来了,这称为对命题变元的指派。

命题为真时,其真值用“T”或“1”来表示,为假时,其真值用“F”或“0”来表示。

例 1.2 将下面命题符号化,并指出它们的真值。

- (1) π 是有理数;
- (2) 所有的素数都是奇数;
- (3) 6 是一个合数。

解: 分别使用 P 、 Q 和 R 来表示上述三个命题:

P : π 是有理数。

Q : 所有的素数都是奇数。

R : 6 是一个合数。

π 是无理数,所以 P 的真值为 F。2 是素数,也是偶数,除此之外,其他的素数都是奇数。 Q 的真值为 F。因为 2 和 3 都是 6 的因子,所以 6 是合数, R 的真值为 T。

1.1.2 复合命题与联结词

在例 1.2 所举的命题示例中,都是不能再分解的命题,这样的命题称为原子命题或简单命题。实际中,我们常常要表达更丰富的信息,例如“如果今年有假期,我将去欧洲旅游”,这个句子中表达了两层含义,一是“今年有假期”,二是“我去欧洲旅游”,而且这两个含义之间还是有关联的,前一个是前提,后一个是结果。在自然语言中,我们常使用连词来表示两个句子之间的关系,例如本例中的“如果”。在命题符号化时,这样的连词将表示为联结词,联结词都具有特定的符号。由原子命题通过联结词联结而成的命题,称为复合命题。

一般而言自然语言都具有二义性,即有些句子的含义多于一种。在数理逻辑中,为了能精确地进行推导,命题及联结词的含义必须是确定的。

数理逻辑中常用的联结词共有五个,下面详细介绍。

1. 否定

定义 1.1 设 P 为命题, P 的否定是一个复合命题,记作 $\neg P$ 。符号 $\neg$ 称作否定联结词。若 P 为 T, $\neg P$ 为 F; 若 P 为 F, $\neg P$ 为 T。命题 $\neg P$ 读作“非 P ”。

由定义可知, $\neg P$ 是一个复合命题。复合命题的真值依命题中所含各原子命题的真值来确定,可用一张表来表示,这样的表称为真值表。联结词 $\neg$ 的定义如表 1.1 所示。

表 1.1 $\neg$ 的定义

P	$\neg P$
T	F
F	T

例 1.3 给出命题 P : “今天是星期五” 的否定, 并用自然语言表示出来。

解: P : 今天是星期五。

$\neg P$: 今天不是星期五。

2. 合取

定义 1.2 设 P 、 Q 为两个命题, P 和 Q 的合取是一个复合命题, 记作 $P \wedge Q$ 。符号 $\wedge$ 称为合取联结词。当且仅当 P 、 Q 同时为 T 时, $P \wedge Q$ 为 T, 其余情况 $P \wedge Q$ 为 F。

P 和 Q 的合取表示的是 “ P 并且 Q ” 的含义。联结词 $\wedge$ 的定义如表 1.2 所示。

表 1.2 $\wedge$ 的定义

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

自然语言中的 “并且” 可以对应于合取, 其根本的含义是表示两件事情同时成立。与此类似的词语还有 “既…, 又…”, “不但…, 而且…”, “虽然…, 但是…”, “一面…, 一面…” 等。但有时, 表示并列的 “与” “和” 等词语并不对应于合取。例如, “我与王强是同学” 中的 “与” 用在主语中, 它连接的是两个并列的主语, 而不是两个原子命题。所以这个命题并不是合取命题, 实际上, 它仅仅是一个原子命题。

例 1.4 将下面命题符号化。

(1) 2 既是偶数, 也是素数;

(2) 我今天不但听了离散数学课, 还听了数据结构课;

(3) 今天的离散数学课停上, 美元上涨。

解: (1) 设 P : 2 是偶数, Q : 2 是素数。

故 (1) 可表示为 $P \wedge Q$ 。

(2) 设 P : 我今天听了离散数学课, Q : 我今天听了数据结构课。

故 (2) 可表示为 $P \wedge Q$ 。

(3) 设 P : 今天的离散数学课停上, Q : 今天美元上涨。

故 (3) 可表示为 $P \wedge Q$ 。

复合命题 $P \wedge Q$ 中的两个原子命题可以互换位置, 即 $P \wedge Q$ 与 $Q \wedge P$ 的含义是相同的, 它们的真值表也是一样的。这表示合取 $\wedge$ 具有对称性。

自然语言除了要符合语法外, 还要有合理的语义, 即表达的意思要合乎逻辑。但是复合命题所含的多个原子命题之间可以没有逻辑关联性。例如 (3) 中的两个原子命题之间不存在任何关联关系, 上没上离散数学课, 不会影响美元的走势。在命题逻辑中, 我们仅关心它的表示, 而忽略其语义。所以它的真值只与原子命题的真值有关, 与语义无关。

特别地, 命题联结词 “合取” 可将两个互为否定的命题联结在一起。以 P 表示命题, $P \wedge \neg P$ 的真值必是 F。如表 1.3 所示。

3. 析取

定义 1.3 设 P 、 Q 为两个命题, P 和 Q 的析取是一个复合命题, 记作 $P \vee Q$ 。符号 $\vee$ 称

为析取联结词。当且仅当 P 、 Q 同时为 F 时, $P \vee Q$ 的真值为 F, 其余情况 $P \vee Q$ 的真值为 T。

P 和 Q 的析取表示的是“ P 或者 Q ”的含义。联结词 $\vee$ 的定义如表 1.4 所示。

表 1.3 $P \wedge \neg P$ 的真值

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
T	F	F
F	T	F

表 1.4 $\vee$ 的定义

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

从上述定义可以看出, 联结词析取与自然语言中的“或”有些相似。

例 1.5 将下面命题符号化。

(1) 王小林是本年度校运动会的跳高或 100 米短跑的冠军。

(2) 我今天或者去听离散数学课, 或者去听数据结构课。

解: (1) 设 P : 王小林是本年度校运动会的跳高冠军, Q : 王小林是本年度校运动会的 100 米短跑的冠军。

故 (1) 可表示为 $P \vee Q$ 。这个命题表达的是王小林或者是跳高冠军, 或者是短跑冠军, 也有可能是两个项目的冠军。

(2) 设 P : 我今天去听离散数学课, Q : 我今天去听数据结构课。

故 (2) 可表示为 $P \vee Q$ 。这个命题表达的是我今天可能去听离散数学或者数据结构课, 也可能两门课都去听。

此处, “或”表示的是“相容”的含义, 也称为“同或”, 即两者并不互相排斥, 可能同时成立。自然语言中有时会使用“或”来表示“相斥”的含义, 即用“或”连接的两项不能同时成立, 这样的语句不能表示为析取。

例 1.6 分析以下的复合命题。

(1) 王小林今天或者去美国, 或者去欧洲。

(2) 王小林或者是坐火车去北京, 或者是乘飞机去北京。

解: (1) 设 P : 王小林今天去美国, Q : 王小林今天去欧洲。

显然, 如果王小林今天去了美国, 他就不可能去欧洲, 反之也是一样。王小林没有分身术, 他只能去一个地方。所以 (1) 不能简单地表示为 $P \vee Q$ 。

(2) 设 P : 王小林坐火车去北京, Q : 王小林乘飞机去北京。

这个命题假设王小林只需乘坐一种交通工具即可到达北京。与 (1) 类似, 王小林不能同时既坐火车又乘飞机。 $P \vee Q$ 也不能精确地表达 (2) 中命题的含义。

(1) 和 (2) 所表述的这两个例子有一个共同的特点, 即复合命题中的两个原子命题不会

同时成立，它们之间具有相斥性，这样的“或”表示的是“异或”。实际上，(1)和(2)均可表示为 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 。

与合取命题类似，复合命题 $P \vee Q$ 中的两个原子命题也可以互换位置，即 $P \vee Q$ 与 $Q \vee P$ 的含义是相同的，它们的真值表也是一样的。这表示析取 $\vee$ 具有对称性。

4. 条件

定义 1.4 设 P 、 Q 为两个命题， P 和 Q 组成的条件命题是一个复合命题，记作 $P \rightarrow Q$ 。符号 $\rightarrow$ 称为条件联结词。当且仅当 P 的真值为T， Q 的真值为F时， $P \rightarrow Q$ 的真值为F，其余情况 $P \rightarrow Q$ 的真值为T。

复合命题 $P \rightarrow Q$ 读作“如果 P 那么 Q ”，亦可读为“若 P 则 Q ”。其中 P 称为前件或前提， Q 称为后件或结论。条件联结词 $\rightarrow$ 的定义如表 1.5 所示。

表 1.5 $\rightarrow$ 的定义

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

条件命题表示的是，当前件发生时后件是否发生。而当前件没有发生即 P 为F时，后件发生或不发生都没有关系。

与合取和析取均具有对称性不同，条件命题 $P \rightarrow Q$ 中的前件与后件不可以互换位置，即 $P \rightarrow Q$ 与 $Q \rightarrow P$ 的含义是不同的。所以条件联结词 $\rightarrow$ 不具有对称性。

例 1.7 将下面命题符号化。

(1) 如果今天不下雨，我就去公园锻炼。

(2) 如果我考试通过，就能拿到合格证书。

解：(1) 设 P ：今天下雨， Q ：我去公园锻炼。

故(1)可表示为 $\neg P \rightarrow Q$ 。仅当今天没有下雨而我没去公园锻炼时，命题(1)为F。

(2) 设 P ：我考试通过， Q ：我拿到合格证书。

故(2)可表示为 $P \rightarrow Q$ 。

需要注意，条件命题的前件和后件之间可以在语义上不存在逻辑关系。这与我们日常的表述是有差异的。

例 1.8 如果雪是黑的，则房间里有 20 张桌子。

解：设 P ：雪是黑的； Q ：房间里有 20 张桌子。

本例符号化为： $P \rightarrow Q$ 。

5. 双条件

定义 1.5 设 P 、 Q 为两个命题， P 和 Q 组成的双条件命题是一个复合命题，记作 $P \leftrightarrow Q$ 。符号 $\leftrightarrow$ 称为双条件联结词。当 P 与 Q 的真值相同时， $P \leftrightarrow Q$ 的真值为T，否则 $P \leftrightarrow Q$ 的真值为F。

复合命题 $P \leftrightarrow Q$ 读作 P 当且仅当 Q 。联结词 $\leftrightarrow$ 的定义如表 1.6 所示。

表 1.6 $\leftrightarrow$ 的定义

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

双条件命题 $P \leftrightarrow Q$ 表示 P 与 Q 的真值是否相同。当它们的真值相同时，也可以看作 P 与 Q 是等价的，即 P 与 Q 互为充分必要条件。数学上有时也将充分必要条件表示为“iff”，表示“if and only if”即当且仅当的意思。

不难看出 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 与 $P \leftrightarrow Q$ 的逻辑关系完全一样，都表示互为充要条件。

双条件命题 $P \leftrightarrow Q$ 中的两个原子命题互为条件，所以它们也是可交换的，即 $P \leftrightarrow Q$ 与 $Q \leftrightarrow P$ 的含义是完全相同的。所以双条件联结词 $\leftrightarrow$ 具有对称性。

例 1.9 将下面命题符号化，并指出其真值。

(1) 当且仅当实数 $\mathbf{R}$ 可以表示为分数时， $\mathbf{R}$ 是有理数；

(2) $\sqrt{3}$ 是无理数当且仅当加拿大位于亚洲。

解：(1) 设 P ：实数 $\mathbf{R}$ 可以表示为分数， Q ：实数 $\mathbf{R}$ 是有理数。

则 (1) 可表示为 $P \leftrightarrow Q$ 。由数学知识可知，(1) 所表述的即是有理数的定义，所以它的真值为 T。

(2) 设 P ： $\sqrt{3}$ 是无理数， Q ：加拿大位于亚洲。

则 (2) 可表示为 $P \leftrightarrow Q$ 。由数学知识知， P 为 T，而由地理知识知， Q 为 F，所以 (2) 的真值为 F。

例 1.10 将下列命题符号化。

(1) 如果今天不下雨而且不刮风，我会去爬山；

(2) 若今天是星期一，则明天是星期二；

(3) 只有今天是星期一，明天才是星期二。

解：(1) 设 P ：今天下雨， Q ：今天刮风， R ：我去爬山。

则 (1) 可表示为 $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$ 。

(2) 设 P ：今天是星期一， Q ：明天是星期二。

则 (2) 可表示为 $P \rightarrow Q$ 。

本例还隐含着另一层意思，即如果今天不是星期一（前件为假时），则明天可能是星期二，也可能不是星期二，不得而知。或者反过来说，如果明天是星期二，则不表明今天一定是星期一。要注意，命题的含义一定要和我们日常的概念分开。

(3) 设 P ：今天是星期一， Q ：明天是星期二。

则 (3) 可表示为 $Q \rightarrow P$ 。

命题 $p \rightarrow q$ 表示“ q 是 p 的必要条件”。自然语言中表示“ q 是 p 的必要条件”有许多不同的叙述方式，例如，“只要 p ，就 q ”，“因为 p ，所以 q ”，“ p 仅当 q ”，“只有 q 才 p ”，等等。本例中表述的另一层含义是“明天是星期二”的话，“今天一定是星期一”。

例 1.11 设 P ：今天下雨， Q ：今天刮风， R ：我去爬山。将下面命题用自然语言表述。

(1) $(P \vee Q) \rightarrow \neg R$ ；

$$(2) R \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q);$$

$$(3) P \wedge \neg Q;$$

$$(4) P \rightarrow \neg Q;$$

$$(5) Q \rightarrow P.$$

解: (1) $(P \vee Q) \rightarrow \neg R$ 表示: 今天要是下雨或者刮风, 我就不去爬山了;

(2) $R \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$ 表示: 如果我去爬山了, 则今天既没下雨也没刮风;

(3) $P \wedge \neg Q$ 表示: 今天下雨了, 但没有刮风;

(4) $P \rightarrow \neg Q$ 表示: 如果今天下雨, 就不会刮风;

(5) $Q \rightarrow P$ 表示: 如果今天刮风, 就会下雨。

1.2 命题公式的等值演算

1.2.1 命题公式

命题符号化的过程中, 可以用一个符号表示一个命题。当符号 P 代表一个具体的命题时, 符号 P 称为命题常项, 此时 P 的真值是确定的, 所以称为“常”项。这类似于数学表达式中的一个常数。而当符号 P 仅仅表示是一个命题, 但并没有指明是哪个命题时, P 为命题变元。命题变元 P 可以代表任一个命题, 正如数学表达式中的一个变量一样。如果给 P 代入一个真值为 T 的命题, P 的真值为 T; 如果代入一个真值为 F 的命题, P 的真值为 F。在代入之前, P 的值是不确定的, 所以称为“变”元。一般地, 命题变元不是命题。

在表示数学操作时, 我们可以用操作符将操作数连接起来, 得到一个数学表达式, 比如 $a+3$ 。同时可以使用圆括号改变操作符的运算次序, 比如 $2*(x+3)$ 。在命题逻辑中也是一样, 可以使用联结词将命题连接起来, 得到一个更复杂的命题, 即复合命题。这里, 命题类似于表达式中的操作数, 联结词类似于表达式中的操作符。联结词连接的命题符号既可以是命题常项, 也可以是命题变元。同样, 也可以在这样的式子中添加圆括号。将命题用联结词和圆括号按一定的逻辑关系联结起来的符号串称为合式公式。

定义 1.6 命题演算的合式公式定义如下:

(1) 单个命题变元和命题常项是合式公式, 并称为原子命题公式;

(2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 是合式公式;

(3) 若 A 、 B 是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 是合式公式;

(4) 有限次地应用 (1)~(3) 形成的符号串是合式公式。

合式公式也称为命题公式或命题形式, 简称为公式。

在合式公式中, 当其中含有命题变元时, 合式公式没有确定的真值。仅当一个公式中所有的命题变元都被指派了具体的命题时, 公式才有确定的真值。这与数学表达式是类似的, 如果一个表达式中含有变量, 且不知道变量的值, 则表达式的值也是不知道的。只有给所有变量均赋予确定的值后, 表达式的值才确定下来。

与数学表达式必须要遵循语法规则一样, 合式公式也必须遵循定义 1.6 中所规定的规则, 这样形成的符号串才能称为公式。定义 1.6 是一个递归定义, 由最基础的原子命题逐步形成最终的公式。

例 1.12 设 P 、 Q 、 R 分别代表命题变元或命题常项, 给定以下字符串, 判断哪些是合式公式。

$$(1) (P \wedge Q)$$

$$(2) (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$(3) P \wedge Q \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$(4) P \vee \rightarrow Q$$

解: (1)、(2)、(3) 都是合式公式。实际上, 合式公式最外层的括号是可以省略的, 所以 (1) 还可以表示为: $P \wedge Q$ 。(2) 本身已去掉了最外层的括号。(4) 不是合式公式。

有意思的是 (3) 与 (2) 相比, 它去掉了第一对括号。数理逻辑中规定, 不影响运算次序的括号也可以省去。与数学表达式一样, 合式公式中的括号可以改变运算次序, (2) 与 (3) 相差的只是第一对括号, 去掉它会不会改变运算次序呢? 这要看各联结词的优先级了。命题逻辑中规定, 联结词优先次序依次为: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 。 $\wedge$ 的优先级高于 $\vee$ 的优先级, 有没有括号, 都要先计算 $\wedge$ 运算。因此, (2) 与 (3) 是一样的。

综上所述, 在定义 1.6 之外, 合式公式还有以下的约定。

(1) 合式公式的最外层括号可以省略;

(2) 不影响运算次序的括号也可以省略;

(3) 联结词的优先次序为: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 。

定义 1.7 设 A_i 是公式 A 的一部分, 且 A_i 是一个合式公式, 称 A_i 是 A 的子公式, 或公式分量。

例 1.13 指出以下所给合式公式中的子公式有哪些。

$$A: (P \vee Q) \leftrightarrow (R \rightarrow (\neg P \wedge Q))$$

解: 已知公式 $A: (P \vee Q) \leftrightarrow (R \rightarrow (\neg P \wedge Q))$, 它的子公式有以下一些:

$$A_1: P$$

$$A_2: Q$$

$$A_3: R$$

$$A_4: \neg P$$

$$A_5: P \vee Q$$

$$A_6: \neg P \wedge Q$$

$$A_7: R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$$

在命题公式中, 由于有命题变元的出现, 因而真值是不确定的。用命题常项替换公式中的命题变元称作指派。当将公式中出现的全部命题变元都指派成具体的命题常项之后, 公式就成了真值确定的命题。

定义 1.8 设 A 为一命题公式, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为出现在 A 中的所有命题变元, 对 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 各指定一个真值称为对 A 的一种指派或赋值。若指定的一种指派使 A 的值为真, 则称这组值为 A 的成真指派; 若指定的一种指派使 A 的值为假, 则称这组值为 A 的成假指派。

若命题公式 A 中共有命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 给定一组指派 α_i ($i=1, 2, \dots, n$), $\alpha_i = F$ 或 $\alpha_i = T$ 。根据组合理论可知, 含 n 个命题变元的命题公式, 共有 2^n 组指派。将命题公式 A 在所有指派下的取值情况列表, 称为 A 的真值表。在真值表中, 真值 T 、 F 也可分

别用 1、0 表示。

构造真值表的具体步骤如下：

(1) 找出公式中所含的全体命题变元，设为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，列出 2^n 个赋值。赋值从 $FF\dots F$ 开始，然后按二进制加法依次写出每个赋值，直到 $TT\dots T$ 为止，或者从 $TT\dots T$ 开始，直到 $FF\dots F$ 为止；

(2) 按从简到繁的顺序写出公式的各个子公式；

(3) 对应各个赋值计算出各子公式的真值，直到最后计算出公式的真值。

例 1.14 分别构造下列合式公式的真值表，并分别指出其成假赋值。

(1) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ ；(2) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ ；(3) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

解：(1) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表如表 1.7 所示。

表 1.7 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表

P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
F	F	F	T	T
F	F	T	T	T
F	T	F	F	T
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	F	T	T	T
T	T	F	F	F
T	T	T	T	T

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的成假赋值有 1 个：TTF。

(2) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的真值表如表 1.8 所示。

表 1.8 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的真值表

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$
F	F	F	T	F
F	F	T	T	T
F	T	F	T	F
F	T	T	T	T
T	F	F	F	T
T	F	T	F	T
T	T	F	T	F
T	T	T	T	T

$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的成假赋值有三个，分别是：FFF、FTF 和 TTF。

(3) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的真值表如表 1.9 所示。

表 1.9 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的真值表

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$
F	F	F	F	T

(续)

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$
F	F	T	F	T
F	T	F	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	F	T	F	T
T	T	F	T	F
T	T	T	T	T

$(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的成假赋值有 1 个: TTF。

从例 1.14 可以看出, 有的命题公式在命题变元不同指派下, 其对应的真值与另一命题公式完全相同, 如表 1.7 中的 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与表 1.9 中的 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。这表明了合式公式的另一个重要特性。

定义 1.9 给定两个命题公式 A 和 B , 设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为所有出现于 A 和 B 中的原子变元, 若给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 任一组真值指派, A 和 B 的真值都相同, 称 A 和 B 是等值的或等价的, 记为 $A \Leftrightarrow B$ 。若至少存在一组真值指派, 使得 A 与 B 的真值不相同, 称 A 和 B 不等值或不等价, 记为 $A \not\Leftrightarrow B$ 。

定义中的符号 $\Leftrightarrow$ 和 $A \not\Leftrightarrow B$ 都不是联结词, 它只是用来说明 A 与 B 是否等值的一种记法。

由等价的定义可知, $\neg P \vee Q \Leftrightarrow P \rightarrow Q$, $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$ 。

定义 1.10 设 A 为一命题公式, 若 A 在它的各种指派情况下, 其取值均为真, 则称公式 A 为重言式或永真式。

定义 1.11 设 A 为一命题公式, 若 A 在它的各种指派情况下, 其取值均为假, 则称公式 A 为矛盾式或永假式。

定义 1.12 设 A 为一命题公式, 若 A 在它的各种指派情况下至少存在一组成真指派, 则称 A 是可满足式。若可满足式 A 至少存在一个成假赋值, 则称 A 为非重言式的可满足式。

从定义 1.10 ~ 定义 1.12 可知以下的结论:

- (1) 合式公式 P 是可满足式, 等价于 P 至少存在一个成真赋值;
- (2) 重言式一定是可满足式, 但可满足式不一定是重言式;
- (3) 若两个命题公式 P 和 Q 等价, 则 $P \leftrightarrow Q$ 是重言式。

例 1.15 给定下列合式公式, 哪个是重言式, 哪个是矛盾式, 对于可满足式, 指出它的成真赋值。

- (1) $\neg (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$;
- (2) $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$;
- (3) $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ 。

解: (1) $\neg (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表如表 1.10 所示。

由表 1.10 可知, (1) 是重言式。

(2) $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$ 的真值表如表 1.11 所示。

表 1.10 $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

表 1.11 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 的真值表

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F

由表 1.11 可知, (2) 是矛盾式。

(3) $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ 的真值表如表 1.12 所示。

表 1.12 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ 的真值表

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$	$\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$
T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	F	F
F	F	T	T	F	F	T
F	F	F	T	F	F	F

由表 1.12 可知, (3) 是可满足的, 其成真赋值分别是: TTT、TFT、FTT 和 FFT。

重言式常记为 T, 矛盾式常记为 F。

我们已经知道, 含 n 个命题变元的命题公式共有 2^n 组指派, 另一方面, 含 n 个命题变元的命题公式会有无穷多个。因此, 这无穷多个命题公式中, 存在两个公式 P 与 Q , 它们的真值表是相同的, 即 P 与 Q 是等值的。实际上, 对任一个公式 P , 都存在无穷多个公式与 P 等价。

在命题逻辑中, 常用的命题定律列在表 1.13 中。

表 1.13 常用的命题定律

双重否定律	$A \leftrightarrow \neg \neg A$
幂等律	$A \leftrightarrow A \vee A, A \leftrightarrow A \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \leftrightarrow A \vee (B \vee C)$ $(A \wedge B) \wedge C \leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

(续)

交换律	$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$ $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律) $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
德摩根律	$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
同一律	$A \vee F \Leftrightarrow A, A \wedge T \Leftrightarrow A$
零律	$A \vee T \Leftrightarrow T, A \wedge F \Leftrightarrow F$
排中律	$A \vee \neg A \Leftrightarrow T$
否定律	$A \wedge \neg A \Leftrightarrow F$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
等价等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
假言易位	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
等价否定等值式	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

1.2.2 等值演算与蕴涵式

研究两个公式是否等值有两种方法，一是基于真值表，看看两个公式的真值表是否完全相同。二是基于表 1.13 中列出的常用命题定律。对于比较复杂的公式，第二种方法更方便，也更简捷。由已知的等值式推演出另外一些等值式的过程称为等值演算或等价变换，这是布尔代数或逻辑代数的重要组成部分。等值演算基于下列置换规则定理。

定理 1.1 设 $\Phi(A)$ 是含子公式 A 的命题公式，使用子公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中 A 的所有出现，得到命题公式 $\Phi(B)$ ，若 $B \Leftrightarrow A$ ，则 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$ 。

证明：因为若 $B \Leftrightarrow A$ ，那么在任意的真值赋值下 B 和 A 的真值都相同，把它们代入 $\Phi(x)$ 得到的结果当然也相同，从而 $\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$ 。证毕

例 1.16 用等值演算法验证等值式： $P \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

证明：右 = $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q)$ (分配律)

$\Leftrightarrow P \wedge T$ (排中律)

$\Leftrightarrow P =$ 左 (同一律) 证毕

例 1.17 用等值演算法验证不等值式： $(P \rightarrow Q) \rightarrow R \not\Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

证明：在例 1.14 中，通过构造 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 与 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表（表 1.8 和表 1.7），我们已经看到这两个公式是不等值的，现在再采用等值演算法证明这个结论。

左 = $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \vee R$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$ (德摩根律)

$$\text{右} = P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad (\text{结合律})$$

$(P \wedge \neg Q) \vee R$ 与 $(\neg P \vee \neg Q) \vee R$ 是不相同的, 当 R 取 F 时, 两个式子的真值分别取决于 $P \wedge \neg Q$ 和 $\neg P \vee \neg Q$ 的真值。 P 取 F 时, $P \wedge \neg Q$ 为 F, 而 $\neg P \vee \neg Q$ 为 T。由此可知 FXF (X 表示不论 Q 取何值) 使得 $(P \wedge \neg Q) \vee R$ 为 F, 但使 $(\neg P \vee \neg Q) \vee R$ 为 T, 即 FXF 是 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的成假赋值, 但是 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的成真赋值。故 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R \not\Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 。 证毕

例 1.18 用等值演算法验证等值式: $(P \vee Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$

证明: 方法一 自左向右证明。

$$\text{左} = (P \vee Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee R \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee R \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = \text{右} \quad (\text{蕴涵等值式})$$

方法二 自右向左证明。

$$\text{右} = (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee R \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee R \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R = \text{左} \quad (\text{蕴涵等值式})$$

故 $(P \vee Q) \rightarrow R \Leftrightarrow (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$ 。 证毕

由命题定律证明等值式时, 既可以从左向右证明 (如例 1.18 中方法一所示), 也可以从右向左证明 (如例 1.18 中方法二所示), 还可以左、右同时演算, 让它们都等于一个中间结果, 从而证明左、右等值。

在证明两个命题公式是等值的时候, 除了上述所说的真值表法及使用命题定律法之外, 还可以应用下述定理进行推演。

定理 1.2 设 A 、 B 为两个命题公式, $A \Leftrightarrow B$, 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 为一个重言式。

证明: 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 A 、 B 有相同真值, $A \leftrightarrow B$ 永为 T; 若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则 $A \leftrightarrow B$ 永为 T, 故 A 、 B 的真值相同, 即 $A \Leftrightarrow B$ 。 证毕

定义 1.13 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是一个重言式时, 我们称 “ P 蕴涵 Q ”, 并记作 $P \Rightarrow Q$ 。

$P \Rightarrow Q$ 称 P 蕴涵 Q 或蕴涵式, 亦称作永真条件式。

蕴涵式有下列性质:

(1) 对任意公式 A , 有 $A \Rightarrow A$;

(2) 对任意公式 A 、 B 和 C , 若 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow C$;

(3) 对任意公式 A 、 B 和 C , 若 $A \Rightarrow B$, $A \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow (B \wedge C)$;

(4) 对任意公式 A 、 B 和 C , 若 $A \Rightarrow C$, $B \Rightarrow C$, 有 $A \vee B \Rightarrow C$ 。

证明: (1) 显然。

下面证明 (2)。

设 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, 则 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow C$ 均为重言式。分以下情况讨论:

① 如果 A 的真值为 T, 由 $A \rightarrow B$ 是重言式, 则 B 的真值为 T, 由 $B \rightarrow C$ 为重言式, 得 C 的真值为 T, 即 $A \rightarrow C$ 为 T。

② 如果 A 的真值为 F, 则 $A \rightarrow C$ 必为 T。

综上, 因为 $A \rightarrow C$ 是重言式, 所以 $A \Rightarrow C$ 。

下面证明 (3)。

设 $A \Rightarrow B$, $A \Rightarrow C$, 则 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$ 均为重言式。分以下情况讨论:

① 如果 A 的真值为 T, 由于 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$ 是重言式, 则 B 和 C 的真值均为 T, 得到 $B \wedge C$ 的真值为 T, 即 $A \rightarrow (B \wedge C)$ 为 T。

② 如果 A 的真值为 F, 则 $A \rightarrow (B \wedge C)$ 必为 T。

综上, 因为 $A \rightarrow (B \wedge C)$ 是重言式, 所以 $A \Rightarrow (B \wedge C)$ 。

下面证明 (4)。

设 $A \Rightarrow C$, $B \Rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$ 和 $B \rightarrow C$ 均为重言式。分以下情况讨论:

① 如果 A 的真值为 T, B 的真值为 T, 则 $A \vee B$ 为 T。由 $A \rightarrow C$ 是重言式, 则 C 的真值为 T, 即 $A \vee B \rightarrow C$ 为 T。

② 如果 A 的真值为 T, B 的真值为 F, 则 $A \vee B$ 为 T。由 $A \rightarrow C$ 是重言式, 则 C 的真值为 T, 即 $A \vee B \rightarrow C$ 为 T。

③ 如果 A 的真值为 F, B 的真值为 T, 则 $A \vee B$ 为 T。由 $B \rightarrow C$ 是重言式, 则 C 的真值为 T, 即 $A \vee B \rightarrow C$ 为 T。

④ 如果 A 的真值为 F, B 的真值为 F, 则 $A \vee B$ 为 F, 则 $A \vee B \rightarrow C$ 为 T。

综上, 因为 $A \vee B \rightarrow C$ 是重言式, 所以 $A \vee B \Rightarrow C$ 。

证毕

定理 1.3 设 A 、 B 为任意两个命题公式, $A \Leftrightarrow B$ 的充分必要条件是 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

证明: 必要性 若 $A \Leftrightarrow B$, 由定理 1.2 可知, $A \leftrightarrow B$ 为重言式。

由等价等值式有 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$, 故 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow A$ 都为 T, 所以 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 。

充分性 若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$, 则必有 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow A$ 均为重言式。

因此 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, $A \Leftrightarrow B$ 成立。

证毕

根据定理 1.3 可知, 要证 $P \Leftrightarrow Q$, 只需证明 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ 即可。

但如何证明蕴涵式 $P \Rightarrow Q$ 呢? 除了利用真值表法证明 $P \rightarrow Q$ 是重言式外, 还有另外两种方法:

(1) 对于 $P \rightarrow Q$, 除 P 的真值取 T、 Q 的真值取 F 外, 其余情况 $P \rightarrow Q$ 真值都为 T。

故要证 $P \Rightarrow Q$, 只需对 $P \rightarrow Q$ 的前件 P 指定真值为 T, 若由此推出 Q 的真值亦为 T, 则 $P \rightarrow Q$ 是重言式, 即 $P \Rightarrow Q$ 成立。

(2) 由于 $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$, 所以要证 $P \rightarrow Q$ 是重言式, 只需证 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 是重言式, 亦即证明假定后件 Q 的真值取 F ($\neg Q$ 为真), 由此推出 P 的真值为 F ($\neg P$ 为真), 即推证了 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 成立, 即 $P \Rightarrow Q$ 成立。

例 1.19 推证 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 。

证明: 方法一 假定 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 T,

则 $\neg Q$ 为 T 且 $P \rightarrow Q$ 为 T, 进而得知 Q 为 F。

若 P 为 T 及 $P \rightarrow Q$ 为 T, 知 Q 必为 T。矛盾。

故 P 只能为 F, 即 $\neg P$ 为 T。

方法二 假定 $\neg P$ 为 F, 则 P 为 T。

(a) 若 Q 为 F, 则 $P \rightarrow Q$ 为 F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F。

(b) 若 Q 为 T, 则 $\neg Q$ 为 F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F。

所以 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 成立。

证毕

有一些重要的重言蕴涵式, 称为推理定律, 如表 1.14 所示。

表 1.14 推理定律

$P \wedge Q \Rightarrow P$	化简律
$P \wedge Q \Rightarrow Q$	化简律
$P \Rightarrow (P \vee Q)$	附加律
$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$	变形附加律
$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$	变形附加律
$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$	变形简化律
$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$	变形简化律
$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$	假言推理
$(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$	拒取式
$(P \vee Q) \wedge \neg Q \Rightarrow P$	析取三段论
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$	条件三段论
$(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$	等价三段论
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \wedge R) \Rightarrow Q \wedge S$	合取构造二难
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$	析取构造二难
$P \rightarrow Q \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$	前后件附加
$P \rightarrow Q \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$	前后件附加

1.3 联结词完备集

1.1 节中介绍了五个联结词, 分别是: $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$, 并且规定了它们的运算次序。由这些联结词作用于原子命题后可以构成各种命题。给定任意两个原子命题 P 和 Q , 它们所能构成的不同真值结果共有 16 种, 可以证明, 这五个联结词已足够用来构成想要的任一复合命题。

定义 1.14 设 S 是一个联结词集合, 如果任何 n ($n \geq 1$) 元真值函数都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示, 则称 S 是联结词完备集。

根据定义可知, 联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 是完备集。

由命题等值演算中可知,有些联结词可以转换为其他的联结词,对同一个命题公式可通过等值公式的转换,以不同的形式表示出来。

例如,由等价等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$, 可把包含 $\leftrightarrow$ 的公式等价变换为包含“ $\wedge$ ”和“ $\rightarrow$ ”的公式。这样,由联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 组合而成的所有命题公式,就可由联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$ 来表示。由此得到,联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$ 也是完备集,而且是比 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 元素个数更少的集合。我们还可以进一步减少这个集合中的元素个数。

由蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, 说明包含“ $\rightarrow$ ”的公式可以变换为包含“ $\neg$ ”和“ $\vee$ ”的公式。由此,我们又可以简化联结词集,得到 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 。则联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 也是完备集。

最后,由德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ 和 $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$, 可将“ $\wedge$ ”与“ $\vee$ ”相互转换。联结词集 $\{\neg, \vee\}$ 或 $\{\neg, \wedge\}$ 都是完备集。

可以证明,从这两个集合中再减少任何一个元素,都不再是完备集。我们把 $\{\neg, \vee\}$ 及 $\{\neg, \wedge\}$ 称作命题公式的最小联结词完备集。

由上面的讨论可知,联结词完备集可有以下几种:

$$(1) S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$(2) S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$$

$$(3) S_3 = \{\neg, \wedge\}$$

$$(4) S_4 = \{\neg, \vee\}$$

$$(5) S_5 = \{\neg, \rightarrow\}$$

而 $\{\neg\}$ 、 $\{\vee\}$ 、 $\{\wedge\}$ 、 $\{\vee, \wedge\}$ 或 $\{\neg, \leftrightarrow\}$ 等都不是命题公式的联结词完备集。

对于联结词,我们规定其运算次序为: $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 。

在计算机硬件设计中,出现了“与非门”或“或非门”这样的结构,对应于此,定义了两个新的联结词。

定义 1.15 设 P 、 Q 为两个命题, P 与 Q 的否定式是一个复合命题,称作 P 与 Q 的与非式,记作 $P \uparrow Q$, 即 $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$ 。符号 $\uparrow$ 称为与非联结词。

定义 1.16 设 P 、 Q 为两个命题, P 或 Q 的否定式是一个复合命题,称作 P 与 Q 的或非式,记作 $P \downarrow Q$, 即 $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$ 。符号 $\downarrow$ 称为或非联结词。

可以证明, $\{\uparrow\}$ 和 $\{\downarrow\}$ 都是联结词完备集。

本章小结

本章介绍了命题的概念和五个基本联结词,以示例说明如何将命题符号化。本章还介绍了原子命题及合式公式的概念,定义了重言式、矛盾式及可满足公式的概念。

本章介绍了如何构造公式的真值表,给出了公式等值演算时常用的命题定律及推理定律,介绍了证明公式等价的几种方法。

本章还定义了联结词完备集,并给出了几个最小联结词完备集。

习 题

一、单项选择题

1. 下列语句中哪个是真命题? _____。

- A. 我正在说谎。 B. 严禁吸烟。
 C. 如果 $1+2=3$, 那么雪是黑的。 D. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的。
2. 下面联结词中不具有对称性的是_____。
 A. $\wedge$ B. $\rightarrow$ C. $\vee$ D. $\leftrightarrow$
3. 含 n 个命题变元的任一命题公式的指派个数是_____。
 A. $2n$ B. 2^n C. n^2 D. 2^{2^n}
4. 设 P : 我将去上海, Q : 我有时间。命题“我将去上海, 仅当我有时间时”符号化为_____。
 A. $P \rightarrow Q$ B. $Q \rightarrow P$ C. $P \leftrightarrow Q$ D. $\neg Q \vee \neg P$
5. 设 P : 我们游泳, Q : 我们跑步。命题“我们不能既游泳又跑步”符号化为_____。
 A. $\neg P \wedge \neg Q$ B. $\neg P \vee \neg Q$ C. $\neg(P \leftrightarrow Q)$ D. $P \leftrightarrow \neg Q$
6. 设 P : 张老师可以教离散数学, Q : 李老师可以教离散数学。命题“张老师或李老师可以教离散数学”符号化为_____。
 A. $P \vee Q$ B. $P \vee \neg Q$ C. $P \leftrightarrow Q$ D. $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
7. 命题公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是_____。
 A. 矛盾式 B. 蕴涵式 C. 重言式 D. 非重言的可满足式
8. 下面命题公式是重言式的是_____。
 A. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$
 C. $(\neg P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ D. $\neg(P \vee Q)$

二、填空题

1. 命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定命题是_____。
2. $(P \leftrightarrow (Q \rightarrow R))$ 不是合式公式, 原因是_____。
3. 设 P : 明天下雪, Q : 我去滑雪, R : 我在家里读书, S : 我在家里看电视。则“若明天下雪, 我去滑雪, 否则就在家里读书或者看电视”表示为_____。

三、简答题

1. 下列句子中哪些是命题?
- (1) 我是中国人。
 - (2) 禁止大声喧哗!
 - (3) 这里的风景真美啊!
 - (4) 角马是非洲数量最多的动物。
 - (5) 今天上课吗?
 - (6) 木星比地球大。
2. 判别下列公式中哪些是合式公式, 那些不是合式公式。
- (1) $(Q \rightarrow R \wedge S)$;
 - (2) $(P \leftrightarrow (R \rightarrow S))$;
 - (3) $((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P))$;
 - (4) $(RS \rightarrow T)$;
 - (5) $(\neg(P \vee Q) \wedge \neg R) \vee (((\neg P \wedge Q) \vee \neg R) \wedge S)$ 。

3. 下列哪一组命题公式是等值的?

- (1) $\neg P \wedge \neg Q$ 与 $P \vee Q$;
- (2) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ 与 $\neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$;
- (3) $Q \rightarrow (P \vee Q)$ 与 $\neg Q \wedge (P \vee Q)$;
- (4) $\neg A \vee (A \wedge B)$ 与 B 。

4. 设 P : 我生病, Q : 我去学校, 将下列命题符号化。

- (1) 我虽然生病但我仍去学校;
- (2) 只有在生病的时候, 我才不去学校;
- (3) 如果我生病, 那么我不去学校;
- (4) 如果我没去学校, 说明我生病了。

5. 将下列命题符号化。

- (1) 我今天进城, 除非下雨;
- (2) 仅当你走, 我将留下;
- (3) 一个数是素数当且仅当它只能被 1 和它自身整除;
- (4) 集合 A 是空集, 当且仅当 A 中不含任何元素;
- (5) 2 是素数当且仅当 4 是偶数。

6. 构造下列各命题公式的真值表。

- (1) $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$;
- (2) $P \rightarrow (P \vee Q)$;
- (3) $Q \rightarrow (P \wedge Q)$;
- (4) $(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q$;
- (5) $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$;
- (6) $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$;
- (7) $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 。

7. 化简习题 6 中的各命题公式。

8. 给出命题 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 的成真赋值和成假赋值。

9. 给命题变元 P 、 Q 、 R 、 S 分别指派真值为 T、T、F、F, 求下列命题公式的真值。

- (1) $(\neg(P \wedge Q) \vee \neg R) \vee (((\neg P \wedge Q) \vee \neg R) \wedge S)$;
- (2) $(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \leftrightarrow (Q \vee \neg S)$ 。

10. 将下面公式变换成与之等值并且仅含 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 中的联结词的公式。

- (1) $\neg(P \leftrightarrow (Q \rightarrow (P \vee R)))$;
- (2) $((P \vee Q) \wedge R) \rightarrow (P \vee R)$;
- (3) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R))$ 。

四、证明

1. 证明下列命题的等值关系:

- (1) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$;
- (2) $(P \wedge Q \wedge A \rightarrow C) \wedge (A \rightarrow P \vee Q \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge (P \leftrightarrow Q)) \rightarrow C$;

$$(3) P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R);$$

$$(4) (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \wedge R);$$

$$(5) (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q).$$

2. 用等值演算法证明 $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 是重言式。

3. 用真值表法证明吸收律。

第2章 命题逻辑的推理理论

【学习目标】

1. 理解简单合取式、简单析取式的概念。
2. 理解范式、小项、大项、主范式的概念。
3. 能够求出所给命题公式的析取范式及合取范式。
4. 能够使用真值表法和等值演算法求所给命题公式的主范式。
5. 掌握小项及大项的性质。
6. 了解有效结论的概念。
7. 理解推理的概念，掌握推理中的形式证明方法（包括真值表法、主范式方法和推理法等），能正确地进行推理。
8. 熟记等值公式表和蕴涵公式表。

【教师导读】

本章是前一章内容的延续和深入。在第1章中已经了解了如何将使用自然语言表示的命题符号化，对于同一个命题，符号化的结果往往是不唯一的，后续的推理过程可能也有更多的变数。本章将讨论命题符号化后的规范问题，使用主范式来表示命题。考生要了解析取范式和合取范式、小项和大项及主范式的含义，掌握将命题表示为主范式形式的方法。此外，还应了解相关的性质。

本章还介绍了推理的概念及形式证明方法，要求学生必须掌握。

本章的两个难点是求主范式及形式证明过程。

【建议学时】 8学时。

使用联结词构成的命题可以有多种形式，命题的等值演算理论已经告诉我们，不同形式的命题可能是等值的。因此有必要提出一种形式化的命题表达形式，以此作为命题研究的基础。

命题的标准化表示称为范式，它能表达真值表所能提供的一切信息。

2.1 范 式

2.1.1 范式的概念

定义 2.1 命题变元及其否定统称为文字。仅由有限个文字构成的析取式称作简单析取式。仅由有限个文字构成的合取式称作简单合取式。

例如， P ， $\neg Q$ ， $P \vee \neg P$ ， $\neg P \vee Q$ ， $\neg P \vee \neg Q \vee R$ 和 $P \vee \neg Q \vee R$ 都是简单析取式。而 P ， $\neg Q$ ， $P \wedge \neg P$ ， $\neg P \wedge Q$ ， $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ 和 $P \wedge \neg Q \wedge R$ 都是简单合取式。实际上，简单析取式中不包含除析取联结词之外的其他联结词，类似地，简单合取式中不包含除合取联结词之外的其他联结词。

定理 2.1 简单析取式和简单合取式有以下性质。

(1) 一个简单析取式是重言式，当且仅当它同时含某个命题变元及它的否定式。

(2) 一个简单合取式是矛盾式，当且仅当它同时含某个命题变元及它的否定式。

证明：(1) 设 A 是含 n 个文字的简单析取式，若 A 中既含某个命题变元 p_j ，又含它的否定式 $\neg p_j$ ，由交换律、排中律和零律可知， A 为重言式。

反之，若 A 为重言式，则它必同时含某个命题变元及它的否定式。否则， A 中的不带否定符的命题变元都取 F 值，带否定符的命题变元都取 T 值，此赋值是 A 的成假赋值，这与 A 是重言式相矛盾。

(2) 设 A 是含 n 个文字的简单合取式，若 A 中既含某个命题变元 p_j ，又含它的否定式 $\neg p_j$ ，则由交换律、否定律和零律可知， A 为矛盾式。

反之，若 A 为矛盾式，则 A 中必同时含某个命题变元及它的否定式。否则， A 中的不带否定符的命题变元都取 T 值，带否定符的命题变元都取 F 值，此赋值是 A 的成真赋值，这与 A 是矛盾式相矛盾。 证毕

例如， $P \vee \neg P \vee \neg Q \vee R \Leftrightarrow T \vee \neg Q \vee R \Leftrightarrow T$ ， $P \wedge \neg P \wedge \neg Q \wedge R \Leftrightarrow F \wedge \neg Q \wedge R \Leftrightarrow F$ 。

定义 2.2 一个命题公式称为合取范式，当且仅当它具有形式： $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ ($n \geq 1$)，其中 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 都是简单析取式。

例如， $(P \vee R) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \vee \neg Q)$ 是一个合取范式，它由三个简单析取式的合取组成。

合取范式是由简单析取式的合取构成的，根据合取联结词的定义可知，当且仅当每个简单析取式都是重言式时，合取范式是重言式。

定义 2.3 一个命题公式称为析取范式，当且仅当它具有形式： $A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n$ ($n \geq 1$)，其中 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 都是简单合取式。

例如， $(\neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R)$ 是一个析取范式，它由三个简单合取式的析取组成。

析取范式是由简单合取式的析取构成的，根据析取联结词的定义可知，当且仅当每个简单合取式都是矛盾式时，析取范式是矛盾式。

实际上，有些命题公式既可以看成是析取范式也可以看成是合取范式。例如 $\neg P \wedge Q \wedge R$ 既可以看成是由一个简单合取式构成的析取范式，也可以看成是由三个简单析取式构成的合取范式；类似地， $\neg P \vee Q \vee R$ 既可以看成是由三个简单合取式构成的析取范式，也可以看成是由一个简单析取式构成的合取范式。

对任何一个命题公式，都存在与之等值的合取范式或析取范式。求等值合取范式或析取范式的步骤如下。

① 任何公式都可变换为仅含联结词完备集 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 中的联结词的公式。利用等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 与蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ ，可以消去公式中出现的联结词 $\leftrightarrow$ 和 $\rightarrow$ ；

② 利用双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$ 和德摩根律 $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ 、 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ 进行等值变换，保证在范式中不出现形如 $\neg\neg A$ 、 $\neg(A \wedge B)$ 、 $\neg(A \vee B)$ 这样的子公式，

实际上,使用德摩根律是让否定联结词 $\neg$ 出现在命题变元的前面,而不是括号的前面;

③ 利用分配律 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ 、 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ 进行等值变换,保证在析取范式中不出现形如 $A \wedge (B \vee C)$ 的子公式,在合取范式中不出现形如 $A \vee (B \wedge C)$ 的子公式。

例 2.1 求 $(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S$ 的析取范式和合取范式。

解: 先求析取范式。

$$\begin{aligned}(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S &\Leftrightarrow (P \wedge (\neg Q \vee R)) \rightarrow S \\&\Leftrightarrow \neg(P \wedge (\neg Q \vee R)) \vee S \\&\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S\end{aligned}$$

再求合取范式。

$$\begin{aligned}(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S &\Leftrightarrow (P \wedge (\neg Q \vee R)) \rightarrow S \\&\Leftrightarrow \neg(P \wedge (\neg Q \vee R)) \vee S \\&\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S \\&\Leftrightarrow (\neg P \vee S) \vee (Q \wedge \neg R) \\&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S)\end{aligned}$$

一般来讲,一个命题公式的合取范式或析取范式并不是唯一的,例如 $P \vee (Q \wedge R)$ 是一个析取范式,它亦可写成:

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge P) \vee (P \wedge R) \vee (P \wedge Q) \vee (Q \wedge R)$$

为了能够唯一表示合式公式,我们进一步规范合式公式的形式。为此,先介绍小项与大项的概念。

2.1.2 小项与大项

定义 2.4 n 个命题变元的简单合取式,称作布尔合取或极小项,简称为小项,其中每个命题变元与它的否定不能同时存在,但该命题变元必须出现且仅出现一次,或以变元的形式,或以变元的否定形式。

两个命题变元 P 和 Q 的小项共有4个,分别是: $P \wedge Q$ 、 $P \wedge \neg Q$ 、 $\neg P \wedge Q$ 和 $\neg P \wedge \neg Q$ 。类似地,三个命题变元 P 、 Q 、 R 的小项共有8个,分别是: $P \wedge Q \wedge R$ 、 $P \wedge Q \wedge \neg R$ 、 $P \wedge \neg Q \wedge R$ 、 $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 、 $\neg P \wedge Q \wedge R$ 、 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 、 $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ 和 $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 。按惯例,小项中代表命题变元的各字母按英文字母表的次序排列。比如,小项 $P \wedge Q$ 通常不会写为 $Q \wedge P$,小项 $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ 也不会写为 $R \wedge \neg P \wedge \neg Q$ 。

一般来说, n 个命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 共有 2^n 个小项。为了表示的更直观,我们以字母 m 加上由编码构成的下标来表示每个小项,其中下标是一个 n 位的二进制数。在任一个小项中,若出现的是命题变元 P_i ,则对应该小项编码的第 i 位为1,若出现的是命题变元 P_i 的否定,则对应的第 i 位为0。例如小项 $(\neg P \wedge Q \wedge R)$ 的编码是011,所以表示为 m_{011} 。为了简单起见,有时也用 n 位二进制对应的十进制数 i 来表示小项的编码,如 m_{011} 也可表示为 m_3 。

设 P 、 Q 、 R 为三个命题变元,真值T和F分别用“1”和“0”来表示,含三个命题变元的所有小项的真值表及对应的编码如表2.1所示。

表 2.1 三个命题变元的小项的真值表

P	Q	R	$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ m_{000}/m_0	$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ m_{001}/m_1	$\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ m_{010}/m_2	$\neg P \wedge Q \wedge R$ m_{011}/m_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

P	Q	R	$P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ m_{100}/m_4	$P \wedge \neg Q \wedge R$ m_{101}/m_5	$P \wedge Q \wedge \neg R$ m_{110}/m_6	$P \wedge Q \wedge R$ m_{111}/m_7
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

从表 2.1 中可以看到小项有如下性质：

(1) 每个小项具有一个相应编码，且只在一种情况下真值为 T，即按照其编码值进行指派时，其真值为 T，其他情况下，真值都为 F。故每个小项有一个成真赋值，有 $2^n - 1$ 种成假赋值。每个小项的成真赋值均不相同。

例如，小项 $(P \wedge \neg Q \wedge R)$ 记为 m_{101} ，当 P 真值为 T， Q 真值为 F， R 真值为 T 时，小项 $(P \wedge \neg Q \wedge R)$ 的真值为 T，其余 $2^n - 1$ 种指派情况，该小项真值都为 F。

(2) 任意两个不同小项的合取式为矛盾式。

证明：每个小项均只有一个成真赋值，对任意两个不同的小项 m_i 和 m_j ，它们的成真赋值是不同的。对任一种指派，不能使 m_i 和 m_j 同时为 T，则 $m_i \wedge m_j$ 为 F。根据零律，所有小项的合取式为矛盾式。 证毕

例如， $m_{001} \wedge m_{100} = (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \wedge (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg P \wedge P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg R \Leftrightarrow F$ 。

(3) 全体小项的析取式为重言式。

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = m_0 \vee m_1 \vee \cdots \vee m_{2^n-1} \Leftrightarrow T$$

证明：任给一种指派 $\alpha_0 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-1}$ ，它必定为某个小项的成真指派。具体来说，设有编码 $\alpha_0 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-1} = k$ ，则 k 为 m_k 的成真赋值，即 m_k 的真值为 T。根据零律，所有小项的析取为重言式。 证毕

定义 2.5 n 个命题变元的简单析取式，称作布尔析取或极大项，简称为大项，其中每

个命题变元与它的否定不能同时存在, 但该命题变元必须出现且仅出现一次, 或以变元的形式, 或以变元的否定形式。

与小项情况类似, 对每个大项也可以进行编码。以字母 M 加上由编码构成的下标来表示每个大项, 其中下标是一个 n 位的二进制数。在任一个大项中, 若出现的是命题变元 P_i , 则对应该大项编码的第 i 位为 0, 若出现的是命题变元 P_i 的否定, 则对应的第 i 位为 1。

例如, 由两个命题变元 P 和 Q 构成的大项共有 4 个, 分别是: $P \vee Q$ 、 $P \vee \neg Q$ 、 $\neg P \vee Q$ 和 $\neg P \vee \neg Q$, 对应的编码依次是: M_{00} 、 M_{01} 、 M_{10} 和 M_{11} , 亦可写成 M_i ($i=0, 1, 2, 3$)。

三个命题变元 P 、 Q 、 R 构成的大项共有 8 个, 分别是: $P \vee Q \vee R$ 、 $P \vee Q \vee \neg R$ 、 $P \vee \neg Q \vee R$ 、 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 、 $\neg P \vee Q \vee R$ 、 $\neg P \vee Q \vee \neg R$ 、 $\neg P \vee \neg Q \vee R$ 和 $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$, 对应的编码依次是: M_{000} 、 M_{001} 、 M_{010} 、 M_{011} 、 M_{100} 、 M_{101} 、 M_{110} 和 M_{111} , 或记为 M_i ($i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$)。各大项的成假赋值及对应的编码如表 2.2 所示。

表 2.2 三个命题变元的大项的成假赋值及编码

大项	成假赋值	编码
$P \vee Q \vee R$	0 0 0	M_0
$P \vee Q \vee \neg R$	0 0 1	M_1
$P \vee \neg Q \vee R$	0 1 0	M_2
$P \vee \neg Q \vee \neg R$	0 1 1	M_3
$\neg P \vee Q \vee R$	1 0 0	M_4
$\neg P \vee Q \vee \neg R$	1 0 1	M_5
$\neg P \vee \neg Q \vee R$	1 1 0	M_6
$\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$	1 1 1	M_7

与小项的性质类似, 大项有如下性质:

(1) 每个大项具有一个相应编码, 且只在一种情况下真值为 F, 即按照其编码值进行指派时, 其真值为 F, 其他情况下, 真值都为 T。故每个大项有一个成假赋值, 有 $2^n - 1$ 种成真赋值。每个大项的成假赋值均不相同。

例如, 大项 $(P \vee \neg Q \vee R)$ 的编码为 M_{010} , 当 P 真值为 F, Q 真值为 T, R 真值为 F 时, 大项 $(P \vee \neg Q \vee R)$ 的真值为 F, 其余 $2^n - 1$ 种指派情况, 该大项真值都为 T。

(2) 任意两个不同大项的析取式为重言式。

这个性质的证明类似于小项性质 (2) 的证明。证明略。

例如, $M_{001} \vee M_{100} = (P \vee Q \vee \neg R) \vee (\neg P \vee Q \vee R) \Leftrightarrow P \vee \neg P \vee Q \vee \neg R \vee R \Leftrightarrow T$ 。

(3) 全体大项的合取式为矛盾式。

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} M_i = M_0 \wedge M_1 \wedge \cdots \wedge M_{2^n-1} \Leftrightarrow F$$

这个性质的证明类似于小项性质 (3) 的证明。证明略。

设 n 个命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 给定具有相同编码的小项和大项 m_i 与 M_i , 根据小项与大项的定义, 很容易验证它们满足关系: $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$, $\neg M_i \Leftrightarrow m_i$ 。例如, $m_{001} = \neg P \wedge \neg Q \wedge R$, $M_{001} = P \vee Q \vee \neg R$, 它们满足等式: $\neg m_{001} \Leftrightarrow M_{001}$, $\neg M_{001} \Leftrightarrow m_{001}$ 。

2.2 主 范 式

主范式包括主析取范式和主合取范式。

2.2.1 主析取范式

定义 2.6 对于给定的命题公式, 如果有一个等价公式, 它仅由小项的析取所组成, 则该等价式称为原式的主析取范式。

定理 2.2 在公式的真值表中, 所有真值为 T 的指派所对应的小项的析取, 即构成该公式的主析取范式。

证明: 设给定公式为 A , 其真值为 T 的指派所对应的小项为 $m_{i1}, m_{i2}, \dots, m_{ik}$, 这些小项的析取式记为 B , 即 $B = m_{i1} \vee m_{i2} \vee \dots \vee m_{ik}$, 真值为 F 的指派所对应的小项为 $m_{j1}, m_{j2}, \dots, m_{jt}$, $t = 2^n - k$ 。

首先对使 A 为 T 的某一指派, 必存在某个小项的真值为 T, 而该小项必定含在 B 中, 设其为 m_{iu} ($1 \leq u \leq k$), 即 m_{iu} 在此指派下真值为 T。由零律可知, B 的真值为 T。

其次, 对使 A 为 F 的某一指派, 其对应的小项必定不包含在 B 中, 即该指派使得 $m_{i1}, m_{i2}, \dots, m_{ik}$ 的真值均为 F, 故 $B = m_{i1} \vee m_{i2} \vee \dots \vee m_{ik} = F$ 。

A 与 B 在相应指派下具有相同的真值, 综上, $A \Leftrightarrow B$ 。

求任一合式公式的主析取范式有多种方法, 定理 2.2 是其中的一种方法。对于所给的任一合式公式, 先求出其真值表, 然后列出所有真值为 T 的小项, 并求它们的析取, 即得该合式公式的主析取范式。

定理 2.3 任何命题公式都存在与之等值的主析取范式, 并且是唯一的。

证明: 存在性可由定理 2.2 保证。下面采用反证法来证明唯一性。

任给含 n 个命题变元的可满足命题公式 A , 若 A 有两个不同的主析取范式 A_1 和 A_2 , 因主析取范式是与原式等价的合式公式, 则必有 $A_1 \Leftrightarrow A_2$ 。由于 A_1 和 A_2 是两个不同的主析取范式, 它们所含的小项不完全相同, 必存在某个小项只存在于 A_1 和 A_2 两者之一中, 不失一般性, 设小项 m_i 只在 A_1 中, 但不在 A_2 中。设 m_i 在 A_1 中有一组成真指派 S , 在 S 指派下, 主析取范式 A_1 为真。由于 A_2 不包含 m_i , 使 m_i 为 T 的指派均是其他小项的成假指派, 故该指派下 A_2 为 F。这与 $A_1 \Leftrightarrow A_2$ 矛盾。故主析取范式是唯一的。 证毕

除了采用真值表法可求合式公式的主析取范式外, 还可采用等值演算方法求解。步骤如下。

① 采用 2.1 节中介绍的求等值析取范式的步骤, 求得与所给公式等值的简单合取式的析取式。

② 若某简单合取式中没有包含所有的变元, 则需要根据排中律 $P_i \vee \neg P_i \Leftrightarrow T$ 、同一律 $A \wedge T \Leftrightarrow A$ 和分配律进行变换。例如, 某简单合取式 A_i 中缺少变元 P_i , 则通过如下的变换:

$$A_i \wedge (P_i \vee \neg P_i) \Leftrightarrow (A_i \wedge P_i) \vee (A_i \wedge \neg P_i)$$

可使简单合取式 A_i 中增加 P_i 或 $\neg P_i$ 。

③ 去掉重复出现的小项。

例 2.2 用真值表法和等值演算法, 写出公式 $A: \neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 的主析取范式。

解：方法一 构造 A 的真值表，如表 2.3 所示。

表 2.3 公式 A 的真值表

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$\neg Q$	$\neg R$	$\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R$
0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

从表 2.3 可知，真值为 1 的小项只有 m_{100} ，即 $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ 。故 A 的主析取范式为 $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ ，可以表示为 $\Sigma(4)$ 。

除了使用真值表法求合式公式的主析取范式外，也可以用等值演算法求主析取范式。

方法二

$$\begin{aligned}
 \neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R &\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R \\
 &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R \\
 &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge \neg R
 \end{aligned}$$

例 2.3 用真值表法和等值演算法，写出公式 $A: (P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$ 的主析取范式。

解：方法一 构造 A 的真值表，如表 2.4 所示。

表 2.4 公式 A 的真值表

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \wedge Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

从表 2.4 可知，公式 A 真值为 1 的小项有四项，分别是 m_{000} ， m_{001} ， m_{010} 和 m_{111} ，即 $(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ ， $(\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$ ， $(\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 和 $(P \wedge Q \wedge R)$ 。故 A 的主析取范式为： $(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ ，可以表示为 $\Sigma(0, 1, 2, 7)$ 。

2, 7)。

方法二

$$\begin{aligned}
 & (P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R) \\
 \Leftrightarrow & \neg(P \vee (Q \wedge R)) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{消去} \rightarrow) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R)) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{将} \neg \text{深入到变元之前}) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{去掉形如 } A \wedge (B \vee C) \text{ 的式子}) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{拼上未出现的变元}) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{去掉重复的小项}) \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) && (\text{重新排序})
 \end{aligned}$$

2.2.2 主合取范式

定义 2.7 对于给定的命题公式, 如果有一个等价公式, 它仅由大项的合取所组成, 则该等价式称为原式的主合取范式。

类似于定理 2.2 及定理 2.3, 我们有以下定理。

定理 2.4 在公式的真值表中, 所有真值为 F 的指派所对应的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

该定理的证明类似于定理 2.2 的证明。证明略。

定理 2.5 任意含有 n 个命题变元的公式 A , 都存在与之等值的主合取范式, 并且是唯一的。

该定理的证明类似于定理 2.3 的证明。证明略。

求命题公式 A 的主合取范式与求主析取范式的步骤非常相似, 仍然可以用两种方法。方法一是采用真值表法, 求出所有真值为 F 的大项, 并求它们的合取即可。方法二是采用等值演算方法。利用蕴涵等值式与等价等值式去掉公式中出现的联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$, 并且保证公式中不出现 $\neg\neg A$ 、 $\neg(A \wedge B)$ 、 $\neg(A \vee B)$ 等形式的子公式, 即采用双重否定律和德摩根律, 将 $\neg\neg A$ 变换为 A , 将 $\neg(A \wedge B)$ 变换为 $\neg A \vee \neg B$, 将 $\neg(A \vee B)$ 变换为 $\neg A \wedge \neg B$ 等。另外, 如果出现 $A \vee (B \wedge C)$ 的形式, 则利用分配律进行变换。此时会得到简单析取式的合取式。若某简单析取式中没有包含所有的变元, 则需要再按照否定律和同一律进行变换。最后消去重复出现的大项。

例 2.4 求 $A: \neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R$ 的主合取范式。

解: 方法一 A 的真值表如表 2.3 所示。从表中可知, 真值为 0 的大项共有 7 项: M_{000} , M_{001} , M_{010} , M_{011} , M_{101} , M_{110} 和 M_{111} , 即 A 的主合取范式为: $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$, 可以表示为 $\Pi(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7)$ 。

方法二

$$\begin{aligned}
 & \neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R && (\text{消去} \rightarrow) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge \neg Q) \wedge \neg Q \wedge \neg R && (\text{将} \neg \text{深入到变元之前}) \\
 \Leftrightarrow & P \wedge \neg Q \wedge \neg R && (\text{去掉重复的变元})
 \end{aligned}$$

对 P 拼上未出现的变元

$$\begin{aligned} P &\Leftrightarrow P \vee (Q \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (P \vee \neg Q \vee (R \wedge \neg R)) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} \neg Q &\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ \neg R &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \end{aligned}$$

由此得到 A 的主合取范式为:

$$\begin{aligned} A &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ &\quad \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ &\quad \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{去掉重复的大项}) \\ &\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\ &\quad \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \quad (\text{重新排序}) \end{aligned}$$

对比例 2.2 和例 2.4 可知, 若命题公式 A 中含有 n 个命题变元, 且 A 的主析取范式中含有 k 个小项 $m_{i_1}, m_{i_2}, \dots, m_{i_k}$, 则 A 的主合取范式必含有 $2^n - k$ 个大项。如果命题公式 A 的主析取范式为: $\Sigma(i_1, i_2, \dots, i_k)$, 则 A 的主合取范式为:

$$\Pi(0, 1, 2, \dots, i_1 - 1, i_1 + 1, \dots, i_2 - 1, i_2 + 1, \dots, i_{k-1} - 1, i_{k-1} + 1, \dots, 2^n - 1).$$

从 A 的主析取范式求其主合取范式步骤为:

- ① 求出 A 的主析取范式中未包含小项的下标;
- ② 把①中求出的“下标”写成对应大项;
- ③ 将②中得到的大项进行合取, 即为 A 的主合取范式。

例 2.5 求公式 $A: (P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$ 的主合取范式。

解: 由例 2.3 知, 公式 A 的主析取范式为 $\Sigma(0, 1, 2, 7)$, 所以 A 的主合取范式为: $\Pi(3, 4, 5, 6)$ 。

对于含 n 个命题变元的公式 A , 根据主范式 (主析取范式、主合取范式) 的定义和定理, 有以下结论:

- (1) 若 A 可化为与其等价的含 2^n 个小项的主析取范式, 则 A 为重言式。
- (2) 若 A 可化为与其等价的含 2^n 个大项的主合取范式, 则 A 为矛盾式。
- (3) 若 A 的主析取范式中至少含有一个小项, 或 A 的主合取范式中最多含有 $2^n - 1$ 个大项, 则 A 为可满足式。

2.3 自然推理系统

逻辑思维的特征是推理和演绎, 推理是数理逻辑中主要的研究内容之一。所谓推理是指从前提出发推导出结论的思维过程, 而数理逻辑中的推理则特指用数学的方法来精确表示这个过程。这里, 前提被表示成命题, 推理所遵从的规则表示为命题等值公式。如何表示推理

是正确的呢？我们给出下列定义。

定义 2.8 设 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 和 C 都是命题公式，若对于 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 和 C 中出现的命题变元的任意一组赋值，或者 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为假，或者当 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为真时 C 也为真，则称由前提 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 推出结论 C 的推理是有效的或正确的，并称 C 是有效结论或逻辑结论。

简单地说，从前提出发，根据推理规则得出的结论就是有效的结论，而这个结论是否是真实的并不在我们讨论的范围之内。也就是说，我们只关心这个结论是否是从前提推导出来的，推导的过程是否遵从推理规则，而不关心得到的结论的含义是什么。下面给出这个定义的符号化表示。

定义 2.9 设 $H_1, H_2, \dots, H_n, C$ 是命题公式，当且仅当 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ ，称 C 是一组前提 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的有效结论，记为 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \vdash C$ 。

由交换律可知，对 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的任一种排列次序 $H_{i1}, H_{i2}, \dots, H_{in}$ ，存在以下的等值关系： $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Leftrightarrow H_{i1} \wedge H_{i2} \wedge \dots \wedge H_{in}$ ，这表明，前提的排列次序对推理过程没有影响。

由蕴涵定义可知， $P \Rightarrow Q$ 的充分必要条件是 $P \rightarrow Q$ 是一个重言式，而对于条件联结词 $\rightarrow$ 来讲，前件与后件的不同取值共可组合出 4 种情况。仅当 P 为 T 而 Q 为 F 时， $P \rightarrow Q$ 为 F，即不是重言式。其他 3 种情况下 $P \rightarrow Q$ 的值均为 T，即为重言式。所以，只要推导中不出现 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为 T 且 C 为 F 时，推理就是有效的。由此我们得到定理 2.6。

定理 2.6 推理 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \vdash C$ 是有效推理的充分必要条件是 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 为重言式。

证明：必要性 设 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 推出 C 的推理正确，即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \vdash C$ 为有效推理，则对于 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 和 C 中所含命题变元的任何一组赋值，不会出现 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为真而 C 为假的情况，即在任何赋值下， $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 均为真， $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 是重言式。

充分性 若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 为重言式，表明对任何的赋值，该式均为真，这表明或者 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为真且 C 亦为真，或者 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 为假。故可由 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 推出 C ，即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \vdash C$ 是有效推理。证毕

判别有效结论的过程就是论证过程，可采用真值表法、主范式方法和推理法。

1. 真值表法

例 2.6 若学习了离散数学，则这个问题可以解答；若学习了数据结构，这个问题也可以解答，总之只要学习了离散数学或是数据结构，这个问题都可解答。

解：首先将各原子命题符号化。

设 P ：学习了离散数学；

Q ：学习了数据结构；

R ：这个问题可以解答。

定义 2.9 中前提之间是合取的关系，所以上述语句可以表述如下：

$$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$$

列出真值表如表 2.5 所示。

表 2.5 命题真值表

行号	P	Q	R	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow R$	$P \vee Q$	$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q)$
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0	1	0
4	0	1	1	1	1	1	1
5	1	0	0	0	1	1	0
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	0	0	0	1	0
8	1	1	1	1	1	1	1

从表 2.5 中可知, $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q)$ 的真值为 1 时 (第 4、6、8 行), 对应的 R 的真值也为 1, 所以 $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \rightarrow R$ 为 T, 即 $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$ 。

例 2.7 判断推理 $\{p, q \rightarrow p\} \vdash q$ 是否正确。

解: 构造 $p \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow q$ 的真值表如表 2.6 所示。

表 2.6 $p \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow q$ 的真值表

p	q	$q \rightarrow p$	$p \wedge (q \rightarrow p)$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

从表 2.6 可知, 第 3 行出现前提为 T 而结论为 F 的情况, 即推理是不正确的。

2. 主范式方法及等值演算法

例 2.8 如果今天天气好, 我必去爬山; 今天天气不好, 所以我没去爬山。

解: 首先将原子命题符号化。

设 P : 今天天气好;

Q : 我去爬山。

本题要证明的是 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P \Rightarrow \neg Q$ 成立, 即需证明 $((P \rightarrow Q) \wedge \neg P) \rightarrow \neg Q$ 为重言式。

接下来进行等值演算。

$$\begin{aligned}
 & ((P \rightarrow Q) \wedge \neg P) \rightarrow \neg Q \Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge \neg P) \rightarrow \neg Q \\
 & \Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge \neg P) \vee \neg Q \\
 & \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee P) \vee \neg Q \\
 & \Leftrightarrow P \vee \neg Q = M_{01} \Leftrightarrow m_{00} \vee m_{10} \vee m_{11} = \Sigma(0, 2, 3)
 \end{aligned}$$

含 $2^n = 2^2 = 4$ 个小项的主析取范式是重言式, 本式得到的是仅含 3 个小项的主析取范式, 不是重言式, 故 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P \Rightarrow \neg Q$ 不成立, 即 $\neg Q$ 不是 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P$ 的有效推理。

从语义方面来看, “天气好必去爬山”。而 “天气不好” 的情况并没有指明, 所以得不出 “不去爬山” 这个结论。从数学上来看, 命题与逆否命题是等价的, 命题与否命题不等

价。如果命题成立，其逆否命题一定成立，但其否命题不一定成立。

3. 推理法

在 1.2 节中，我们曾经给出常用的命题定律和常用的推理定律表，如表 1.13 和表 1.14 所示。为了今后的推理论证需要，现将常用的等值公式表和蕴涵公式表整理归纳为表 2.7 和表 2.8。

表 2.7 等值公式表

E_1	$A \Leftrightarrow \neg \neg A$
E_2	$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
E_3	$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
E_4	$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
E_5	$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
E_6	$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
E_7	$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
E_8	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
E_9	$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
E_{10}	$A \Leftrightarrow A \vee A$
E_{11}	$A \Leftrightarrow A \wedge A$
E_{12}	$A \vee (B \wedge \neg B) \Leftrightarrow A$
E_{13}	$A \wedge (B \vee \neg B) \Leftrightarrow A$
E_{14}	$A \vee (B \vee \neg B) \Leftrightarrow T$
E_{15}	$A \wedge (B \wedge \neg B) \Leftrightarrow F$
E_{16}	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
E_{17}	$\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$
E_{18}	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
E_{19}	$A \rightarrow (B \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \rightarrow C$
E_{20}	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
E_{21}	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
E_{22}	$\neg(A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow A \leftrightarrow \neg B$

表 2.8 推理定律表

I_1	$A \wedge B \Rightarrow A$
I_2	$A \wedge B \Rightarrow B$
I_3	$A \Rightarrow A \vee B$
I_4	$B \Rightarrow A \vee B$
I_5	$\neg A \Rightarrow A \rightarrow B$
I_6	$B \Rightarrow \neg A \rightarrow B$
I_7	$\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow A$
I_8	$\neg(A \rightarrow B) \Rightarrow \neg B$
I_9	$A, B \Rightarrow A \wedge B$

(续)

I_{10}	$\neg A, A \vee B \Rightarrow B$
I_{11}	$A, A \rightarrow B \Rightarrow B$
I_{12}	$\neg B, A \rightarrow B \Rightarrow \neg A$
I_{13}	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$
I_{14}	$A \vee B, A \rightarrow C, B \rightarrow C \Rightarrow C$
I_{15}	$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$
I_{16}	$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

在推理过程中, 如果命题变元较多, 用真值表法、等值演算法及主范式法等进行推理证明都不很方便, 因而现在引入构造论证的方法。这种方法所依据的即是表 2.7 及表 2.8 所列的公式。

首先假定已知的前提为真, 然后使用推理公式可得到一系列的命题公式, 这些命题公式或者是已知的前提, 或者是由某些前提应用推理规则得到的结论。当得到要求证的结论时, 推理过程结束。如果得到与待求证的结论相反的结果, 则说明原推理是无效的。

常用的推理规则有:

(1) 前提引入规则: 在证明的任何步骤上, 都可以引入前提, 简称 P 规则。

(2) 结论引入规则: 在证明的任何步骤上, 所证明的结论都可作为后续证明的前提, 称为 T 规则。

(3) 转换规则: 在证明的任何步骤上, 命题公式中的任何子命题公式都可以用与之等值的命题公式置换, 如用 $\neg P \vee Q$ 置换 $P \rightarrow Q$, 为此表 2.7 及表 2.8 的等值及推理公式都可应用。它亦记为 T 规则。

例 2.9 证明: $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \vdash \neg P$

证明: (1) $\neg Q \vee R$ P 规则
 (2) $Q \rightarrow R$ T (1) E_{16}
 (3) $\neg R$ P 规则
 (4) $\neg Q$ T (2) (3) I_{12}
 (5) $\neg(P \wedge \neg Q)$ P 规则
 (6) $\neg P \vee Q$ T (5) E_8
 (7) $\neg P$ T (4) (6) I_{10}

证毕

推导过程中, 每一步都标注出了使用的规则, 规则的含义举例如下。

① T (1) E_{16} : 在得到的 (1) 步基础上引用 T 规则应用 E_{16} 公式。

② T (2) (3) I_{12} : 在得到的 (2) (3) 步基础上引用 T 规则应用 I_{12} 公式。

③ P 规则: 引入前提。

定理 2.7 若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \wedge \neg C$ 为矛盾式, 则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \vdash C$ 成立。

证明: 设 $S = H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$, 若 $S \wedge \neg C$ 为矛盾式,

$S \wedge \neg C$ 为矛盾式 $\Leftrightarrow \neg(\neg S \vee C)$ 为 F

$\Leftrightarrow \neg S \vee C$ 为 T

$\Leftrightarrow S \rightarrow C$ 为 T

$\Leftrightarrow S \Rightarrow C$ 即 $S \vdash C$ 成立。

定理 2.7 的含义是, 结论的否定可以作为附加前提在推理的过程中被引用。如果能推导出 F, 则表明原来的结论为有效结论。这种将结论的否定式作为附加前提引入并推出矛盾式的证明方法称作归谬法。从逻辑上来讲, 这类似于反证法, 即先否定结论, 然后得出矛盾, 进而说明对结论的否定是不正确的, 即结论成立。

例 2.10 用归谬法证明下面有效推理。

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

证明: (1) q	P 规则 (否定)
(2) $\neg r \vee s$	P 规则
(3) $\neg s$	P 规则
(4) $\neg r$	T (2) (3) I_{10}
(5) $(p \wedge q) \rightarrow r$	P 规则
(6) $\neg(p \wedge q)$	T (4) (5) I_{12}
(7) $\neg p \vee \neg q$	T (6) E_8
(8) p	P 规则
(9) $\neg q$	T (7) (8) I_{10}
(10) $q \wedge \neg q$	T (1) (9) I_9
(11) F	

由此得到 $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (\neg r \vee s) \wedge \neg s \wedge p \wedge q \Rightarrow F$, 所以推理正确。

证毕

如果结论是一个条件式, 则可采用下列定理确定的规则进行证明。

定理 2.8 若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow C$, 则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow C$ 。

证明略。

定理 2.8 的含义是指, 若 $H_1, H_2, \cdots, H_n, R \vdash C$, 则 $H_1, H_2, \cdots, H_n \vdash R \rightarrow C$ 。本规则也称为 CP 规则。

例 2.11 用 CP 规则证明下面有效推理。

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg s \vee p, q$

结论: $s \rightarrow r$

证明: (1) s	CP 规则 (附加前提)
(2) $\neg s \vee p$	P 规则
(3) p	T (1) (2) I_{10}
(4) q	P 规则
(5) $p \wedge q$	T (3) (4) I_9
(6) $(p \wedge q) \rightarrow r$	P 规则
(7) r	T (5) (6) I_{11}

由此得到推理是正确的。

证毕

本章小结

本章介绍了简单合取式、简单析取式、合取范式、析取范式、小项、大项、主范式等概

念,要求在领会这些概念的基础上,能够熟练求出所给命题公式的范式及主范式。理解小项、大项的性质,并能领会主析取范式与主合取范式之间的关系。

本章的另一个重点是进行命题的有效推理,应熟练掌握进行推理的三种方法,熟记等值公式表和蕴涵公式表。

习 题

一、单项选择题

- 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主析取范式中含极小项的个数是_____。
A. 8 B. 3 C. 5 D. 0
- 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主析取范式是_____。
A. $P \wedge Q$ B. $P \wedge \neg Q$ C. $\neg P \wedge Q$ D. $\neg P \wedge \neg Q$
- 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主合取范式是_____。
A. $\Pi(0, 1, 2)$ B. $\Pi(0, 1, 3)$ C. $\Pi(0, 2, 3)$ D. $\Pi(1, 2, 3)$

二、填空题

- 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主合取范式中含极大项的个数是_____。
- $\neg(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$ 的合取范式是_____。

三、简答题

- 求下列各公式的析取范式和合取范式。

- $\neg(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$;
- $(P \leftrightarrow Q) \vee R$;
- $(P \rightarrow Q) \vee Q \wedge R$ 。

- 求下列各公式的主析取范式和主合取范式,并判断各式类型。

- $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$;
- $\neg(P \rightarrow Q) \vee Q \wedge R$;
- $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$;
- $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$;
- $(P \vee (Q \vee R)) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$ 。

四、证明

- 使用将公式化为范式的方法证明下列各等价式。

- $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \rightarrow (B \wedge C))$;
- $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (B \rightarrow A)$;
- $P \vee (P \rightarrow (P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q)$ 。

- 用推理法证明以下各式成立。

- $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \vdash \neg P$;
- $(P \vee Q), (P \rightarrow R), (Q \rightarrow S) \vdash S \vee R$;
- $W \rightarrow Q \vdash W \rightarrow (W \wedge Q)$;
- $\neg W \leftrightarrow Q, S \rightarrow \neg Q, \neg R, R \vee S \vdash W$;
- $\neg(P \leftrightarrow Q) \vee (R \vee S), (P \wedge Q) \vdash R \vee S$;

3. 设有下列情况, 结论是否有效?

- (1) 或者是天晴, 或者是下雨。
- (2) 如果是天晴, 我去看电影。
- (3) 如果我去看电影, 我就不看书。

结论: 如果我在看书, 则天在下雨。

4. 用 CP 规则证明以下各式:

- (1) $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \vdash A \rightarrow \neg C$;
- (2) $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \wedge D) \rightarrow E, \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow F)$ 。

5. 证明下列各式:

- (1) $A \rightarrow (B \rightarrow C), B \rightarrow (C \rightarrow D) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow D)$;
- (2) $\neg P \vee (\neg Q \vee R), Q \rightarrow (R \rightarrow S), P \Rightarrow Q \rightarrow S$;
- (3) $(P \vee Q) \rightarrow R, \neg S \vee U, \neg R \vee S, U \rightarrow W, \neg W \Rightarrow \neg P \wedge \neg Q$;
- (4) $A \rightarrow (B \wedge C), (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg C, B \rightarrow (A \wedge \neg S) \Rightarrow B \rightarrow E$;
- (5) $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), (B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F), \neg(E \wedge F), A \rightarrow C \Rightarrow \neg A$;
- (6) $A \rightarrow B, (\neg B \vee C) \wedge \neg C, \neg(\neg A \wedge D) \Rightarrow \neg D$ 。

第3章 谓词逻辑

【学习目标】

1. 理解个体词、谓词和量词的概念，理解个体变元的个体域的概念，理解量词的辖域。
2. 熟记常用的谓词演算等值公式和蕴涵式。
3. 能将所给的谓词公式化为等价的前束范式。
4. 掌握谓词演算的推理方法，能进行正确的推理。

【教师导读】

有些自然语言表示的命题中包含了个体及数量方面的信息，例如“有些整数是偶数”。第1、2章中介绍的方法表示不了“有些”这样的含义，因此，本章引入了量词概念。考生应深入理解谓词、量词、个体变元等概念，理解量词的辖域，能够使用命题函数表示带个体及数量信息的命题。

本章的重点是命题函数、谓词公式、谓词演算的等值式、前束范式变换及谓词演算的推理。本章的难点有两个，一是带量词的公式变换，即将公式变换为等价的前束范式。二是能够进行正确的谓词演算推理。

【建议学时】 6 学时。

在命题逻辑的讨论中我们已经知道有些句子有时成真有时成假，例如陈述句“ $x + y > 5$ ”对某些 x 和 y 的值是真的，对另一些 x 和 y 的值是假的。这样的句子并不符合命题的定义。再比如，“任何偶数都能被2整除，6是偶数，所以6能被2整除”，这是数学上的真命题，同样也不能使用命题逻辑来表明它的推理过程的正确性，这是因为命题逻辑有其固有的局限性。本章介绍谓词逻辑，可以进一步对命题逻辑中没有涉及的一些内容进行描述，并介绍谓词演算的推理理论。

3.1 谓词的概念与表示

分析句子“ x 大于3”，其中含有两部分，一是句子的主语 x ，这是一个变量，称为个体词；二是谓语部分“大于3”，它表示主语的某一个性质，称为谓词。可以用 $P(x)$ 来表示句子“ x 大于3”，其中 P 表示的是性质， x 表示的是变量。

命题中，个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体，既可以使用变量，也可以代入特定的值。当它表示具体的或特定的客体时称为个体常项，多用小写的英文字母 $a, b, c, \dots$ 等来表示；当它表示抽象或泛指的对象时称为个体变项，也称个体变元或个体变量，多用小写的英文字母 $x, y, z, \dots$ 等来表示。个体变项的取值范围为个体域，或称论域。论域是个集合，既可以是有穷集合，也可以是无穷集合。包含宇宙中所有事物的论域称为全总个体域。如果没有特别指明某个论域，则隐含所指是在全总个体域中进行讨论。

例如谓词 A 表示“是大学生”， w 表示“王强”，则“王强是大学生”可表示为 A

(w)。

再比如, 设 $B(x, c, y)$ 表示“ c 位于 x 和 y 之间”, jn , bj 和 sh 分别表示“济南”、“北京”和“上海”, 则 $B(bj, jn, sh)$ 表示语句“济南位于北京和上海之间”。

谓词用来指明个体的性质或个体之间的关系等, 常用大写的英文字母 $P, Q, R, \dots$ 来表示。表示具体性质或关系的谓词称为谓词常项, 表示抽象的或泛指的性质或关系的谓词称为谓词变项。例如 $A(w)$ 和 $B(bj, jn, sh)$ 等都是谓词常项, 因为它们表示的都是具体的事情。

定义 3.1 由一个谓词、一些个体变量组成的表达式称为谓词变项或命题函数。

命题函数不是命题, 只有命题函数中的变元都取为特定具体的个体时, 才是确定的命题。例如对于命题函数 $P(x)$, 当 x 的值不确定时, $P(x)$ 的值也不能确定, 所以它不是命题, 而仅仅是命题函数。当变量 x 的值确定下来后, $P(x)$ 的真假也能确定下来。例如, $P(2)$ 为假, 而 $P(20)$ 为真。可以将 $P(x)$ 理解成谓词 P 在 x 的值。单独的个体词和谓词不能构成命题, 将个体词和谓词分开不是命题。

谓词中的个体变元个数可多可少, 例如 $A(x)$ 表示“ x 是个大学生”, 这里 x 是论域中的变量。又如 $L(x, y)$ 表示“ x 小于 y ”, 这里 x 和 y 都是论域中的变量。谓词变项中, 个体变元的数目称为谓词变项的元数。如 $A(x)$ 为一元谓词, $L(x, y)$ 为二元谓词。一般地, $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 元谓词。注意, 当 n 元谓词中某一个体变项取作常量时, 比如 $x_1 = a$, 此时 $P(a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ 为 $n-1$ 元谓词。通常把不带个体变项的谓词称为 0 元谓词, 例如 $F(a)$, $P(a, b, \dots, d)$ 等都是 0 元谓词。

例 3.1 以谓词表达下述命题。

小张年龄超过 18 岁, 身体健康, 具有大学本科学历, 则他可参加飞行员招录考试。

解: 设小张表示为 a , $A(x)$: x 超过 18 岁; $B(x)$: x 身体健康; $C(x)$: x 大学毕业; $E(x)$: x 参加飞行员考试;

题目所代表的命题为: $A(a) \wedge B(a) \wedge C(a) \rightarrow E(a)$ 。

例 3.2 用 0 元谓词符号化下列命题。

(1) 如果 3 小于 4, 且 4 小于 5, 则 3 小于 5。

(2) 如果某数是有理数, 则该数可写成分数。

(3) 只有 2 是素数, 4 才是素数。

解: (1) 设 $L(x, y)$: x 小于 y , 则题目对应的命题为:

$L(3, 4) \wedge L(4, 5) \rightarrow L(3, 5)$ 。

(2) 设 $G(x)$: x 是有理数, $H(x)$: x 可写成分数, a : 某数, 则题目对应的命题为:

$G(a) \rightarrow H(a)$ 。

(3) 设 $P(x)$: x 是素数, 则题目对应的命题为:

$P(4) \rightarrow P(2)$ 。

注意, (3) 中“2 是素数”是必要条件, 所以该命题不能写成“ $P(2) \rightarrow P(4)$ ”。

3.2 量词与合式公式

在命题函数中, 当其中出现的所有变量均被赋值后, 得到的命题的真值也确定下来。有些命题函数中, 使得命题为真或为假的变量值并不是唯一的, 即变量取不同的值时, 得到的

命题真值是相同的。例如对于例 3.2 (1) 中定义的 $L(x, y)$, $L(1, 2)$ 和 $L(1, 3)$ 都为真, 实际上, 对所有的 $y > 1$, $L(1, y)$ 都为真。

如何来表示这种数量关系呢? 命题函数中表示数量的词称为量词, 可以使用量词来表示个体常项与变项之间的数量关系, 即对命题函数进行量化。量词分为两种, 一是全称量词, 二是存在量词。

在数学语句中, 经常会断定某一性质对变量在某一特定域内的所有值均为真, 这一特定域即是论域, 这样的语句用全称量词表示。

定义 3.2 $P(x)$ 的全称量化是命题 “ $P(x)$ 对 x 在其论域的所有值为真”。符号 $\forall xP(x)$ 表示 $P(x)$ 的全称量化, 其中 $\forall$ 称为全称量词。

$\forall xP(x)$ 也可表示为 “对所有 x , $P(x)$ ” 或是 “对每个 x , $P(x)$ ”。日常语言中的 “一切”、“任意的”、“所有” 及 “凡是” 等词, 都可对应全称量词。

与之相对的, 有时需要表示某一性质对变量在论域内的若干值为真, 对其他的值为假, 这样的语句用存在量词表示。

定义 3.3 $P(x)$ 的存在量化是命题 “论域中存在一个元素 x 使 $P(x)$ 为真”。符号 $\exists xP(x)$ 表示 $P(x)$ 的存在量化, 其中 $\exists$ 称为存在量词。

$\exists xP(x)$ 也可表示为 “有一个 x 使得 $P(x)$ ” 或是 “至少有一个 x 使得 $P(x)$ ”。日常语言中的 “存在着”、“有一个”、“至少有一个” 等词, 都可对应存在量词。

假定在变量 x 的论域中有 n 个对象, 要确定 $\forall xP(x)$ 是否为真, 可以对 x 的 n 个值依次查看 $P(x)$ 是否总是真。如果遇到论域中的某一个值使 $P(x)$ 为假, 则 $\forall xP(x)$ 为假, 否则 $\forall xP(x)$ 为真。要确定 $\exists xP(x)$ 是否为真, 则要依次查看 x 的 n 个值, 查找使 $P(x)$ 为真的 x 的值。若找到一个, 则 $\exists xP(x)$ 为真, 若总也找不到这样的 x , 则 $\exists xP(x)$ 为假。

总之, 论域中的所有值都使 $P(x)$ 为真时, $\forall xP(x)$ 才为真; 而只需要有一个值使得 $P(x)$ 为真时, $\exists xP(x)$ 即为真。反过来, 有一个值使得 $P(x)$ 为假, $\forall xP(x)$ 即为假; 而所有的值均使 $P(x)$ 为假, 则 $\exists xP(x)$ 为假。

例 3.3 使用量词表示下列命题。

- (1) 全班同学都已学过微积分课程;
- (2) 每个自然数都是实数;
- (3) 论域为正整数, 存在其平方大于 10 的正整数;
- (4) 有些人可以活过百岁;
- (5) 每人恰有一个好朋友;
- (6) 所有阔叶植物是落叶植物;
- (7) 有的水生动物是肺呼吸的。

解: (1) 用 $P(x)$ 表示句子 “ x 已学过微积分课程”, 则 (1) 可写成 $\forall xP(x)$ 。这里, 论域隐含为本班学生。如果论域是全总个体域的话, 命题中还要加入本班学生这个谓词, 可以用 $S(x)$ 表示句子 “ x 是本班学生”, 则 (1) 可写成 $\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$ 。

(2) 用 $N(x)$ 表示 “ x 是自然数”, 用 $R(x)$ 表示 “ x 是实数”, 则 (2) 可写成 $\forall x(N(x) \rightarrow R(x))$ 。

(3) 用 $P(x)$ 表示句子 “ $x^2 > 10$ ”, 则在正整数论域中, (3) 可写成 $\exists x P(x)$; 若论域是全体数时, (3) 也可写成 $\exists x (P(x) \wedge \mathbf{Z}^+(x))$ 。

(4) 若论域为人类, 用 $G(x)$ 表示句子 “ x 可以活过百岁”, 则(4)可写成 $\exists x G(x)$; 若论域不仅限于人类, 用 $S(x)$ 表示句子 “ x 是人”, 则(4)可写成 $\exists x (S(x) \wedge G(x))$ 。

(5) 用 $B(x, y)$ 表示句子 “ y 是 x 的好朋友”。本例要表示 “恰有一个”, 这是 “有且仅有一个” 的意思。则(5)可写成 $\forall x \exists y \forall z ((B(x, y) \wedge (z \neq y)) \rightarrow \neg B(x, z))$ 。

(6) 用 $F(x)$ 表示句子 “ x 是阔叶植物”, 用 $G(x)$ 表示句子 “ x 是落叶植物”。则(6)可写成 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 。

(7) 用 $F(x)$ 表示句子 “ x 是水生动物”, 用 $G(x)$ 表示句子 “ x 是肺呼吸的”。则(7)可写成 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ 。

在例 3.3 中, 有的命题中需要指明论域, 例如 $S(x)$ 表示论域 “本班学生”, $N(x)$ 表示 “自然数” 等。这些也是谓词, 称为特性谓词。在全称量词中, 特性谓词是条件式的前件, 在存在量词中特性谓词后跟一个合取项。

一般的, 在全总个体域中才产生特性谓词。如果事先规定了个体域, 则可免去特性谓词。一般约定: 如果事先没有明确提出个体域, 则认为个体域是全总个体域。

例 3.4 使用自然语言描述命题: $\exists x \forall y \forall z ((F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z))$, 其中 $F(a, b)$ 表示 “ a 和 b 是朋友”, 论域是本校所有学生组成的集合。

解: 本命题表示: 有一名学生 x , 对本校所有学生 y 和 z , 若 y 和 z 都是 x 的朋友, 且 y 和 z 不是同一个人, 则 y 和 z 就不是朋友。换句话说, 有一名学生, 他的朋友之间都不是朋友。

本例中, 论域是本校所有学生, 所以可以免去特性谓词。

例 3.5 凡是偶数均能被 2 整除。

解: 用 $E(x)$ 表示 “ x 是偶数”, 用 $G(x)$ 表示 “ x 能被 2 整除”。

则本例可表示为: $\forall x (E(x) \rightarrow G(x))$ 。

例 3.6 著名的苏格拉底三段论可叙述如下:

- (1) 所有的人都是要死的;
- (2) 因为苏格拉底是人;
- (3) 所以苏格拉底是要死的。

前两句称为前提, (1) 是大前提, (2) 是小前提, 第三句称为结论。作为一个整体, 这三句被称为一个论证。试将其符号化为谓词形式。

解: 设 $M(x)$: x 是人; $D(x)$: x 是要死的; a : 苏格拉底。

上述三段论可符号化为:

- (1) $\forall x (M(x) \rightarrow D(x));$
- (2) $M(a);$
- (3) $D(a)。$

该三段论可用推理描述为:

前提 $\forall x (M(x) \rightarrow D(x)), M(a),$

结论

$D(a)$ 。

例 3.7 试将下列句子符号化为谓词形式。

- (1) 所有狮子都是凶猛的;
- (2) 有些狮子不喝咖啡;
- (3) 有些凶猛的动物不喝咖啡。

解: 设 $P(x)$: x 是狮子; $Q(x)$: x 是凶猛的动物; $R(x)$: x 喝咖啡; 以所有动物的集合为论域。

上述三个句子可符号化为:

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$;
- (2) $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$;
- (3) $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$ 。

注意, 第二句不能表示为 $\exists x(P(x) \rightarrow \neg R(x))$ 。 $P(x) \rightarrow \neg R(x)$ 在 $P(x)$ 不为真时总成立, 即对于不是狮子的动物总是成立的。因为本例的论域是对所有动物, 所以必存在不是狮子的动物。同样的原因, 第三句也不能表示成 $\exists x(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$ 。

例 3.8 使用谓词与量词, 将下列语句符号化。

- (1) 没有最大的实数;
- (2) 每个实数的平方都不小于 0;

解: (1) “没有最大的实数”意味着, 对任何一个实数来讲, 都存在比它更大的实数。设 $R(x)$: x 是实数; $L(x, y)$: x 小于 y , 则(1)可表示为:

$$\forall x(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge L(x, y)))$$

(2) 设 $R(x)$: x 是实数; $f(x)$: x 的平方; $S(x, y)$: x 小于 y , 则(2)可表示为:

$$(\forall x)(R(x) \rightarrow \neg S(f(x), 0))$$

例 3.9 设论域为实数, $Q(x, y)$ 表示 “ $x + y = 0$ ”, 分析下列两个谓词语句的真值。

- (1) $\exists y \forall x Q(x, y)$;
- (2) $\forall x \exists y Q(x, y)$ 。

解: (1) 的含义是: 存在一个实数 y , 对任何的实数 x , $Q(x, y)$ 均成立。用自然语言描述即是: “存在一个实数, 它与任何一个实数相加都等于 0”, 这显然是不正确的。

(2) 的含义是: 对任何的实数 x , 都存在某个实数 y , 使 $Q(x, y)$ 成立。这是真命题。

由这个例子可以看出, 量词出现的次序不同, 得到的谓词公式的逻辑含义也可能是不同的。

由一个谓词及若干个体变量组成的表达式称为原子谓词公式。原子谓词公式可以组成复合谓词公式。

定义 3.4 由一个或几个原子谓词公式以及逻辑联结词组合而成的表达式称为复合谓词公式。

复合谓词公式中使用的逻辑联结词包括: $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$, 这 5 个联结词的意义与命题演算中的解释相似。

定义 3.5 谓词演算的合式公式, 递归的定义如下:

(1) 原子谓词公式是合式公式。

(2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式。

(3) 若 A 和 B 都是合式公式, 则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式。

(4) 若 A 是合式公式, x 是 A 中出现的任何个体变元, 则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 也是合式公式。

(5) 只有经过有限次应用规则(1)~(4)所得到的符号串才是合式公式。

为了简化表示, 约定最外层的括号可以省略。例如, $(\neg A)$ 可以写成 $\neg A$, $(A \wedge B)$ 可以写成 $A \wedge B$ 等。但需注意, 量词后面若有括号则这个括号不能省略。例如, $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 不能写成 $\forall xA(x) \rightarrow B(x)$ 。合式公式 A 记为 $\text{Wff}A$, 合式公式简称为公式。

定义 3.6 给定谓词合式公式 A , 其中一部分公式形式为 $\forall xB(x)$ 或 $\exists xB(x)$, 称量词 $\forall$ 、 $\exists$ 后面的 x 为指导变元, 也称为作用变元。称 $B(x)$ 为相应量词的辖域 (或作用域)。在辖域中, x 的一切出现称为约束出现。在 $B(x)$ 中除去约束出现的其他变元的出现称为自由出现。

例 3.10 指出下列各合式公式中的指导变元、量词的辖域、个体变元的自由出现和约束出现。

(1) $\forall x(P(x, y) \rightarrow R(x, z))$;

(2) $\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \wedge L(x, y, z))$;

解: (1) 量词 $\forall$ 中指导变元为 x , $\forall x$ 的辖域是 $(P(x, y) \rightarrow R(x, z))$; 其中, x 为约束出现, y 和 z 是自由出现。

(2) 公式中含有两个量词, 前件中的量词 $\forall$ 的指导变元为 x , 其辖域为 $(F(x) \rightarrow G(y))$, 其中 x 是约束出现, y 是自由出现。后件中的量词 $\exists$ 的指导变元为 y , 其辖域为 $(H(x) \wedge L(x, y, z))$, 其中 y 是约束出现, x 和 z 均为自由出现。

在某个辖域内, 某个变量的出现或是约束出现, 或是自由出现。但在整个公式中, 一个变量可能会表现为既是约束出现也是自由出现的情况。例如例 3.10(2) 中, 变元 x 在前件中是约束出现, 在后件中是自由出现。

在谓词合式公式中, 一个个体变元既可以是约束出现, 又可以是自由出现, 这很容易引起混淆。为了避免这些不必要的混淆, 采用下面两个规则改变命题公式的写法:

(1) 约束变元改名规则: 将量词辖域中, 量词的指导变元及其辖域中该变元的所有约束出现均改为本辖域中未曾出现过的个体变元, 其余不变。

(2) 自由变元代入规则: 把公式中的某一自由变元, 用该公式中没有出现的个体变元符号替代, 且要替换该自由变元在公式中的所有出现处。

这两个规则的使用目的, 是为了保证个体变元在合式公式中或以约束形式出现, 或以自由形式出现, 不再有混合出现的情况, 从而避免了混淆。

例 3.11 对 $\forall x(P(x) \rightarrow R(x, y)) \wedge Q(x, y)$ 换名。

解: 公式中, $\forall x$ 的作用域是 $(P(x) \rightarrow R(x, y))$, 所以 $Q(x, y)$ 中的变元 x 与前面的 x 不是同一个变元, 故对 x 进行改名。两个规则都可使用, 例如使用约束变元改名规则, 将约束变元 x 改为 z , 则公式变为: $\forall z(P(z) \rightarrow R(z, y)) \wedge Q(x, y)$ 。读者可以试着使用自由变元代入规则改写该公式。

例 3.12 对公式 $\neg \exists y(\forall x \exists z T(x, y, z) \vee \exists x \forall z U(x, y, z))$ 进行改写。

解: 公式中, 变元 y 的作用域是公式的整体, 另外两个变元 x 与 z 的作用域都只限于量

词之后的原子谓词部分。所以需要对 x 和 z 进行改名, 既可以改前面的变元, 也可以改后面的变元。例如, 修改后面的变元名字, 则公式变为:

$$\neg \exists y (\forall x \exists z T(x, y, z) \vee \exists u \forall v U(u, y, v))。$$

3.3 谓词演算的等价式与蕴涵式

有些命题可以有不同符号化表示, 甚至可以使用不同的量词形式。比如, 用 $A(x)$ 表示“ x 是人”, $B(x)$ 表示“ x 呼吸”, 命题“人活着必须有呼吸”可以表示为下面两种形式。

- (1) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
 (2) $\neg \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$

量词不仅可以相互替换, 有些情况下, 还可以消去。当确定论域后 $\forall x P(x)$ 与 $\exists x P(x)$ 都是一个特定的命题, 例如论域是 $\{a, b, c\}$, 则 $\forall x S(x)$ 即是 $S(a) \wedge S(b) \wedge S(c)$, $\exists x S(x)$ 即是 $S(a) \vee S(b) \vee S(c)$ 。设论域元素为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则下列关系式成立。

$$\begin{aligned}\forall x A(x) &\Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n), \\ \exists x A(x) &\Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)。$$

例 3.13 如果论域是集合 $\{a, b, c\}$, 试消去下面公式中的量词:

- (1) $\forall x R(x)$;
 (2) $\exists y R(x)$;
 (3) $\forall x R(x) \wedge (\exists y) S(x)$ 。

解: (1) $\forall x R(x) \Leftrightarrow R(a) \wedge R(b) \wedge R(c)$;

(2) $\exists y R(x) \Leftrightarrow R(a) \vee R(b) \vee R(c)$;

(3) $\forall x R(x) \wedge \exists y S(x) \Leftrightarrow (R(a) \wedge R(b) \wedge R(c)) \wedge (S(a) \vee S(b) \vee S(c))$ 。

在谓词公式中常包含命题变元和个体变元, 当个体变元用确定的个体取代, 命题变元用确定的命题所取代时, 就称作对谓词公式赋值 (或解释)。

例 3.14 给定论域 $D = \{2, 3\}$, $a = 2$, $f(x)$ 、 $S(x)$ 、 $G(x, y)$ 及 $L(x, y)$ 的定义如下:

$f(x)$ 的定义

x	2	3
$f(x)$	3	2

$S(x)$ 的定义

x	2	3
$S(x)$	F	T

$G(x, y)$ 的定义

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	2	3
2	T	F
3	T	F

$L(x, y)$ 的定义

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	2	3
2	T	F
3	F	T

在此赋值下, 求下列各式的真值。

- (1) $\forall x (S(x) \wedge G(x, a))$;
 (2) $\exists x (S(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$;
 (3) $\forall x \exists y L(x, y)$ 。

解: (1) $\forall x(S(x) \wedge G(x, a)) \Leftrightarrow (S(2) \wedge G(2, 2)) \wedge (S(3) \wedge G(3, 2))$

$\Leftrightarrow (F \wedge T) \wedge (T \wedge T) \Leftrightarrow F$

(2) $\exists x(S(f(x)) \wedge G(x, f(x))) \Leftrightarrow (S(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (S(f(3)) \wedge G(3, f(3)))$

$\Leftrightarrow (S(3) \wedge G(2, 3)) \vee (S(2) \wedge G(3, 2))$

$\Leftrightarrow (T \wedge F) \vee (F \wedge T) \Leftrightarrow F$

(3) $\forall x \exists y L(x, y) \Leftrightarrow (L(2, 2) \vee L(2, 3)) \wedge (L(3, 2) \vee L(3, 3))$

$\Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (F \vee T) \Leftrightarrow (T \wedge T) \Leftrightarrow T$

例 3.15 计算下式的真值。

$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$, 其中 $P: 2 > 1$, $Q(x): x \leq 3$, $R(x): x > 5$, $a: 5$, 且论域为 $\{-2, 3, 6\}$ 。

解: $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q(-2)) \wedge (P \rightarrow Q(3)) \wedge (P \rightarrow Q(6))) \vee R(5)$

根据已知条件知, P 的真值为 T , $Q(-2)$ 的真值为 T , $Q(3)$ 的真值为 T , $Q(6)$ 的真值为 F , $R(5)$ 的真值为 F ,

所以, $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) \Leftrightarrow ((T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow F)) \vee F \Leftrightarrow F \vee F \Leftrightarrow F$ 。

定义 3.7 给定任何两个谓词公式 $\text{Wff}A$ 和 $\text{Wff}B$, 设它们有共同的论域 E , 若对 A 和 B 的任一组个体变元进行赋值, 所得命题的真值相同, 则称谓词公式 A 和 B 在 E 上是等价的, 并记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

定义 3.8 给定任意谓词公式 $\text{Wff}A$, 其论域为 E , 对于 A 的所有赋值 $\text{Wff}A$ 都为真, 则称 $\text{Wff}A$ 在 E 上是有效的 (或永真的)。如果在所有赋值下 $\text{Wff}A$ 都为假, 则称 $\text{Wff}A$ 为不可满足的。如果至少在一种赋值下为真, 则称该 $\text{Wff}A$ 为可满足的。

定理 1.1 的结论可以推广到谓词公式中。用谓词演算中的公式, 代替命题演算公式中的变元, 所得的公式即为等价式或蕴涵式。故在表 1.13、表 1.14、表 2.7 和表 2.8 中所列出的等价公式和蕴涵式都可推广到谓词演算中使用。

例如, 根据幂等律有: $A \Leftrightarrow A \vee A$, $A \Leftrightarrow A \wedge A$, 使用谓词公式 $\forall xP(x)$ 来替代变元 A , 可以得到 $\forall xP(x) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xP(x)$ 及 $\forall xP(x) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xP(x)$ 。

根据蕴涵等值式有: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$, 使用谓词公式 $\forall xA(x)$ 来替代变元 A , 谓词公式 $\exists xB(x)$ 来替代变元 B , 则有 $\forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x) \Leftrightarrow \neg \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$ 。

定理 3.1 量词与否定联结词之间有如下关系:

(1) $\neg \forall xQ(x) \Leftrightarrow \exists x \neg Q(x)$;

(2) $\neg \exists xQ(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$ 。

证明: 本定理在有限论域 D 上证明, 设论域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。

(1) $\neg \forall xQ(x) \Leftrightarrow \neg(Q(a_1) \wedge Q(a_2) \wedge \dots \wedge Q(a_n))$

$\Leftrightarrow \neg Q(a_1) \vee \neg Q(a_2) \vee \dots \vee \neg Q(a_n)$

$\Leftrightarrow \exists x \neg Q(x)$

(2) $\neg \exists xQ(x) \Leftrightarrow \neg(Q(a_1) \vee Q(a_2) \vee \dots \vee Q(a_n))$

$\Leftrightarrow \neg Q(a_1) \wedge \neg Q(a_2) \wedge \dots \wedge \neg Q(a_n)$

$\Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$ 。

证毕

表 3.1 给出谓词演算中的等值式和蕴涵式，读者可以自行证明。

表 3.1 谓词等值式与蕴涵式

E_{23}	$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$
E_{24}	$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$
E_{25}	$\neg \exists xA(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
E_{26}	$\neg \forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$
E_{27}	$\forall x(A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee \forall xB(x)$
E_{28}	$\exists x(A \wedge B(x)) \Leftrightarrow A \wedge \exists xB(x)$
E_{29}	$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$
E_{30}	$\forall xA(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B)$
E_{31}	$\exists xA(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B)$
E_{32}	$A \rightarrow \forall xB(x) \Leftrightarrow \forall x(A \rightarrow B(x))$
E_{33}	$A \rightarrow \exists xB(x) \Leftrightarrow \exists x(A \rightarrow B(x))$
I_{17}	$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$
I_{18}	$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$
I_{19}	$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

3.4 前束范式

在命题逻辑中，任何公式都可以表示成等值的析取范式或合取范式，特别地，主范式的表示还是唯一的。同样谓词公式也有规范的表示形式，称为前束范式。

定义 3.9 一个公式，如果量词均在全式的开头，它们的作用域，延伸到整个公式的末尾，则该公式称为前束范式。

前束范式的形式为： $(Q_1 V_1)(Q_2 V_2) \cdots (Q_n V_n)A$ ，其中 $Q_i (1 \leq i \leq n)$ 是量词，或者是全称量词 $\forall$ ，或者是存在量词 $\exists$ ， $V_i (1 \leq i \leq n)$ 是各指导变元， A 为不含有量词的谓词公式。

例如 $\forall y \forall x \exists z(Q(x, y) \rightarrow R(z))$ ， $\forall x \forall y(\neg P(x, y) \rightarrow Q(y))$ 等都是前束范式。但 $\forall x R(x) \wedge \exists y S(x)$ 不是前束范式。

定理 3.2 任意一个谓词公式，均存在与之等值的前束范式。

证明略。

这个定理称为前束范式的存在定理。一般情况下，前束范式是不唯一的。将一个谓词公式变换为前束范式的过程有以下几个步骤：

- ① 对不同辖域的同名变元进行换名（换名规则）；
- ② 利用定理 3.1，将否定联结词 $\neg$ 深入到命题变元和谓词公式前面（量词转化规则）；
- ③ 利用等值式 $\forall x(A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee \forall xB(x)$ 和 $\exists x(A \wedge B(x)) \Leftrightarrow A \wedge \exists xB(x)$ ，将量词移到全式最前面（量词前提规则）；

由此，得到与原式等值的前束范式。

例 3.16 求以下公式的前束范式。

(1) $\forall xP(x) \wedge \neg \exists xQ(x)$ ；

$$(2) \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x);$$

$$(3) (\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \rightarrow \forall xR(x)。$$

解: (1) $\forall xP(x) \wedge \neg \exists xQ(x)$

$$\Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \neg \exists yQ(y) \quad \text{换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall y \neg Q(y) \quad \text{量词转化规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall x(P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)) \quad \text{量词前提规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)) \quad \text{量词前提规则}$$

$$(2) \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \quad \text{换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg P(x) \vee \exists yQ(y) \quad \text{等值转化规则}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y)) \quad \text{量词前提规则}$$

$$(3) (\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \rightarrow \forall xR(x)$$

$$\Leftrightarrow (\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \rightarrow \forall zR(z) \quad \text{换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \neg (\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \vee \forall zR(z) \quad \text{等值转化规则}$$

$$\Leftrightarrow (\exists x \neg P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)) \vee \forall zR(z) \quad \text{量词转化规则}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y \forall z (\neg (P(x) \vee Q(y)) \vee R(z)) \quad \text{量词前提规则}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y \forall z ((P(x) \vee Q(y)) \rightarrow R(z)) \quad \text{等值转化规则}$$

(3) 中, 最后两行都是正确的, 由此也可说明, 与一个谓词公式等值的前束范式不是唯一的。

3.5 谓词演算的推理理论

包含量词的命题也可进行推理, 这就是谓词演算的推理。命题逻辑中的推理规则依然可用于谓词演算的推理中, 例如命题演算中的推理规则 P、T 和 CP 规则等, 都可用在谓词推理中。所以谓词演算的推理方法, 可以看做是命题演算推理方法的扩展。

另一方面, 在谓词推理中, 由于量词的存在, 所以不能简单地使用命题推理中的规则, 必须去掉量词才能将命题推理中的等值式和蕴涵式用于谓词推理过程中。所以在某些前提和结论中都要考虑量词的限制和影响。为此本节介绍一些关于消去和添加量词的规则。

(1) 全称量词消去规则 (简记为 $\forall -$)。

P 是谓词, 而 c 是论域中的任意一个个体, 如果论域中全部个体都有 $P(x)$, 那么对某个具体的个体 c 亦有 $P(x)$, 即可得到结论 $P(c)$ 。这条规则可表示为:

$$\frac{\forall xP(x)}{\therefore P(c)}$$

(2) 全称量词引入规则 (简记为 $\forall +$)。

如果能够证明对论域中任一个体 c 谓词 $P(c)$ 都成立, 则可得到 $\forall xP(x)$ 为真。这称为全称量词引入规则。注意, 这里的个体 c 必须是论域中的任意一个元素, 而不能是某个特定的元素。这条规则可表示为:

$$\frac{P(x)}{\therefore \forall xP(x)}$$

(3) 存在量词消去规则(简记为 $\exists -$)。

如果已知 $\exists xP(x)$ 成立,则在论域中存在一个个体 c 使得 $P(c)$ 为真。这里只知存在个体 c ,但不能选择任意的 c ,通常并不知道 c 的具体值。例如 $\exists xP(x)$ 和 $\exists xQ(x)$ 都为真,则对某些 c 和某些 d ,可以断定 $P(c) \wedge Q(d)$ 为真,但是不能断定 $P(c) \wedge Q(c)$ 为真,也不能断定 $P(d) \wedge Q(d)$ 为真。这条规则可表示为:

$$\frac{\exists xP(x)}{\therefore P(c)}$$

(4) 存在量词引入规则(简记为 $\exists +$)。

如果已知论域中某个个体 c 使得 $P(c)$ 为真,则可得出 $\exists xP(x)$ 为真。这条规则可表示为:

$$\frac{P(c)}{\therefore \exists xP(x)}$$

例 3.17 设 $H(x)$: x 是一个人; $M(x)$: x 是要死的; S :苏格拉底。则著名的苏格拉底论证可表示为: $\forall x(H(x) \rightarrow M(x)) \wedge H(S) \vdash M(S)$ 。用推理方法证明它的正确性。

证明: (1) $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$	P 规则	
(2) $H(S) \rightarrow M(S)$	$\forall - (1)$	
(3) $H(S)$	P 规则	
(4) $M(S)$	$T(2)(3)I$	证毕

例 3.18 证明前提“在本离散数学课上的每个人学过一门计算机课程”和“李明是本课上的学生”可得出结论“李明学过一门计算机课程”。

解: 设 $D(x)$: x 在本离散数学课上; $C(x)$: x 学过一门计算机课程; m :李明。则前提可表示为: $\forall x(D(x) \rightarrow C(x)) \wedge D(m)$,结论是 $C(m)$ 。构造推理证明如下:

(1) $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$	P 规则
(2) $D(m) \rightarrow C(m)$	$\forall - (1)$
(3) $D(m)$	P 规则
(4) $C(m)$	$T(2)(3)I$

例 3.19 证明 $\forall x(G(x) \vee Q(x)) \vdash \forall xG(x) \vee \exists xQ(x)$ 。

证明: (1) $\neg(\forall xG(x) \vee \exists xQ(x))$	CP 规则 (附加前提)
(2) $\neg\forall xG(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$	$T(1)E$
(3) $\neg\forall xG(x)$	$T(2)I$
(4) $\exists x \neg G(x)$	$T(3)E$
(5) $\neg\exists xQ(x)$	$T(2)I$
(6) $\forall x \neg Q(x)$	$T(5)E$
(7) $\neg G(c)$	$\exists - (4)$
(8) $\neg Q(c)$	$\forall - (6)$
(9) $\neg G(c) \wedge \neg Q(c)$	$T(7)(8)I$
(10) $\neg(G(c) \vee Q(c))$	$T(9)E$
(11) $\forall x(G(x) \vee Q(x))$	P 规则
(12) $G(c) \vee Q(c)$	$\forall - (11)$
(13) $\neg(G(c) \vee Q(c)) \wedge (G(c) \vee Q(c))$	$T(10)(12)$ 矛盾

证毕

(1) $\exists x(F(x) \wedge S(x, y)) \rightarrow \forall y(M(x, y) \rightarrow W(y))$;

(2) $\forall x \exists y(F(x, z) \rightarrow Q(y)) \leftrightarrow S(x, y)$ 。

4. 设解释 I 如下: 论域 $D = \{2, 3\}$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, $F(2, 2) = 0$, $F(2, 3) = 0$, $F(3, 2) = 1$, $F(3, 3) = 1$ 。试求出下列公式在 I 下的真值。

(1) $F(2, f(2)) \wedge F(3, f(3))$;

(2) $\forall x \exists y F(y, x)$;

(3) $\forall x \exists y F(x, y)$;

(4) $\forall x \forall y(F(x, y) \rightarrow F(f(x), f(y)))$ 。

5. 把以下各式化为前束范式。

(1) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$;

(2) $\exists x(\neg(\exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$ 。

6. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化, 并且要求只能使用全称量词。

(1) 没有人长着绿色头发;

(2) 有的上海市民没有去过东方明珠塔。

7. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化, 并且要求只能使用存在量词。

(1) 没有人长着绿色头发;

(2) 有的上海市民没有去过东方明珠塔。

四、证明

1. 用推理规则证明下式:

前提: $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))$, $(\exists y)(M(y) \wedge \neg W(y))$

结论: $(\forall x)(F(x) \rightarrow \neg S(x))$ 。

2. 用推理规则证明下式:

前提: $\exists x F(x) \rightarrow (\forall y)((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$, $\exists x F(x)$

结论: $\exists x R(x)$ 。

3. 构造以下的推理证明。

(1) 有理数都是实数, 有的有理数是整数, 因此有的实数是整数;

(2) $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \vdash (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$;

(3) $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x)) \vdash (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$ 。

第4章 集 合

【学习目标】

1. 领会集合的概念，熟练掌握集合的表示方法。
2. 正确理解子集、真子集和幂集等概念。
3. 能够判别集合之间的关系，如包含、相等。
4. 能够正确进行集合之间的求并、交、补、差及集合的幂集的运算。
5. 能采用描述法、图示法表示集合。
6. 能运用集合的运算定律进行集合恒等式的证明。
7. 掌握有序对、集合的笛卡儿积的概念。

【教师导读】

集合是本章最重要的概念，有序对及笛卡儿积是第5章内容的基础。这些内容都要求学生必须全面掌握。

要求考生基本概念清楚，能判别集合之间的各种关系；能正确进行集合之间的运算，掌握证明集合恒等式的方法并进行证明。

本章的重点是集合的表示及运算，有序对及笛卡儿积的概念，集合恒等式的证明。

本章的难点是集合恒等式的证明。

【建议学时】 6 学时。

集合是数学中最基本的概念之一，是具有某种特定性质的事物的总体。专门研究集合的理论叫做集合论。本章我们将介绍集合的基本概念和主要运算。

4.1 集合的基本概念

4.1.1 集合的概念

集合是最基本的离散结构。到目前为止，集合都没有一个严格、精确定义，教科书中往往都是给出描述性的解释，但这并不妨碍集合是现代数学中许多分支的基础。一般来说，集合包含一组可区分的对象，把这些对象汇集到一起组成一个整体就称作集合，简称为集。这些对象称为集合的元素或成员。集合常常用 S 、 A 、 B 等符号来表示，也可以由字母加下标来表示，如 S_1 、 A_2 等。若要表示集合中的元素，则通常使用大括号将集合中的元素括起来，且元素之间用逗号分隔。

例如，全体中国人组成集合 S_1 ，某所学校里所有学生组成集合 S_2 ，所有的偶数组成集合 S_3 ，宇宙中所有的星球组成集合 S_4 等。甚至我们还可以说，上面所说的这四个集合组成集合 S_5 ，含所有奇数的集合与 100 以内的素数组成集合 S_6 。

上面所举的例子中，体现了集合的几个特点。 S_1 与 S_2 是由有限个元素组成的，称为有限集或有穷集。而 S_3 是由无穷个元素组成的，称为无限集或无穷集。按照人们目前的认知

水平,认为宇宙是无边际的,其中的星球数是无穷多的,所以 S_4 也看成是无穷集。 S_5 是由集合构成的集合,所以它的元素又是集合。 S_6 中的元素不是相同类型的,既有集合,又有素数。可见,集合中的元素可以是任意类型的,而且并不要求所有元素的类型是相同的。集合中的元素具有唯一性,也就是说,集合中不存在相等的元素。此外,集合中元素之间的次序并不重要。

定义 4.1 若元素 a 是集合 A 中的元素,则称 a 属于 A ,记为 $a \in A$,否则称 a 不属于 A ,记为 $a \notin A$ 。

例如, $4 \in S_3$, $5 \notin S_3$, 地球 $\in S_4$ 。

定义 4.2 设 A 、 B 是任意两个集合,称这两个集合是相等的,当且仅当它们含有相同的元素。集合 A 与 B 相等记为 $A=B$,集合 A 与 B 不相等记为 $A \neq B$ 。

集合中可以包含任意多个元素,甚至是0个元素。集合 A 中的元素个数称为集合的基数或势,表示为 $|A|$ 。有限集的基数为自然数。如果一个无限集合可以跟自然数集形成一一对应,则称其为可数无限集,反之称为不可数集合。例如,整数集合是可数的,而实数集合是不可数的。

定义 4.3 不包含任何元素的集合称为空集,记为 $\emptyset$ 或 $\{\}$ 。空集的基数为0,即 $|\emptyset|=0$ 。

4.1.2 集合的表示法

集合的表示法主要有以下一些。

1. 列举法

将集合中的元素一一列举出来,并用大括号括起全部元素,元素之间以逗号作分隔。当集合中元素个数过多时,限于篇幅的原因,在不产生歧义的情况下,可以使用省略号来表示未列出的元素。

例 4.1 用列举法表示的几个集合。

解: 某大学中各个系组成的集合 $A = \{\text{数学系, 物理系, 化学系, 生物系, 计算机系, 中文系}\}$ 。

一星期的各天组成的集合 $B = \{\text{星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期日}\}$ 。

自然数中所有3的倍数组成的集合 $E = \{0, 3, 6, 9, \dots, 3n, \dots\}$ 。

由 A 、 B 及 E 组成的集合 $S = \{\{\text{数学系, 物理系, } \dots, \text{中文系}\}, \{\text{星期一, 星期二, } \dots, \text{星期日}\}, \{0, 3, 6, 9, \dots, 3n, \dots\}\}$ 。注意 $|S|=3$,它不同于由 A 、 B 及 E 的元素组成的集合。

2. 描述法

使用谓词来刻画集合元素的性质。谓词既可以使用自然语言,也可以使用形式语言。这种描述方式中,集合的表示格式为: $S = \{x | P(x)\}$ 。它表示的含义是:当 $P(b)$ 为真时, b 是 S 的元素。

例 4.2 用描述法表示的几个集合。

解: $A_1 = \{x | x \text{ 是北京人}\}$ 。

$A_2 = \{x | x \text{ 是偶数}\}$ 。

$A_3 = \{x | x \text{ 为小于 500 的奇数}\}$ 。

例 4.3 设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$,列出下列谓词确定的集合中的元素。

- (1) $B_1 = \{x \mid x \in S \text{ 且 } x \text{ 是偶数}\}$;
 (2) $B_2 = \{x \mid x \in S \text{ 且 } x \text{ 是平方数}\}$;
 (3) $B_3 = \{x \mid x \in S \text{ 且 } x^2 \geq x + 1\}$;
 (4) $B_4 = \{x \mid x \in S \text{ 且 } (x \bmod 3) = 0\}$ 。

解: (1) $B_1 = \{2, 4, 6, 8\}$;

(2) $B_2 = \{1, 4, 9\}$;

(3) $B_3 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$;

(4) $B_4 = \{3, 6, 9\}$ 。

3. 图示法

用封闭曲线表示集合及其关系, 封闭曲线内的点表示集合的元素, 这种图称为文氏图 (Venn Diagram)。文氏图较为直观地描述了集合之间的关系, 但一般不作为证明和计算的依据。一般地, 使用圆或椭圆来代表集合概念, 圆内的点表示集合内的元素, 圆外的点表示不属于该集合的元素。最外面使用一个矩形框代表我们所讨论的论域。有时, 使用阴影表示某个区域内的所有元素。

例如图 4.1 中表示了两个集合 A 和 B 。

当我们关注集合中元素的具体值时, 多使用列举法或是叙述法来表示, 为的是能够精确给出元素的值。当仅关注集合间的关系时, 多使用图示法表示。一个集合的表示方法不是唯一的。

有一些常用的数集, 往往使用特定的符号表示它们, 将这些数集及代表的符号列在表 4.1 中。

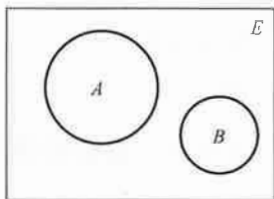


图 4.1 集合 A 与 B

表 4.1 常用数集及代表的特号

符号	数集	符号	数集	符号	数集	符号	数集
$\mathbf{N}$	自然数集	$\mathbf{C}$	复数集	$\mathbf{Z}$	整数集	$\mathbf{Q}_-$	负有理数集
$\mathbf{Q}$	有理数集	$\mathbf{R}$	实数集	$\mathbf{Z}^+$	正整数集	$\mathbf{Q}_+$	正有理数集

例 4.4 $\{a, d, a, d, b, a, c, b, c, c\} = \{a, b, c, d\}$, $\{2, 5, 7\} = \{7, 5, 2\}$ 。

定义 4.4 设 A 、 B 是任意两个集合, 若 A 的每一个元素都属于 B , 则称 A 为 B 的子集, 也称 B 包含 A 或 A 包含在 B 内。记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 。

根据子集的定义, 显然有 $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ 。特别地, 任一集合 A 都是自身的子集, 即 $A \subseteq A$ 。

对任意集合 A 、 B 、 C , 必有 $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$ 。

例 4.5 设 A_1 、 S_1 和 S_2 如前面例子中所定义的, 则 A_1 是 S_1 的子集, $A_1 \subseteq S_1$; 假设 S_2 中所有学生都是中国籍的, 则 S_2 是 S_1 的子集, $S_2 \subseteq S_1$ 。但 A_1 和 S_2 之间互相不是对方的子集。

定理 4.1 任意两个集合 A 和 B , $A = B$ 的充分必要条件是两个集合互为子集。

证明: 必要性 若 $A = B$, 由集合相等的定义可知 A 和 B 含有相同的元素, 所以若 $x \in A$ 必有 $x \in B$, 即 $A \subseteq B$; 同样若有 $x \in B$, 必有 $x \in A$, 即 $B \subseteq A$ 。

充分性 已知 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 若 $A \neq B$, 表明 A 和 B 含有不完全相同的元素, 即至少有一个元素不同时属于集合 A 和 B 。设该元素为 a , 或者 $a \in A$ 但 $a \notin B$, 或者 $a \in B$ 但 $a \notin A$ 。前者表明 A 不是 B 的子集, 与 $A \subseteq B$ 矛盾; 后者表明 B 不是 A 的子集, 与 $B \subseteq A$ 矛盾。假设不

成立, 故 $A=B$ 。

证毕

定义 4.5 如果集合 A 的每一个元素都属于 B , 但集合 B 中至少有一个元素不属于 A , 则称 A 为 B 的真子集, 记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$ 。

例如, $\{a, b\} \subset \{a, b, d\}$, 对于有理数集 $\mathbf{Q}$ 及实数集 $\mathbf{R}$, 有 $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$ 。如在例 4.5 中, $A_1 \subset S_1$ 。

空集的子集只有一个, 即它本身, $\emptyset \subseteq \emptyset$ 。而 $\emptyset \subset \emptyset$ 不成立。

定理 4.2 对于任意集合 A , 必有 $\emptyset \subseteq A$ 。

证明: 假设空集 $\emptyset$ 不是 A 的子集, 则至少有一个元素 x , 使得 $x \in \emptyset$ 且 $x \notin A$ 。而空集中不含有任何元素, 所以不存在这样的元素 x 。故 $\emptyset$ 是 A 的子集。

证毕

推论 4.1 空集是唯一的。

证明: 假设有 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$, 由定理 4.2 必有 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$, $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$, 再由定理 4.1, 可知 $\emptyset_1 = \emptyset$ 。

证毕

定义 4.6 设 A 为任意集合, 以 A 的子集为元素所组成的集合, 称为集合 A 的幂集, 记为 $\mathcal{P}(A)$ 。

例 4.6 $A = \{a, b, c\}$, 求 $\mathcal{P}(A)$ 。

解: $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。

例 4.7 设 $G = \{\emptyset, a, \{b\}\}$, 求 $\mathcal{P}(G)$ 。

解: $\mathcal{P}(G) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{\emptyset, a\}, \{a, \{b\}\}, \{\emptyset, \{b\}\}, \{\emptyset, a, \{b\}\}\}$ 。

定理 4.3 若 A 是具有 n 个元素的有限集, 则 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 有 2^n 个元素。

证明: 使用归纳法证明。

归纳基础: $n=0$, 空集的子集还是空集, 而空集具有唯一性, 故幂集是只含一个空集的集合。命题成立。

归纳假设: $n=k$ 时, 即 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}\}$, $\mathcal{P}(A)$ 有 2^k 个元素。

当 $n=k+1$ 时, 设 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k\}$ 。 $\mathcal{P}(A)$ 是由 A 的子集构成的集合, 将这些子集分为两类 U 和 V 。 U 中的子集均不含元素 a_k , V 中的子集均含元素 a_k 。

显然, 由归纳假设可知 U 的个数为 2^k 。将元素 a_k 加入到 U 中的每个集合中, 即得到 V 的各个集合。故 V 的个数亦为 2^k 。此时 A 的所有子集个数为 $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ 。命题得证。

定义 4.7 在一定范围内, 如果所有集合均为某一集合的子集, 则称该集合为全集。全集一般记为 E 。

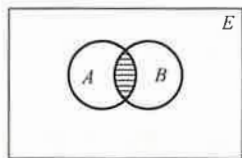
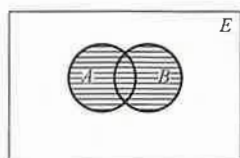
全集概念相当于论域, 例如考虑某大学的系或班级的学生时, 该大学的全体学生组成了全集。

4.2 集合的运算

4.2.1 集合的基本运算

集合的基本运算包括交、并、补和差。

定义 4.8 设任意两个集合 A 和 B , 由集合 A 和 B 的所有共同元素组成的集合 S , 称为 A 和 B 的交集, 记为 $A \cap B$ 。 $S = A \cap B = \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$, 如图 4.2 中阴影部分所示。

图 4.2 $S = A \cap B$ 图 4.3 $S = A \cup B$

$A \cap B$ 中的元素既属于 A 又属于 B 。例如, 现以 A 表示懂英语的人组成的集合, 以 B 表示懂德语的人组成的集合, 则既懂英语又懂德语的人组成的集合即是 $A \cap B$ 。

若两个集合的交集为空集, 称两个集合不相交。画文氏图时, 表示集合的两个圆没有重叠部分, 如图 4.1 所示。

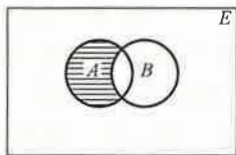
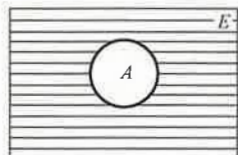
集合交集的定义可以推广到多个集合, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为任意 n 个集合, 则 n 个集合的交 S 定义为: $S = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

定义 4.9 设任意两个集合 A 和 B , 所有属于 A 或属于 B 的元素组成的集合 S 称为 A 和 B 的并集, 记作 $A \cup B$ 。 $S = A \cup B = \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$, 如图 4.3 中阴影部分所示。

$A \cup B$ 中的元素要么属于 A , 要么属于 B , 当然也可能既属于 A 又属于 B 。仍以之前懂外语的情景为例, 懂英语或懂德语的人组成的集合即是 $A \cup B$ 。这个集合中的人至少懂得英语或德语中的一门。更确切地说, 有些人仅会说英语, 有些人仅会说德语, 有些人既懂英语又懂德语。这三部分人都属于 $A \cup B$ 。

集合并集的定义也可以推广到多个集合, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为任意 n 个集合, 则 n 个集合的并 S 定义为: $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ 。

定义 4.10 设任意两个集合 A 和 B , 由属于 A 但不属于 B 的所有元素组成的集合 S , 称为 A 与 B 的差集, 也称为 B 对于 A 的补集, 或相对补, 记作 $A - B$ 。 $S = A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$, 如图 4.4 中阴影部分所示。

图 4.4 $S = A - B$ 图 4.5 $S = \sim A$

仍以之前懂外语的情景为例, 仅懂英语的人组成的集合即是 $A - B$ 。仅懂德语的人组成的集合是 $B - A$ 。一般来讲, 这些人不会是同一群人, 即 $A - B \neq B - A$ 。

定义 4.11 设 E 为全集, 对任一集合 A , 关于 E 的补 $E - A$, 称为集合 A 的绝对补, 记作: $\sim A$ 或 $\bar{A}$ 。 $\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$, 即所有不属于 A 的元素组成 $\sim A$, 如图 4-5 所示。

由定义可知, $\sim \sim A = A$, $A \cup \sim A = E$, $A \cap \sim A = \emptyset$ 。

例 4.8 已知 $E = \{a, b, c, d, e\}$, $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{a, c, d\}$ 。求 $X \cap Y$ 、 $X \cup Y$ 、 $X - Y$ 、 $Y - X$ 、 $\sim X$ 、 $\sim Y$ 和 X 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 。

解: $X \cap Y = \{a, c\}$;

$X \cup Y = \{a, b, c, d\}$;

$$X - Y = \{b\};$$

$$Y - X = \{d\};$$

$$\sim X = \{d, e\};$$

$$\sim Y = \{b, e\}.$$

X 的幂集 $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。

由计算结果也可验证, $X - Y \neq Y - X$ 。

定理 4.4 设 A 、 B 为任意两个集合, 则下列关系式成立。

$$(1) A - B = A \cap \sim B;$$

$$(2) A - B = A - (A \cap B)。$$

证明: (1) $A - B = A \cap \sim B$

$\forall x$

$$\begin{aligned} x \in A - B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap \sim B \end{aligned}$$

综上, $A - B = A \cap \sim B$ 。

$$(2) A - B = A - (A \cap B)$$

$\forall x$

$$\begin{aligned} x \in A - B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin A \cap B \\ &\Leftrightarrow x \in A - (A \cap B) \end{aligned}$$

综上, $A - B = A - (A \cap B)$ 。

证毕

推论 4.2 对于两个有限集 A 和 B , $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。

证明: 给定两个有限集 A 和 B , 基数 $|A \cup B|$ 为 $A \cup B$ 中元素的个数。 $A \cup B$ 中的元素可分为以下互不相交的三类:

- ① 仅属于 A 不属于 B 的元素, 即 $A - B$ 中的元素;
- ② 仅属于 B 不属于 A 的元素, 即 $B - A$ 中的元素;
- ③ 既属于 A 又属于 B 的元素, 即 $A \cap B$ 中的元素。

由 $A - B = A - (A \cap B)$, 得到 $|A| = |A - B| + |A \cap B|$, $|B| = |B - A| + |A \cap B|$, 则 $|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。

证毕

4.2.2 集合运算的恒等式

集合运算有以下恒等式, 其中 A 、 B 、 C 代表任意集合。如表 4.2 所示。

表 4.2 集合运算的恒等式

算律名称	公 式	编 号
幂等律	$A \cap A = A$	1
	$A \cup A = A$	2
结合律	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	3
	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	4

(续)

算律名称	公 式	编 号
交换律	$A \cap B = B \cap A$	5
	$A \cup B = B \cup A$	6
分配律	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	7
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	8
包含律	$A \cap B \subseteq A$	9
	$A \cap B \subseteq B$	10
	$A \subseteq A \cup B$	11
	$B \subseteq A \cup B$	12
同一律	$A \cap E = A$	13
	$A \cup \emptyset = A$	14
零律	$A \cap \emptyset = \emptyset$	15
	$A \cup E = E$	16
排中律	$A \cup \sim A = E$	17
矛盾律	$A \cap \sim A = \emptyset$	18
吸收律	$A \cap (A \cup B) = A$	19
	$A \cup (A \cap B) = A$	20
德摩根律	$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$	21
	$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$	22
	$\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$	23
	$\sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$	24
	$\sim \emptyset = E$	25
	$\sim E = \emptyset$	26
双重否定律	$\sim (\sim A) = A$	27

下面选择表 4.2 中几个有代表性的恒等公式进行证明。

- (1) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (2) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$;
- (3) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- (4) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- (5) $A \cap (A \cup B) = A$;
- (6) $A \cup (A \cap B) = A$;
- (7) $\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$;
- (8) $\sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$;
- (9) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$;
- (10) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ 。

证明: (1) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cap B) \cap C &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \cap C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)
 \end{aligned}$$

综上, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。

$$(2) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B) \cup C &\Leftrightarrow x \in A \cup B \vee x \in C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \vee x \in C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \cup C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \cup (B \cup C)
 \end{aligned}$$

综上, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 。

$$(3) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \cup C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)
 \end{aligned}$$

综上, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

$$(4) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in A \cup (B \cap C) &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\
 &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \in A \cup C \\
 &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)
 \end{aligned}$$

综上, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

$$(5) A \cap (A \cup B) = A$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap (A \cup B) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \cup B \\
 &\Leftrightarrow x \in A
 \end{aligned}$$

综上, $A \cap (A \cup B) = A$ 。

$$(6) A \cup (A \cap B) = A$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in A \cup (A \cap B) &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B \\
 &\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \\
 &\Leftrightarrow x \in A
 \end{aligned}$$

综上, $A \cup (A \cap B) = A$ 。

$$(7) \sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

$\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in \sim(A \cup B) &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in \sim A \wedge x \in \sim B \\
 &\Leftrightarrow x \in \sim A \cap \sim B
 \end{aligned}$$

综上, $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ 。

$$(8) \quad \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

 $\forall x$

$$\begin{aligned}
 x \in \sim(A \cap B) &\Leftrightarrow x \notin A \cap B \\
 &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \in \sim A \vee x \in \sim B \\
 &\Leftrightarrow x \in \sim A \cup \sim B
 \end{aligned}$$

综上, $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$ 。

$$(9) \quad A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$\begin{aligned}
 \text{左} &= A - (B \cup C) = A \cap \sim(B \cup C) \\
 &= A \cap \sim B \cap \sim C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右} &= (A - B) \cap (A - C) \\
 &= (A \cap \sim B) \cap (A \cap \sim C) \\
 &= A \cap \sim B \cap \sim C
 \end{aligned}$$

综上, $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ 。

$$(10) \quad A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\begin{aligned}
 \text{左} &= A - (B \cap C) \\
 &= A \cap \sim(B \cap C) \\
 &= A \cap (\sim B \cup \sim C) \\
 \text{右} &= (A - B) \cup (A - C) \\
 &= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C) \\
 &= A \cap (\sim B \cup \sim C)
 \end{aligned}$$

综上, $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ 。

证毕

证明集合恒等式的方法有两种, 一是证明等式左、右两边所代表的集合含有完全相同的元素, 如上面证明中, 前 8 个等式的证明方法。二是根据已经证明的等式进行变形, 如上面证明中后两个等式的证明方法。

定义 4.12 设 A 、 B 为任意两个集合, A 和 B 的对称差为集合 S , 其元素或属于 A , 或属于 B , 但不能既属于 A , 又属于 B , 记作 $A \oplus B$ 。

$$\begin{aligned}
 S = A \oplus B &= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \cap B)\} \\
 &= \{x \mid x \in (A - B) \vee x \in (B - A)\}。
 \end{aligned}$$

定理 4.5 设任意集合 A 、 B 、 C , 则有以下性质:

- (1) $A \oplus B = B \oplus A$;
- (2) $A \oplus \emptyset = A$;
- (3) $A \oplus A = \emptyset$;

$$(4) A \oplus B = (A \cap \sim B) \cup (\sim A \cap B);$$

$$(5) (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C).$$

证明略。

此外, 还有下列关系式成立:

$$A \cup B = (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A) \cup (A \cap B);$$

$$A \cup B = (A \oplus B) \cup (A \cap B).$$

证明略。

4.3 有序对与笛卡儿积

4.3.1 有序对

与集合中元素的无序性不同, 有些事物之间的次序是重要的。例如北京的地理位置为北纬 39 度, 东经 116 度, 可以简略表示为 (39, 116)。这里, 括号中前一个元素表示纬度, 后一个元素表示经度, 两个元素的次序是不能颠倒的。

定义 4.13 由两个元素 x 和 y (允许 $x = y$) 按一定顺序排列成的二元组称为一个有序对或序偶, 记作 $\langle x, y \rangle$ 或 (x, y) , 其中 x 是该有序对的第一元素, y 是该有序对的第二元素。

之所以称为有序对, 是因为有序对中的两个元素的次序是重要的, 一般情况下不能对换。因此, 当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ 。

定义 4.14 两个有序对相等, $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$, 当且仅当 $x = u$ 且 $y = v$ 。

例如: a 代表人名, b 代表手机号码, 则有序对 $\langle a, b \rangle$ 就代表通讯录中的一条记录。 a 代表课程名, b 代表分数, 则有序对 $\langle a, b \rangle$ 为某位同学大学成绩单中的一条记录。

有序对的概念可以推广到多元的情形。

(1) 三元有序组 $\langle x, y, z \rangle$ 可以表示为 $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$; 任给两个三元有序组 $\langle x, y, z \rangle$ 和 $\langle u, v, w \rangle$, 当且仅当 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 且 $z = w$ 时, $\langle x, y, z \rangle = \langle u, v, w \rangle$ 。

(2) n 元有序组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \rangle$ 可表示为 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$, 其中 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle$ 是 $n-1$ 元有序组。任给两个 n 元有序组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和 $\langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$, 当且仅当 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle = \langle y_1, y_2, \dots, y_{n-1} \rangle$ 且 $x_n = y_n$ 时, $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$ 。

多元有序组也可简称为多元组。可以看出, n 元有序组是基于 $n-1$ 元有序组的定义给出的, 这是一个递归的概念。

4.3.2 笛卡儿积

有序对 $\langle x, y \rangle$ 中的两个元素可以分别属于不同的集合, 由此可以定义一种称作笛卡儿积的有序对集合。

定义 4.15 设 A 、 B 为集合。用 A 中元素 x 为第一元素, B 中元素 y 为第二元素构成有序对, 所有这样的有序对组成的集合叫做 A 和 B 的笛卡儿积, 记作 $A \times B$ 。笛卡儿积也称为直积。

笛卡儿积的符号化表示为 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$ 。

例 4.9 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{a, b\}$, 求 $A \times B$ 和 $B \times A$ 。

解: 根据笛卡儿积的定义, A 中的元素作为有序对的第一元素, B 中的元素作为有序对的第二元素, 集合中的所有元素都要出现在这样的组合中。

$$A \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \},$$

$$\text{同理有 } B \times A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}.$$

例 4.10 令 A 表示某大学所有学生的集合, B 表示该大学所开设的所有课程的集合。则 $A \times B$ 代表什么?

解: $A \times B$ 由形如 $\langle a, b \rangle$ 的所有有序二元组构成, 其中 a 表示一名学生, b 表示一门课程, 集合 $A \times B$ 表示该校学生选课的所有可能情况。

笛卡儿积运算具有以下性质:

(1) 对任意集合 A , $A \times \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \times A = \emptyset$;

(2) 笛卡儿积不满足交换律, 即当 $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B$ 时, $A \times B \neq B \times A$;

(3) 笛卡儿积不满足结合律, 即当 $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge C \neq \emptyset$ 时, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ 。

实际上, $A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle b, c \rangle \rangle \mid (a \in A) \wedge (\langle b, c \rangle \in B \times C) \}$, 而 $(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a, b \rangle, c \rangle \mid (\langle a, b \rangle \in A \times B) \wedge (c \in C) \}$ 。例如, 设 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{+\}$, 则

$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle 0, a \rangle, + \rangle, \langle \langle 0, b \rangle, + \rangle, \langle \langle 1, a \rangle, + \rangle, \langle \langle 1, b \rangle, + \rangle, \langle \langle 2, a \rangle, + \rangle, \langle \langle 2, b \rangle, + \rangle \}$, 而 $A \times (B \times C) = \{ \langle 0, \langle a, + \rangle \rangle, \langle 0, \langle b, + \rangle \rangle, \langle 1, \langle a, + \rangle \rangle, \langle 1, \langle b, + \rangle \rangle, \langle 2, \langle a, + \rangle \rangle, \langle 2, \langle b, + \rangle \rangle \}$ 。因为 $\langle \langle 0, a \rangle, + \rangle \neq \langle 0, \langle a, + \rangle \rangle$, 所以这两个集合所含的元素是不同的。两个集合不相等, 故笛卡儿积不满足结合律。

定理 4.6 若集合 A 有 m 个元素, 集合 B 有 n 个元素, 则 $A \times B$ 有 $m * n$ 个元素。

证明: 设 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{m-1}\}$, $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}\}$ 。根据定义可知, $A \times B$ 的元素如下所示:

$$\langle a_0, b_0 \rangle, \langle a_1, b_0 \rangle, \dots, \langle a_{m-1}, b_0 \rangle$$

$$\langle a_0, b_1 \rangle, \langle a_1, b_1 \rangle, \dots, \langle a_{m-1}, b_1 \rangle$$

$$\vdots$$

$$\langle a_0, b_{n-1} \rangle, \langle a_1, b_{n-1} \rangle, \dots, \langle a_{m-1}, b_{n-1} \rangle$$

其中, 每一行中有 m 个元素, 共有 n 行, 所以元素个数为 $m * n$ 个。

证毕

$|A \times B| = |A| \times |B|$ 称为笛卡儿积的基数。

定理 4.7 设 A 、 B 、 C 为任意三个集合, 则有:

$$(1) A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C);$$

$$(2) A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C);$$

$$(3) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C);$$

$$(4) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

证明: (1) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)
\end{aligned}$$

故 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

$$(2) A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times (B \cap C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cap C \\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge y \in C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \langle x, y \rangle \in A \times C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cap (A \times C)
\end{aligned}$$

故 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ 。

$$(3) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$$

任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in (A \cup B) \times C &\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge y \in C \\
&\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge y \in C \\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge y \in C) \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \vee \langle x, y \rangle \in B \times C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cup (B \times C)
\end{aligned}$$

故 $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ 。

$$(4) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in (A \cap B) \times C &\Leftrightarrow x \in A \cap B \wedge y \in C \\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge y \in C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C \wedge \langle x, y \rangle \in B \times C \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cap (B \times C)
\end{aligned}$$

故 $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ 。

证毕

定理 4.8 设 A 、 B 、 C 、 D 为四个非空集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D$ 的充分条件为 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。

证明:

必要性 设 $A \times B \subseteq C \times D$, 任给 $x \in A, y \in B$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times B &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \\
&\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D
\end{aligned}$$

故有 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ 。

充分性 设 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$, 任给 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times B &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \\
&\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D \\
&\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D
\end{aligned}$$

故有 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

证毕

可以扩展笛卡儿积的定义, 约定:

$$(1) A_1 \times A_2 \times A_3 = (A_1 \times A_2) \times A_3$$

$$(2) A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 = (A_1 \times A_2 \times A_3) \times A_4 = ((A_1 \times A_2) \times A_3) \times A_4$$

$$(3) \text{一般地, } A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n \\ = \{ \langle a_1, a_2, \cdots, a_n \rangle \mid (a_1 \in A_1) \wedge (a_2 \in A_2) \wedge \cdots \wedge (a_n \in A_n) \}。$$

$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 是 n 元有序组构成的集合。如果每个集合 A_i ($1 \leq i \leq n$) 都是有限集, 则 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 的基数是 $|A_1| \times |A_2| \times \cdots \times |A_n|$ 。特别地, 下列等式成立:

$$A \times A = A^2,$$

$$A \times A \times A = A^3,$$

$\vdots$

$$A \times A \times \cdots \times A \text{ (} n \text{ 个)} = A^n。$$

当 A 是有限集时, $|A^n| = |A|^n$ 。

本章小结

本章介绍了集合论中最基本的部分, 这是下一章内容的基础。

集合是数学中最基本的概念之一, 它没有严格的定义, 但却贯穿离散数学的始终。集合论是离散数学中最重要的组成部分之一。

如何表示一个集合, 以及如何在集合之上进行运算是本章的重点。要熟记集合运算的恒等式, 掌握证明恒等式的方法, 在此基础上, 能够进行相关的证明。

习 题

一、单项选择题

1. 设 $A = \{4, 6, 8\}$, 下列选项中 A 的真子集是_____。

- A. $\{2, 6\}$ B. $\{4, 6\}$ C. $\{4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6\}$

2. 下列选项中, 包含元素 2 的集合是_____。

- A. $\{\{2\}, \{\{2\}\}\}$ B. $\{\{2\}, \{2, \{2\}\}\}$
C. $\{\{\{2\}\}\}$ D. $\{2, \{2\}\}$

3. 下列选项中, 能够成为某集合的幂集的是_____。

- A. $\emptyset$ B. $\{\emptyset, \{a\}\}$
C. $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, a\}\}$ D. $\{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

4. 设集合 A 有 m 个元素, 集合 B 有 n 个元素, $A \times B$ 的元素个数是_____。

- A. m B. n C. $m+n$ D. $m \times n$

5. 设 X 为本校二年级全体学生的集合, Y 为选修离散数学的全体学生的集合。则本校二年级没有选修离散数学的学生集合是_____。

- A. $X - Y$ B. $X \cup Y$ C. $X \cap Y$ D. $Y - X$

6. 设 $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, $A \cap B = \{3, 6, 9\}$, 则集合 A 的元素个数是_____。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

7. 下列选项正确的是_____。

- A. $\{x\} \subseteq \{x\}$ B. $\{x\} \in \{x\}$
 C. $\{x\} \in \{x, \{y\}\}$ D. $\{x\} \subseteq \{x, \{y\}\}$

8. 设 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{1, 3, \{2\}\}$, 下列选项正确的是_____。

- A. $\{2\} \in A$ B. $\{2\} \in B$ C. $\emptyset \in A$ D. $\{2\} \subseteq B$

9. 设 $A = \{\emptyset\}$, $B = \mathcal{P}(A)$, 下列选项正确的是_____。

- A. $\emptyset \in B, \emptyset \subseteq B$ B. $\{\emptyset\} \in A, \{\emptyset\} \subseteq B$
 C. $\{\{\emptyset\}\} \in B, \{\{\emptyset\}\} \subseteq B$ D. $\{\emptyset\} \in A, \{\{\emptyset\}\} \subseteq B$

10. 设 $A = \{a, \{b\}\}$, 下列选项正确的是_____。

- A. $\{a\} \in \mathcal{P}(A), \{a\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ B. $\{\{a\}\} \in \mathcal{P}(A), \{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$
 C. $\{a\} \in \mathcal{P}(A), \{\{b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ D. $\{a\} \in \mathcal{P}(A), \{\{b\}\} \in \mathcal{P}(A)$

11. 下列集合中, 不是可数无限集的是_____。

- A. 实数集 $\mathbf{R}$ B. 正偶数集 C. 自然数集 $\mathbf{N}$ D. 奇数集

12. 下列集合中, 是有限集的是_____。

- A. 所有 3 的倍数组成的集合 B. 10000 以内所有 3 的倍数组成的集合
 C. 正偶数组成的集合 D. 负偶数组成的集合

二、填空题

1. 小于 20 的正奇数组成的集合是_____。

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{0, 3, 7\}$, 则 $B - A$ 是_____。

三、简答题

1. 写出下列集合的表示式并列出的集合的成员。

- (1) 所有为 3 的倍数的正整数组成的集合;
 (2) 小于 100 的素数组成的集合;
 (3) 能被 5 整除的整数集。

2. 设某集合有 101 个元素, 回答下列各问。

- (1) 可构成的子集个数是多少?
 (2) 元素个数为奇数的子集有多少个?
 (3) 是否有含 102 个元素的子集?

3. 针对下列给定的集合 A 和 B , 分别求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 、 $A - B$ 、 $\mathcal{P}(A)$ 和 $A \times B$ 。

- (1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{0, 3, 7\}$ (2) $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$

4. 设 $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$, $A \cap B = \{3, 6, 9\}$, 求集合 A 和 B 。

5. 设 $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, 列出以下集合的成员。

- (1) $A \times \{1\} \times B$; (2) $A^2 \times B$; (3) $(B \times A)^2$ 。

四、证明

1. 设 A 、 B 、 C 为集合, 且 $A \subseteq B$, $B \subseteq C$ 。证明: $A \subseteq C$ 。

2. 设 A 、 B 、 C 为集合, 证明下列命题。

- (1) $(A \cup B) \subseteq (A \cup B \cup C)$; (2) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$;
 (3) $(A - B) - C \subseteq A - C$; (4) $(A - C) \cap (C - B) = \emptyset$;
 (5) $A - B = A \cap \sim B$; (6) $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$;

$$(7) (A - B) - C = A - (B \cup C).$$

3. 证明:

(1) 对一切集合 X , 若有 $X \cup Y = X$, 则 $Y = \emptyset$;

(2) 对所有集合 A 、 B 和 C , 有: $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$, 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

4. 证明对任意集合 A 、 B 和 C , 有:

(1) 若 $A \cap B = A \cap C$, $\sim A \cap B = \sim A \cap C$, 则 $B = C$;

(2) 若 $(A \cap C) \subseteq (B \cap C)$, $(A \cap \sim C) \subseteq (B \cap \sim C)$, 则 $A \subseteq B$ 。

5. 证明若 $X \times Y = Y \times Z$, 且 $X \neq \emptyset$, 则 $Y = Z$ 。

6. 证明奇自然数集合是可数的。

第5章 关系与函数

【学习目标】

1. 理解关系的定义。
2. 掌握关系的三种表示方法：集合表示法、矩阵表示法和关系图表示法。
3. 领会集合 A 上关系的性质，能判别关系的性质。
4. 能正确进行关系的常规运算，能正确计算所给关系的逆关系及复合关系。
5. 掌握函数、函数的定义域和值域。
6. 领会单射、满射和双射的定义，理解反函数的定义。
7. 理解复合函数的定义和复合函数的性质。
8. 领会等价关系、相容关系及序关系。

【教师导读】

要求准确理解关系、逆关系、复合关系的概念，掌握关系的性质。要求正确求出给定关系的逆关系和复合关系，能正确运用关系的三种表示方法来表示关系。要求能够正确判别某个关系是否是等价关系，是否是相容关系，是否是偏序关系。领会关系矩阵，并能从关系矩阵验证关系的性质。对已知的偏序关系，能画出对应的哈斯图，从哈斯图中计算偏序集中的特殊元素。

准确理解函数、单射、满射和双射的概念，掌握对其进行判别的方法并能进行正确的判别。熟练掌握求复合函数的方法。

【建议学时】 14 学时。

“关系”一词在日常生活中经常使用，比如上下级关系、亲属关系、同学关系、大于等于关系等。关系是集合元素之间存在的某种关联性，这些元素可能同属于一个集合，也可能分属于不同的集合。本章我们介绍关系的概念及关系的运算，此外，还将介绍一些非常特殊而重要的关系。

5.1 关系及关系的性质

5.1.1 关系的定义及表示

我们使用二元组来描述笛卡儿积，实际上，关系也可用二元组来描述。

定义 5.1 设 A 、 B 是任意两个集合， $A \times B$ 的子集 R 称为从 A 到 B 的二元关系，简称为关系。特别地，当 $A = B$ 时，称 R 为 A 上的关系。如果 $\langle x, y \rangle \in R$ ，可记为 xRy ，称 x 与 y 有关系 R ；如果 $\langle x, y \rangle \notin R$ ，则记为 $x \not R y$ ，称 x 与 y 没有关系 R 。

显然 A 到 B 的二元关系，也是有序对的集合，但它与笛卡儿积是不同的。关系可能仅在两个集合的部分元素之间有定义，没有定义的元素之间不存在关系。而笛卡儿积是两个集合全部元素之间都有定义。

二元关系中,有几个特殊的关系,分别是空关系、全域关系及恒等关系。

定义 5.2 对任意的集合 A , 称 $E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$ 为 A 上的全域关系或全关系, 称 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 为 A 上的恒等关系。对于任何集合 A , 若 A 上的关系 $R = \emptyset$, 称为 A 上的空关系。

例 5.1 $A = \{0, 1, 2\}$, 求 E_A 和 I_A 。

解: $E_A = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ 。

$I_A = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ 。

例 5.2 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下面各式定义的 R 都是 A 上的关系, 分别列出 R 的元素。

(1) $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \text{ 是 } y \text{ 的整数倍数} \}$;

(2) $R = \{ \langle x, y \rangle \mid (x - y)^2 \in A \}$;

(3) $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x/y \text{ 是素数} \}$;

(4) $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \neq y \}$ 。

解: (1) $R = \{ \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$ 。

(2) $R = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$ 。

(3) $R = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$ 。

(4) $R = A \times A - I_A = \{ \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$ 。

例 5.3 设 $A = \{-2, 0, 3, 6\}$, 求 A 上的小于等于关系 LE_A 和 A 上的整除关系 D_A 。

解: 小于等于关系定义为: $LE_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge x \leq y \}$, 则

$LE_A = \{ \langle -2, -2 \rangle, \langle -2, 0 \rangle, \langle -2, 3 \rangle, \langle -2, 6 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 6 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \}$ 。

整除关系定义为: $D_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge y/x \in \mathbf{Z} \}$, 则

$D_A = \{ \langle -2, -2 \rangle, \langle -2, 0 \rangle, \langle -2, 6 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 0 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \}$ 。

定义 5.3 设 R 是集合 A 上的二元关系,

(1) R 中所有有序对的第一元素构成的集合称为 R 的定义域, 记为 $\text{dom}R$, 表示为

$$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R) \};$$

(2) R 中所有有序对的第二元素构成的集合称为 R 的值域, 记为 $\text{ran}R$,

$$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R) \};$$

(3) R 的定义域和值域的并集称为 R 的域, 记为 $\text{fld}R$, $\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$ 。

例如, 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $f = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle d, 4 \rangle \}$, 则 $\text{dom}f = \{a, b, c, d\}$, $\text{ran}f = \{1, 3, 4\}$ 。

例 5.4 求例 5.3 中各关系的定义域、值域及域。

解: 对于小于等于关系 LE_A :

$$\text{dom}R = \{-2, 0, 3, 6\},$$

$$\text{ran}R = \{-2, 0, 3, 6\},$$

$$\text{fld}R = \{-2, 0, 3, 6\}。$$

对于整除关系 D_A :

$$\text{dom}R = \{-2, 3, 6\},$$

$$\text{ran}R = \{-2, 0, 3, 6\},$$

$$\text{fld}R = \{-2, 0, 3, 6\}.$$

表示关系时,除了列出有序对的集合外,还可以使用关系矩阵和关系图。

设给定两个有限集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 为 X 到 Y 的一个二元关系,称矩阵 $M_R = (r_{ij})_{m \times n}$ 为对应于 R 的关系矩阵,其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \in R, \\ 0, & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \notin R. \end{cases}$$

直观地说,当元素 x_i 与 y_j 有关系时,关系矩阵的 i 行 j 列处的值是 1;当元素 x_i 与 y_j 没有关系时,关系矩阵的 i 行 j 列处的值是 0。若 R 是含 n 个元素的集合 A 上的关系,则关系矩阵为 $n \times n$ 的方阵。关系矩阵也称为布尔矩阵。关系矩阵中,值为 1 的元素个数与 R 中所含的有序对的个数相等。

例 5.5 设 $A = \{-2, 0, 3, 6\}$, 试以关系矩阵来表示 LE_A 和 D_A 。

解: LE_A 的关系矩阵如下:

$$M_{LE_A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

D_A 的关系矩阵如下:

$$M_{D_A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据关系 R 中各二元组的值可以构造关系矩阵,反过来,给出关系矩阵,我们也可以确定关系 R 中的二元组。

例 5.6 设 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$ 。根据所给的关系矩阵确认关系 R 中的二元组。

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 根据关系矩阵 M_R , 可知

$$R = \{ \langle x_1, y_2 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_2, y_3 \rangle, \langle x_2, y_4 \rangle, \langle x_3, y_1 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \langle x_3, y_5 \rangle \}.$$

关系图是一种比较直观表示方法。

设集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 到 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 的二元关系为 R , 在平面上作出两组顶点, 其中一组顶点对应 X 中的元素, 另一组顶点对应 Y 中的元素, 两组顶点分别记作 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。如果 $x_i R y_j$, 则自顶点 x_i 至顶点 y_j 画一条有向边(带方向的线段), 边上的方向由 x_i 指向 y_j ; 如果 $x_i \not R y_j$, 则 x_i 与 y_j 间没有边相连, 由此得到 R 的关系图。图 5.1 是一个关系图的示意图。由关系图的表示方法可知, 若 R 中含有 t 个有序对, 则

关系图中恰有 t 个有向边。

若 R 是 X 上的关系, 则关系图中只需画出 X 中的 m 个顶点即可。画关系图时, 各顶点的位置、次序是不重要的, 连线的长短只与顶点间的距离有关, 并不代表任何含义。为了直观起见, 如果 R 是 X 到 Y 的二元关系, 则尽量将 X 中的顶点与 Y 中的顶点分开一些, 如图 5.1 中所示。如果 R 是单个集合 X 上的二元关系, 则各顶点的位置可以是任意的。

例 5.7 设 $A = \{-2, 0, 3, 6\}$, 试画出 LE_A 的关系图。

解: 因为 LE_A 是 A 上的关系, 故只需画出 A 中的 4 个顶点即可。以由 x_i 到 x_j 的有向边来表示 $x_i R x_j$, 以由 x_i 到自身的有向边来表示 $x_i R x_i$ 。 LE_A 的关系图如图 5.2 所示。

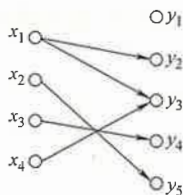


图 5.1 关系图的示意图

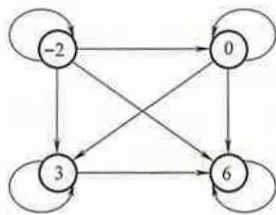


图 5.2 LE_A 的关系图

5.1.2 关系的性质

定义 5.4 设 R 是集合 A 上的二元关系,

- (1) 如果对 $\forall a \in A$, 必有 aRa , 则称关系 R 在 A 上是自反的;
- (2) 如果对 $\forall a \in A$, 必有 $a \narrow R a$, 则称关系 R 在 A 上是反自反的;
- (3) 对 $\forall a, b \in A$, 若 aRb 必有 bRa , 则称关系 R 在 A 上是对称的;
- (4) 对 $\forall a, b \in A$, 若 aRb 且 bRa 必有 $a = b$, 则称关系 R 在 A 上是反对称的;
- (5) 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 aRb 且 bRc 必有 aRc , 则称关系 R 在 A 上是传递的。

反对称关系也可以表示为: 若 aRb 且 $a \neq b$, 必有 $b \narrow R a$ 。

设有关系 R , 判别 R 的自反性和反自反性非常简单, 只需针对集合 A 中的所有元素 x , 判别 R 中是否包含了形如 $\langle x, x \rangle$ 的二元组。若全包含, 则 R 为自反的; 若全没有包含, 则 R 为反自反的; 若一部分存在, 一部分不存在, 则 R 既不是自反的, 也不是反自反的。

判定关系不满足自反性和反自反性的条件是: 若 $\exists x \in A$, 满足 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则 R 不是自反的; 若 $\exists x \in A$, 满足 $\langle x, x \rangle \in R$, 则 R 不是反自反的。

定义 5.4 也可以用谓词逻辑来表示。比如: $\forall x, y \in A$, 满足 $\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$, 则 R 是对称的; $\forall x, y \in A$, 满足 $(\langle x, y \rangle \in R) \wedge (x \neq y) \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R$, 则 R 是反对称的。

根据条件式的定义, 当前件为假时, 命题为真, 即对于 $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \notin R$, 不论二元组 $\langle y, x \rangle$ 是否属于 R , 命题 $\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ 均为真。所以判别对称性时, 不必考虑不属于 R 的二元组 $\langle x, y \rangle$ 的情况, 只需针对 R 中的任一二元组 $\langle x, y \rangle$ 来判定 $\langle y, x \rangle$ 是否属于 R 即可。若 $\exists \langle x, y \rangle \in R$, 满足 $(\langle x, y \rangle \in R) \wedge (\langle y, x \rangle \notin R)$ 为假, 这说明 $\langle y, x \rangle \notin R$, 则 R 不是对称的。注意, 不是对称的并不意味着是反对称的。

与此类似的, 表示反对称的条件式中, 当前件为假时, 命题也为真。所以只需针对 $\forall x, y \in A$, 考虑属于 R 且二个元素不相等的二元组 $\langle x, y \rangle$, 看看 $\langle y, x \rangle \notin R$ 是否成立。若

$\exists \langle x, y \rangle \in R$ 且 $x \neq y$, 而 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 R 不是反对称的。

判定关系不满足对称性和反对称性的条件是: 若 $\exists x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \notin R$, 则 R 不是对称的; 若 $\exists x, y \in A \wedge x \neq y, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$, 则 R 不是反对称的。

总之, $\forall x, y \in A$, 针对 R 中的任一二元组 $\langle x, y \rangle (x \neq y)$, 判别二元组对 $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle y, x \rangle$ 是否同时存在。若同时存在, 则 R 为对称的; 若不同时存在, 则 R 为反对称的; 若有些二元组对同时存在, 有些不同时存在, 则 R 既不是对称的, 也不是反对称的。

例 5.8 判定整数集 $\mathbf{Z}$ 上的小于等于关系 LE_A 满足什么性质。

解: 对 $\forall x \in \mathbf{Z}$, 均有 $x \leq x$, 即 $x LE_A x$, 故 LE_A 是自反的。

考查 $\mathbf{Z}$ 上的两个元素 5 与 6, 满足 $\langle 5, 6 \rangle \in LE_A$, 但 $\langle 6, 5 \rangle \notin LE_A$, 可知 LE_A 不是对称的。对于 $\mathbf{Z}$ 上的任意两个元素 $x, y \in \mathbf{Z}$, 若 $\langle x, y \rangle \in LE_A$ 且 $\langle y, x \rangle \in LE_A$, 必有 $x = y$, 故 LE_A 是反对称的。

$\mathbf{Z}$ 上的任意三个元素 x, y, z , 若 $\langle x, y \rangle \in LE_A$ 且 $\langle y, z \rangle \in LE_A$, 则 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 可得 $x \leq z$, 即 $\langle x, z \rangle \in LE_A$, 故 LE_A 是传递的。

综上所述, 小于等于关系 LE_A 是自反的、反对称的及传递的。

类似地, 整数集 $\mathbf{Z}$ 上的等于关系 E_A 满足自反性、对称性及传递性。而小于关系 L_A 不是自反的, 但它是反对称的及传递的。

例 5.9 设 $X = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ 。判定 R_1, R_2 和 R_3 分别满足什么性质。

解: 因为 $\langle 1, 1 \rangle$ 不属于 R_1, R_2 和 R_3 , 所以三个关系都不是自反的。

$\langle 2, 2 \rangle \in R_1$, 所以 R_1 不是反自反的。而 R_2 和 R_3 是反自反的。

R_1, R_2 和 R_3 都不是对称的。显然 R_1 和 R_2 是反对称的。

而对于 R_3 , $\langle 1, 2 \rangle$ 和 $\langle 2, 1 \rangle$ 都属于 R_3 , 故它不是反对称的。

可以验证 R_1 和 R_2 是传递的。

$\langle 1, 2 \rangle \in R_3$ 且 $\langle 2, 1 \rangle \in R_3$, 但 $\langle 1, 1 \rangle \notin R_3$, 故它不是传递的。

关系的性质还可以通过关系矩阵和关系图给予验证。

(1) 若关系 R 是自反的, 当且仅当在关系矩阵中, 对角线上的所有元素都是 1, 在关系图上每个顶点都有到自身的有向边。

(2) 若关系 R 是反自反的, 当且仅当关系矩阵对角线上的元素皆为 0, 关系图上每个顶点都没有到自身的有向边。

(3) 若关系 R 是对称的, 当且仅当关系矩阵是对称矩阵, 且在关系图上, 任何两个顶点间若存在有向边, 必是成对出现。

(4) 若关系 R 是反对称的, 当且仅当关系矩阵中 $r_{ij} * r_{ji} = 0 (i \neq j)$, 即以主对角线为对称的两个元素不能同时为 1, 在关系图上两个不同顶点间的有向边, 均不会成对出现。

自反性与反自反性不是非此即彼的, 一个关系 R 不是自反的, 并不说明它一定就是反自反的, 反之亦然。关系 R 可能既不是自反的, 也不是反自反的。在关系 R 的关系矩阵中, 对角线上的元素部分为 1、部分为 0 时, R 既不是自反的也不是反自反的。

类似地, 对称性与反对称性也不是非此即彼的。一个关系不满足对称性, 并不代表它一定满足反对称性。反之亦然。即一个关系可能既不是对称的, 也不是反对称的。

我们将常见的几个关系的性质总结在表 5.1 中。

表 5.1 常见关系的性质

关系	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
全域关系 E	√		√		√
恒等关系 I	√		√	√	√
空关系 $\emptyset$		√	√	√	√
小于等于关系 LE_A	√			√	√
小于关系 L_A		√		√	√
整除关系 D_A	√			√	√

5.2 关系的运算

5.2.1 关系的常规运算

关系是由二元组构成的集合，所以对集合的运算可以应用在关系上。

定理 5.1 若 Z 和 S 是从集合 X 到 Y 的两个关系，则 Z 、 S 的并、交、补、差仍是 X 到 Y 的关系。

证明：从集合 X 到 Y 的两个关系 Z 、 S 的并、交、差分别表示为： $Z \cup S$ 、 $Z \cap S$ 和 $Z - S$ ， S 的补表示为 $\tilde{S}$ 。

因为 $Z \subseteq X \times Y$ ， $S \subseteq X \times Y$ ，则 $Z \cup S \subseteq X \times Y$ ， $Z \cap S \subseteq X \times Y$ ， $\tilde{S} = (X \times Y - S) \subseteq X \times Y$ ， $Z - S = Z \cap \tilde{S} \subseteq X \times Y$ 。

故结论得证。

证毕

定义 5.5 设 R 是从 X 到 Y 的二元关系，如将 R 中每一个二元组中的元素顺序互换，所得到的集合称为 R 的逆关系，简称为 R 的逆，记作 R^{-1} 或 R^C ，即 $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$ 。

例 5.10 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $Y = \{a, b, c\}$ ， $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 4, c \rangle \}$ ，求 R^{-1} 。

解： $R^{-1} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 4 \rangle \}$ 。

定理 5.2 设 R 、 R_1 、 R_2 都是从 A 到 B 的二元关系，则下列各式成立。

- (1) $(R^{-1})^{-1} = R$;
- (2) $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$;
- (3) $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$;
- (4) $(\tilde{R})^{-1} = \widetilde{R^{-1}}$;
- (5) $(A \times B)^{-1} = B \times A$;
- (6) $(R_1 - R_2)^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$;
- (7) 若 $R_1 \subseteq R_2$ ，则 $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$;
- (8) $\text{dom} R^{-1} = \text{ran} R$;
- (9) $\text{ran} R^{-1} = \text{dom} R$ 。

证明：(1) $(R^{-1})^{-1} = R$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (R^{-1})^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R^{-1} \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R\end{aligned}$$

故 $(R^{-1})^{-1} = R$ 。

$$(2) (R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \cup R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \vee \langle b, a \rangle \in R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \vee \langle a, b \rangle \in R_2^{-1} \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}\end{aligned}$$

故 $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$ 。

$$(3) (R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (R_1 \cap R_2)^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \cap R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \wedge \langle b, a \rangle \in R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \wedge \langle a, b \rangle \in R_2^{-1} \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}\end{aligned}$$

故 $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$ 。

$$(4) (\widetilde{R})^{-1} = \widetilde{R^{-1}}$$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (\widetilde{R})^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in \widetilde{R} \\ &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \notin R \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \notin R^{-1} \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in \widetilde{R^{-1}}\end{aligned}$$

故 $(\widetilde{R})^{-1} = \widetilde{R^{-1}}$ 。

$$(5) (A \times B)^{-1} = B \times A$$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (A \times B)^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in A \times B \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in B \times A\end{aligned}$$

故 $(A \times B)^{-1} = B \times A$ 。

$$(6) (R_1 - R_2)^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in (R_1 - R_2)^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 - R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \wedge \langle b, a \rangle \notin R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \wedge \langle a, b \rangle \notin R_2^{-1} \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} - R_2^{-1}\end{aligned}$$

故 $(R_1 - R_2)^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$ 。

(7) 若 $R_1 \subseteq R_2$, 则 $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned}\langle a, b \rangle \in R_1^{-1} &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \\ &\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R_2 \\ &\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_2^{-1}\end{aligned}$$

故(7)得证。

(8) $\text{dom} R^{-1} = \text{ran} R$

$\forall x$

$$\begin{aligned}x \in \text{dom} R^{-1} &\Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in R^{-1}) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle y, x \rangle \in R) \\ &\Leftrightarrow x \in \text{ran} R\end{aligned}$$

故 $\text{dom} R^{-1} = \text{ran} R$ 。

(9) $\text{ran} R^{-1} = \text{dom} R$

$\forall y$

$$\begin{aligned}y \in \text{ran} R^{-1} &\Leftrightarrow \exists x (\langle x, y \rangle \in R^{-1}) \\ &\Leftrightarrow \exists x (\langle y, x \rangle \in R) \\ &\Leftrightarrow y \in \text{dom} R\end{aligned}$$

故 $\text{ran} R^{-1} = \text{dom} R$ 。

证毕

5.2.2 复合关系

定义 5.6 设 R 为 A 到 B 的关系, S 为 B 到 C 的关系, 则 $R \circ S$ 称为 R 和 S 的复合关系, 表示为: $R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in S) \}$ 。

上面这样定义的复合关系称为右复合, 它表示运算次序为从左至右, 即先进行 R 运算, 再进行 S 运算。类似地还可定义左复合 $R \circ S$, 它表示运算次序为从右至左, 先进行 S 运算, 再进行 R 运算, 表示为: $R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists t (\langle x, t \rangle \in S \wedge \langle t, y \rangle \in R) \}$ 。本书中不特别指明的情况下, 使用右复合定义。

定义中, 隐含着还需要满足如下的关系: $x \in A \wedge y \in B \wedge t \in C$ 。因为满足了 $\langle x, y \rangle \in R$ 这个条件, 就意味着也满足了 $x \in A \wedge y \in B$; 同样的, $\langle y, t \rangle \in S$ 这个条件也意味着 $y \in B \wedge t \in C$, 所以定义中不需要再强调了。

例 5.11 设 $A = \{p, q, r, s\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$, 从 A 到 B 的关系 R_1 及从 B 到 C 的关系 R_2 如下: $R_1 = \{ \langle p, a \rangle, \langle p, b \rangle, \langle q, b \rangle, \langle r, a \rangle, \langle s, a \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle \}$, 求从 A 到 C 的复合关系。

解: 从 A 到 C 的复合关系 $R_1 \circ R_2 = \{ \langle p, 1 \rangle, \langle p, 2 \rangle, \langle p, 4 \rangle, \langle q, 4 \rangle, \langle r, 1 \rangle, \langle r, 2 \rangle, \langle s, 1 \rangle, \langle s, 2 \rangle \}$ 。

复合关系可以扩展, 并满足结合律。

定理 5.3 设 F 是 X 到 Y 的关系, G 是 Y 到 Z 的关系, H 是 Z 到 W 的关系, 则

(1) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$;

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}.$$

证明: (1) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

$\forall \langle x, w \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x, w \rangle \in (F \circ G) \circ H &\Leftrightarrow \exists z (\langle x, z \rangle \in F \circ G \wedge \langle z, w \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists z (\exists y (\langle x, y \rangle \in F \wedge \langle y, z \rangle \in G) \wedge \langle z, w \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists z \exists y (\langle x, y \rangle \in F \wedge \langle y, z \rangle \in G \wedge \langle z, w \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in F \wedge \exists z (\langle y, z \rangle \in G \wedge \langle z, w \rangle \in H)) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in F \wedge \langle y, w \rangle \in G \circ H) \\ &\Leftrightarrow \langle x, w \rangle \in F \circ (G \circ H) \end{aligned}$$

故 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$ 。

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

$\forall \langle x, z \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle \in (F \circ G)^{-1} &\Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in (F \circ G) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle z, y \rangle \in F \wedge \langle y, x \rangle \in G) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle y, z \rangle \in F^{-1} \wedge \langle x, y \rangle \in G^{-1}) \\ &\Leftrightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in G^{-1} \wedge \langle y, z \rangle \in F^{-1}) \\ &\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1} \end{aligned}$$

故 $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$ 。

证毕

但复合运算不满足交换律, 一般来说 $R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$ 。

因为关系的复合运算满足结合律, 故可以使用递归来定义关系的幂。

定义 5.7 设 R 是集合 A 上的关系, 幂 R^n ($n=1, 2, \dots$) 递归地定义为 $R^1 = R$, $R^n = R^{n-1} \circ R$ 。

具体来说, $R \circ R$, $R \circ R \circ R$, $\dots$, $R \circ R \circ \dots \circ R$ (n 个) 可分别记作 R^2 , R^3 , $\dots$, R^n , 其中 $R^n = R^{n-1} \circ R$, $R^{n-1} = R^{n-2} \circ R$, $\dots$, $R^3 = R^2 \circ R$, $R^2 = R \circ R$ 。

例 5.12 设 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 求幂 R^n , $n=2, 3, \dots$ 。

解: 由已知 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 得到

$$R^2 = R \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \},$$

$$R^3 = R \circ R \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \},$$

$$R^4 = R \circ R \circ R \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \} = R^3,$$

对任意的 $n \geq 4$, 均有 $R^n = R^3$ 。

5.2.3 关系矩阵的布尔运算

已知关系 R 的关系矩阵为 M_R , 则逆关系 R^{-1} 的关系矩阵为 M_R 的转置矩阵 M_R^T 。

关系矩阵可以表示关系, 同样的, 关系的运算也可以通过矩阵的布尔运算体现出来。布尔运算的定义为:

$$0 \vee 0 = 0, 0 \vee 1 = 1, 1 \vee 0 = 1, 1 \vee 1 = 1,$$

$$0 \wedge 0 = 0, 0 \wedge 1 = 0, 1 \wedge 0 = 0, 1 \wedge 1 = 1.$$

假设集合 A 含有 n 个元素, A 上的关系 R_1 和 R_2 分别由矩阵 M_{R_1} 和 M_{R_2} 表示, 则 R_1 和 R_2

的并 $R_1 \cup R_2$ 的关系矩阵 $M_{R_1 \cup R_2}$ 、 R_1 和 R_2 的交 $R_1 \cap R_2$ 的关系矩阵 $M_{R_1 \cap R_2}$ 分别定义如下:

$$\begin{aligned} M_{R_1 \cup R_2}[i, j] &= M_{R_1}[i, j] \vee M_{R_2}[i, j] \\ M_{R_1 \cap R_2}[i, j] &= M_{R_1}[i, j] \wedge M_{R_2}[i, j] \end{aligned} \quad (1 \leq i, j \leq n)$$

即 $M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$, $M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$ 。

例 5.13 设集合 A 上的关系 R_1 和 R_2 的关系矩阵如下:

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求 $R_1 \cup R_2$ 、 $R_1 \cap R_2$ 的关系矩阵。

解:

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定理 5.4 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_r\}$ 。从 A 到 B 的关系 R_1 的关系矩阵 $M_{R_1} = (x_{ij})$ 是 $m \times n$ 阶矩阵, 从 B 到 C 的关系 R_2 的关系矩阵 $M_{R_2} = (y_{ij})$ 是 $n \times r$ 阶矩阵, 那么 R_1 与 R_2 的复合关系 $R_1 \circ R_2$ 是从 A 到 C 的关系, 其关系矩阵 $M_{R_1 \circ R_2} = (z_{ij})$ 是 $m \times r$ 阶矩阵, 其中 $z_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (x_{ik} \wedge y_{kj})$, $i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, r$ 。证明略。

由定理 5.4 知, 求两个关系 R_1 与 R_2 的复合关系 $R_1 \circ R_2$ 的关系矩阵, 实际上是求两个关系矩阵的布尔乘法。矩阵的布尔乘法与普通的矩阵乘法的计算过程是一样的, 只是使用合取替代普通的乘法, 使用析取替代普通的加法。

例 5.14 求例 5.13 中所给的 R_1 与 R_2 的复合关系 $R_1 \circ R_2$ 的关系矩阵 $M_{R_1 \circ R_2}$ 。

解:

$$\begin{aligned} M_{R_1 \circ R_2} &= M_{R_1} \cdot M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 \vee 1 \wedge 0 & 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 1 \vee 1 \wedge 0 \\ 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 & 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 \\ 0 \wedge 1 \vee 1 \wedge 0 \vee 0 \wedge 1 & 0 \wedge 0 \vee 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 & 0 \wedge 1 \vee 1 \wedge 1 \vee 0 \wedge 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 5.15 给定集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 在集合 A 上定义两种关系:

$R = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle \}$, $S = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$,

求: $R \circ S$ 和 $S \circ R$ 。

解:

$$\begin{aligned}
 M_{R \circ S} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 M_{S \circ R} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

所以, 关系 $R \circ S = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 3 \rangle \}$, $S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 5, 1 \rangle \}$ 。

5.2.4 关系的闭包

关系的某些性质非常有用, 例如自反性、对称性及传递性。但任给一个关系 R , 都不能保证 R 一定具有这些性质。在 R 中添加新的二元组形成新的关系 R' , 可能会使 R' 具有自反性、对称性及传递性, 比如, 将 R 扩展为全关系 E 。但这样得到的新关系变得太大, 添加的某些二元组是没有意义的, 所以是不必要的。我们的目标是, 仅添加必要的二元组, 使得新关系具有我们想要的性质。得到的新关系称为原关系的闭包。

定义 5.8 设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 若关系 R' 满足下列条件:

- (1) R' 是自反的 (对称的或传递的);
- (2) $R \subseteq R'$;
- (3) 对于 A 上的任何包含 R 的自反的 (对称的或传递的) 关系 R'' , 有 $R' \subseteq R''$;

称 R' 为 R 的自反 (对称或传递) 闭包, 记作 $r(R)$ ($s(R)$ 或 $t(R)$)。

那么如何得到关系 R 的闭包呢? 先看自反闭包。为使新关系 R' 具有自反性, 根据自反性的定义可知, 对 $\forall x \in A$, 必有 $\langle x, x \rangle \in R'$, 故只需在 R 中添加所有的 R 中没有的二元组 $\langle x, x \rangle$ 即可得到自反闭包。

构造对称闭包的方法是, 查看 R 中任意的二元组 $\langle x, y \rangle$, 如果 $\langle y, x \rangle \notin R$, 则需要将 $\langle y, x \rangle$ 加入 R 中, 即保证 R 中的二元组都是成对出现的, 有 $\langle x, y \rangle$ 就必有 $\langle y, x \rangle$ 。

最后再看传递闭包, 它的构造需要一个迭代过程。对于 R 中的任意两个二元组 $\langle x, y \rangle$ 、 $\langle y, z \rangle$, 如果 $\langle x, z \rangle \notin R$, 则在 R 中添加 $\langle x, z \rangle$ 。如果本轮中新增加了二元组, 则需要再对 R 中所有二元组进行检查, 并添加必要的二元组。当本轮检查中没有增加任何二元组时, 检查结束, 得到的即是原关系的传递闭包。可以证明这个过程不会无限的进行下去, 本书忽略此证明。

由此, 得到下列定理。

定理 5.5 设 R 为非空有穷集合 A 上的二元关系, 则

- (1) $r(R) = R \cup I_A$;
- (2) $s(R) = R \cup R^{-1}$;
- (3) $t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n$, 其中 n 是集合 A 中的元素的数目。

证明略。

例 5.16 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$, 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } r(R) &= R \cup I_A = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle \} \\ &= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, d \rangle \} \\ s(R) &= R \cup R^{-1} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup \{ \langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \} \\ &= \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \} \end{aligned}$$

为计算 $t(R)$, 需先分别计算 R^2 、 R^3 和 R^4 。

$$R^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \},$$

$$R^3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \},$$

$$R^4 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \},$$

$$\begin{aligned} t(R) &= R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \} \\ &\quad \cup \{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \} \cup \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \} \\ &= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \} \end{aligned}$$

例 5.17 对例 5.16 中的集合 A 和关系 R , 画出 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系图。

解: 例 5.16 中已经求出了 R 的 3 个闭包, 可以直接画出它们的关系图。也可以在不求闭包的情况下, 根据 R 的关系图直接画出闭包的关系图。

先画出 R 的关系图, 如图 5.3 所示。

在 R 的关系图 G 的每个顶点上加上一条到自身的有向边, 即得 $r(R)$ 的关系图 G_1 。如图 5.4 所示。



图 5.3 R 的关系图



图 5.4 $r(R)$ 的关系图 G_1

在 G 中, 对每条有向边, 如果其反向边不存在, 则添加这样的边, 其余不变, 由此得到 $s(R)$ 的关系图 G_2 。如图 5.5 所示。

关于传递闭包, 检查 G 的每个顶点 x , 把从 x 出发长度不超过 n (n 是图中顶点个数) 的所有路径终点都找到, 如果 x 到这样的终点没有边, 就加上此边。具体到图 G , 从 a 出发, 可以到达 a 、 b 、 c 、 d , 而图 G 中仅有从 a 到 b 的边, 其余均没有, 所以添加从 a 到 a 、从 a 到 c 和从 a 到 d 的边。从 b 出发, 可以到达 a 、 b 、 c 和 d , 需要添加从 b 到 b 和 b 到 d 的边。从 c 出发, 仅能到达 d , 而此边已存在, 不需要添加新的边。由此得到 $t(R)$ 的关系图 G_3 , 如图 5.6 所示。



图 5.5 $s(R)$ 的关系图 G_2

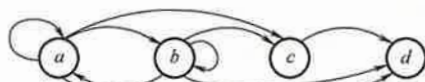


图 5.6 $t(R)$ 的关系图 G_3

例 5.18 对例 5.16 中的集合 A 和关系 R , 求出 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系矩阵。

解: 根据定理 5.4 可知, 各闭包的关系矩阵如下:

$$(1) r(R) = R \cup I_A;$$

$$(2) s(R) = R \cup R^{-1};$$

$$(3) t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n, \text{ 其中 } n \text{ 是集合 } A \text{ 中的元素的数目.}$$

根据已知条件, 得到 R 的关系矩阵如下:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

自反闭包的关系矩阵如下:

$$M_{r(R)} = M_R \vee M_{I_A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对称闭包的关系矩阵如下:

$$M_{s(R)} = M_R \vee M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为求传递闭包的关系矩阵, 需要先求 R^2 、 R^3 、 R^4 的关系矩阵。

$$M_{R^2} = M_{R \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^3} = M_{R^2 \circ R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^4} = M_{R^3 \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_{t(R)} &= M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee M_{R^4} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.3 等价关系与序关系

5.3.1 等价关系

前面两节介绍了关系及关系的性质,有些应用中需要一个关系同时具备多个性质。本节我们将讨论这样的关系。

定义 5.9 给定集合 A 上的关系 ρ , 若 ρ 是自反的、对称的, 则称 ρ 是 A 上的相容关系。

定义 5.10 设 R 为非空集合 A 上的关系, 若 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系。

设 R 为等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 称 x 等价于 y , 记作 $x \sim y$ 。

等价关系是一类重要的二元关系。

例 5.19 设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, 定义 A 上的同余关系:

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \},$$

证明 R 是等价关系。

证明: 题目中所给的关系 R 是同余关系, 即若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 x 除以 3 与 y 除以 3 后得到的余数相同。下面我们来验证 R 是等价关系。

$\forall a \in A$, 有 $a \equiv a \pmod{3}$ 成立, 即 $\langle a, a \rangle \in R$, 故 R 是自反的。

$\forall \langle a, b \rangle$

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \in R &\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{3} \\ &\Leftrightarrow \exists t (t \in \mathbb{Z} \wedge a - b = 3 \times t) \\ &\Leftrightarrow b - a = -3 \times t \\ &\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R \end{aligned}$$

故 R 是对称的。

$\forall \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R &\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{3} \wedge b \equiv c \pmod{3} \\ &\Leftrightarrow \exists t (t \in \mathbb{Z} \wedge a - b = 3 \times t) \wedge \exists r (r \in \mathbb{Z} \wedge b - c = 3 \times r) \\ &\Leftrightarrow a - c = 3 \times (t + r) \\ &\Leftrightarrow a \equiv c \pmod{3} \\ &\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \end{aligned}$$

故 R 是传递的。

综上, R 是等价关系。

证毕

在数学中, 存在很多等价关系, 例如, 在平面三角形集合中, 三角形的相似关系是等价关系。日常生活中, 也存在很多的等价关系, 例如, 在一群人的集合中年龄相等关系是等价关系, 姓氏相同关系也是等价关系, 籍贯相同关系也是等价关系。但朋友关系不是等价关系, 而仅仅是相容关系, 因为朋友关系一般不具备传递性。

定义 5.11 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, $\forall a \in A$, 令 $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$, 称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类。在不会引起歧义的情况下, $[x]_R$ 简记为 $[x]$ 。

再看例 5.19 中的同余关系 R , 它把集合 A 分成三个等价类, 分别是:

$$[1] = \{1, 4, 7, 10\};$$

$$[2] = \{2, 5, 8\};$$

$$[3] = \{3, 6, 9\}.$$

实际上, $[1] = [4] = [7] = [10]$, $[2] = [5] = [8]$, $[3] = [6] = [9]$ 。这说明, 等价类 $[x]$ 是由 A 中所有与 x 等价的元素构成的集合, 同一等价类中的所有元素都是等价的, 一个等价类中的所有元素的等价类都是相同的。

这个例子可以推广到整数集合 $\mathbf{Z}$ 上, 定义模 n 相等关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{n} \}$, 可以验证关系 R 是等价关系。关系 R 将集合 $\mathbf{Z}$ 分为 n 个等价类, 同一个等价类中任何两个元素 x, y 模 n 相等, 即 $xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n}$ 。

现以 $n=4$ 为例, 模 4 相等关系将整数集 $\mathbf{Z}$ 中任一个整数归于下列 4 个集合之一:

(1) 被 4 除余数为零的集合: $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots, 4P, \dots\}$, 其中 $P \in \mathbf{Z}$;

(2) 被 4 除余数为 1 的集合: $[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots, 4P+1, \dots\}$, 其中 $P \in \mathbf{Z}$;

(3) 被 4 除余数为 2 的集合: $[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots, 4P+2, \dots\}$, 其中 $P \in \mathbf{Z}$;

(4) 被 4 除余数为 3 的集合: $[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots, 4P+3, \dots\}$, 其中 $P \in \mathbf{Z}$ 。

在整数集中具有模 4 相等关系的数组成的集合只有上述 4 个, $\mathbf{Z}$ 中的任一个元素 x 必属于一个等价类中, 并且只可属于一个等价类中。在上述每一个集合中, 任意两元素之差都是 4 的倍数。另一方面, 这 4 个等价类的并即为集合 $\mathbf{Z}$, $[0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R \cup [3]_R = \mathbf{Z}$ 。

定理 5.6 设给定非空集合 A 上的等价关系 R , $\forall a, b \in A$ 有 aRb , 当且仅当 $[a]_R = [b]_R$ 。

证明: $\forall a, b \in A$,

$$\begin{aligned} a \in [a]_R \wedge aRb &\Leftrightarrow b \in [a]_R \\ &\Leftrightarrow a \in [b]_R \end{aligned}$$

综上, 命题得证。

定义 5.12 给定非空集合 A , 若有集合 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$, 其中 $S_i \subseteq A$, $S_i \neq \emptyset (1 \leq i \leq m)$, 且 $S_i \cap S_j = \emptyset (i \neq j)$, 同时有 $\bigcup_{i=1}^m S_i = A$, 称 S 是 A 的划分, 每个 $S_i (1 \leq i \leq m)$ 称为一个分块。

例如, $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}$, $D = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$, $E = \{\{b\}, \{a, c, d\}\}$, $F = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$, 则 B, D, E 和 F 都是 A 的划分。

实际上, 集合 A 上的任一等价关系的等价类都构成 A 的一个划分。仍以 $n=4$ 的同余关系为例, $[0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R \cup [3]_R = \mathbf{Z}$, 任意两个等价类的交是空集, 因此, $S = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R, [3]_R\}$ 就是 $\mathbf{Z}$ 的一个划分。

定理 5.7 集合 A 的一个划分确定 A 的元素间的一个等价关系, 划分中的集合是等价类。

证明: 设集合 A 有一个划分 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$, 现定义一个关系 $R: aRb$, 当且仅当 a, b 在同一分块中, 下面证明 R 是等价关系。

(1) $\forall a \in A$, a 与 a 在同一分块中, 故必有 aRa , 即 R 是自反的。

(2) $\forall a, b \in A$, 若 a 与 b 在同一分块中, 则 b 与 a 也在同一分块中, 即 $aRb \Rightarrow bRa$, 故 R 是对称的。

(3) $\forall a, b, c \in A$, 若 a 与 b 在同一分块中, 不失一般性设为 S_i , $b \in S_i$; b 与 c 在同一

分块中, 不失一般性设为 S_j , $b \in S_j$ 。因为任意两个分块满足 $S_u \cap S_v = \emptyset (u \neq v)$, 即它们没有公共元素, 故 b 仅能属于一个分块中, 必有 $S_i = S_j$, 即 a 与 c 都在分块 $S_i (= S_j)$ 中, 故有: $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$, 即 R 是传递的。

综上, R 是 A 上的等价关系, 显然每个分块都是等价类。

证毕

例 5.20 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 的一个划分为 $S = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}$, 求由 S 确定的 A 上的等价关系 R 。

解: 根据题义, A 的划分 S 将 A 分为三个等价类 $[a]_R$, $[c]_R$ 和 $[e]_R$ 。

先看 $[a]_R$, $[a]_R = \{a, b\}$, 根据 R 的自反性可知, $\langle a, a \rangle \in R$, $\langle b, b \rangle \in R$ 。

因为 $[a]_R = \{a, b\}$, 有 $\langle a, b \rangle \in R$, 根据 R 的对称性, 必有 $\langle b, a \rangle \in R$ 。

对 $[c]_R$ 和 $[e]_R$ 可进行类似地分析。由此得到等价关系

$$R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle e, f \rangle, \langle f, e \rangle, \langle f, f \rangle\}.$$

5.3.2 序关系

定义 5.13 设 A 是一个非空集合, 如果 A 上的关系 R 满足自反性、反对称性及传递性, 则称 R 是 A 上的一个偏序关系, 记作 “ $\leq$ ”。集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起称为偏序集, 记为 $\langle A, \leq \rangle$ 。

设 $\leq$ 为偏序关系, 若 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 读为 “ x 小于或等于 y ”, 记作 $x \leq y$ 。例如集合 A 上的恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$ 都是 A 上的偏序关系, 整数集合上的小于等于关系 LE_A 也是偏序关系。

例 5.21 在实数集 $\mathbf{R}$ 上, 证明小于等于关系 “ $\leq$ ” 是偏序关系。

证明: 要证明关系 $\leq$ 是偏序关系, 需要证明 $\leq$ 具有自反性、反对称性及传递性。

(1) 自反性 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $x \leq x$, 故 $\leq$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上是自反的。

(2) 反对称性 $\forall a, b \in \mathbf{R}$, 如果有 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则必有 $a = b$, 即 $\leq$ 在实数集上是反对称的。

(3) 传递性 $\forall a, b, c \in \mathbf{R}$, 如果 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则 $a \leq b \leq c$ 成立, 即 $a \leq c$, 故 $\leq$ 是传递的。

综上, $\leq$ 在实数集上是偏序关系。

证毕

例 5.22 证明包含关系 $\subseteq$ 是非空集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的偏序关系。

证明: 幂集是由 A 的所有子集构成的集合, $\forall x \in \mathcal{P}(A)$, x 是一个集合, 必有 $x \subseteq x$, $\subseteq$ 是自反的。 $\forall x, y \in \mathcal{P}(A)$, 若 $x \subseteq y$ 且 $y \subseteq x$, 必有 $x = y$, 故 $\subseteq$ 是反对称的。 $\forall x, y, z \in \mathcal{P}(A)$, 若 $x \subseteq y$ 且 $y \subseteq z$, 必有 $x \subseteq z$, 故 $\subseteq$ 是传递的。综上, $\subseteq$ 是偏序关系。

证毕

虽然偏序关系 $\leq$ 读作小于或等于, 但它不仅只是我们通常意义下的小于等于关系, 不能简单地用数值之间的 “小于等于” 关系来理解偏序, 它代表的是更广泛更一般的二元关系。如整数集合上的整除关系 D_A 也是偏序关系。偏序描述的是元素之间的顺序性, 它比 “小于等于” 关系更一般。当 $\langle x, y \rangle \in \leq$ 时, 表示的是 x 排在 y 的前面或 x 就是 y 。

定义 5.14 设 $\leq$ 是非空集合 A 上的偏序关系, 对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in \leq$ 且 $a \neq b$, 称 a 小于 b , 记为 $a < b$; 若 $\langle a, b \rangle \in \leq$ 或 $\langle b, a \rangle \in \leq$, 称 a 与 b 是可比的, 否则称 a 与 b 是不可比的。

偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中, 并不是任意两个元素之间都存在 $\leq$ 关系, 例如例 5.22 所求的偏序集 $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 中, 假定 $A = \{a, b, c\}$, $\mathcal{P}(A)$ 中两个元素 $\{a, b\}$ 与 $\{b, c\}$ 之间不存在 $\leq$ 关系。存在 $\leq$ 关系的两个元素之间或相等, 或不同。元素相等的情况反映的正是关系的自反性; 元素不相等时, 反映的是元素之间的顺序关系。

定义 5.15 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 对 $\forall a, b \in A$, 若 $a < b$ 且不存在 $c \in A$ 使得 $a < c < b$, 则称 b 覆盖 a 。记 $\text{COVA} = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in A \wedge b \text{ 覆盖 } a \}$ 。

表示偏序关系的关系图称为哈斯图, 表示规则为: ① A 中每个元素可用顶点表示; ② $\forall a, b \in A$, 若 $a < b$, 则将 a 画在 b 的下方; ③ $\forall a, b \in A$, 若 b 覆盖 a , 则在 a 与 b 之间画一条边; ④ 哈斯图中省略从顶点到自身的边。

例 5.23 以 $A = \{a, b, c\}$ 为例, 画出偏序集 $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 的哈斯图。

解: $A = \{a, b, c\}$, 则 $\mathcal{P}(A)$ 中共有 8 个元素。偏序集 $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 的哈斯图如图 5.7 所示。

哈斯图中边所连的两个顶点之间是可比的, 且上面的顶点覆盖下面的顶点。例如图 5.7 中, $\{a, b\}$ 与 $\{a\}$ 是可比的, $\{a, b\}$ 覆盖 $\{a\}$; $\{b, c\}$ 与 $\{c\}$ 或是 $\{b, c\}$ 与 $\{b\}$ 都是可比的, $\{b, c\}$ 覆盖 $\{c\}$ 也覆盖 $\{b\}$ 。而 $\{b\}$ 与 $\{c\}$ 之间没有边, 所以它们是不可比的。实际上, 偏序关系这个术语中的“偏”字表示的即是“部分元素”的意思, 换句话说, 并不一定在全部元素之间都存在这个关系。

既然集合中并非全部元素之间都存在偏序关系, 那么究竟是哪些元素之间存在这种关系呢? 从哈斯图中可以非常直观地看出来。从任一个顶点 X 沿着边向上遇到的所有顶点, 都与 X 之间存在偏序关系, 这由传递性保证。仍以图 5.7 为例, $\{a\}$ 沿边向上遇到的顶点有 $\{a, b\}$ 、 $\{a, c\}$ 和 $\{a, b, c\}$, $\langle \{a\}, \{a, b\} \rangle \in \subseteq$, $\langle \{a\}, \{a, c\} \rangle \in \subseteq$, $\langle \{a\}, \{a, b, c\} \rangle \in \subseteq$ 。

例 5.24 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $\leq$ 为整除关系, 求 COVA , 并画出偏序集的哈斯图。

解: 先求出整除关系 $\leq$ 中所有的二元组,

$$\begin{aligned} \leq = & \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \\ & \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \\ & \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 7 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 9, 9 \rangle \}. \end{aligned}$$

$$\text{COVA} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}.$$

其哈斯图如图 5.8 所示。

定义 5.16 设集合 A 上的二元关系 R 若是反自反和传递的, 称 R 为 A 上的拟序关系, 记为 $\langle A, < \rangle$, $\langle A, < \rangle$ 称为拟序集。

例如, 实数集上的小于关系 $<$, 集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的真包含关系 $\subset$ 都是拟序关系。

定理 5.8 集合 A 上的二元关系 R 是拟序的, 则 R 必为反对称的。

证明: 设集合 A 上的二元关系 R 是拟序的, 根据拟序定义可知, R 是反自反和传递的。

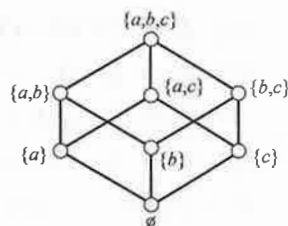


图 5.7 $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 的哈斯图

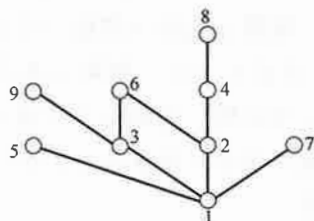


图 5.8 例 5.24 的哈斯图

对 $\forall a, b \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R$, 由 R 的传递性可知, $\langle a, a \rangle \in R$. 因 R 是反自反的, $\langle a, a \rangle \notin R$, 故 $\langle a, b \rangle$ 与 $\langle b, a \rangle$ 必不能同时属于 R , 即 R 为反对称的。证毕

定义 5.17 设 $\leq$ 是非空集合 A 上的偏序关系, 对 $\forall a, b \in A$, 若必有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$, 则称 $\leq$ 是 A 上的全序关系 (或线序关系)。若 $\leq$ 是 A 上的全序关系, 称 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集。

偏序关系不要求集合 A 中的所有元素之间都存在偏序关系, 如果集合 A 中任意两个元素之间都存在偏序关系, 则为全序关系。例如, 正整数集合 $\mathbf{Z}^+$ 的大于关系是全序关系。

定义 5.18 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集, $B \subseteq A, y \in B$ 。

- (1) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的最小元。
- (2) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的最大元。
- (3) 若 $\forall x (x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极小元。
- (4) 若 $\forall x (x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极大元。

最小元是 B 中“最小”的元素, 它与 B 中所有元素都可比, 即与 B 中所有元素都存在偏序关系; 而极小元不一定与 B 中所有元素均可比, 但只要可比, 就一定是“小于等于”其他元素。或者说, B 中不存在比它更小的元素。

最大元与极大元的意义与此类似, 最大元与 B 中所有元素是可比的, 且都“大于等于”这些元素, 即它是 B 中“最大”的元素; 极大元是 B 中没有比它更大的元素。

集合的最大元、最小元不一定存在, 如果存在的话, 一定是唯一的; 而极大元、极小元可能存在多个。如果极大元只有一个的话, 它一定是最大元, 极小元也有类似的结论。

例 5.25 画出表示集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ 上的偏序 $\langle a, b \rangle \mid a \text{ 整除 } b$ 的哈斯图, 并求其最大/小元和极大/小元。

解: 列出题目中所给偏序关系中的二元组:

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 12, 12 \rangle \},$$

$$\text{COVA} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \}.$$

其哈斯图如图 5.9 所示。

集合 A 的最小元是 1; 没有最大元; 极大元是 8 和 12; 极小元是 1。

例 5.26 证明每个有穷非空偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 都有极小元素。

证明: 选择 A 的任一个元素 a_0 , 如果 a_0 不是极小元素, 则存在 $a_1 \in A$, 满足 $a_1 < a_0$ 。如果 a_1 不是极小元素, 则存在 $a_2 \in A$, 满足 $a_2 < a_1$ 。继续这个过程, 如果 a_n 不是极小元素, 则存在 $a_{n+1} \in A$, 满足 $a_{n+1} < a_n$ 。因为偏序集中只有有穷个元素, 这个过程一定结束, 故偏序集中必存在极小元素。

证毕

定义 5.19 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为一偏序集, 对于 $B \subseteq A$, 如有 $a \in A$, 且对 B 中任意元素 x 都满足 $x \leq a$, 则称 a 为子集 B 的上界, 同样对于 B 中任意元素 x , 都满足 $a \leq x$, 则称 a 为 B 的下界。

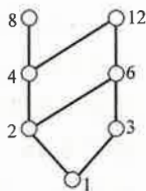


图 5.9 例 5.25 的哈斯图

定义 5.20 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 有子集 $B \subseteq A$, 若 a 为 B 的任一上界, 且对 B 的所有上界 y , 均有 $a \leq y$, 则称 a 为 B 的最小上界 (上确界), 同样若 b 为 B 的任一下界, 若对 B 的所有下界 z , 均有 $z \leq b$, 则称 b 为 B 的最大下界 (下确界)。

上/下界及上/下确界与前面介绍的最大/小元和极大/小元不同, 上/下界及上/下确界可能不属于所讨论的集合。

例 5.27 图 5.10 为一偏序集的哈斯图, 针对四个集合 $\{a, b, c\}$ 、 $\{j, h\}$ 、 $\{a, c, d, f\}$ 和 $\{b, d, g\}$, 找出各自的上/下界及上/下确界。

解: 所求的各值列在表 5.2 中。

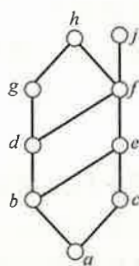


图 5.10 例 5.27 的哈斯图

表 5.2 求解结果

集合	上界	上确界	下界	下确界
$\{a, b, c\}$	e, f, j, h	e	a	a
$\{j, h\}$	无	无	a, b, c, d, e, f	f
$\{a, c, d, f\}$	f, h, j	f	a	a
$\{b, d, g\}$	g, h	g	a, b	b

定义 5.21 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为全序集, 如果 A 的任何非空子集都含有最小元, 则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集。

例如, 自然数集 $\mathbf{N}$, 对于小于等于关系 $\leq$ 是良序集。整数集 $\mathbf{Z}$ 对于 $\leq$ 关系不是良序集, 因为 $\mathbf{Z} \subseteq \mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}$ 本身没有最小元素。可见, 全序集并不一定是良序集。实数集是全序集, 但也不是良序集。

5.4 函 数

5.4.1 函数的概念

函数是数学中的一个基本概念, 它表示每个输入值 x 对应唯一输出值 y 的一种对应关系, 常记为 $y = f(x)$ 。在离散数学中函数可以看作是一种特殊的二元关系。包含函数 f 所有的输入值的集合称为函数 f 的定义域, 包含所有的输出值的集合称作 f 的值域。

定义 5.22 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom} F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran} F$, 使 $x F y$ 成立, 则称 F 为函数, 也称为映射。对于函数 F , 如果有 $x F y$, 则记为 $y = F(x)$, 称 x 为自变量, y 为 F 在 x 的值, 或在 F 作用下 x 的象。

从 x 到 y 的函数 F 记为:

$$F: x \rightarrow y \text{ 或 } x \rightarrow y.$$

函数 F 与关系 R 虽然都可看成是二元组的集合, 但它们还是不同的, 具体的差异有以下两点:

(1) 函数 F 要对定义域中的所有元素都有定义, 而不能只对某个真子集进行定义。关系 R 可能只对定义域中的若干元素有定义。

(2) 对 $\forall x \in \text{dom} F$, 只能有唯一的 $y \in \text{ran} F$, 满足 $\langle x, y \rangle \in F$ 。而关系 R 中, 对同一个 x ,

可以存在多个 y , 均满足 $\langle x, y \rangle \in R$ 。

例 5.28 设 $A = \{x_1, x_2, x_3\}$, $B = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, 试判断以下关系是否为函数。

$$F_1 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$$

$$F_2 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle\}$$

解: F_1 是函数, 而 F_2 不是, 因为它对 A 中的 x_2 和 x_3 没有定义, 且对于 x_1 , 存在 y_1 与 y_2 , 满足 $\langle x_1, y_1 \rangle \in F_2, \langle x_1, y_2 \rangle \in F_2$, 即对于值 x_1 , 存在多于 1 个的值与其构成二元组。

从这个例子可以看出, 关系 F 要构成函数, 必须对定义域中的每个值都要有定义, 且对每个值的定义都是唯一的, 不可以把 B 中两个不同的元素指派给 A 中的同一个元素, 例如关系 F_2 中, 将 y_1 和 y_2 都指派给了 x_1 , 这是不允许的。但可以将 B 中的同一个元素指派给 A 中两个不同的元素, 例如关系 F_1 中, 将 y_1 分别指派给了 x_1 和 x_2 , 这是允许的。

例 5.29 设 $\mathbf{N}$ 为自然数集, $\mathbf{R}$ 为实数集。下列关系中哪一些能构成函数?

$$(1) R_1 = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1 \in \mathbf{N} \wedge x_2 \in \mathbf{N} \wedge (x_1 + x_2 < 10)\};$$

$$(2) R_2 = \{\langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1 \in \mathbf{R} \wedge y_2 \in \mathbf{R} \wedge (y_2^2 < y_1)\};$$

$$(3) R_3 = \{\langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1 \in \mathbf{R} \wedge y_2 \in \mathbf{R} \wedge (y_2 = y_1^2)\}。$$

解: (1) 不是函数, 对某些 x_1 , 会对应多个 x_2 。例如当 $x_1 = 2$ 时, $\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots, \langle 2, 7 \rangle$ 都属于 R_1 ; 而对 $x_1 > 9$ 没有对应的 x_2 ;

(2) 不是函数, 对某些 y_1 , 会对应多个 y_2 。例如 $y_1 = 9$ 时, $\langle 9, 1 \rangle, \langle 9, 2.6 \rangle$ 都属于 R_2 ;

(3) 每个实数的平方数都是唯一的, 所以 R_3 是函数。

定义 5.23 设 F, G 都是 X 到 Y 的函数, 它们有相同的定义域与值域, $\text{dom}F = \text{dom}G$, $\text{ran}F = \text{ran}G$, 且对 $\forall x \in X$ 都有 $F(x) = G(x)$, 称函数 F 与 G 是相等的, 并记作 $F = G$ 。

定义 5.24 设 X, Y 为集合, 所有从 X 到 Y 的函数构成的集合记作 Y^X , 表示为: $Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 。一般地 Y^X 读作“ Y 上 X ”。

当 X 或 Y 中至少有一个集合是空集时, Y^X 可以分成下面三种情况:

$$(1) X = \emptyset \text{ 且 } Y = \emptyset, \text{ 则 } Y^X = \emptyset^\emptyset = \{\emptyset\};$$

$$(2) X = \emptyset \text{ 且 } Y \neq \emptyset, \text{ 则 } Y^X = Y^\emptyset = \{\emptyset\};$$

$$(3) X \neq \emptyset \text{ 且 } Y = \emptyset, \text{ 则 } Y^X = \emptyset^X = \emptyset。$$

当 X 和 Y 均不为空集时, 设 $|X| = m, |Y| = n$, 则 $|Y^X| = n^m$ 。

例 5.30 设 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b\}$, 从 X 到 Y 的函数共有 8 个,

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_4 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\},$$

$$f_8 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

所以 $Y^X = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}$ 。

定义 5.25 函数 f 称为一对一的, 当且仅当对于 f 定义域中的所有 x 和 y , $f(x) = f(y)$ 蕴含着 $x = y$ 。一对一函数也称为单射函数或入射函数。

可以从另一个方面来理解一对一函数 f , 当且仅当 $x \neq y$ 就有 $f(x) \neq f(y)$ 。自变量 x 不同时, 得到的函数值 y 也不同。

例如, 在自然数集合 $\mathbf{N}$ 上定义 $f_1(n) = 2n$, 它是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的单射, 因为自然数不同, 其 2 倍值也不同; 但 $f_2(n) = \lfloor n/2 \rfloor$ 不是单射的, 例如 $f_2(4) = f_2(5) = 2$ 。

例 5.31 函数 f 的定义域为 $\{a, b, c, d\}$, 值域为 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 其定义为: $f(a) = 4, f(b) = 5, f(c) = 1, f(d) = 3$, f 是否是一一对一函数。

解: f 是一一对一函数, 因为对于定义域中的 4 个值, 对应的函数值均不相同。

例 5.32 判断下列函数 f 是否是一一对一函数。

(1) $f_1(x) = x^2$; (2) $f_2(x) = x + 1$ 。

解: (1) $f_1(x) = x^2$

$f_1(x)$ 不是一一对一的, 例如 $f(-1) = f(1) = 1$, 两个不同的 x 对应到同一个 y 。

(2) $f_2(x) = x + 1$

$f_2(x)$ 是一一对一的。

若存在 x_1 和 x_2 , 有 $f(x_1) = f(x_2)$, 由函数定义知, $f_2(x_1) = x_1 + 1, f_2(x_2) = x_2 + 1$,

由 $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, 得到 $x_1 + 1 = x_2 + 1$, 即 $x_1 = x_2$ 。故得证。

定义 5.26 给定函数 $f: X \rightarrow Y$, 当且仅当对 $\forall y \in Y$, 都有 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$, 则函数 f 称为满射的或映上的。

例如, 考虑自然数集合 $\mathbf{N}$ 上的函数 $f(n) = \lfloor n/2 \rfloor$, 它是 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的满射。因为对于 $\mathbf{N}$ 中的每个元素 n , $f(2n) = n$ 。但 $f(n) = 2n$ 不是 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的满射, 对于所有的奇数 n , 均找不到对应的自然数 m , 使得 $f(m) = n$ 。

定义 5.27 给定函数 $f: X \rightarrow Y$, 函数 f 既是满射的又是单射的, 则称 f 为一一对应的, 也称为双射的。

例如, 定义 $f(n) = (-1)^n \lceil n/2 \rceil$, 这是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{Z}$ 的双射。 n 为 0 时, 函数值也为 0; n 为奇数时, 函数值为负整数; n 为偶数时, 函数值为正整数。

例 5.33 判断图 5.11 所示的几个对应关系的性质。

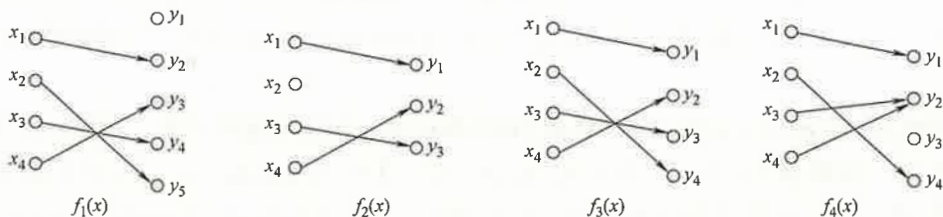


图 5.11 几个函数的关系图

解: $f_1(x)$ 中, 不同的 x 值对应不同的 y 值, 但 y_1 没有对应的 x 值, 所以它是一一对一的, 非满射的。 $f_2(x)$ 中, x_2 没有对应的 y 值, 所以它不是函数。 $f_3(x)$ 中, 所有的 x 值都有对应的不同的 y 值, 所有的 y 值都有对应的 x 值, 所以它是一一对应的。 $f_4(x)$ 中, x_3 和 x_4 对应到同一个 y 值 (y_2), 且 y_3 没有对应的 x 值, 所以它既不是一一对一的, 也不是满射的。

定义 5.28 设 f 是从 X 到 Y 的双射函数, 定义函数: Y 中的任一元素 y , 对应于 X 中满足 $f(x) = y$ 的唯一的元素 x , 称为 f 的反函数。 f 的反函数表示为 f^{-1} 。当 $f(x) = y$ 时, $f^{-1}(y) = x$ 。

任给一个函数, 它的逆不一定是函数, 只是一个二元关系。仅当函数是双射函数时才存在反函数, 所以双射函数也称为可逆的, 它的反函数也称为逆函数。

例 5.34 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$, 函数 f_1, f_2 都是 X 到 Y 的映射, 定义如下:

$$f_1 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle d, 2 \rangle \},$$

$$f_2 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle d, 2 \rangle \},$$

判断 f_1 和 f_2 的性质, 若为双射函数, 求其反函数。

解: f_1 中, b 和 d 都对应到 2, 而 X 中没有值与 Y 中的 4 相对应, 所以 f_1 既不是单射, 也不是满射。 f_2 中, X 与 Y 中的值分别一一对应, 所以 f_2 是双射函数。

$$f_2^{-1} = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 4, c \rangle \}.$$

定理 5.9 设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, 那么 f^{-1} 是 $Y \rightarrow X$ 的双射函数。

证明: 已知函数 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, $f = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in X \wedge y \in Y \wedge f(x) = y \}$, f^{-1} 是 $Y \rightarrow X$ 的关系, $f^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in f \}$, 且有 $\text{dom} f^{-1} = \text{ran} f = Y$, $\text{ran} f^{-1} = \text{dom} f = X$ 。

对 $\forall y \in Y = \text{dom} f^{-1}$, 因 f 是满射的, 故必有 $x \in X$, 有 $x = f^{-1}(y)$, 即 f^{-1} 对定义域 $\text{dom} f^{-1}$ 中的任何值都有定义, f^{-1} 是函数。

$\forall y_1, y_2 \in Y$, $y_1 \neq y_2$, 因 f 是满射的, 则存在 $x_1, x_2 \in X$, 满足 $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$ 。

若 $x_1 = x_2$, 因 f 是单射的, 必有 $y_1 = y_2$, 与 $y_1 \neq y_2$ 矛盾, 故 $x_1 \neq x_2$, 即 f^{-1} 是单射的。

又因 f 是单射的, 故 $\forall x \in X$, 必有 $y \in Y$, 使得 $y = f(x)$, 即 f^{-1} 是满射的。

综上, f^{-1} 是双射函数。

证毕

5.4.2 复合函数

函数是特殊的二元关系, 关系可以进行复合, 所以函数也可以进行复合。两个函数的复合运算本质上就是两个关系的复合。

定义 5.29 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 函数 f 和 g 的复合 $f \circ g(x) = g(f(x))$, 具体表示为: $f \circ g(x) = \{ \langle x, z \rangle \mid (x \in X) \wedge (z \in Z) \wedge \exists y (y \in Y \wedge y = f(x) \wedge z = g(y)) \}$, 复合函数也称为合成函数。

简单地看, $f \circ g(x) = g(f(x))$, 如果 f 的值域不是 g 的定义域的子集, 则无法定义 $f \circ g$ 。

例 5.35 设集合 X, Y, Z , $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$, $Z = \{z_1, z_2, z_3\}$, 函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 定义为: $f = \{ \langle x_1, y_2 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \langle x_4, y_5 \rangle \}$, $g = \{ \langle y_1, z_1 \rangle, \langle y_2, z_2 \rangle, \langle y_3, z_3 \rangle, \langle y_4, z_3 \rangle, \langle y_5, z_2 \rangle \}$, 求 $f \circ g: X \rightarrow Z$ 。

解: $f \circ g = \{ \langle x_1, z_2 \rangle, \langle x_2, z_1 \rangle, \langle x_3, z_3 \rangle, \langle x_4, z_2 \rangle \}$ 。

例 5.36 令 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, f 为从 X 到 Y 的函数, $f(a) = 3$, $f(b) = 2$, $f(c) = 1$, g 为从 X 到 X 的函数, $g(a) = b$, $g(b) = c$, $g(c) = a$ 。 f 和 g 的复合函数 $f \circ g$ 是什么? g 和 f 的复合函数 $g \circ f$ 是什么?

解: f 和 g 的复合函数 $f \circ g = g(f(x))$, $f(x)$ 为从 X 到 Y 的函数, 它的值域是 Y 的子集, 不是 g 的定义域的子集, 故 $f \circ g$ 没有定义。

g 和 f 的复合函数 $g \circ f = f(g(x))$, 为从 X 到 Y 的函数, 定义为:

$$g \circ f(a) = f(g(a)) = f(b) = 2,$$

$$g \circ f(b) = f(g(b)) = f(c) = -1,$$

$$g \circ f(c) = f(g(c)) = f(a) = 3。$$

由此可见, 函数复合不满足交换律, 即 $f \circ g \neq g \circ f$ 。

定理 5.10 设函数 $f: X \rightarrow Y$ 是任意函数, 则 $f \circ I_Y = I_X \circ f = f$ 。

证明: 因为 $f: X \rightarrow Y$ 是函数, 所以对 $\forall x \in X$, 有 $y \in Y$, 使 $f(x) = y$, 对 $\forall \langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in f \Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \wedge y \in Y$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, y \rangle \in I_Y$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in f \circ I_Y$$

$$\langle x, y \rangle \in f \circ I_Y \Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in f \wedge \langle t, y \rangle \in I_Y \wedge t \in Y)$$

$$\Rightarrow \langle x, t \rangle \in f \wedge t = y$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in f$$

故有 $f \circ I_Y = f$ 。同样可证明 $I_X \circ f = f$ 。

证毕

定理 5.11 设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是双射函数, 则

$$(1) f^{-1} \circ f = I_Y, f \circ f^{-1} = I_X;$$

$$(2) (f^{-1})^{-1} = f;$$

$$(3) (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}。$$

证明: 仅给出 (3) 的证明。

根据已知, $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数, $g: Y \rightarrow Z$ 是双射函数, 由复合函数的定义, 对 $\forall \langle z, x \rangle$

$$\langle z, x \rangle \in (f \circ g)^{-1} \Rightarrow \langle x, z \rangle \in f \circ g$$

$$\Rightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g \wedge y \in Y)$$

$$\Rightarrow \langle z, y \rangle \in g^{-1} \wedge \langle y, x \rangle \in f^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in g^{-1} \circ f^{-1}$$

$$\langle z, x \rangle \in g^{-1} \circ f^{-1}$$

$$\Rightarrow \exists y (\langle z, y \rangle \in g^{-1} \wedge \langle y, x \rangle \in f^{-1} \wedge y \in Y)$$

$$\Rightarrow \langle y, z \rangle \in g \wedge \langle x, y \rangle \in f$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in f \circ g$$

$$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in (f \circ g)^{-1}$$

综上, $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ 。

证毕

定理 5.12 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $f \circ g: X \rightarrow Z$ 。

(1) 若 f 和 g 都是满射的, 则复合函数 $f \circ g$ 也是满射的;

(2) 若 f 和 g 都是单射的, 则复合函数 $f \circ g$ 也是单射的;

(3) 若 f 和 g 都是双射的, 则复合函数 $f \circ g$ 也是双射的。

证明略。

本章小结

本章介绍了关系与函数, 这是对集合更深入地讨论。在掌握集合运算的基础上, 熟练掌握关系运算。关系有不同的性质, 包括自反及反自反性、对称及反对称性、传递性。满足某些性质可构成一些非常特殊的关系, 如等价关系、相容关系、序关系等。本章还介绍了判别关系具体属性的方法。

本章的另一个重要内容是函数, 要求能领会单射、满射及双射的概念, 并能正确判别及计算。

习 题

一、单项选择题

1. 设 $P = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $Q = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 下列选项中, 正确的是_____。

A. $\text{ran} P \subset \text{ran}(P \cap Q)$

B. $\text{ran} Q = \text{ran}(P \cup Q)$

C. $\text{dom} P = \text{dom} Q$

D. $\text{dom} P \cup \text{dom} Q = \text{ran} P \cup \text{ran} Q$

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下列选项中, 是自反关系的是_____。

A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

B. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

C. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

D. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

3. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 下列选项中, 既不是对称关系也不是反对称关系的是_____。

A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$

B. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$

C. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

D. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$

4. 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 9 \rangle \}$, 下列选项中, 正确的是_____。

A. f 不是从 X 到 Y 的函数

B. f 是单射

C. f 是满射

D. f 是双射

5. 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{6, 7, 8, 9\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 5, 9 \rangle \}$, 下列选项中, 正确的是_____。

A. f 不是从 X 到 Y 的函数

B. f 是单射

C. f 是满射

D. f 是双射

二、填空题

1. 等价关系需要满足_____。

2. 设 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2\}$, 从 X 到 Y 的函数共有_____个。

3. 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a, b, c\}$, $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 4, c \rangle \}$, 则 R^{-1} 是_____。

三、简答题

1. 设 $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid (x < y) \vee (x \text{ 是质数}) \}$, 写出 R 的各元素, 并求出 $\text{dom}R$ 、 $\text{ran}R$ 及 $\text{fld}R$ 。

2. 设 $P = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $Q = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 找出 $P \cup Q$ 、 $P \cap Q$ 、 $\text{dom}P$ 、 $\text{dom}Q$ 、 $\text{ran}P$ 、 $\text{ran}Q$ 、 $\text{dom}(P \cap Q)$ 、 $\text{ran}(P \cap Q)$ 。

3. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的因子} \wedge x \leq 5 \}$, 求出 $\text{dom}R$ 、 $\text{ran}R$ 。

4. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$, R 是自反的? 对称的? 传递的? 反对称的?

5. 在 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上定义的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x + y \text{ 是偶数} \}$, R 是自反的? 对称的? 传递的? 反对称的?

6. 设 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \leq y \}$, 试求 R^{-1} 和 $\tilde{R}$ 。

7. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上划分为 $S = \{ \{1, 2\}, \{3, 4, 5\} \}$, 写出由 S 导出的 A 上的等价关系 R 。

8. 画出 $A = \{3, 9, 27, 54\}$ 上整除关系的哈斯图, 并说明是否为全序关系。

9. 举出满足下面关系的例子:

(1) 自反、对称, 但不传递;

(2) 自反、传递, 但不对称;

(3) 对称、传递, 但不自反。

10. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 A 上的整除关系, 回答下列问题:

(1) 试求 A 的极大元、极小元、最大元和最小元;

(2) 设子集 $A_1 = \{2, 3, 5\}$ 和子集 $A_2 = \{2, 3, 6\}$, 试求各子集的上界、下界、上确界和下确界。

(3) 求出 R 的关系矩阵。

11. 当定义域和值域都是 $\mathbf{N}$ 时, 函数 $f(n) = n + 1$ 是双射函数吗?

四、证明

1. 设 F 是任意的关系, 证明 $\text{dom}F^{-1} = \text{ran}F$, $\text{ran}F^{-1} = \text{dom}F$ 。

2. 举反例证明复合运算不满足交换律, 即 $R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$ 。

3. 设 R 为 A 上的关系, 证明 $R \circ I_A = I_A \circ R = R$ 。

4. 已知 R 是二元关系, $S = \{ \langle x, y \rangle \mid \forall z \text{ 有 } \langle x, z \rangle \in R \text{ 且 } \langle z, y \rangle \in R \}$ 。证明若 R 是等价的, 则 S 也是等价的。

5. 设 R 是集合 A 上的一个自反关系。证明 R 是对称和传递的, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, c \rangle \in R$ 。

6. 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 证明: $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的一个等价关系。

7. 设集合 R 是 A 上的二元关系, 证明:

- (1) 若 R 是 A 上拟序关系, 则 $r(R) = R \cup I_A$ 是偏序关系。
- (2) 若 R 是偏序关系, 则 $R - I_A$ 是拟序关系。
8. 若 f 和 g 是函数, 证明: $f \cap g$ 也是函数。
9. 证明: $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 。
10. 设 f 是从 A 到 B 的一个函数, 定义 A 上的关系 $R: aRb$, 当且仅当 $f(a) = f(b)$ 。证明: R 是 A 上的等价关系。
11. 令 A 和 B 为有穷集, $f: A \rightarrow B$ 为函数, 证明:
 - (1) 如果 f 是单射的, 则 $|A| \leq |B|$;
 - (2) 如果 f 是满射的, 则 $|A| \geq |B|$ 。

第6章 代数系统的一般概念

【学习目标】

1. 理解运算及运算的封闭性。
2. 掌握二元运算的结合律、交换律、幂等律、分配律及吸收律的概念。
3. 领会零元、单位元、幂等元及逆元等概念。
4. 领会代数系统与子代数的概念。
5. 能正确判别半群、独异点和群。
6. 领会群的性质、群的阶、元素的周期。
7. 能正确判别子群。
8. 领会环和域的概念。

【教师导读】

理解集合 A 上的运算及运算在确定集合上的封闭性,进而深刻理解代数系统以及子代数的概念,掌握二元运算的单位元、零元、幂等元以及元素的逆元等概念。

能正确判别运算在集合上是否封闭。对给定的运算,能够判别单位元、零元、幂等元及逆元是否存在,若存在要掌握其求解的方法。

熟记半群、独异点和群的定义,并对给定的代数系统,判断其是否属于其中的某一类。

了解群的阶和元素的周期的概念。掌握子群的定义,熟记判别子群的条件,并能对给定群中的子集是否构成其子群作出判别。

理解环、整环、无零因子环及域等基本概念。

【建议学时】 9 学时。

代数系统是近代数学的重要分支,它产生于 19 世纪,包含有群论、环论、格论、线性代数等许多分支,并与数学其他分支相结合产生了代数几何、代数数论、代数拓扑、拓扑群等新的数学学科。

代数系统也称为近世代数或抽象代数,简称代数。正如其名,代数系统非常“抽象”,但也正是由于它的高度抽象使得它能阐述不同类型问题的共性,所以代数系统已经成为当代大部分数学的通用语言。

本章介绍代数系统的一般概念,第 7 章介绍格与布尔代数的内容。

6.1 代数系统

封闭性是数学运算的一个非常重要的性质。对于集合 S 及 S 上定义的运算 $\star$,如果其中任意两个元素在进行 $\star$ 运算后,结果仍在 S 中,则称集合 S 对于运算 $\star$ 是封闭的。比如,整数集上的加法、减法和乘法运算都是封闭的。但是除法运算在整数集上不是封闭的,因为两个整数相除后,结果不一定还是整数。再比如,减法在自然数集上不是封闭的。

定义 6.1 设 A 为任意集合,一个从 A^n 到 B 的映射,称为集合 A 上的一个 n 元运算。如

果 $B \subseteq A$, 则称该 n 元运算是封闭的。

定义 6.1 中还隐含着这样的含义: A 中的任何 n 个元素之间都可进行所定义的运算, 并且运算结果是唯一的。例如在整数集上, 加法可以施加于任意两个整数上, 所以可以在整数集上定义加法。而 0 不能做除数, 一般地不在整数集上定义除法运算。

可以使用一个符号来表示某个运算, 表示运算的符号称为运算符或算符, 例如, 四则运算中的 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $/$ 都是算符。参与运算的对象称为运算数或操作数。

集合上的“运算”不仅是指数值之间的运算, 还可以定义非数值之间的运算, 甚至可以定义抽象意义上的运算。例如, 给定由所有颜色组成的集合, 颜色之间的“运算”定义为两种颜色的调色结果, 比如红色加绿色的结果为黄色, 红色加蓝色为品红色。可以看出, 调色运算在颜色集合上是封闭的。

参与运算的元素个数可以是任意的, 个数为 n 时对应的运算称为 n 元运算。整数集上的加法、减法及乘法运算都是二元运算, 刚才定义的颜色之间的调色也是二元运算, 当然还可以定义三元调色运算, 例如天蓝色加上黑色再加上紫色为浅蓝紫色。常见的加、减、乘、除四则运算都是二元运算, 集合的交、并运算也是二元运算, 集合的补运算是一元运算。

例 6.1 给出两个封闭运算示例。

解: (1) 设 $M_n(R)$ 表示所有 n 阶实方阵集合 ($n \geq 2$), 即

$$M_n(R) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbf{R}, 1 \leq i, j \leq n \right\}$$

则矩阵加法 $+$ 及乘法 $\times$ 都是 $M_n(R)$ 上的二元运算, 并且是封闭的。

(2) 设 A 为任意集合, 则并运算 $\cup$ 、交运算 $\cap$ 、差运算 $-$ 和对称差运算 $\oplus$ 均为 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的二元运算。若将 $\mathcal{P}(A)$ 看作是全集, 则补运算 $\sim$ 是一元运算。这些运算都是封闭的。

当讨论运算的一般性质时, 常使用形式化的符号来代表具体的算符。这些形式化的算符有: $\circ$ 、 $\triangle$ 、 $\square$ 、 $*$ 和 $\otimes$ 等, 它们代表更普遍的含义。对于二元运算, 习惯上把算符置于两个运算元素之间, 对于一元运算, 常将算符置于运算元素的前面。

例如, 在有理数集上, 求一个有理数的倒数即是一元运算。在实数集、整数集、有理数集上, 求一个数的相反数是一元运算, 并且是各自集合上的封闭运算。在矩阵集合上, 求矩阵的转置运算是一元运算, 并且运算满足封闭性。

定义 6.2 一个非空集合 A , 连同若干个定义在该集合上的运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 所组成的系统, 称为一个代数系统, 简称为代数, 记作: $\langle A, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 。

例如, 例 6.1 中的两个示例, 均可以组成代数系统, 分别记为: $\langle M_n(R), +, \times \rangle$ 和 $\langle \mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \oplus, \sim \rangle$ 。其中, 第一个代数系统的两个运算都是二元运算, 第二个代数系统的运算中, 有四个二元运算和一个一元运算。再比如, 对于自然数集 $\mathbf{N}$ 、整数集合 $\mathbf{Z}$ 及实数集合 $\mathbf{R}$, $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$ 都是代数系统, 其中 $+$ 和 $\times$ 分别表示普通的加法和乘法运算, 它们都是二元运算。

例 6.2 设 $\mathbf{R}$ 为实数集, 定义二元运算 $*$: $\forall x, y \in \mathbf{R}, x * y = x + 2y$ 。

可知运算结果仍是实数, 故 $*$ 是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算。也可表示为: $*(x, y) = x + 2y$ 。例如, $*(3, 4) = 3 + 2 \times 4 = 11$, $*(-5, 0.4) = -4.2$ 。

集合 S 上的二元运算 f 可以记作 $f: S \times S \rightarrow S$, 一元运算 g 记为 $g: S \rightarrow S$ 。

对于有穷集 S 上的一元和二元运算, 除了可以使用例 6.2 所示的函数表示外, 还可以使用运算表列出。

例 6.3 设 $S = \{1, 2\}$, $\mathcal{P}(S)$ 上的对称差运算 $\oplus$ 和求补运算 $\sim$ 的运算表, 分别如表 6.1a 和表 6.1b 所示。

表 6.1 $\mathcal{P}(S)$ 上 $\oplus$ 和 $\sim$ 的运算表

a) $\mathcal{P}(S)$ 上对称差 $\oplus$ 的运算表

$\oplus$ 运算	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

b) $\mathcal{P}(S)$ 上求补运算 $\sim$ 的运算表

a_i	$\sim a_i$
$\emptyset$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\emptyset$

对于二元运算, 表的第一列是第一个操作数 (左操作数), 表的第一行是第二个操作数 (右操作数)。

例 6.4 设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 定义 S 上的二元运算 $\circ$ 为: $x \circ y = (x \times y) \bmod 7, \forall x, y \in S$, 写出运算 $\circ$ 的运算表。

解: 运算表如表 6.2 所示。

表 6.2 二元运算 $\circ$ 的运算表

运算 $\circ$	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	1	3
3	3	6	2	5	1
4	4	1	5	2	6
5	5	3	1	6	4

下面我们讨论运算的一些重要的性质。

定义 6.3 设 A 为任意非空集合, $*$ 和 $\circ$ 是集合 A 上的二元运算, 对 $\forall a, b, c \in A$,

- (1) 若有 $a * b \in A$, 则称运算 $*$ 关于集合是封闭的;
- (2) 若有 $a * (b * c) = (a * b) * c$, 则称运算 $*$ 在集合 A 上是可结合的, 或称运算 $*$ 在 A 上满足结合律;
- (3) 若有 $a * b = b * a$, 称运算 $*$ 在 A 上是可交换的, 或称运算 $*$ 在 A 上满足交换律;
- (4) 若有 $a * a = a$, 则称运算 $*$ 在 A 上是幂等的, 或称运算 $*$ 在 A 上满足幂等律;
- (5) 若有: $a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$ 和 $(b * c) \circ a = (b \circ a) * (c \circ a)$ 成立, 则称运算 $\circ$ 对 $*$ 是可分配的, 或称运算 $\circ$ 对 $*$ 满足分配律;
- (6) 若 $\circ$ 和 $*$ 均满足交换律, 而且有: $a \circ (a * b) = a$ 和 $a * (a \circ b) = a$, 则称运算 $\circ$ 和 $*$ 是

可吸收的, 或称运算 $\circ$ 和 $*$ 满足吸收律。

普通的加法和乘法在自然数集 $\mathbf{N}$ 、整数集 $\mathbf{Z}$ 、有理数集 $\mathbf{Q}$ 及实数集 $\mathbf{R}$ 上都是可结合、可交换的。另外, 可以验证乘法对加法是可分配的, 但加法对乘法不满足分配律。幂集上的交运算 $\cap$ 和并运算 $\cup$ 是可结合的, 且是互相可分配的。 n 阶($n \geq 2$)实方阵集合 $M_n(\mathbf{R})$ 上的矩阵乘法对矩阵加法是可分配的。

例 6.5 实数集 $\mathbf{R}$ 上有二元运算 $\circ$, 对 $\forall x, y \in \mathbf{R}$, 定义 $x \circ y = x + y - x * y$, 验证运算 $\circ$ 满足的性质。

解: 对 $\forall x, y \in \mathbf{R}$,

(1) 根据定义可知, 运算的结果仍是实数, 所以运算 $\circ$ 在实数集上是封闭的;

(2) 根据定义有: $x \circ y = x + y - x * y$, $y \circ z = y + z - y * z$, 故有

$$\text{而 } x \circ (y \circ z) = x + y + z - y * z - x * (y + z - y * z) = x + y + z - x * y - x * z - y * z + x * y * z$$

$$(x \circ y) \circ z = x + y - x * y + z - (x + y - x * y) * z = x + y + z - x * y - x * z - y * z + x * y * z$$

故 $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$, 运算 $\circ$ 在实数集上满足结合律;

(3) 由定义有, $x \circ y = x + y - x * y = y \circ x$, 运算 $\circ$ 在实数集上满足交换律;

(4) 由定义有, $x \circ x = x + x - x * x = 2x - x^2$, 仅当 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时, $2x - x^2 = x$, 对其他的 $x \in \mathbf{R}$, $x \circ x \neq x$, 故运算 $\circ$ 不满足幂等律, 仅有两个幂等元 0 和 1 。

综上, 运算 $\circ$ 满足封闭性、结合律及交换律。

除了运算的一些性质外, 还有一些与二元运算有关的特殊元素。

定义 6.4 设 $*$ 为集合 A 上二元运算, 若存在 $e_L \in A$, 使得对于 $\forall x \in A$, 都有 $e_L * x = x$, 则称 e_L 是 A 中关于 $*$ 运算的左幺元。类似地, 若存在 $e_r \in A$, 使得对于 $\forall x \in A$, 都有 $x * e_r = x$, 则称 e_r 是 A 中关于 $*$ 运算的右幺元。如果存在 $e \in A$, 它既是左幺元, 又是右幺元, 则称 e 是 A 中关于 $*$ 的幺元。幺元也称为单位元。

显然, 若 e 是 A 中关于 $*$ 的幺元, 则对 $\forall x \in A$, 都有 $e * x = x * e = x$ 。

例 6.6 设集合 $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, 在 A 上定义两个运算 $*$ 和 Δ , 如表 6.3 所示, 求各运算的幺元。

表 6.3 A 上定义的两个运算 $*$ 和 Δ

a) A 上定义的运算 $*$					b) A 上定义的运算 Δ				
$*$	α	β	γ	δ	Δ	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ	α	α	β	δ	γ
β	α	β	γ	δ	β	β	α	γ	δ
γ	α	β	γ	γ	γ	γ	δ	α	β
δ	α	β	γ	δ	δ	δ	δ	β	γ

解: 由表 6.3a 可知, 第二、第四行均与表头行一样, 这表明 β 和 δ 均是运算 $*$ 的左幺元; 表中任何一列的值都与表头列不一样, 表明运算 $*$ 没有右幺元。

同样, 由表 6.3b 可知, 第一列与表头列一样, 表明 α 是运算 Δ 的右幺元; 它没有左幺元, 因为哪行都与表头行不一样。

由例 6.6 可知, 根据运算表很容易判断运算的幺元是否存在, 若存在, 也容易找出是哪个元素。幺元可能不存在, 例 6.6 中定义的两个运算都分别有一个幺元不存在。如果幺元存在, 也可能不唯一, 例 6.6 中, 运算 $*$ 有两个左幺元。

定义 6.5 设 $*$ 是定义在集合 A 上的二元运算, 如果有一个元素 $O_l \in A$, 对于任意元素 $x \in A$ 都有 $O_l * x = O_l$, 则称 O_l 为 A 中关于运算 $*$ 的左零元; 如果有一个元素 $O_r \in A$, 对于任意元素 $x \in A$, 都有 $x * O_r = O_r$, 则称 O_r 为 A 中关于运算 $*$ 的右零元; 如果存在 $O \in A$, 它既是左零元也是右零元, 则称 O 为 A 上关于运算 $*$ 的零元。

显然, 若 O 为 A 上关于运算 $*$ 的零元, 则对 $\forall x \in A$, 均有 $O * x = x * O = O$ 。

例如, 对于由整数集合 $\mathbf{Z}$ 及普通乘法 $\times$ 构成的代数系统 $\langle \mathbf{Z}, \times \rangle$, 整数 0 是其零元, 整数 1 是其幺元。若运算改为普通加法 $+$, 则代数系统 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中, 整数 0 为其幺元, 没有零元。

定理 6.1 设 $*$ 是定义在集合 A 上的二元运算, 在 A 中存在关于运算 $*$ 的左幺元 e_l 和右幺元 e_r , 则 $e_l = e_r = e$, 且 A 中的幺元是唯一的。

证明: 因为 e_l 和 e_r 分别是 A 中关于运算 $*$ 的左幺元和右幺元, 所以

$$e_l = e_l * e_r = e_r = e。$$

设存在另一个幺元 $e_1 \in A$, 则

$$e_1 = e_1 * e = e, \text{ 即幺元是唯一的。}$$

证毕

定理 6.2 设 $*$ 是定义在集合 A 上的二元运算, 在 A 中存在关于运算 $*$ 的左零元 O_l 和右零元 O_r , 则 $O_l = O_r = O$, 且 A 中的零元是唯一的。

证明: 因为 O_l 和 O_r 分别是 A 中关于运算 $*$ 的左零元和右零元, 所以

$$O_l = O_l * O_r = O_r = O。$$

设存在另一个零元 $O_1 \in A$, 则

$$O_1 = O_1 * O = O, \text{ 即零元是唯一的。}$$

证毕

定理 6.3 设有代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中, $|A| > 1$ 。若该代数系统中存在关于运算 $*$ 的幺元 e 与零元 O , 则 $e \neq O$ 。

证明: 反证法设 $e = O$, 则对 $\forall x \in A$, 必有

$$x = e * x = O * x = O = e,$$

这表明, A 中只含有一个元素 e , 且与零元相等, 这与条件 $|A| > 1$ 相矛盾。故假设不成立。

证毕

定义 6.6 设代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中, e 是关于运算 $*$ 的幺元。若对 A 中某个元素 a , 存在 A 的一个元素 b , 使得 $b * a = e$, 则称 b 为 a 的左逆元; 若 $a * b = e$, 则称 b 为 a 的右逆元。若一个元素 b , 既是 a 的左逆元, 又是 a 的右逆元, 则称 b 是 a 的一个逆元, 记作 a^{-1} 。

代数系统中若存在幺元, 则该幺元是所有元素的幺元。零元也是如此, 若代数系统中存在零元, 则该零元是所有元素的零元, 故幺元或零元具有一般性。与之相对的, 逆元具有个体性。在代数系统中, 有的元素可能存在逆元, 有的元素可能不存在逆元。即使两个元素都有逆元存在, 也不能保证这两个逆元是相同的。

例 6.7 设 $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $*$ 为 A 上的二元运算, 如表 6.4 所示, 指出代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的逆元。

表 6.4 A 上定义的二元运算 $*$

$*$	α	β	γ	δ
α	α	β	γ	δ
β	β	δ	α	γ
γ	γ	α	β	β
δ	δ	α	γ	δ

解: 为求逆元, 必须先求出幺元。由表 6.4 可知, 第一行与表头行相同, 第一列与表头列相同, 所以元素 α 为代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元。

找出表 6.4 中运算结果为 α 的所有操作, $\alpha * \alpha = \alpha$, $\beta * \gamma = \alpha$, $\gamma * \beta = \alpha$ 及 $\delta * \beta = \alpha$ 。

由 $\alpha * \alpha = \alpha$ 可知, α 的左逆元及右逆元均为 α , 即 $\alpha^{-1} = \alpha$;

由 $\beta * \gamma = \alpha$ 可知, β 是 γ 的左逆元, γ 是 β 的右逆元;

由 $\gamma * \beta = \alpha$ 可知, γ 是 β 的左逆元, β 是 γ 的右逆元;

综合上面两条, β 与 γ 互为逆元, $\beta^{-1} = \gamma$, $\gamma^{-1} = \beta$;

由 $\delta * \beta = \alpha$ 可知, δ 是 β 的左逆元, β 是 δ 的右逆元;

综上, $\alpha^{-1} = \alpha$, $\beta^{-1} = \gamma$, $\gamma^{-1} = \beta$, δ 是 β 的左逆元, β 是 δ 的右逆元。

从例 6.7 可以看出, 一个元素的左逆元及右逆元的存在性是独立的, 可能都存在, 可能都不存在, 也可能一个存在而另一个不存在。即使左逆元与右逆元都存在, 也可能不唯一, 更可能不相等。所以一个元素的左右逆元存在且相等, 是代数系统的一个重要性质, 只当满足一定条件时, 一个元素的左右逆元才相同且唯一。

定理 6.4 设代数系统 $\langle A, * \rangle$, 这里 $*$ 是定义在 A 上的二元运算, A 中存在幺元 e , 且每一个元素都有左逆元。如果 $*$ 是可结合运算, 那么这个代数系统中任何一个元素的左逆元必定也是该元素的右逆元, 且每个元素的逆元是唯一的。

证明: 对 $\forall a \in A$, 设 b 是 a 的左逆元, 即 $b * a = e$ 。首先证明 b 也是 a 的右逆元。

A 中的任何元素均有左逆元, 设 c 是 b 的左逆元。即 $c * b = e$ 。

因为 $(b * a) * b = e * b = b$, 所以,

$$\begin{aligned} e &= c * b = c * ((b * a) * b) \\ &= (c * (b * a)) * b \\ &= ((c * b) * a) * b \\ &= (e * a) * b \\ &= a * b. \end{aligned}$$

故, b 也是 a 的右逆元。

下面证明逆元的唯一性。

设元素 a 有两个逆元 b 和 c , 即 $a * b = a * c = e$, 那么,

$$\begin{aligned} b &= b * e = b * (a * c) \\ &= (b * a) * c \\ &= e * c \\ &= c. \end{aligned}$$

因此, a 的逆元是唯一的。

证毕

例 6.8 设有代数系统 $\langle N_k, f_k \rangle$, 这里 $N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, f_k 是定义在 N_k 的模 k 加法运算, 即对 $\forall x, y \in N_k$

$$xf_ky = \begin{cases} x+y, & \text{若 } x+y < k, \\ x+y-k, & \text{若 } x+y \geq k. \end{cases}$$

试问是否每个元素都有逆元?

解: 容易验证 f_k 是一个可结合的二元运算, 且 N_k 中关于运算 f_k 的幺元是整数 0, N_k 中的每一元素都有唯一的逆元, 具体来说, 0 的逆元是 0, 每个非零元素 x 的逆元是 $k-x$ 。

代数系统的幺元和零元, 称为特异元素或代数常数。有时为了强调这些特异元素的存在, 也把它们写入代数系统的表达式中。

例如, 代数系统 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中, 为了强调运算 $+$ 的单位元 0, 也将 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 记为 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$ 。

代数系统 $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 中, 任意集合 A 与 $\emptyset$ 的并仍是 A , 所以运算 $\cup$ 的幺元是 $\emptyset$ 。任意集合 A 与 S 的交仍等于 A , 故运算 $\cap$ 的幺元是 S , 所以该代数系统也可记为 $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$ 。

定义 6.7 如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数也相同, 且代数常数的个数也相同, 则称这两个代数系统具有相同的构成成分, 也称它们是同类型的代数系统。

例如, $V_1 = \langle R, +, \times, -, 0, 1 \rangle$, $V_2 = \langle \mathcal{P}(s), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$, 称 V_1 和 V_2 是同类型的代数系统。同类型的代数系统仅仅是构成成分相同, 不一定具有相同的运算性质。

定义 6.8 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 且 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, B 和 S 还含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称子代数。

例如, $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 的子代数, 又如 $\langle \mathbf{N}, +, 0 \rangle$ 是 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbf{N}$ 对运算 $+$ 是封闭的, 且它们都含有相同的代数常数。

对于任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在。最大的子代数就是 V 本身。如果令 V 中所有代数常数构成的集合是 B , 且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的, 则 B 构成 V 的最小的子代数。最大和最小的子代数称为 V 的平凡子代数。若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的真子代数。

6.2 群与半群

6.2.1 半群和独异点

群与半群都是具有一个二元运算的代数系统, 本小节先介绍半群。

定义 6.9 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是代数系统, $*$ 是集合 S 上的二元运算, 若运算 $*$ 是封闭且是可结合的, 则称 V 为半群。

由定义可知, 若 $V = \langle S, * \rangle$ 是半群, 则对 $\forall a, b, c \in S$, $a * b \in S$, $a * (b * c) = (a * b) * c$ 。

定义 6.10 若半群 $\langle S, * \rangle$ 中存在一个幺元, 则称 $\langle S, * \rangle$ 为独异点 (或含幺元半群)。

由于普通的加法及乘法均满足结合律, 所以 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$

等都是半群。0 是各自的幺元，所以这几个代数系统也都是独异点。代数系统 $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$ 也是半群，但因为不含元素 0，所以不是独异点。

例 6.9 设 $S = \{a, b\}$ ， $*$ 是 S 上二元运算，满足 $a * b = b * b = b$ 及 $a * a = b * a = a$ 。试判断 $\langle S, * \rangle$ 是否为半群？是否是独异点？

解：由题目条件知： $a * b = b * b = b \in S$ ， $a * a = b * a = a \in S$ ，所以 $*$ 在 S 上是封闭的。

又设 $\forall x, y, z \in S$ ，每个变量的取值有两种可能，故共有 8 种组合情况，如表 6.5 所示。

表 6.5 验证结合律

x	y	z	$x * (y * z)$	$(x * y) * z$
a	a	a	a	a
a	a	b	b	b
a	b	a	a	a
a	b	b	b	b
b	a	a	a	a
b	a	b	b	b
b	b	a	a	a
b	b	b	b	b

由表 6.5 可知，运算 $*$ 在 S 上满足结合律。所以 $\langle S, * \rangle$ 是一个半群。

由已知， a 是左幺元，但不是右幺元，所以 a 不是幺元；同样地， b 也是左幺元，而不是右幺元，即 b 也不是幺元。故 $\langle S, * \rangle$ 不是独异点。

定理 6.5 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个半群， $B \subseteq S$ ，且 $*$ 在 B 上封闭，那么 $\langle B, * \rangle$ 也是一个半群，通常称 $\langle B, * \rangle$ 是半群 $\langle S, * \rangle$ 的子半群。

证明：因为 $*$ 在 S 上可结合，而 $B \subseteq S$ ，且 $*$ 在 B 上是封闭的，所以 $*$ 在 B 上也是可结合的，因此 $\langle B, * \rangle$ 是个半群。证毕

例 6.10 设 Σ 是有穷字母表， Σ^* 是由 Σ 上任意字符组成的有限长度的字符串的集合。 $+$ 表示 Σ^* 上的连接运算，则 $\langle \Sigma^*, + \rangle$ 构成怎样的代数系统？

解：设 $\forall \alpha, \beta \in \Sigma^*$ ， $\alpha + \beta$ 的结果仍为一个字符串，即 $\alpha + \beta \in \Sigma^*$ ，运算 $+$ 在 Σ^* 上是封闭的。

对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*$ ，有 $\alpha + (\beta + \gamma)$ 的结果是按序将 α, β, γ 拼接在一起，而 $(\alpha + \beta) + \gamma$ 的结果也是一样，故 $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$ ， $+$ 在 Σ^* 上是可结合的。

不含任何字符的串称为空串，记为 ε ，这是一个非常特殊的字符串。

对于空串 $\varepsilon \in \Sigma^*$ ，对任一 $\omega \in \Sigma^*$ 有 $\varepsilon + \omega = \omega + \varepsilon = \omega$ ，所以 ε 为幺元，即 $\langle \Sigma^*, + \rangle$ 是含幺元半群，即独异点。

定理 6.6 设 $\langle S, * \rangle$ 是独异点，对于 $\forall a, b \in S$ ，若 a, b 均有逆元，则：

(1) $(a^{-1})^{-1} = a$;

(2) 若 $a * b$ 有逆元，则 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ 。

证明：(1) 因 $\langle S, * \rangle$ 是独异点，故 $\langle S, * \rangle$ 中存在幺元 e ，对 $\forall a \in S$ ，若 a 有逆元，则 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ ，这表明 a 是 a^{-1} 的逆元，即 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

(2) 对 $\forall a, b \in S$ ，若 a, b 及 $a * b$ 均有逆元，则

$$a * b * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$$

$$(b^{-1} * a^{-1}) * a * b = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * e * b = e,$$

故 $b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的逆元, 即 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ 。

证毕

6.2.2 群

定义 6.11 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个独异点, 其中 G 是非空集合, $*$ 是 G 上一个二元运算, 对于 $\forall x \in G$ 都有逆元 x^{-1} 存在, 则称 $\langle G, * \rangle$ 是一个群。

可以看出, 群要满足独异点的三个条件, 即封闭性、结合律及存在幺元, 同时还要求对集合中的每个元素都要有逆元。

前面定义的代数系统 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 都是群, 0 是各自的幺元, 对每个元素 x , $-x$ 就是它的逆。这些群分别称为整数加群、有理数加群和实数加群。但 $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 不是群, 因为对于任何正整数, 在 $\mathbf{N}$ 中都不存在它的逆元。

定义 6.12 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 如果 G 是有限集, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为有限群, G 中元素的个数称为该有限群的阶数, 记为 $|G|$ 。特别地, 若群 G 中只含有一个元素, 即 $G = \{e\}$, $|G| = 1$, 则称 G 为平凡群。

例 6.11 设 $G_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 是 G_n 上的模 n 加法运算, 即对 $\forall a, b \in G_n$,

$$a \oplus b = \begin{cases} a + b, & \text{若 } a + b < n, \\ a + b - n, & \text{若 } a + b \geq n. \end{cases}$$

试判别 $\langle G_n, \oplus \rangle$ 是否为群。

解: 显然模 n 加法运算 $\oplus$ 满足封闭性与结合律。0 是模 n 加法运算 $\oplus$ 的幺元。

对于 $\forall x \in G_n$, 若 $x = 0$, $0 \oplus 0 = 0$, 0 的逆元就是 0; 若 $x \neq 0$, $x \oplus (n - x) = x + (n - x) - n = 0$, $n - x$ 是 x 的逆元。 G_n 中的每个元素都有逆元。

综上, $\langle G_n, \oplus \rangle$ 为群, $|G_n| = n$ 。

例 6.12 设 $R = \{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$, 每个元素表示在平面上几何图形顺时针旋转的角度, 共有 6 种可能情况。设 $\star$ 是 R 上的二元运算, 对于 R 中任意两个元素 a 和 b , $a \star b$ 表示平面图形旋转 a 加 b 之和的角度, 并规定旋转 360° 等于旋转 0° , 即可看做没有经过旋转。实际上, 旋转的实际角度对 360° 取模。验证 $\langle R, \star \rangle$ 是一个群。

解: 根据题意写出 R 上二元运算 $\star$ 的运算表, 如表 6.6 所示。

表 6.6 运算表

$\star$	0°	60°	120°	180°	240°	300°
0°	0°	60°	120°	180°	240°	300°
60°	60°	120°	180°	240°	300°	0°
120°	120°	180°	240°	300°	0°	60°
180°	180°	240°	300°	0°	60°	120°
240°	240°	300°	0°	60°	120°	180°
300°	300°	0°	60°	120°	180°	240°

从表 6.6 看出, 运算 $\star$ 在 R 上是封闭的。对于 $\forall a, b, c \in R$, $(a \star b) \star c$ 表示将图形旋转 a 加 b 之后再旋转 c , 总的旋转角度为 $a + b + c \pmod{360^\circ}$; 而 $a \star (b \star c)$ 表示将图形旋

转 a 后再旋转 b 加 c , 而总的旋转角度也为 $a + b + c \pmod{360^\circ}$, 因此, $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ 。运算 $\star$ 满足结合律。

很容易知道元素 0° 是么元, 各元素的逆元列在表 6.7 中。

表 6.7 各元素的逆元

$\star$	0°	60°	120°	180°	240°	300°
逆元	0°	300°	240°	180°	120°	60°

综上, $\langle R, \star \rangle$ 是群, 且是 6 阶有限群。

例 6.13 设 $G = \{e, a, b, c\}$, 运算 $*$ 如表 6.8 所示。

表 6.8 运算表

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

验证 $\langle G, * \rangle$ 是一个群。一般地, 这个群称为 Klein 四元群。

解: 需要验证运算 $*$ 是可结合的, 即对于 $\forall x, y, z \in G$, 要验证 $x * (y * z) = (x * y) * z$ 。 G 中元素的个数为 4, 可知共有 64 种不同的取值组合。可以验证对这 64 种取值, 等式 $x * (y * z) = (x * y) * z$ 均成立, 即运算 $*$ 是可结合的。同时 e 是 G 中的单位元。

$\forall x \in G, x * x = e$, 即 $x^{-1} = x$, G 关于 $*$ 运算构成一个群。

Klein 四元群还有一些有意思的特点, 首先 G 中的运算满足交换律, 即 $\forall x, y \in G$, 等式 $x * y = y * x$ 成立; 第二, a, b, c 三个元素中, 任何两个元素运算的结果都等于另一个元素。

定义 6.13 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 若运算 $*$ 在 G 上满足交换律, 则称 G 为交换群或 Abel 群。

例如例 6.13 中定义的 Klein 四元群是 Abel 群。

定义 6.14 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, e 是么元, $\forall a \in G, n \in \mathbb{Z}$, 定义 a 的 n 次幂

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0, \\ a^{n-1}a, & n > 0, \\ (a^{-1})^m, & n < 0, n = -m. \end{cases}$$

定义 6.15 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, e 是么元。对于 $a \in G$, 使得 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a|$, a 称为 k 阶元。若不存在这样的正整数 k , 则 a 称为无限阶元。

注意: 群的阶与群中某元素 a 的阶是两个不同概念, 群中各元素的阶可能各不相同。在 Klein 四元群中, 该群的阶数 $|G| = 4$, 但是 $|e| = 1, |a| = |b| = |c| = 2$ 。

例 6.11 所定义的群 $\langle G_n, \oplus \rangle$, 因为其运算最终表示为普通的加法运算及取模运算, 而加法满足交换律, 故运算 $\oplus$ 亦满足交换律。所以 $\langle G_n, \oplus \rangle$ 也是 Abel 群。

当 $n=6$ 时, 在 $\langle G_6, \oplus \rangle$ 中, $|0| = 1, |1| = |5| = 6, |2| = |4| = 3, |3| = 2$ 。

定理 6.7 设 $\langle G, * \rangle$ 为群, $\forall a, b \in G, \forall n, m \in \mathbb{Z}$ 有:

- (1) $(a^{-1})^{-1} = a$;
 (2) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;
 (3) $a^n a^m = a^{n+m}$;
 (4) $(a^n)^m = a^{nm}$;
 (5) 若 G 为 Abel 群, $(ab)^n = a^n b^n$ 。

证明略。

定义 6.16 在代数系统 $\langle G, * \rangle$ 中, 如果存在 $a \in G$, 有 $a * a = a$, 称 a 为幂等元。若运算 $*$ 满足幂等律, G 中的所有元素均是幂等元。

定理 6.8 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 G 满足消去律, 即对 $\forall a, b \in G$,

- (1) 若 $a * b = a * c$, 则 $b = c$;
 (2) 若 $b * a = c * a$, 则 $b = c$ 。

证明略。

定理 6.9 在群 $\langle G, * \rangle$ 中, e 中唯一的幂等元。

证明: 因为 $e * e = e$, 所以 e 是幂等元。

现设 G 中存在幂等元 a , 即 $a \in G$ 且 $a * a = a$, 则有

$$\begin{aligned} a &= e * a = (a^{-1} * a) * a \\ &= a^{-1} * (a * a) \\ &= a^{-1} * a = e. \end{aligned}$$

这表明 G 中的任何幂等元都等于 e 。命题得证。

定理 6.10 $\langle G, * \rangle$ 是非平凡群, 则群中不存在零元。

证明: 已知 $\langle G, * \rangle$ 为非平凡群, 即 $|G| > 1$ 。若群 $\langle G, * \rangle$ 有零元 0 , 则对 $\forall x \in G$, 都有 $x * 0 = 0 * x = 0 \neq e$, 所以零元 0 不存在逆元, 与 $\langle G, * \rangle$ 是群相矛盾。命题得证。

对于平凡群, $|G| = 1$, 它有唯一的元素 a , 这个元素可以看作是幺元, 也可以看作是零元。

定理 6.11 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 对于 $\forall a, b \in G$, 必存在唯一的元素 $x \in G$, 使得 $a * x = b$ 。

证明: 因为 G 是一个群, 对于 $\forall a \in G$, 必存在逆元 a^{-1} , 令 $x = a^{-1} * b$, 显然 $x \in G$, 则

$$a * x = a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b。$$

若存在 $x_1 \in G$, 也满足 $a * x_1 = b$, 则 $a^{-1} * (a * x_1) = a^{-1} * b$, 即 $x_1 = a^{-1} * b$, 故 $x = x_1$ 。命题得证。

定义 6.17 设 $\langle G, * \rangle$ 为群, 若在 G 中存在一个元素 a , 使得 G 中的任意元素都由 a 的幂组成, 则称该群为循环群, 元素 a 称为循环群 G 的生成元。

在例 6.12 中, 60° 就是群 $\langle \{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}, \star \rangle$ 的生成元, 所以这个群是循环群。

在循环群 $\langle G, * \rangle$ 中, G 的阶为有限时, 称为有限循环群, 否则称为无限循环群。

若 a 为生成元, $G = \langle a \rangle$ 表示由 a 生成的循环群。 $G = \{a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ 是 n 阶有限循环群, $G = \{\dots, a^{-1}, a^0 = e, a^1, a^2, \dots\}$ 为无限循环群。

例 6.14 群 $\langle G, \Delta \rangle$ 中, $G = \{a, b, c, d, e\}$, 其运算表如表 6.9 所示, 证明它是循环群。

证明: 根据表 6.9, $a = a$, $b = a^2$, $c = a^3$, $d = a^4$, $e = a^5$, 可知生成元为 a , 故 $\langle G, \Delta \rangle$ 是 5 阶循环群。

证毕

例 6.15 设 $G = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, 在 G 上定义二元运算 $*$ 如表 6.10 所示, 证明它是循环群。

表 6.9 运算表

Δ	e	a	b	c	d
e	e	a	b	c	d
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c

表 6.10 运算表

$*$	α	β	γ	δ
α	α	β	γ	δ
β	β	α	δ	γ
γ	γ	δ	β	α
δ	δ	γ	α	β

证明: 从运算表 6.10 可知运算 $*$ 是封闭的。

第一行与表头行相同, 第一列与表头列相同, 故 α 是幺元。

β, γ, δ 的逆元分别是 β, δ 和 γ , 可以验证运算 $*$ 是可结合的。所以 $\langle G, * \rangle$ 是一个群。

在这个群中, 由于 $\gamma * \gamma = \gamma^2 = \beta, \gamma^3 = \delta, \gamma^4 = \alpha$, 故 γ 是生成元。

由于 $\delta * \delta = \delta^2 = \beta, \delta^3 = \gamma, \delta^4 = \alpha$, 所以 δ 也是生成元。

故群 $\langle G, * \rangle$ 是由 γ 或 δ 生成的, $\langle G, * \rangle$ 是循环群。

证毕

从例 6.15 可知, 一个循环群的生成元可能不止一个, 即循环群的生成元可以不唯一。

定义 6.18 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, S 是 G 的非空子集, 如果 $\langle S, * \rangle$ 也构成群, 则称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群, 记作 $S \leq G$ 。

例如在 Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 中, 有 5 个子群, $\{e\}, \{e, a\}, \{e, b\}, \{e, c\}, G$, 其中 $\{e\}$ 和 G 是 G 的平凡子群。

下面给出子群的三个判定定理。

定理 6.12 (判定定理一)

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当下面的两个条件成立:

(1) $\forall a, b \in H$, 有 $a * b \in H$;

(2) $\forall a \in H$, 有 $a^{-1} \in H$ 。

证明: 必要性显然。

充分性 $\forall a, b \in H$, 由 $a * b \in H$ 可知 $*$ 在 H 中是封闭的。又 $H \subseteq G$, 所以 $*$ 在 H 中满足结合律。 H 非空, $\forall a \in H$, 由 (2) 知 $a^{-1} \in H$, 故由 (1) 有: $a * a^{-1} = e \in H$, 即 G 的幺元必是 H 的幺元, 故 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证毕

定理 6.13 (判定定理二)

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的非空子集, 则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $a * b^{-1} \in H$ 。

证明: 必要性 $\forall a, b \in H$, 由于 H 是 G 的子群, 必有 $b^{-1} \in H$, 则有 $a * b^{-1} \in H$ 。

充分性 因为 H 非空, 故必有 $b \in H$, 按已知条件, 则有 $b * b^{-1} \in H$, 即 $e \in H$ 。

任取 $a \in H$, 由 $e, a \in H$, 则有: $e * a^{-1} = a^{-1} \in H$ 。即 H 中任一元素的逆也属于 H 。

任取 $a, b \in H$, 可知有 $b^{-1} \in H$, 故由条件得:

$a * (b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $a * b \in H$ 。因 $H \subseteq G$, 可得 $a * b \in G$ 。

由判定定理一可知, H 是 G 的子群。

证毕

定理 6.14 (判定定理三)

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 是 G 的有穷非空子集, 则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$, 有 $a * b \in H$ 。

证明: 必要性显然。

要证明充分性, 只需证明 $\forall a \in H$, 有 $a^{-1} \in H$ 即可。 $\forall a \in H$, 若 $a = e$, 则 $a^{-1} = e^{-1} = e \in H$ 。

若 $a \neq e$, 令: $S = \{a, a^2, \dots\}$, 则 $S \subseteq H$ 。由于 H 是有穷集, 必有 $a^i = a^j$ ($i < j$)。根据 G 中的消去律得 $a^{j-i} = e$ 。由于 $a \neq e$, 可知 $j - i > 1$, 故有 $a^{j-i-1} a = e$ 和 $aa^{j-i-1} = e$, 即 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$ 。

证毕

使用这三个判定定理, 可以证明一些重要的子群。

例 6.16 设 G 是群, $a \in G$, 令 $H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 即 H 是由 a 的所有的幂构成的集合, 则 H 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$ 。

证明: $a \in \langle a \rangle$, 所以 $\langle a \rangle$ 是 G 的非空子集。任取 $a^i, a^j \in \langle a \rangle$, $i, j \in \mathbb{Z}$, 则

$a^i (a^j)^{-1} = a^{i-j} \in \langle a \rangle$, 由判定定理二可知 $\langle a \rangle \leq G$, 即 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群。

证毕

例 6.17 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, $C = \{a \mid a \in G \wedge \text{对 } \forall x \in G \text{ 有 } a * x = x * a\}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的中心, 记作 $\text{Cent}G$ 。

分析 $\text{Cent}G$ 的定义可知, $\text{Cent}G$ 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合。

证明: 因为 G 的单位元 $e \in \text{Cent}G$, 故 $\text{Cent}G \neq \emptyset$ 。

对于 $\forall a, b \in \text{Cent}G$, 由定义可知, 对 $\forall x \in G$, 有 $a * x = x * a$ 且 $b * x = x * b$ 。

故有

$$(a * b^{-1}) * x = a * b^{-1} * (x^{-1})^{-1} = a * (x^{-1} * b)^{-1} = a * (b * x^{-1})^{-1} = a * (x * b^{-1}) = (a * x) * b^{-1} = (x * a) * b^{-1} = x * (a * b^{-1}),$$

因此 $a * b^{-1} \in \text{Cent}G$ 。根据判定定理二, $\text{Cent}G \leq G$ 。

证毕

若 G 是 Abel 群, 因 G 中所有的元素都可交换, G 的中心即为 G 本身。对于某些非交换群 G , 它的中心是 $\{e\}$ 。

6.3 环 与 域

在集合上定义的运算个数可以是一个, 也可以是多个。例如整数集上可以定义加法、减法、乘法及取模等。前一节介绍的群的定义中, 仅包含定义在集合上的一个二元运算, 本节我们将扩展运算的个数, 在集合上定义两个二元运算, 并让两个运算之间满足一定的性质。

定义 6.19 设 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个代数系统, $+$ 和 $*$ 是二元运算, 如果满足

(1) $\langle A, + \rangle$ 是 Abel 群;

(2) $\langle A, * \rangle$ 是半群;

(3) 运算 $*$ 对于运算 $+$ 是可分配的;

则称 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个环。

为了区分环中的这两个二元运算, 通常将 $+$ 称为“加法”, 将 $*$ 称为“乘法”。当然它们既可以是普通意义下的加法与乘法, 也可以是扩展的其他运算。

例如, 我们可以在整数集、有理数集和实数集上定义普通的加法及乘法运算, 构成相应的代数系统, 它们都构成环。整数集 $\mathbf{Z}$ 及其上定义的加法和乘法运算, 构成整数环 $\langle \mathbf{Z}, +, * \rangle$ 。有理数集 $\mathbf{Q}$ 及其上定义的加法和乘法运算构成有理数环 $\langle \mathbf{Q}, +, * \rangle$, 实数集 $\mathbf{R}$ 及其上定义的加法与乘法也构成环, 称为实数环。不但如此, 全体偶数及其上定义的加法与乘法也构成环。设 $M_n(\mathbf{R})$ 为 n ($n \geq 2$) 阶实方阵组成的集合, $+$ 和 $\times$ 分别是矩阵的加法和乘法运算, 则 $\langle M_n(\mathbf{R}), +, \times \rangle$ 也是环, 称为 n 阶实矩阵环。集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 关于集合的对称差运算 $\oplus$ 和交运算 $\cap$ 也构成环。

例 6.18 设整数集 $\mathbf{Z}$, 定义模 5 加法 $\oplus$ 及模 5 乘法 $\otimes$, 其运算表分别如表 6.11 和 6.12 所示, 证明该代数系统 $\langle \mathbf{Z}_5, \oplus, \otimes \rangle$ 为环。

表 6.11 $\oplus$ 的运算表

$\oplus$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

表 6.12 $\otimes$ 的运算表

$\otimes$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

证明: 对于整数模 5 加法 $\oplus$ 和模 5 乘法 $\otimes$, $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, $a \oplus b = (a + b) \bmod 5$, $a \otimes b = (a \times b) \bmod 5$, 加法及乘法均满足交换律及结合律, 所以 $\langle \mathbf{Z}_5, \oplus \rangle$ 是 Abel 群, 而 $\langle \mathbf{Z}_5, \otimes \rangle$ 为半群。

下面证明 $\otimes$ 对于 $\oplus$ 满足分配律。

对 $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$,

$$a \otimes (b \oplus c) = (a \times (b + c)) \bmod 5 = (a \times b + a \times c) \bmod 5,$$

而 $(a \otimes b) \oplus (a \otimes c) = ((a \times b) \bmod 5 + (a \times c) \bmod 5) \bmod 5 = (a \times b + a \times c) \bmod 5$,

所以 $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$, 即 $\otimes$ 对于 $\oplus$ 满足分配律。

综上, $\langle \mathbf{Z}_5, \oplus, \otimes \rangle$ 是一个环。

证毕

为了表示上的方便,将环中加法的幺元记作 0,若乘法有幺元,则记作 1。对于环中的任一元素 a ,其加法逆元称为负元,记为 $-a$ 。若 a 存在乘法逆元,则称为逆元,记为 a^{-1} 。环有一些非常重要的运算性质,列在定理 6.15 中。

定理 6.15 设 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个环,则对 $\forall a, b, c \in A$, 有

- (1) $a * 0 = 0 * a = 0$;
- (2) $a * (-b) = (-a) * b = -(a * b)$;
- (3) $(-a) * (-b) = a * b$;
- (4) $a * (b - c) = a * b - a * c$;
- (5) $(b - c) * a = b * a - c * a$ 。

证明: (1) 已知 0 是加法幺元,所以有

$$a * 0 = a * (0 + 0) = a * 0 + a * 0$$

因为 $\langle A, + \rangle$ 是 Abel 群,满足消去律,故有 $a * 0 = 0$ 。同理可证 $0 * a = 0$ 。

(2) $a * (-b) + a * b = a * (-b + b) = a * 0 = 0$, 所以 $a * (-b)$ 是 $a * b$ 的负元,由负元的唯一性可得 $a * (-b) = -(a * b)$ 。同理可证 $(-a) * b = -(a * b)$ 。

(3) 因为 $a * (-b) + (-a) * (-b) = [a + (-a)] * (-b) = 0 * (-b) = 0$, 同时, $a * (-b) + a * b = a * [(-b) + b] = a * 0 = 0$, 所以 $(-a) * (-b) = a * b$ 。

(4) 因为 $\langle A, + \rangle$ 是 Abel 群,故运算 $+$ 满足交换律,

$$a * (b - c) + a * (-b) = a * (b - c - b) = a * (b - b - c) = a * (-c) = -a * c,$$

而由 (2) 知, $a * (b - c) + a * (-b) = a * (b - c) + (-a * b)$,

$$\text{即 } a * (b - c) + (-a * b) = -a * c,$$

在上式两端同加 $-a * b$ 的逆元 $a * b$, 得到

$$a * (b - c) + (-a * b) + a * b = a * b - a * c, \text{ 即 } a * (b - c) = a * b - a * c。$$

$$(5) (b - c) * a + (-b) * a = (b - c - b) * a = -c * a,$$

而 $(b - c) * a + (-b) * a = (b - c) * a + (-b * a)$, 即 $(b - c) * a + (-b * a) = -c * a$,

在上式两端同加 $-b * a$ 的负元 $b * a$, 得到

$$(b - c) * a + (-b * a) + b * a = -c * a + b * a, \text{ 得到 } (b - c) * a = b * a - c * a。 \quad \text{证毕}$$

定义 6.20 设 $\langle R, +, * \rangle$ 是环,对 $a, b \in R, a \neq 0, b \neq 0$, 但 $a * b = 0$, 则称 a 是 R 中的一个左零因子, b 是 R 中一个右零因子;若一个元素既是左零因子,又是右零因子,则称它是一个零因子。

例如,模 6 的整数环 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 中, $3 \otimes 4 = 0$, 所以 3 是左零因子, 4 是右零因子。由于 $\otimes$ 是可交换的, 即 $4 \otimes 3 = 0$, 所以 4 也是左零因子, 3 也是右零因子, 综上, 3 和 4 都是零因子。

定义 6.21 设 $\langle A, +, * \rangle$ 是环。

(1) 如果环中乘法 $*$ 满足交换律, 则称 $\langle A, +, * \rangle$ 是可交换环。

(2) 如果环中乘法 $*$ 存在幺元, 即对 $\forall a \in A$, 均有 $1 * a = a * 1 = a$, 则称 $\langle A, +, * \rangle$ 为含幺元的环。1 称为环 $\langle A, +, * \rangle$ 的幺元。

(3) 对于 $\forall a, b \in R$, 若 $a * b = 0$, 必有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个无零因子环。

(4) 若 $\langle A, +, * \rangle$ 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 $\langle A, +, * \rangle$ 为整环。

例如, 数的加法与乘法均满足交换律, 所以整数环、有理数环、实数环等均是可交换环, 也都有各自的幺元 1, 所以也都是含幺环。而偶数集与通常的数的加法及乘法构成的环是交换环, 但没有幺元, 所以它不是含幺环。整数环、有理数环、实数环等, 都是无零因子环。所以也都是整环。由于矩阵乘法不满足交换律, 故环 $\langle M_n(R), +, \times \rangle$ 不是可交换环, 单位矩阵是它的乘法幺元。

定理 6.16 设 $\langle R, +, * \rangle$ 是环, R 是无零因子环, 当且仅当在 R 中乘法适合消去律, 即对 $\forall a, b, c \in R, a \neq 0$, 若有 $a * b = a * c$ (或 $b * a = c * a$), 则有 $b = c$ 。

证明: 充分性 设 R 中乘法运算 $*$ 满足消去律, 即对 $\forall a, b \in R$, 且 $a * b = 0$, 若 $a \neq 0$, 则有

$a * b = 0 = a * 0$, 由消去律得 $b = 0$, 所以 R 是无零因子环。

必要性 对 $\forall a, b, c \in R, a * b = a * c$, 且 $a \neq 0$,

则有 $a * b - a * c = 0$, 由定理 6.15 的 (4) 得: $a * (b - c) = 0$,

因为 R 中没有零因子, 所以 $(b - c) = 0$, 即 $b = c$ 。

同理可证, 若有 $b * a = c * a$ 且 $a \neq 0$, 也能得到 $b = c$ 。

证毕

例 6.19 设 S 是一个集合, $\mathcal{P}(S)$ 是它的幂集, 如果在 $\mathcal{P}(S)$ 上定义二元运算 $+$ 和 $\cdot$, 对任意 $A, B \in \mathcal{P}(S)$, 定义

$$A + B = \{x \mid (x \in S) \wedge (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \cap B)\},$$

$$A \cdot B = A \cap B,$$

则 $\langle \mathcal{P}(S), +, \cdot \rangle$ 是一个环。

$\langle \mathcal{P}(S), \cdot \rangle$ 含有幺元 S , 集合运算 $\cap$ 是可交换的, 所以运算 $\cdot$ 是可交换的, 故 $\langle \mathcal{P}(S), +, \cdot \rangle$ 是含幺元交换环。

定义 6.22 设 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个整环, 且 $|R| \geq 2$, 若对 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 $\langle R, +, * \rangle$ 是域。

有理数环 $\mathbf{Q}$ 和实数环 $\mathbf{R}$ 都是域, 但整数环 $\mathbf{Z}$ 不是域。

本章小结

本章介绍的是代数系统的基础内容。给出了运算及运算封闭性的定义, 明确了运算的结合律、交换律、幂等律、分配律及吸收律的含义。定义了零元、单位元、幂等元及逆元等。

本章还介绍了代数系统与子代数的概念, 介绍了半群、独异点和群等概念及相关的性质, 还介绍了环和域的概念。

学生务必掌握本章的基本概念, 这是进行正确判别及证明的前提。

习 题

一、单项选择题

1. 在自然数集 $\mathbf{N}$ 上, 满足结合律的运算是_____。

A. $a * b = a - b$

B. $a * b = \max(a, b)$

C. $a * b = a + 2b$

D. $a * b = |a - b|$

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, 下面定义的运算在集合 A 上是不封闭的是_____。

A. $x * y = \max(x, y)$

B. $x * y = \min(x, y)$

- C. $x * y = \text{GCD}(x, y)$, 即 x, y 最大公约数 D. $x * y = \text{LCM}(x, y)$, 即 x, y 最小公倍数
3. 设 S 是非空有限集, 代数系统 $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap \rangle$ 中, 对 $\cup$ 的单位元和零元分别是_____。
- A. $\emptyset$, 不存在 B. 不存在, $\emptyset$ C. $S, \emptyset$ D. $\emptyset, S$
4. 设 S 是非空有限集, 代数系统 $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap \rangle$ 中, 对 $\cap$ 的单位元和零元分别是_____。
- A. $\emptyset$, 不存在 B. 不存在, $\emptyset$ C. $S, \emptyset$ D. $\emptyset, S$
5. $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为有理数, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$, 则运算 $*$ 在 S 上满足的运算律是_____。
- A. 交换律 B. 结合律 C. 幂等律 D. 都不满足
6. $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为有理数, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$, 则运算 $*$ 在 S 上的单位元是_____。
- A. $\langle 0, 0 \rangle$ B. $\langle 0, 1 \rangle$ C. $\langle 1, 0 \rangle$ D. $\langle 1, 1 \rangle$
7. $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为有理数, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$, 则运算 $*$ 在 S 上的零元是_____。
- A. $\langle 0, 0 \rangle$ B. $\langle 0, 1 \rangle$ C. $\langle 1, 0 \rangle$ D. 不存在
8. 设 $A = \{2z + 1 \mid z \in \mathbf{Z}\}$, 运算为实数加法 $+$ 和乘法 $*$, 则 $\langle A, +, * \rangle$ 构成的代数系统是_____。
- A. 环 B. 整环 C. 域 D. 都不满足

二、填空题

1. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个无限循环群, 元素 a 是 G 的生成元, 则 G 的另一个生成元是_____。
2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 为使 $\langle G, * \rangle$ 成为 Abel 群, 还需满足的算律是_____。

三、简答题

1. $S = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为有理数, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$, 求 S 中所有可逆元素的逆元。
2. 判断下列集合关于指定的运算是否构成半群、独异点和群。
- (1) a 是正实数, $G = \{a^n \mid n \in \mathbf{Z}\}$, 运算是普通乘法;
- (2) $\mathbf{Q}_+$ 是正有理数集, 运算是普通乘法;
- (3) 一元实系数多项式的集合关于多项式的加法;
3. 设 $A = \{2z + 1 \mid z \in \mathbf{Z}\}$, 运算为实数加法 $+$ 和乘法 $*$, 则 $\langle A, +, * \rangle$ 是否构成环?
4. 已知一个环 $\langle \{a, b, c, d\}, +, * \rangle$, 它的运算表如下所示。

+	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

*	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	a	c
c	a	a	a	a
d	a	c	a	c

回答以下问题:

- (1) 它是交换环吗? 有乘法单位元吗?
- (2) 这个环的零因子是什么?
- (3) 求出每个元素的加法逆元。

四、证明

1. $\mathbf{R} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{Z}, i^2 = -1\}$, 关于复数的加法 $+$ 和乘法 $*$, 证明 $\langle \mathbf{R}, +, * \rangle$ 是一个整环。
2. 在 $\mathbf{R}$ 中定义二元运算 $*$, 使得 $\forall a, b \in \mathbf{R}, a * b = a + b + ab$, 证明 $\langle \mathbf{R}, * \rangle$ 构成独异点。
3. $S = \{a, b, c\}$, $*$ 是 S 上的二元运算, 且 $\forall x, y \in S, x * y = x$ 。证明 S 关于 $*$ 运算构成半群。
4. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是可交换半群, 若 a, b 是 V 中的幂等元, 证明 $a * b$ 也是 V 中的幂等元。
5. 设 G 为群, 若 $\forall x \in G$ 有 $x^2 = e$, 证明 G 为交换群。
6. 设 G 为群, 证明 e 为 G 中唯一的幂等元。

第7章 格与布尔代数

【学习目标】

1. 掌握格的基本概念, 了解格的两个等价定义及其性质。
2. 掌握分配格、有补格的基本概念。
3. 掌握布尔代数的基本概念。

【教师导读】

本章在前一章基本代数系统的基础上, 给出了几个更具体的代数系统, 包括格、分配格及有补格。要求学生深刻理解这些基本概念, 能够运用本章介绍的定义及相关定理, 证明所给代数系统的属性。

【建议学时】 5 学时。

7.1 格的基本概念

7.1.1 格的定义

在 5.3 节曾介绍了偏序集的概念。偏序集是由一个集合 A , 以及 A 上的一个偏序关系“ $\leq$ ”所组成的一个序偶, 记作 $\langle A, \leq \rangle$ 。对于这个偏序集来说, 它的任一子集, 不一定存在最大下界和最小上界。

回顾例 5.27 中由图 5.10 所表示的偏序集, 子集 $\{a, b, c\}$ 的上界是 e, f, j 和 h , 它的唯一的下界是 a 。而 $\{j, h\}$ 没有上界, 它的下界是 a, b, c, d, e 和 f 。子集 $\{b, d, g\}$ 的最小上界是 g , 最大下界是 b 。子集, 更具体来说是含两个元素的子集是否存在最大下界及最小上界是偏序集的一个非常重要的特征。

定义 7.1 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集, 对 $\forall a, b \in A$, 子集 $\{a, b\}$ 在 A 中都有最大下界 (也称为下确界, 记为 $\inf \{a, b\}$) 和最小上界 (也称为上确界, 记为 $\sup \{a, b\}$), 则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。

定义 7.1 中规定的是“两个元素”的子集, 实际上, 多个元素的子集也是一样的, 只要子集中所含元素的个数是有限的就可以。“任意两个元素有最大下界和最小上界”当且仅当“任意有限个元素有最大下界和最小上界”。注意, 子集不能是“任意的非空子集”。

最大下界和最小上界具有唯一性, 因此可以对此定义相关的运算。

定义 7.2 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个格, 如果在 A 上定义两个二元运算 $\wedge$ 和 $\vee$, 使得对 $\forall a, b \in A$, $a \wedge b$ 等于 a 和 b 的最大下界, $a \vee b$ 等于 a 和 b 的最小上界。称 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ 为由格 $\langle A, \leq \rangle$ 所诱导的代数系统。二元运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 分别称为交运算和并运算。

定义 7.3 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是格, P 是由格中元素及 $\leq, =, \geq, \wedge$ 和 $\vee$ 等符号所表示的命题, 如果将 P 中的 $\leq, \geq, \wedge$ 和 $\vee$ 分别替换成 $\geq, \leq, \vee$ 和 $\wedge$, 得到的命题 P' 称为 P 的对偶命题, 简称对偶。

例如, 若 P 为 $a \wedge b \leq a = a$, 那么 P' 是 $a \vee b \geq a = a$, P 与 P' 互为对偶。

格的对偶原理: 如果命题 P 对一切格 L 为真, 则 P 的对偶命题也对一切格为真。

显然, 全序集肯定是格, 但并不是所有的偏序集都是格。下面给出格的几个示例。

例 7.1 设 S 是任意一个集合, $\mathcal{P}(S)$ 是 S 的幂集, $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$ 是一个偏序集。对于 $\mathcal{P}(S)$ 中的任意两个元素 S_1, S_2 , 由集合论可知, 它们的最大下界为 $S_1 \cap S_2$, 最小上界为 $S_1 \cup S_2$, 所以 $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$ 是格。

例 7.2 考察集合 $A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 及其上定义的整除操作 D_+ 所形成的偏序集 $\langle A, D_+ \rangle$, 对 $\forall a, b \in A$, 不失一般性, 设 $a \leq b$, 它们的最大下界是 a , 最小上界是 b 。故 $\langle A, D_+ \rangle$ 可以构成一个格。

这个例子可以推广到正整数集合 $\mathbf{Z}^+$, $\langle \mathbf{Z}^+, D_+ \rangle$ 是一个格。不难证明, 整除关系是偏序关系, $\mathbf{Z}^+$ 中子集 $\{a, b\}$ 的最小上界是 a, b 的最小公倍数, 子集 $\{a, b\}$ 的最大下界是 a, b 的最大公约数。

设 n 是一个正整数, S_n 是 n 的所有因数组成的集合。例如, $S_6 = \{1, 2, 3, 6\}$, $S_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ 。设 D_+ 是整除操作, 则 $\langle S_6, D_+ \rangle$, $\langle S_8, D_+ \rangle$, $\langle S_{24}, D_+ \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D_+ \rangle$ 都是格。

例 7.3 图 7.1 给出了三个偏序集, 试确定它们是否为格。

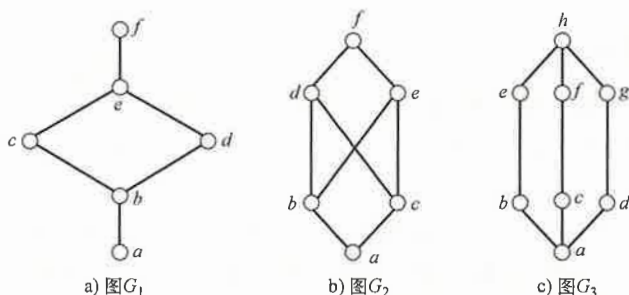


图 7.1 三个偏序集

解: 图 7.1a 和图 7.1c 中的哈斯图表示的偏序集是格。因为偏序集中的每对元素都有最小上界和最大下界。比如图 7.1a 中, 子集 $\{a, d\}$ 的最小上界是 d , 最大下界是 a 。图 7.1c 中, 子集 $\{e, g\}$ 的最小上界是 h , 最大下界是 a 。

图 7.1b 所示的哈斯图表示的偏序集不是格。因为子集 $\{b, c\}$ 没有最小上界。实际上, 元素 d, e 和 f 都是子集 $\{b, c\}$ 的上界, 但 $d \leq e$ 和 $e \leq d$ 都不成立, 所以子集 $\{b, c\}$ 不存在最小上界。同理, 子集 $\{d, e\}$ 没有最大下界。

7.1.2 格的性质

定理 7.1 在一个格 $\langle A, \leq \rangle$ 中, 对 $\forall a, b \in A$, 都有

$$a \leq a \vee b, b \leq a \vee b, a \wedge b \leq a, a \wedge b \leq b$$

证明: 因为 a 和 b 的并 $a \vee b$ 是 a 的一个上界, 所以, $a \leq a \vee b$; 同理, $b \leq a \vee b$ 。

由对偶原理即得: $a \wedge b \leq a, a \wedge b \leq b$ 。

证毕

定理 7.2 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, $\forall a, b, c \in A$,

(1) $a \leq b$ 且 $a \leq c \Rightarrow a \leq b \wedge c$;

(2) $a \geq b$ 且 $a \geq c \Rightarrow a \geq b \vee c$ 。

证明: (1) $\forall a, b, c \in A$, 由条件 $a \leq b$ 及 $a \leq c$, 可知 a 是 $\{b, c\}$ 的下界, 而 $b \wedge c$ 是 $\{b, c\}$ 的最大下界, 故有 $a \leq b \wedge c$ 。

(2) 由对偶定理得到: $a \geq b$ 且 $a \geq c \Rightarrow a \geq b \vee c$ 。 证毕

定理 7.3 在格 $\langle A, \leq \rangle$ 中, 对于 $\forall a, b, c, d \in A$, 如果 $a \leq b$ 且 $c \leq d$, 则 $a \vee c \leq b \vee d$ 且 $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。

证明: 已知 $a \leq b$ 且 $c \leq d$, 由定理 7.1 及偏序关系的传递性可知, $a \leq b \vee d$, $c \leq b \vee d$, $b \vee d$ 是 a 和 c 的一个上界, 但 $a \vee c$ 是 a 和 c 的最小上界, 所以有 $a \vee c \leq b \vee d$ 。

同理可证 $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。 证毕

定理 7.4 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个格, 由 $\langle A, \leq \rangle$ 所诱导的代数系统为 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$, 则对于 $\forall a, b, c \in A$, 有

(1) 交换律: $a \vee b = b \vee a$, $a \wedge b = b \wedge a$;

(2) 结合律: $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$, $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$;

(3) 幂等律: $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$;

(4) 吸收律: $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$ 。

证明: (1) $a \vee b$ 和 $b \vee a$ 分别是 $\{a, b\}$ 和 $\{b, a\}$ 的最小上界, 而 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 故 $a \vee b = b \vee a$ 。

由对偶原理可证 $a \wedge b = b \wedge a$ 。

(2) 由定理 7.1 可得

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a, (a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b, (a \vee b) \vee c \geq c,$$

由上面三式及定理 7.2 得到

$$(a \vee b) \vee c \geq b \vee c, (a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c),$$

同理可证 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$,

由偏序的反对称性可得 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ 。

根据对偶原理可证 $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ 。

(3) 由定理 7.1 有 $a \leq a \vee a$, $a \leq a$, 故有 $a \vee a \leq a$, 根据偏序的反对称性可得, $a \vee a = a$ 。

根据对偶原理可证 $a \wedge a = a$ 。

(4) 由定理 7.1 有 $a \vee (a \wedge b) \geq a$, 同时也有 $a \vee (a \wedge b) \leq a$,

由偏序的反对称性有 $a \vee (a \wedge b) = a$ 。

根据对偶原理可证 $a \wedge (a \vee b) = a$ 。 证毕

格 $\langle A, \leq \rangle$ 及其上诱导的代数系统 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ 必满足交换律、结合律、幂等律和吸收律。

定理 7.5 设 $\langle A, *, \circ \rangle$ 是一个代数系统, 其中 $*$ 和 $\circ$ 都是二元运算, 且满足交换律、结合律和吸收律, 则 A 上存在偏序关系 $\leq$, 使 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个格, 且 $\forall a, b \in A$, 有 $a \wedge b = a * b$, $a \vee b = a \circ b$ 。

证明: (1) 先证在 A 中, 存在偏序关系 $\leq$ 。

在 A 上定义二元关系 $\leq$ 为: 对 $\forall a, b \in A$, $a \leq b$ 当且仅当 $a * b = a$ 。

因为代数系统中, 运算 $*$ 和 $\circ$ 满足吸收律,

$\forall a \in A$, $a * a = a * (a \circ (a * a)) = a$, 同理可证 $a \circ a = a$, 即 $\circ$ 和 $*$ 满足幂等律。

对 $\forall a \in A$, 有 $a * a = a$, 即 $a \leq a$, 故 $\leq$ 是自反的。

设 $a \leq b$, 则 $a = a * b$, 再设 $b \leq a$, 则 $b = b * a$, 因为 $*$ 满足交换律, 故 $a * b = b * a$, 即 $a = b$, 所以, $\leq$ 是反对称的。

设 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则 $a * b = a$, $b * c = b$,

$a * c = (a * b) * c = a * (b * c) = a * b = a$, 即 $a \leq c$, 故 $\leq$ 是传递的。

综上, $\leq$ 是偏序关系。

(2) 再证对 $\forall a, b \in A$, 有 $a \vee b = a \circ b$, $a \wedge b = a * b$ 。

因为 $(a * b) * a = a * b$, $(a * b) * b = a * b$,

由 $\leq$ 的定义有: $a * b \leq a$, $a * b \leq b$, 即 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的下界。

设 c 是 $\{a, b\}$ 的任一下界, 即 $c \leq a$, $c \leq b$, 那么, 有 $c * a = c$, $c * b = c$,

而 $c * (a * b) = (c * a) * b = c * b = c$,

所以 $c \leq a * b$ 。这表明 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界, 即 $a \wedge b = a * b$ 。

类似可以证明 $a \circ b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, 即 $a \vee b = a \circ b$ 。

证毕

定理 7.5 给出了格的另一种等价定义, 即一个代数系统具有的运算满足某些算律。今后我们不再区分是偏序的格还是代数系统的格。

定义 7.4 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是代数系统, 其中 $\wedge$ 和 $\vee$ 是二元运算, 若 $\wedge$ 和 $\vee$ 运算满足交换律、结合律和吸收律, 则称 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个格。

例 7.4 对 $\forall \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle \in B^n$,

定义 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \wedge \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$, 其中 $c_i = \min(a_i, b_i)$,

定义 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \vee \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle = \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle$, 其中 $d_i = \max(a_i, b_i)$, $1 \leq i \leq n$ 。

这样定义的 $\wedge$ 与 $\vee$ 满足交换律、结合律、吸收律以及幂等律。所以 $\langle B^n, \wedge, \vee \rangle$ 是格。

定理 7.6 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 则

(1) $\forall a, b, c \in L$, 若 $a \leq b$, 则 $a \wedge c \leq b \wedge c$, $a \vee c \leq b \vee c$;

(2) $\forall a, b, c, d \in L$ 有 $a \leq b$ 且 $c \leq d \Rightarrow a \wedge c \leq b \wedge d$, 且 $a \vee c \leq b \vee d$ 。

证明: (1) 由 $a \wedge c \leq a$ 和 $a \leq b$, 得到 $a \wedge c \leq b$, 但 $a \wedge c \leq c$,

由上两个式子得到 $a \wedge c \leq b \wedge c$ 。

同理可证 $a \vee c \leq b \vee c$ 。这个性质称为格的保序性。

(2) 已知 $a \leq b$, 由 (1) 得到 $a \wedge c \leq b \wedge c$,

同理, 由 $c \leq d$ 得到 $c \wedge b \leq d \wedge b$, 因为 L 是格, 满足交换律,

即 $b \wedge c \leq c \wedge b$, $d \wedge b \leq b \wedge d$,

所以 $a \wedge c \leq b \wedge d$ 。

同理可证 $a \vee c \leq b \vee d$ 。

证毕

定义 7.5 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 是封闭的, 则称 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 是格 L 的子格。

例如, $\langle S_6, D_+ \rangle$ 是 $\langle S_{24}, D_+ \rangle$ 的子格。

例 7.5 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是一个格。 S 如图 7.2 所示。

$S_1 = \{a, e, f, g\}$, $S_2 = \{a, b, e, g\}$,

则 S_1 不是 S 的子格, 因为 $e \wedge f = c \notin S_1$ 。

而 S_2 是 S 的子格。

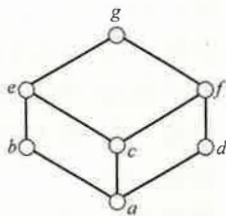


图 7.2 格与子格

7.2 分配格与有补格

上一节我们介绍了格的概念及其基本性质, 格的运算满足交换律、结合律、吸收律以及幂等律, 但并不是所有的格都满足分配律, 满足分配律的格成为一类特殊的格。对于补元素也是一样的, 并不是所有的格元素都存在补元素。本节介绍分配格与有补格, 这是两种特殊的格。

7.2.1 分配格

定义 7.6 设 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若对 $\forall a, b, c \in A$, 满足

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

则称 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格。

这个定义的含义是, 当格中定义的两个运算满足分配律时, 格即是分配格。实际上, 分配格定义中的两个等式是等价的, 只要有一个分配恒等式成立, 另一个分配恒等式自然成立, 这个可以由格的性质推导出来,

例 7.6 图 7.3 给出了 L_1, L_2, L_3, L_4 四个格, 分析这四个格的性质。

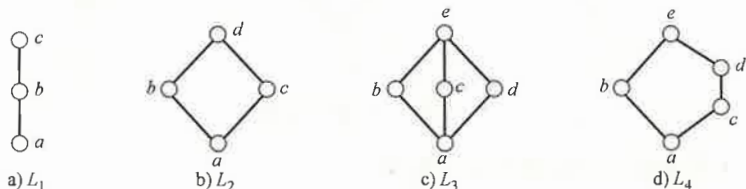


图 7.3 格的示例

解:

L_1 和 L_2 是分配格, L_3 和 L_4 不是分配格。

在 L_3 中, $b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$, $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$, 故不满足分配律。

在 L_4 中, $c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$, $(c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$, 故不满足分配律。

L_3 称为钻石格, L_4 称为五角格。

定义 7.7 设 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 是两个格, 由它们分别诱导的代数系统为 $\langle A_1, \wedge_1, \vee_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \wedge_2, \vee_2 \rangle$, 如果存在着一个从 A_1 到 A_2 的映射 f , 使得对 $\forall a, b \in A_1$ 有

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b),$$

$$f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b),$$

称 f 为从 $\langle A_1, \wedge_1, \vee_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \wedge_2, \vee_2 \rangle$ 的格同态, 也可称 $\langle f(A_1), \leq_2 \rangle$ 是 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 的格同态象。当 f 是双射时, 格同态也称为格同构。

有了格同构的概念后, 我们就可以给出判定一个格是否为分配格的充分必要条件了。

定理 7.7 格 L 是分配格, 当且仅当 L 中不含有与钻石格或五角格同构的子格。

证明: 略。

推论 7.1 (1) 小于五元的格都是分配格。

(2) 任意一条链都是分配格。

证明: 仅证明 (2)。

链即是全序集。

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个链。根据定义, 链中任意两个元素均可比较。对于 L 中的任意两个元素 a, b , $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。如果 $a \leq b$, 则 $a \wedge b = a$, $a \vee b = b$; 如果 $b \leq a$, 则 $a \wedge b = b$, $a \vee b = a$ 。故链一定是格。

下面证明分配律成立。对 $\forall a, b, c \in A$, 分下面两种情况讨论:

① $b \leq a$ 或 $c \leq a$;

② $a \leq b$ 且 $a \leq c$ 。

对于情况①, 则 $a \vee (b \wedge c) = a = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$;

对于情况②, 则 $a \vee (b \wedge c) = b \wedge c = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。

综上分配律均成立, 故 A 是分配格。

证毕

例 7.7 图 7.4 中哪个是分配格, 哪个不是?

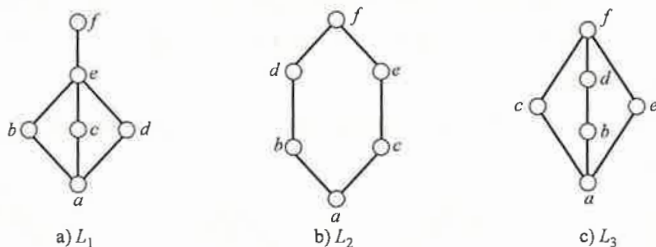


图 7.4 格的示例

解: 图 7.4 所示的三个格都不是分配格。

在格 L_1 中, 子格 $\{a, b, c, d, e\}$ 与钻石格同构。在格 L_2 中, 子格 $\{a, b, c, e, f\}$ 与五角格同构。格 L_3 中, 子格 $\{a, c, b, e, f\}$ 与钻石格同构。

7.2.2 有补格

定义 7.8 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个格, 如果存在元素 $a \in A$, 对于 $\forall x \in A$, 都有 $a \leq x$, 则称 a 为格 $\langle A, \leq \rangle$ 的全下界。如果存在元素 $b \in A$, 对于 $\forall x \in A$, 都有 $x \leq b$, 则称 b 为格 $\langle A, \leq \rangle$ 的全上界。

格 $\langle A, \leq \rangle$ 的全下界就是偏序集的最小元, 全上界就是偏序集的最大元。可以证明, 格 A 若存在全下界或全上界, 一定是唯一的。一般地, 全下界记为 0 , 全上界记为 1 。

定义 7.9 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 若 A 存在全下界和全上界, 则称 A 为有界格, 记作 $\langle A, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 。

钻石格和五角格都是有界格, 同时任何有限格 L 也是有界格。设 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则 $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界。

例 7.8 设有限集合 S , 那么在格 $\langle \mathcal{P}(S), \cap, \cup \rangle$ 中, 空集 $\emptyset$ 就是该格的全下界, 集合 S 就是该格的全上界。

定义 7.10 设 $\langle A, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in A$, 若存在 $b \in A$, 使得 $a \vee b = 1$, 且 $a \wedge b = 0$, 称 b 是 a 的补元。

显然, 若 b 是 a 的补元, 则 a 也是 b 的补元, 换句话说, a 和 b 互为补元, 简称互补。

在任何有界格中, 全下界 0 与全上界 1 总是互补的。而对于其他元素, 可能存在补元, 也可能不存在补元。如果存在补元, 可能是唯一的, 也可能有多个补元。对于有界分配格, 如果它的元素存在补元, 则一定是唯一的。

定理 7.8 设 $\langle A, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格, 若 $a \in A$, 且对于 a 存在补元 b , 则 b 是 a 的唯一补元。

证明: 假设 $c \in A$ 也是 a 的补元, 则有 $a \vee c = 1$, 且 $a \wedge c = 0$ 。又知 b 也是 a 的补元, 故有 $a \vee b = 1$, 且 $a \wedge b = 0$ 。则 $a \vee c = a \vee b$, $a \wedge c = a \wedge b$ 。

由于 A 是分配格, 从而满足分配律, 则

$$\begin{aligned} b &= b \wedge (b \vee a) = b \wedge (c \vee a) = (b \wedge c) \vee (b \wedge a) = (b \wedge c) \vee (c \wedge a) \\ &= (b \vee a) \wedge c = (c \vee a) \wedge c = c. \end{aligned}$$

证毕

a 的补元记为 a' 或 $\bar{a}$ 。

定义 7.11 设 $\langle A, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是一个有界格, 若对于 $\forall a \in A$, 在 A 中都有 a 的补元存在, 则 A 称为有补格。

例 7.9 考虑图 7.3 中的四个格。

解: L_1 中, a 与 c 互补, b 不存在补元。 a 是全下界, c 是全上界。 L_2 中, a 与 d 互补, b 与 c 互补。 a 是全下界, d 是全上界。 L_3 中, a 与 e 互补。 b 、 c 、 d 三个元素中, 对于任意一个, 另外两个都是它的补元, 即每个元素都存在两个补元。 a 是全下界, e 是全上界。 L_4 中, a 与 e 互补, b 的补元是 c 和 d , c 和 d 的补元都是 b 。 a 是全下界, e 是全上界。

综上, L_1 不是有补格, 其他三个都是有补格。

7.3 布尔代数

定义 7.12 如果一个格是有补分配格, 则称它为布尔格或布尔代数。

根据定理 7.8 知, 在分配格中, 若一个元素存在补元, 则补元是唯一的。故在布尔代数中, 每个元素都存在唯一的补元。一般地, 把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算。

例 7.10 设集合 $B = \{0, 1\}$, 在 B 中定义 $*$, $\oplus$ 与 $\neg$ 运算如表 7.1 所示。

表 7.1 运算表

$*$	0	1	$\oplus$	0	1	x	$\neg x$
0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0

可以验证 $\langle B, *, \oplus, \neg, 0, 1 \rangle$ 是布尔格, 也称为二值布尔代数。

例 7.11 集合 B 的幂集格 $\langle \mathcal{P}(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 是布尔代数, 也称为集合代数, 其中 $\cap$ 和 $\cup$ 分别为集合的交和并运算, $\sim$ 是绝对补运算, 全集是 B 。

我们也可通过规定集合上的运算和算律来定义布尔代数。

定理 7.9 设有代数系统 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$, 其中 B 至少包含两个元素, $\wedge$ 和 $\vee$ 为 B 上的两个二元运算, $'$ 为 B 上一元运算, 对 $\forall a, b, c \in B$ 满足

(H_1) $a \wedge b = b \wedge a, a \vee b = b \vee a$ (交换律);

(H_2) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ (分配律);

(H_3) 在 B 中存在零元 0 , 使 $a \vee 0 = a, a \wedge 0 = 0$, 存在单位元 1 , 使 $a \wedge 1 = a, a \vee 1 = 1$ (同一律);

(H_4) $a' \in B$, 使 $a \wedge a' = 0, a \vee a' = 1$ (补元律);

则 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔格。证明略。

由定理 7.9 中的 4 个算律可以推出吸收律和结合律。根据定理 7.9, 可以给出布尔代数的另一个等价定义。

定义 7.13 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 为代数系统, $\wedge, \vee$ 是 B 上的二元运算, $'$ 为 B 上的一元运算, 运算满足定理 7.9 中的条件 (H_1) ~ 条件 (H_4), 则称此代数系统为布尔代数。

在命题代数中, 可以验证命题集合上联结词的定义具有 (H_1) ~ (H_4) 各性质, 故命题集合 $\langle S, \wedge, \vee, ', 1, 0 \rangle$ 构成布尔代数。

定理 7.10 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

(1) $\forall a \in B, (a')' = a$

(2) $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'$

证明: (1) $\forall a \in B$, 根据补元的定义, 有

$$a \vee a' = 1 \text{ 且 } a \wedge a' = 0$$

这表明 a 是 a' 的补元, 由补元的唯一性得 $(a')' = a$ 。

(2) $\forall a, b \in B$, 由布尔代数的性质, 有

$$\begin{aligned} (a \wedge b) \vee (a' \vee b') &= (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b') \\ &= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a \wedge b) \wedge (a' \vee b') &= (a \wedge b \wedge a') \vee (a \wedge b \wedge b') \\ &= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0 \end{aligned}$$

这表明 $(a' \vee b')$ 是 $(a \wedge b)$ 的补元, 由补元的唯一性, 有 $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ 。

同理可证, $(a \vee b)' = a' \wedge b'$ 。

证毕

定理 7.10 给出的是布尔代数的性质, 其中 (1) 称为双重否定律, (2) 称为德摩根律。在布尔代数 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 中, 1 是运算 $\wedge$ 的单位元, 0 是运算 $\vee$ 的单位元。可以证明, 1 是运算 $\vee$ 的零元, 0 是运算 $\wedge$ 的零元。

例 7.12 设 $B = \{0, 1\}$, $B^n = B \times B \times \cdots \times B$, B^n 中的元素 $a = \langle a_1, a_2, \cdots, a_n \rangle$, $b = \langle b_1, b_2, \cdots, b_n \rangle$, 其中 a_i 与 b_i 取 0 或 1, $\langle 0, 0, \cdots, 0 \rangle$ 表示为 0_n , $\langle 1, 1, \cdots, 1 \rangle$ 表示为 1_n 。定义 $*$, $\oplus$, $\neg$ 运算如下:

$$a * b = \langle a_1 * b_1, a_2 * b_2, \cdots, a_n * b_n \rangle,$$

$$a \oplus b = \langle a_1 \oplus b_1, a_2 \oplus b_2, \dots, a_n \oplus b_n \rangle,$$

$$\neg a = \langle \sim a_1, \sim a_2, \dots, \sim a_n \rangle,$$

可以验证: $\langle B^n, *, \oplus, \neg, 0_n, 1_n \rangle$ 符合条件 $(H_1) \sim$ 条件 (H_4) , 故可构成布尔代数。

本章小结

本章介绍了格与布尔代数, 介绍了偏序集中特殊元素的概念, 包括最大元素、最小元素, 及判别和计算这些特殊元素的方法。对于偏序集中两个元素的子集, 要能正确识别是否存在最小上界及最大下界。本章重点介绍了分配格及有补格, 介绍了补元的概念及计算补元的方法。

习 题

一、单项选择题

1. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 不能构成格的集合是_____。

- A. $L_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ B. $L_2 = \{1, 2, 3, 6, 12\}$
C. $L_3 = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ D. $L_4 = \{1, 2, 2^2, 2^4, \dots\}$

2. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格, 公式 $a \wedge (a \vee b) \leq a$ 的对偶公式是_____。

- A. $(a \wedge a) \vee (a \wedge b) \leq a$ B. $b \wedge (b \vee a) \leq b$
C. $a \vee (a \wedge b) \leq a$ D. $a \vee (a \wedge b) \geq a$

3. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个有界格, 下列叙述中, 正确的是_____。

- A. 每个元素都有补元
B. 每个元素都没有补元
C. 最多有一个元素有补元
D. 至少有两个元素存在补元

4. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个有界分配格, a 是 L 中的一个元素, 下列叙述中, 正确的是_____。

- A. a 的补元一定存在
B. a 的补元可能有多个
C. 若 a 有补元, 则一定唯一
D. 若 a 有补元, 则一定有多个

二、填空题

1. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格, 公式 $(a \wedge a) \vee (a \wedge b) \leq a$ 的对偶公式是_____。

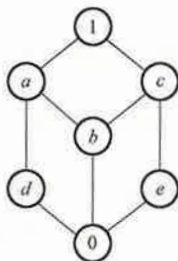
2. 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 对 $\forall a, b \in B$, $a \vee (a' \wedge b) =$ _____。

三、简答题

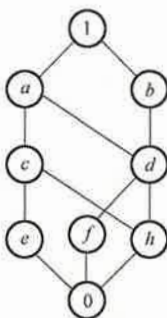
1. 设 $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $\langle L, \leq \rangle$ 是偏序集, $\leq$ 定义为: 对于 $n_1, n_2 \in L$, $n_1 \leq n_2$ 当且仅当 n_1 是 n_2 的因子。问 $\langle L, \leq \rangle$ 是否为格?

2. 试举两个含有 6 个元素的格, 一个是分配格, 另一个不是分配格。

3. 给定如下图所示的有界格，它是否是有补格。



4. 给定有界格如下图所示，回答以下问题。



(1) a 和 f 的补元素分别是哪些元素？

(2) 该有界格是分配格吗？

(3) 该有界格是有补格吗？

四、证明

1. 证明：在有界分配格中，所有具有补元的元素构成一个子格。
2. 证明：设 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格，它的任意子格仍是分配格。
3. 设格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格，对 $\forall a, b, c \in L$ ，如果 $a \wedge c = b \wedge c$ ， $a \vee c = b \vee c$ ，则有 $a = b$ 。

第8章 图

【学习目标】

1. 熟记图中各术语的定义和各个基本概念, 例如完全图、连通图、补图、子图、图的连通性及连通分量、通路等。
2. 掌握图的邻接矩阵的表示方法, 了解连通矩阵。

【教师导读】

图的定义和图中的一些基本概念是本章及下一章内容的基础, 务必熟记。在此基础上, 对各种特殊图的定义、相关的性质以及判别方法要重点掌握。

理解图的连通概念。

熟练掌握图的邻接矩阵表示法, 对于任意给定的一个图, 能够求得其邻接矩阵; 对于任给的一个邻接矩阵, 也能画出对应的图形。

能够从邻接矩阵中求出图的相关属性。

【建议学时】 10 学时

图是一种重要的结构, 这里它不是几何学中所讨论的图形, 而是表示客观世界中对象之间关系的一个数学抽象。研究图的相关的理论称为图论。图论最早起源于一些关于数学游戏以及难题的研究, 1736 年瑞士数学家欧拉 (L. Euler) 发表了第一篇图论的论文, 解决了著名的哥尼斯堡七桥问题。数学家们经过多年努力工作取得了很多的成果, 在此基础上, 1936 年科尼格 (König) 发表了第一本图论著作, 从此建立了较完整的图论体系。图论在计算机科学的各个方面都得到了普遍关注和应用, 有很多问题都可抽象为图, 例如可用图来表示计算机网络、城市交通问题等。

8.1 图的基本概念

我们用图来表示对象之间的联系, 其中对象表示为顶点, 它们之间的联系表示为边, 至于顶点的位置及形状、边的长度及粗细都是无关紧要的。顶点也称为结点。

定义 8.1 一个图包含两部分, 一部分是顶点, 一部分是边。一般地, 图用 $G = (V, E)$ 来表示, 其中 V 是非空有限顶点集, E 是边集, E 中的每条边都是 V 中某一对顶点间的连接。当顶点分别是 u 、 v 时, 连接这两个顶点的边可以表示为一个二元组 (u, v) 或是 $\langle u, v \rangle$, 有时也将边称为顶点的有序对。

图 $G = (V, E)$ 中, 顶点总数记为 $|V|$, 边的总数记为 $|E|$ 。如果图中边的数目较少 (相对于顶点数来说), 图称为稀疏图。特别地, 一条边也没有的图称为零图。反之, 边数较多的图称为密集图或稠密图。仅有一个顶点的图叫做平凡图, 平凡图必为零图。

图 G 中的边 (u, v) , 既可以表示从 u 指向 v , 也可以表示从 v 指向 u 。有些情况下, 可以限定图中边的方向。当图中的边限定为从一个顶点指向另一个顶点时, 这样的边称为有向边, 也称为弧; 不限定方向的边称为无向边。实际上, 一条无向边可以看成是两条方向相向

的有向边。组成有向边的二元组是有序的，而组成无向边的二元组可以看成是无序的。例如有向边 (u,v) 表示从顶点 u 指向顶点 v 的边，它与有向边 (v,u) 不同。对于有向边 (u,v) 来说， u 称为弧尾或起点， v 称为弧头或终点。弧的方向是从 u 指向 v 。而无向边 (u,v) 既可以表示从顶点 u 指向顶点 v ，也可以表示从顶点 v 指向顶点 u ，无向边 (u,v) 与无向边 (v,u) 是等价的。

图中的边均为有向边的图称为有向图。如果图中仅含无向边，这样的图称为无向图。如果一个图中既含有有向边，又含无向边，则可以将其中所有的无向边表示为对应的有向边，从而图成为有向图。

例 8.1 图 8.1 中分别表示了一个无向图和一个有向图。其中 G_1 是无向图，含有 5 个顶点，7 条边。 G_2 是有向图，含有 3 个顶点，6 条边。

以 G_2 为例，其边集 $E(G_2) = \{(A,B), (A,B), (A,C), (A,C), (B,C), (C,B)\}$ 。

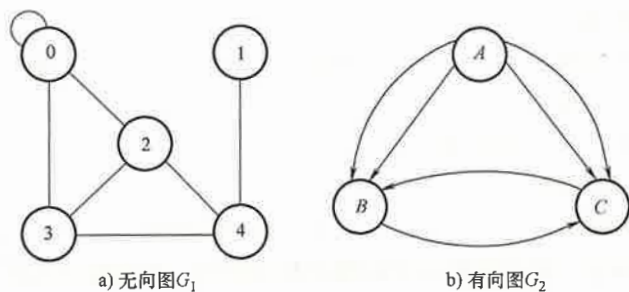


图 8.1 图的示例

图中每条边都与两个顶点相关联。对于无向边来说，这两个点是可以互换的，例如图 G_1 中，边 $(0,2)$ 也可以写成 $(2,0)$ 。而有向边的两个顶点是有序的，例如图 G_2 中， (B,C) 和 (C,B) 分别代表两条不同的边。

图中任意两个顶点之间可以存在任意条边，包括没有边及多条边。两个顶点间多于 1 条的边称为多重边或平行边，边数称为边的重数。特别地，顶点到自己也可以存在一条边，这样的边称为环。含有多重边的图称为多重图，不含多重边及环的图称为简单图。在多重图里，允许两条或多条边连接同一对顶点。

例如图 G_1 中，顶点 0 上有一个环。顶点 1 和顶点 2 之间没有边；图 G_2 中，顶点 A 与顶点 B 之间、顶点 A 与顶点 C 之间都存在多重边。顶点 B 和顶点 C 之间虽然也有两条边，但它们不属于多重边，因为它们是不同方向的，分别是 B 到 C 的一条边及 C 到 B 的一条边。

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，若 $|V| = n (n > 0)$ ， G 称为 n 阶图；若 $E = \emptyset$ ，称图 G 是 n 阶零图。

同一条边连接的两个顶点称为边的端点，这两个端点互称为邻接点，此时，边与顶点之间称为相关联。

定义 8.2 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，顶点 $v (v \in V)$ 关联的边数称作该顶点的度数，简称为度，记为 $\deg(v)$ 。

对图 G 中的顶点 v ，若 $\deg(v) = 0$ ，则 v 称为孤立点；若 $\deg(v) = 1$ ，则 v 称为悬挂点；若 v 有环，则计算度时使 $\deg(v)$ 增加 2；若 $\deg(v)$ 为奇数，称 v 为奇顶点或奇点；若

$\deg(v)$ 为偶数, 称 v 为偶顶点或偶点。

定理 8.1 图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 顶点度数总和等于边数的两倍, 即

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|。$$

证明: 对任意图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, E 中的每条边 $e = (v_i, v_j)$, 使 v_i 和 v_j 的度分别加 1, 即使总度数增加 2, 因此图 G 中所有顶点的度数之和为边数的两倍。

证毕

例 8.2 一个具有 10 个顶点而且每个顶点的度均为 6 的图, 有多少条边?

解: 顶点度之和 $= 10 * 6 = 60$, 故 $2|E| = 60$, $|E| = 30$, 图中共有 30 条边。

定理 8.2 对任意的图 G , 奇顶点必为偶数个。

证明: 设图 $G = \langle V, E \rangle$, V_1 为奇顶点集, V_2 为偶顶点集, 则

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = 2|E|$$

因为 $\sum_{v \in V_2} \deg(v)$ 是偶数之和, 必为偶数。 $2|E|$ 也是偶数, 故 $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ 必为偶数。

而 $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ 是奇数之和, 因为结果为偶数, 则数的个数必为偶数, 即 $|V_1|$ 是偶数。证毕

定义 8.3 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个有向图, 以顶点 v 为起点的有向边的个数称为 v 的出度, 记为 $\deg^+(v)$; 以顶点 v 为终点的有向边的个数称为 v 的入度, 记为 $\deg^-(v)$ 。顶点的出度与入度之和就是该顶点的度数, 即 $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$ 。

例 8.3 求出图 8.1 所示的有向图 G_2 中各顶点的入度和出度。

解: 各顶点的出度:

$$\deg^+(A) = 4, \deg^+(B) = 1, \deg^+(C) = 1。$$

各顶点的入度:

$$\deg^-(A) = 0, \deg^-(B) = 3, \deg^-(C) = 3。$$

定理 8.3 在有向图中, 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和。

证明: 对任意有向图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, e 为 E 中的任一条有向边, 不妨设 $e = (v_i, v_j)$, 它使 v_i 的出度加 1, 而使 v_j 的入度加 1。故所有顶点的出度之和等于有向边数, 同时, 所有顶点的入度之和也等于有向边数。故所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和, 其值为有向边数。

证毕

例如, 图 8.1 所示的有向图 G_2 中, 所有顶点的入度之和为 6, 所有顶点的出度之和亦为 6, 这个数也是图中边的数目。

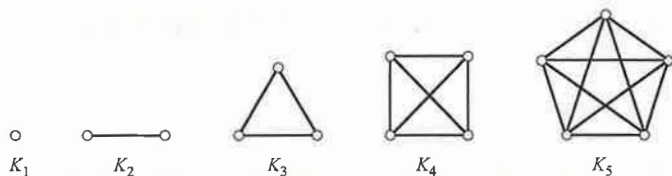
定义 8.4 设含 n 个顶点的简单无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 若每个顶点都与其余的 $n-1$ 个顶点邻接, 则称 G 为 n 阶 (无向) 完全图, 记作 K_n 。

定义 8.5 设含 n 个顶点的简单有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 若每个顶点都邻接到其余的 $n-1$ 个顶点, 则称 G 为 n 阶有向完全图。

显然, n 阶 (无向) 完全图中共有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条边, n 阶有向完全图中共有 $n(n-1)$

条边。

图 8.2 给出了 n 阶 ($n < 6$) 完全图示例。

图 8.2 n 阶 ($n < 6$) 完全图

定义 8.6 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向简单图, 以 V 为顶点集、所有属于 K_n 但不属于 G 的边为边集所构成的图, 称为 G 相对于 K_n 的补图, 简称为 G 的补图, 记作 $\tilde{G}$ 。

例如, 图 8.3 所示的 G_1 和 G_2 互为补图。

定义 8.7 对于无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 记

$$\Delta(G) = \max\{\deg(v) \mid v \in V\},$$

$$\delta(G) = \min\{\deg(v) \mid v \in V\},$$

称 $\Delta(G)$ 为图 G 的最大度, 称 $\delta(G)$ 为图 G 的最小度。

定义 8.8 在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 如果每个顶点的度都是 k , 则图 G 称为 k -正则图。

例如, K_n 是 $n-1$ -正则图, 因为每个顶点的度均为 $n-1$ 。图 8.3 中的图 G_1 和图 G_2 都是 2-正则图。

定义 8.9 设图 $G = \langle V, E \rangle$, 如有图 $G' = \langle V', E' \rangle$, 且 $E' \subseteq E, V' \subseteq V$, 则称 G' 是 G 的子图。如果 G 的子图包含 G 的所有顶点, 即 $E' \subseteq E, V' = V$, 则 G' 称为 G 的生成子图。

例 8.4 分析图 8.4 所示的几个图之间的关系。

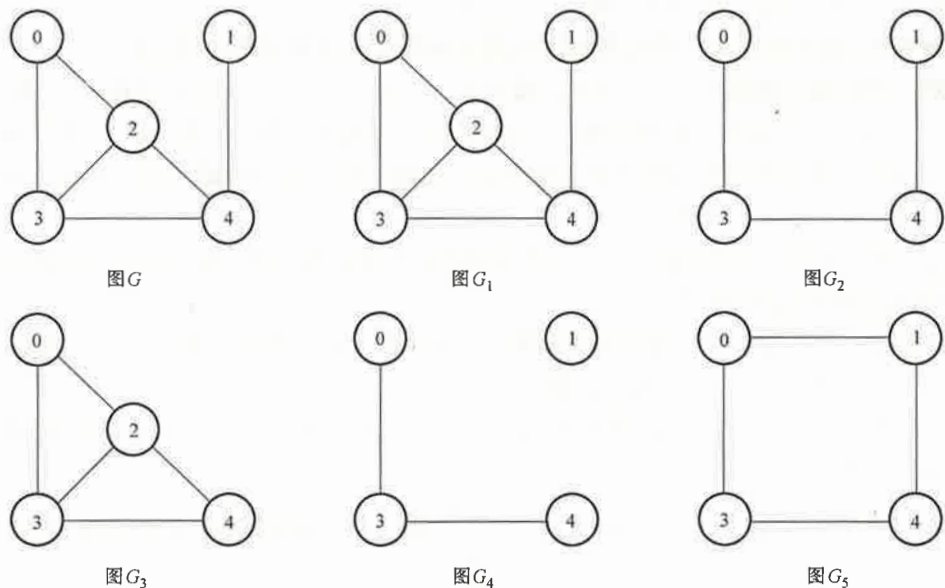


图 8.4 子图示例

解: 图 G_1 、图 G_2 、图 G_3 和图 G_4 都是图 G 的子图, 其中, 图 G_1 是图 G 的生成子图。图 G_5 不是图 G 的子图。特别地, 图 G_1 与图 G 一样, 也是子图。

此外, 图 G_2 是图 G_1 和图 G_5 的子图, 且是图 G_5 的生成子图。图 G_3 是图 G_1 的子图。图 G_4 是图 G_1 、图 G_2 和图 G_5 的子图, 图 G_4 不是图 G_1 的生成子图, 是图 G_2 和图 G_5 的生成子图。

将这些关系总结在表 8.1 中, 对应每一个图, 前一列表示子图关系, 后一列表示生成子图关系。

表 8.1 图 8.4 中各图之间的关系

	G		G_1		G_2		G_3		G_4		G_5	
	子图	生成子图	子图	生成子图	子图	生成子图	子图	生成子图	子图	生成子图	子图	生成子图
G	✓	✓	✓	✓								
G_1	✓	✓	✓	✓								
G_2	✓		✓		✓	✓					✓	✓
G_3	✓		✓				✓	✓				
G_4	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓
G_5											✓	✓

定义 8.10 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 及图 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, 如果存在一一对应的映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1$ 且 $(v_i, v_j) \in E_1$, 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 是同构的, 记作 $G_1 \cong G_2$ 。

图 G_1 与图 G_2 同构的充要条件是: 图 G_1 与图 G_2 的顶点和边分别存在一一对应且保持关联关系。可以将定义 8.10 中的无向边改为有向边, 从而定义两个有向图的同构。

定义 8.11 图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $G \cong \tilde{G}$, 则称图 G 为自补图。

例如图 8.3 中的两个图 G_1 和 G_2 是同构的。因为它们也互为补图, 所以是自补图。能构成自补图的必要条件是, 其对应的完全图中的边数必为偶数。例如, 3 个顶点的完全图所含的边数为 3, 是奇数, 意味着不存在 3 个顶点的自补图。6 个顶点的完全图所含的边数为 15, 所以也不存在 6 个顶点的自补图。

8.2 图的连通性

定义 8.12 给定图 $G = \langle V, E \rangle$, G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_n} v_{i_n}$ 称为联结 v_{i_0} 到 v_{i_n} 的通路, 其中 e_{j_r} 是关联顶点 $v_{i_{r-1}}$ 与 v_{i_r} 的边, 即 $e_{j_r} = (v_{i_{r-1}}, v_{i_r})$, $r = 1, 2, \cdots, n$, v_{i_0} 和 v_{i_n} 分别称作 Γ 的起点和终点, Γ 中边的条数 n 称为通路的长度。当 $v_{i_0} = v_{i_n}$ 时, Γ 称作回路。若 Γ 的所有边均不相同, 则 Γ 称为简单通路。当简单通路的起点与终点相同时, Γ 称为简单回路。若简单通路 Γ 的所有顶点不同 (除起点和终点可能相同外), 则 Γ 称为初级通路或路径。若初级通路的起点与终点相同时, 称为初级回路。

对于简单图来说, 只使用顶点序列即可表示一条通路。通路 $\Gamma = v_{i_0}, v_{i_1}, \cdots, v_{i_n}$ 的长度为 n 。

例 8.5 根据图 8.5, 举出通路、回路、简单通路、初级回路等例子。

解: 在图 8.5 所示的图中,

通路: $a, d, e, b, a, e, f, c, b, f, c, d$ 是长度为 11 的通路, 但不是简单通路, 因为边 (f, c) 出现两次;

a, b, e, d 是长度为 3 的通路, 且是简单通路;

回路: b, c, f, e, b, f, e, b 是长度为 7 的回路, 但不是简单回路, 因为其中含有重复的边;

简单通路: a, d, c, f, e 是长度为 4 的简单通路, 也是初级通路;

初级回路: b, c, f, e, b 是长度为 4 的初级回路。

定理 8.4 若无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中每个顶点的度数至少为 2, 则 G 包含一条初级回路。

证明: 若图 G 包含环或多重边, 则定理结论成立。

若图 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, G 中每个顶点的度数至少为 2, 表明每个顶点都至少存在 2 个不同的邻接点。

在图中任取一个顶点 v_0 , 从 v_0 开始构造初级回路的顶点序列, 用集合 S 保存这些顶点。初始时, $S = \{v_0\}$ 。从 v_0 的邻接点中任取一个顶点 v_1 加入 S 中, 因为 G 是简单图, $v_0 \neq v_1$, $S = \{v_0, v_1\}$ 。

因为 v_1 的度至少为 2, 故除 v_0 外 v_1 还有其他的邻接点, 设为 v_2 。若 $v_2 \in S$, 则 S 内的顶点已经构成初级回路。否则, 继续这个过程, 选择 v_2 的除 v_1 外的一个邻接点。

一般来讲, 当选择到顶点 $v_i (i \geq 1)$ 时, 它的相邻顶点除 v_{i-1} 外, 必可选另一顶点 v_{i+1} 。若 $v_{i+1} \in S$, 不失一般性设 $v_{i+1} = v_k$, 则得到通路 $(v_0, v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_i, v_{i+1} = v_k)$, 其中从 v_k 到 v_k 的顶点序列 $(v_k, v_{k+1}, \dots, v_k)$ 即是初级回路, 因为除 v_k 外, S 中的其他顶点均不相同。若 $v_{i+1} \notin S$, 则得到 $(v_0, v_1, \dots, v_i, v_{i+1})$, 继续选择 v_{i+1} 的邻接点 v_{i+2} 并判断其是否属于 S 中。因 G 中只有有限个顶点, 故这个过程不会无限进行下去, 必在某一步时新选中的顶点已属于 S 。此时, 初级回路即已得到。 证毕

定义 8.13 在无向图 G 中, 顶点 u 和 v 之间若存在通路, 则称顶点 u 和顶点 v 是连通的。若图 G 中任何两个不同顶点都是连通的, 则称 G 为连通图, 否则称 G 为不连通图。

无向图顶点之间的连通性, 是顶点集之间的一个等价关系。以 R 表示顶点之间的连通关系。在 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 对任意的顶点 $u \in V$, u 到 u 之间是连通的, 即 uRu 。故 R 是自反的。对任意的顶点 $u, v \in V$, 若 uRv , 表明 u 到 v 之间存在通路, 这条通路也是 v 到 u 的通路, 即 vRu , 故 R 是对称的。又对任意的顶点 $u, v, w \in V$, 如果 uRv 且 vRw , 可推出 u 到 w 也存在通路, 即 uRw , 因此 R 在 V 上是传递的。所以连通关系 R 在顶点集 V 上是等价关系。

对应于这个等价关系, 必可对顶点集作一个划分, 把顶点集 V 分成 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 个子集 (划分块), 使得两个顶点 v_j 和 v_k 是连通的, 当且仅当它们属于同一顶点集 V_i 中。子图 $G(V_1), G(V_2), \dots, G(V_m)$ 称为图 (G) 的连通分支或连通分量。 G 的连通分支数记为 $W(G)$ 。实际上, $G = \langle V, E \rangle$ 的一个连通分量构成图 G 的一个极大连通子图。所谓图 G 的极大连通子图 G' 是指, 该子图 G' 是连通的, 且将 $G - G'$ 中的任何元素加入 G' 得到的新图都是

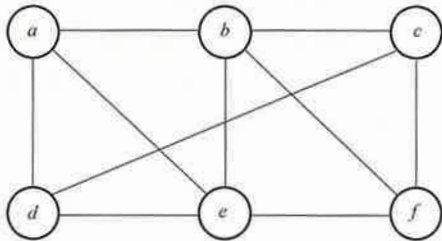


图 8.5 图中的通路

不连通的。特别地, 对于连通图 G , 它的极大连通子图即是图本身。不连通的图是 2 个或 2 个以上的连通分量的并, 图的任意两个连通分量都没有公共的顶点及边。

定理 8.5 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, 若从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 存在通路, 则从 u 到 v 必存在长度小于或等于 $n-1$ 的一条通路。

证明: 设 G 中有一条长度为 l 的路, 记为 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_l v_l$ ($v_0 = u, v_l = v$), 分以下两种情况讨论。

若 $l \leq n-1$, 则 Γ 满足要求, 定理成立;

若 $l > n-1$, 此时路 Γ 上的顶点数大于 G 中的顶点数。于是必存在 $k, s, 0 \leq k < s \leq l$, 使 $v_s = v_k$, Γ 的形式为: $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k e_{k+1} v_{k+1} \cdots e_s v_s e_{s+1} v_{s+1} \cdots e_l v_l$

因为 $v_s = v_k$, 所以 Γ 也可表示成: $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k e_{k+1} v_{k+1} \cdots e_s v_k e_{s+1} v_{s+1} \cdots e_l v_l$

即在 Γ 上存在 v_k 到自身的回路 $C_{ks} = v_k e_{k+1} v_{k+1} \cdots e_s v_k$ 。在 Γ 上删除 C_{ks} 上的一切边及除 v_k 外的一切顶点, 得到: $\Gamma_1 = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k e_{s+1} v_{s+1} \cdots e_l v_l$, Γ_1 仍为 u 到 v 的路, 且长度至少比 Γ 减少 1。若 Γ_1 还不满足要求, 则重复上述过程。由于 G 是有限顶点数, 故经过有限步后, 必得到 u 到 v 长度小于或等于 $n-1$ 的路。证毕

推论 8.1: 在一个 n 阶图中, 若从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 存在路, 则从 u 到 v 存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级路。证明略。

无向图的连通性, 不能直接推广到有向图。在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 从顶点 u 到 v 有一条路, 称从 u 到 v 可达。

可达性是有向图顶点集上的二元关系, 它是自反和传递的。但一般它不是对称的, 故可达性不是等价关系。

定义 8.14 在简单有向图 G 中, 任何一对顶点间至少有一个顶点到另一个顶点是可达的, 则称这个图是单侧连通的。如果对于图 G 中任何一对顶点, 两者之间是相互可达, 则称这个图是强连通的。如果在图 G 中, 略去边的方向, 将它看成无向图后, 图是连通的, 则该图称为弱连通的。

图 8.6a 是一个强连通图, 而图 8.6b 是一个弱连通图。其中仅有顶点 1 和顶点 5 存在到其余所有各顶点的通路, 顶点 2、顶点 3 和顶点 4 作为起始点都有不可达的顶点, 实际上从这三个顶点均不能到达顶点 1 和顶点 5。

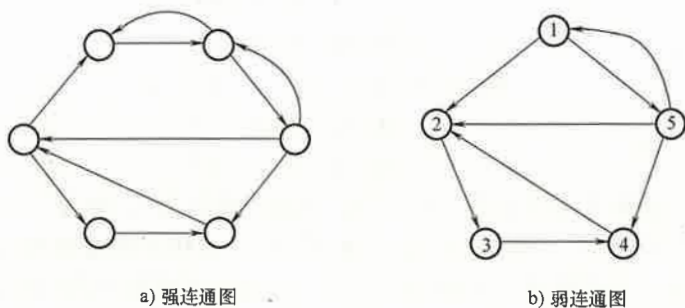


图 8.6 有向连通图

定义 8.15 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 对任意的顶点 $w \in V$, 若删除 w 及与 w 相关联的所有边后, 无向图不再连通, 则 w 称为割点。

定义 8.16 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 若存在点集 $V_1 \subset V$, 当删除 V_1 中的所有顶点及与 V_1 中顶点相关联的所有边后, 图 G 不再是连通的; 而删除了 V_1 的任何真子集 V_2 及与 V_2 中顶点相关联的所有边后, 所得到的子图仍是连通图, 则称 V_1 是 G 的一个点割集。

定义 8.17 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 对任意的边 $e \in E$, 若删除 e 后无向图不再连通, 则 e 称为割边, 也称为桥。

定义 8.18 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 若有边集 $E_1 \subset E$, 当删除 E_1 中所有边后得到的子图是不连通图; 而删除了 E_1 的任一真子集 E_2 后得到的子图是连通图, 称 E_1 是 G 的一个边割集。

无向连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 的点割集为 V_1 , 边割集为 E_1 , 则子图 $G - E_1$ 所含的连通分量个数必为 2, 而子图 $G - V_1$ 中所含的连通分量的个数不能确定。

例 8.6 求出图 8.7 所示图 G 的割点和割边。

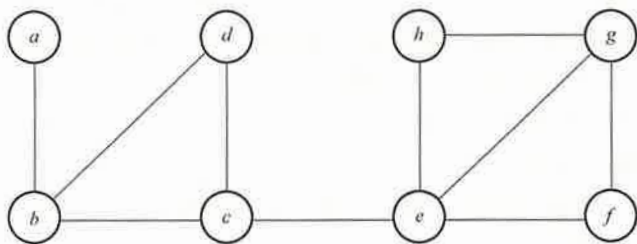


图 8.7 图 G

解: 图 G 的割点是 b, c 和 e 。删除这三个顶点中的任意一个, 都使得图 G 不再连通。

图 G 的割边是 (a, b) 和 (c, e) 。删除 (a, b) 或 (c, e) , G 不再连通。

8.3 图的表示

定义 8.19 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 n 阶方阵 $M = (a_{ij})$ 称为 G 的邻接矩阵, 其中, a_{ij} 为图 G 中从 v_i 到 v_j 的边的数目。

例 8.7 图 8.1a 的邻接矩阵为:

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

对于无向图 G , 如果 G 中含有边 (v_i, v_j) , 且边的重数为 t , 则 $M[i][j]$ 为 t 。由于边的无向性, 此时 $M[j][i]$ 亦为 t , 即 $M[i][j] = M[j][i]$, 邻接矩阵是对称矩阵。但对于有向图, 这个结论不成立。有向图中, 边 (v_i, v_j) 与 (v_j, v_i) 未必同时存在或同时不存在, 故 $M[i][j]$ 与 $M[j][i]$ 的值不一定相等。

特别地, 对于简单图, 邻接矩阵 M 可定义如下:

$$M[i][j] = \begin{cases} 1, & \text{若 } (v_i, v_j) \in E, 1 \leq i, j \leq n \\ 0, & \text{若 } (v_i, v_j) \notin E, 1 \leq i, j \leq n \end{cases}$$

简单图的邻接矩阵是布尔矩阵。借助布尔矩阵,可以很容易求简单图中各顶点的度。对于无向图 G , 邻接矩阵 i 行或 i 列中非零元素的个数即为顶点 v_i 的度。对于有向图 G , 邻接矩阵 i 行中非零元素的个数为顶点 v_i 的出度, 而 i 列中非零元素的个数为顶点 v_i 的入度, i 行非零元素的个数加上 i 列非零元素的个数为顶点 v_i 的度。

由邻接矩阵可以计算任意两顶点之间的通路数目。对于布尔矩阵 M , 定义它的幂 $M^2 = M \times M$, 其中 “ $\times$ ” 是矩阵乘法。 $M^k = M \times M^{k-1}$ ($k > 1$)。

定理 8.6 设 M 是 n 个顶点的简单图 G 的邻接矩阵, $M^k = (m_{ij}^{(k)})$ 是 M 的 k 次幂, 则在 M^k 中的 $(m_{ij}^{(k)})$ 等于顶点 v_i 和 v_j 之间长度为 k 的通路的数目。证明略。

例 8.8 在图 8.5 所示的图中, 顶点 a 到顶点 d 之间长度为 3 的通路有多少条?

解: 先写出图 8.5 的邻接矩阵 M :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

计算 M^2 和 M^3 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 4 & 7 & 7 & 5 \\ 9 & 6 & 9 & 4 & 10 & 7 \\ 4 & 9 & 2 & 8 & 4 & 7 \\ 7 & 4 & 8 & 2 & 9 & 4 \\ 7 & 10 & 4 & 9 & 6 & 9 \\ 5 & 7 & 7 & 4 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

顶点 a 到顶点 d 之间长度为 3 的通路数 $= M^3[1][4] = 7$, 即满足要求的通路有 7 条, 分别是: a, b, a, d ; a, e, a, d ; a, d, a, d ; a, b, c, d ; a, b, e, d ; a, d, c, d ; a, d, e, d 。

有时需要判断从 v_i 到 v_j 之间是否有通路存在, 而不在乎两顶点之间通路的数目, 为此可把上述矩阵改成路径矩阵。

定义 8.20 设 G 是含 n 个顶点无多重边的图, 定义 n 阶方阵 $P(G) = (P_{ij})$ 为路径矩阵, 其中

$$P_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 之间至少存在一条通路,} \\ 0, & \text{若 } v_i \text{ 与 } v_j \text{ 不存在通路.} \end{cases}$$

路径矩阵亦称可达性矩阵, 可达性矩阵表明了图中任意两个顶点间是否至少存在一条路, 以及在任何顶点上是否存在回路。

一般来讲, 可由图 G 的邻接矩阵 A 得到可达性矩阵 P , 即设 $B_n = A + A^2 + \cdots + A^n$, 再从 B_n 中仅将不为零的元素改换为 1, 由此得到可达性矩阵。

邻接矩阵及可达性矩阵概念, 可推广至有向图。

例 8.9 设有图 8.8, 试求 $P(G)$ 。

解:

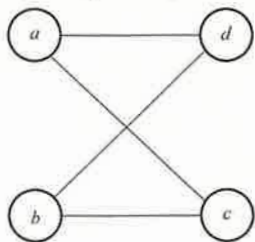


图 8.8 图 G

G 的邻接矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^4 = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ 8 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B_4 = M + M^2 + M^3 + M^4 = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 5 & 5 \\ 10 & 10 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 10 & 10 \\ 5 & 5 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$P(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

本章小结

图论是离散数学中非常重要的一个部分。本章介绍了图的基本概念和基本性质，介绍了图的连通性及其判别方法，介绍了图的表示方法。

习 题

一、单项选择题

1. 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, 则 $|E|$ 的值最大是_____。
A. 8 B. 10 C. 12 D. 16
2. 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, 则 $\Delta(G)$ 的最大值是_____。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 如图8.9所示, 顶点 A 到顶点 E 间长度为3的通路条数为_____。

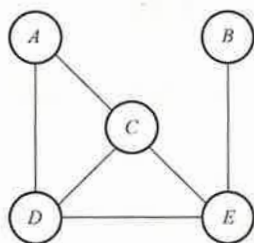


图 8.9 图 G

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 无向简单图 G 中有 14 条边, 2 个度为 4 的顶点, 5 个度为 3 的顶点, 其余顶点的度

均小于 3, 则 G 中所含顶点数至少是_____。

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

5. 若无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵为 M , G 中长度为 3 的通路总数是_____。

$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- A. 12 B. 42 C. 64 D. 84

二、填空题

1. 具有 10 个顶点的无向图, 边的总数最多为_____。
2. 在 n 个顶点、 e 条边的无向图中, 连通分量个数最少为_____。

三、简答题

1. 画出所有含 5 个顶点、3 条边的简单无向图。
2. 给定如图 8.9 所示的图 $G = \langle V, E \rangle$, 求出 G 中从 A 到 E 的所有初级路。
3. 给定如图 8.9 所示的图 $G = \langle V, E \rangle$, 求出 G 中从 A 到 A 的所有初级回路。
4. 试给出一个 5 个顶点的自补图。
5. 是否有 3 个顶点或 4 个顶点的自补图。

四、证明

1. 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = 9$, $\Delta(G) = 6$, $\delta(G) = 5$ 。证明: G 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点。
2. 证明: 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, $\Delta(G) < |V|$ 。
3. 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = n + 1$ 。证明: G 中至少有一个顶点的度 ≥ 3 。
4. 3 度正则图必有偶数个顶点。
5. 证明: 在任何有向完全图中, 所有顶点入度的平方和等于所有顶点出度的平方和。
6. 一个图是自补图, 其对应的完全图的边数必为偶数。
7. 证明: e 是割边, 当且仅当 e 不包含在 G 的任一回路中。
8. 证明如果有向图或无向图在两个顶点 u, v 间有一条通路, 则 u, v 之间存在一条简单通路。

第9章 图的应用

【学习目标】

1. 理解欧拉通路、欧拉回路及欧拉图的概念，掌握判定图是否含有欧拉通路、是否为欧拉图的充分必要条件。
2. 理解哈密顿路、哈密顿回路及哈密顿图的概念，能够找出图中存在的哈密顿路、哈密顿回路。掌握判断图是否具有哈密顿路与哈密顿回路的充分条件和必要条件。
3. 能够使用哈密顿回路概念解决某些实际问题。
4. 理解平面图的概念，掌握欧拉公式，掌握平面图的判别方法。
5. 理解图的同构、同胚的概念。
6. 理解树的概念及基本性质。
7. 理解生成树的概念，掌握求生成树及最小生成树的方法。
8. 理解二叉树的概念，掌握二叉树的遍历方法。

【教师导读】

本章在前一章介绍了图的基本概念的基础之上，进一步地介绍了图的一些重要应用，包括欧拉图、哈密顿图、平面图及树等。

学生应深刻理解基本概念，并灵活运用一些基本原理。能够基于基本概念及相应的条件判断图是否是欧拉图或是哈密顿图，并能够基于哈密顿回路的概念解决一些实际问题。

学生要掌握平面图的概念，熟悉两种典型的非平面图，在此基础上能够正确判断给定的图是否是平面图。

要熟练掌握树及二叉树的概念，掌握生成树的概念，掌握求解生成树的过程，熟练给出二叉树的三种遍历结果。

【建议学时】 10 学时

早期图论与“数学游戏”有着密切的关系，目前图已经应用于很多领域。在前一章关于图的基本概念及表示的基础上，本章将讨论几个比较典型的应用。使用图论解决实际问题的一个最经典的著名实例是 18 世纪大数学家欧拉（Euler）解决的哥尼斯堡七桥问题。

9.1 欧拉图与哈密顿图

9.1.1 欧拉图

在德国东普鲁士有一个小城镇，名为哥尼斯堡。城市虽然不是很大，在欧洲乃至全世界却是闻名遐迩。它曾经是东普鲁士的首都，德国的文化中心之一。现在是俄罗斯加里宁格勒州首府，名字也改为加里宁格勒。两位名人，18 世纪的哲学家康德和 19 世纪大数学家希尔伯特都曾在此居住过。城中 Pregel 河贯穿其中，河中心有两个小岛，在当时有七座桥把两个小岛与河的两岸连接起来，如图 9.1a 所示。日复一日这七座桥上行走过无数行人，在桥上

可以听到悠扬的钟声，同时感受着吹拂自波罗的海的海风。

当地人有一项有趣的休闲活动，就是在周末完成一次走过所有七座桥的散步，每座桥只能经过一次而且起点与终点必须是同一地点。这个问题如此的简单，可是一天天过去了，全城竟然没有人能够做得到。这就是著名的哥尼斯堡七桥问题。

1736 年欧拉访问小城，对这个问题颇感兴趣。他用图来表示 Pregel 河附近的地形，把每一块陆地考虑成一个点，连接两块陆地的桥以边来表示。如图 9.1b 所示。



图 9.1 七桥问题

于是哥尼斯堡七桥问题可以描述为：在图 9.1b 所示的图中，从任何一点出发，能否通过每条边一次且仅一次回到出发点。

与哥尼斯堡七桥问题非常相似的一个问题是中国古代的“一笔画问题”，即要求用笔连续移动，不离开纸面且边不重复地画出图形。

欧拉通过对七桥问题的研究，在 1736 年发表了论文，不仅圆满地回答了哥尼斯堡居民提出的问题，而且得到并证明了更为广泛的有关一笔画问题的三条结论，人们通常称之为欧拉定理。欧拉的这篇论文是图论方面的第一篇论文。论文中对问题的解决方法为近代数学一个重要分支——拓扑学奠定了重要的基础。

根据图中各顶点度的奇偶性将图中全部顶点分为奇点或偶点，度为奇数的顶点为奇点，度为偶数的顶点为偶点。如果图中所含顶点全部是偶点，则可以一笔画出，并且不限出发点。如果图中含有两个奇点，则从其中的一个奇点出发，可以一笔画出这个图形，并且在另一个奇点处结束。如果图中所含的奇点个数多于 2 个，则不能一笔画出该图形。

由于是对无向图进行讨论，所以可以知道，奇点的个数一定为偶数个，不存在奇数个奇点的图形。

再来看图 9.1b 所示的图形，图中全部的 4 个顶点均为奇点，所以不能一笔画出这个图形，也就是说找不到一条路线可以经过所有的桥并且只经过桥一次。难怪那么长时间都没有人给出解答。

定义 9.1 在连通图 G 中，经过 G 中每条边一次且仅一次的通路，称为欧拉通路或欧拉路；若欧拉通路为回路，则称为欧拉回路。具有欧拉回路的图称为欧拉图，含有欧拉通路但没有欧拉回路的图称为半欧拉图。

定理 9.1 无向连通图 G 是欧拉图的充分必要条件是 G 是连通的且无奇点。

证明：必要性 设 G 是欧拉图， C 是 G 的一条欧拉回路，不妨设 $C = ue_1v_1e_2v_2\cdots v_{n-1}e_nu$ (当 $i \neq j$ 时 $e_i \neq e_j$)，对于 C 的内部顶点 v_i ($1 \leq i \leq n-1$)，它在 C 中的每一次出现，都会有两条与它关联的边出现在 C 中，因 C 是欧拉回路，所以这两条边不能重复，即 v_i 的度增加 2。对于 C 的端点 u ， e_1 和 e_n 也使 u 的度增加 2。因为 C 中含有图 G 中的所有边，所以 G 的

所有顶点的度均为偶数。故 G 没有奇点。

充分性 设 G 是无向连通图，且没有奇点，由定理 8.4 可知， G 中必存在回路，设为 C 。

若 C 中已经包含图 G 中的所有边，则 C 已是欧拉回路，结论得证；若 C 不是欧拉回路，删除 C 中的所有边，及与剩余边所组成的图不连通的顶点，得到图 G_1 。因为 G 是连通的，所以 C 与 G_1 一定存在公共顶点，不失一般性，设为 v 。

在 G_1 中，从 v 开始继续构造回路，设为 C_1 ，将 C_1 加入到 C 中，此时回路中包含了 G 更多的边。继续这个过程，直到 G 中所有的边都加入到 C 中为止。由此得到一条欧拉回路，即图 G 是欧拉图。 证毕

定理 9.2 无向图 G 具有一条欧拉通路的充分必要条件是 G 是连通的且恰有两个奇点。证明略。

例 9.1 在图 9.2 所示的各无向图中，哪些具有欧拉回路？在没有欧拉回路的图中，哪些具有欧拉通路？

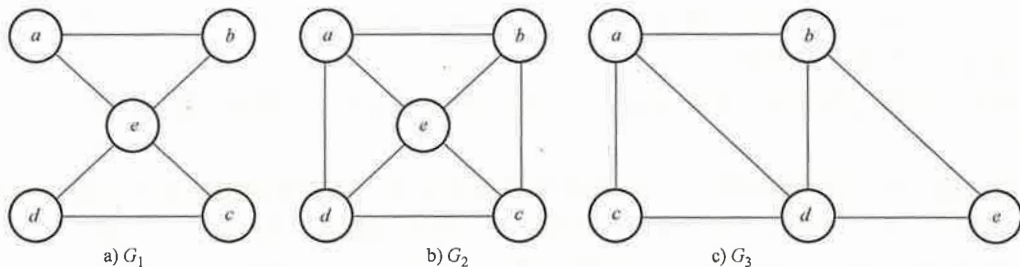


图 9.2 欧拉通路示例

解： G_1 具有欧拉回路，例如 a, e, c, d, e, b, a 是一条欧拉回路。实际上，图 G_1 中各顶点都是偶点，从任意一个顶点出发，都可找到欧拉回路。

G_2 没有欧拉通路。图中， a, b, c, d 的度均为 3，它们 4 个都是奇点，所以不存在欧拉通路，进而也不存在欧拉回路。

G_3 中， a 和 b 的度均为 3，是奇点，其余 3 个顶点都是偶点，所以它存在欧拉通路。例如 a, c, d, e, b, d, a, b 是一条欧拉通路。若图中存在奇点时，欧拉通路必须从奇点开始，到另一个奇点结束，故 G_3 没有欧拉回路。

一笔画问题可以归结为求图的欧拉通路问题。判定一个图 G 是否可以一笔画出，与判定该图是否具有欧拉通路或是欧拉回路的条件是一样的。

定理 9.1 中充分性的证明过程，实际上就是寻找图的欧拉回路的方法。通过例 9.2 来说明这个过程。

例 9.2 寻找图 9.3 所示的短弯刀的欧拉回路。

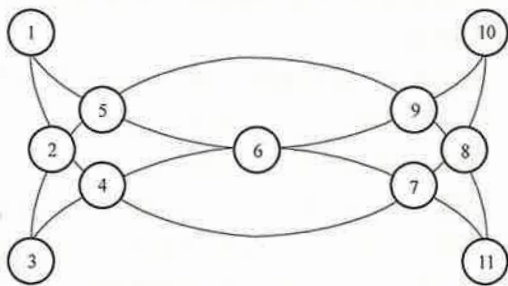


图 9.3 穆罕默德短弯刀

解：在图 9.3 中，所有点都是偶点，所以必存在一条欧拉回路。

先从任意一点开始，寻找图中的一条回路 P_1 ，例如 1,2,4,3,2,5,9,6,5,1。

从图中删除回路 P_1 中的所有边，在得到的剩余图中，继续寻找回路 P_2 ，注意回路 P_2 的起始点必须是 P_1 中的顶点，例如顶点 4， P_2 为 4,7,8,10,9,8,11,7,6,4。再删除 P_2 中的所有边。若还有边剩余，则继续这个过程，直到图中没有边剩余为止。

此时，图中的某条边必含在某个回路中，例如本例中，所有的边都含有两个回路 P_1 和 P_2 中。将这两个回路在公共顶点处拼接起来，即可得到欧拉回路。

P_1 : 1,2,4,3,2,5,9,6,5,1, P_2 : 4,7,8,10,9,8,11,7,6,4，它们的公共顶点是 4，拼接后得到欧拉回路为：1,2,4,7,8,10,9,8,11,7,6,4,3,2,5,9,6,5,1。

欧拉通路和欧拉回路的概念，可以推广到有向图中。

定义 9.2 给定有向图 G ，通过图中每条边一次且仅一次的一条单向通路（回路）称作单向欧拉通路（回路）。

定理 9.3 有向图 G 具有一条单向欧拉回路，当且仅当图是可达的，且每个顶点入度等于出度。一个有向图 G 具有单向欧拉通路，当且仅当它是可达的，而且除两个顶点外，每个顶点的入度等于出度，而这两个顶点中，一个顶点的入度比出度大 1，另一个顶点的入度比出度小 1。

证明略。

9.1.2 哈密顿图

欧拉路的条件是经过图中每条边一次且仅一次。与此非常类似的是哈密顿路。

定义 9.3 给定无向图 G ，若存在一条路 L ，经过图中每个顶点一次且仅一次，则 L 称为哈密顿路，简称为 H -路；若存在一条回路 C ，经过图中的每个顶点一次且仅一次， C 称作哈密顿回路，简称为 H -回路。具有哈密顿回路的图称作哈密顿图，简称为 H -图。

例 9.3 今有 a, b, c, d, e, f, g 共 7 人，已知下列事实：

a 会讲英语；

b 会讲英语和汉语；

c 会讲英语、意大利语和俄语；

d 会讲西班牙语和汉语；

e 会讲德语和意大利语；

f 会讲法语、西班牙语和俄语；

g 会讲法语和德语。

这 7 个人将围圆桌而坐，试问应如何安排座位，才能使每个人和他身边的人交谈？

解：题目中所给的 7 个人及他们各自所掌握的语言情况列在表 9.1 中。

表 9.1 语言事实表

	英语	汉语	意大利语	俄语	西班牙语	德语	法语
a	√						
b	√	√					

(续)

	英语	汉语	意大利语	俄语	西班牙语	德语	法语
<i>c</i>	√		√	√			
<i>d</i>		√			√		
<i>e</i>			√			√	
<i>f</i>				√	√		√
<i>g</i>						√	√

可以使用一个图来表示 7 个人及他们掌握的语言, 以顶点表示人, 有共同语言的两个人之间添加一条边。

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $E = \{(u, v) \mid u, v \in V, \text{ 且 } u \text{ 和 } v \text{ 有共同语言}\}$ 。如图 9.4 所示。

安排座位就是寻找图 9.4 的一条哈密顿回路。例如回路 a, b, d, f, g, e, c, a 满足要求。他们交谈使用的语言表示如下: a -英语- b -汉语- d -西班牙语- f -法语- g -德语- e -意大利语- c -英语- a 。可知图 9.4 是哈密顿图。

例 9.4 在图 9.5 所示的各无向图中, 哪些具有哈密顿回路? 没有哈密顿回路的图中是否有哈密顿通路?

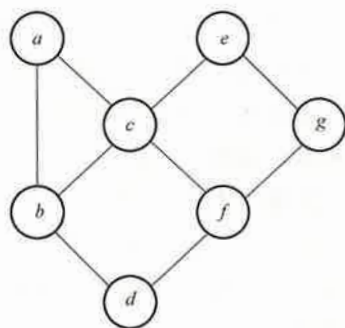


图 9.4 事实图

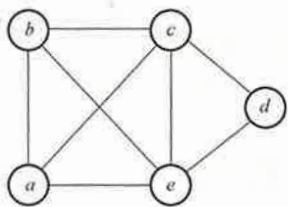
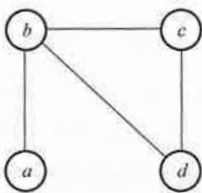
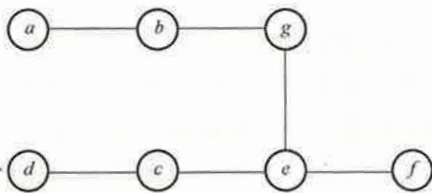
a) G_1 b) G_2 c) G_3

图 9.5 哈密顿图示例

解: G_1 有哈密顿回路: a, b, c, d, e, a 。 G_2 没有哈密顿回路但有哈密顿通路: a, b, c, d 。 G_3 既没有哈密顿回路也没有哈密顿通路。

欧拉给出了判断图是否是欧拉图的充分必要条件, 与此不同, 判断图是否为哈密顿图却没有充分必要条件。有些性质可以用来判断图肯定不是哈密顿图。例如, 含有度为 1 的顶点的图必不是哈密顿图, 因为在哈密顿回路中每个顶点都关联着回路中的两条边。

定理 9.4 若图 $G = \langle V, E \rangle$ 具有哈密顿回路, 则对于顶点集 V 的每个非空子集 S , 均有 $W(G-S) \leq |S|$ 成立。其中 $W(G-S)$ 表示 $G-S$ 中连通分量数。

证明略。

例 9.5 分析图 9.6 所示的彼得森图的性质。

解: 彼得森图不是哈密顿图, 去掉任何一个顶点 v 及与

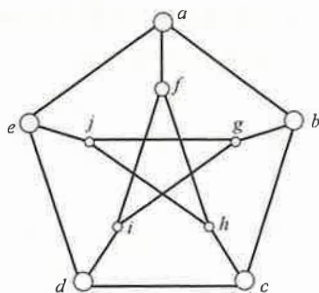


图 9.6 彼得森图

v 关联的所有边后, 得到的图是哈密顿图。

去掉内圈的一个顶点及相关联的边后得到如图 9.7 所示的图, 这是哈密顿图, 例如 $a, b, c, h, j, g, i, d, e, a$ 是哈密顿回路。去掉外圈的一个顶点及相关联的边后得到如图 9.8 所示的图, 这也是哈密顿图, 例如 $f, h, j, e, d, c, b, g, i, f$ 是哈密顿回路。

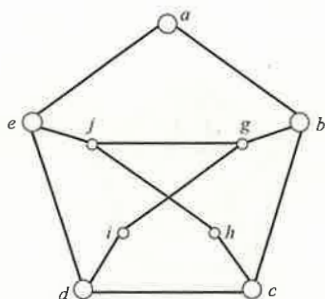


图 9.7 去掉内圈点

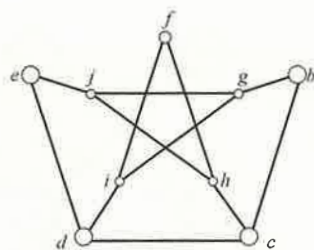


图 9.8 去掉外圈点

读者可以验证, 彼得森图满足定理 9.4 中关于 “ $W(G-S) \leq |S|$ ” 的条件, 但它却不是哈密顿图, 可见 “ $W(G-S) \leq |S|$ ” 条件不是哈密顿图的充分条件, 而仅仅是它的必要条件。

对于一个图 G 是否存在哈密顿回路, 目前还无充要的判别准则。下面我们分别给出无向图具有哈密顿路与哈密顿回路的充分条件。

定理 9.5 设 G 具有 n 个顶点的简单图, 如果 G 中每一对顶点度数之和大于等于 $n-1$, 则在 G 中存在一条哈密顿路。

证明略。

定理 9.6 设 G 是具有 n 个顶点的简单图, 如果 G 中每一对顶点度数之和大于等于 n , 则在 G 中存在一条哈密顿回路。

证明略。

定理 9.5 与定理 9.6 都是充分条件而不是必要条件。即满足条件时必存在哈密顿路(回路), 但不满足定理条件时, 亦可能存在哈密顿路(回路)。

9.2 平面图

图的平面性问题在图的理论及应用中具有重要地位, 不只有它的理论意义, 还有许多实际应用。例如, 单面印刷电路板和集成电路的布线问题等。本节只介绍平面图的一些基本概念。

定义 9.4 若一个图 G 能画在平面 S 上, 且使 G 的边仅在端点处相交, 则称图 G 为可嵌入平面 S , G 称为可平面图, 简称为平面图。

平面图的子图都是平面图, 非平面图的

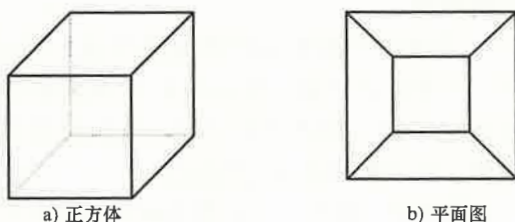


图 9.9 正方体与对应的平面图

母图都是非平面图。读者可以试着证明这个结论。

例如, 图 9.9a 所示的正方体可以画成图 9.9b 所示的平面图。所以正方体是可平面图。

并不是所有的图都能嵌入到平面上, 例如图 9.10 所示的两个图 $K_{3,3}$ 和 K_5 就是著名的非平面图, 无论怎样画, 这两个图都不能避免有交叉线。例如, $K_{3,3}$ 的另一种画法如图 9.11 所示, 至少有一条线与其他线交叉 (虚线所示)。

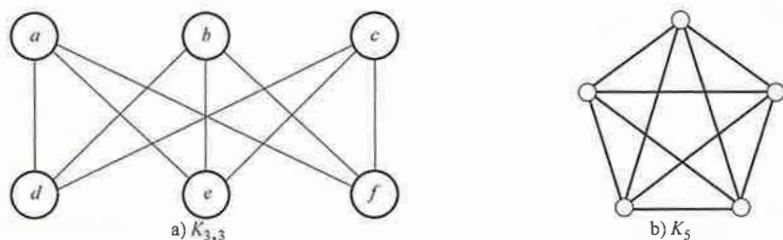


图 9.10 两个非平面图

定义 9.5 设 G 是一个连通平面图, G 的边将 G 所在的平面划分成若干个区域, 每个区域称为 G 的一个面, 其中面积无限的区域称为无限面或外部面。面积有限的区域称为有限面或内部面。包围每个面的所有边组成的回路称为该面的边界, 边界的长度称为该面的次数。若区域记为 R , 则次数可记为 $\deg(R)$ 。

例如图 9.9b 共有六个面, 其中一个外部面, 其他面都是由 4 条边围成的内部面, 它们的次数均为 4。

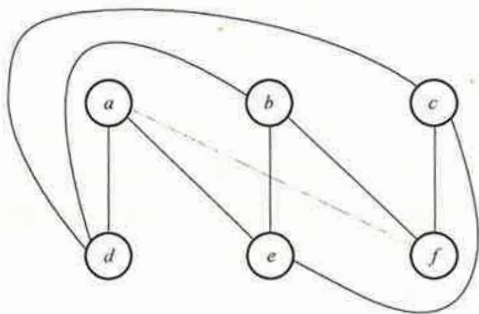


图 9.11 $K_{3,3}$ 的另一种画法

定理 9.7 设连通平面图 G , 面的次数之和等于其边数的两倍。

证明: 对每一条边 e , 位于 e 两边的面有以下两种情况:

(1) e 的两边都是有限面, 或一边是有限面而另一边是无限面, 在计算这两个面的次数时, e 各提供 1, 总共提供 2;

(2) e 的两边都是无限面, 实际上, 两边的无限面是同一个面, 在计算包住这个无限面的边界时, e 出现两次, 故计算该无限面的次数时, e 提供 2。

综上, 计算平面图 G 所在面的总次数时, 每条边均提供 2, 定理得证。

证毕

例如, 图 9.9b 中, 边数为 12, 图中内部面与外部面均为 4 次, 次数和为 $6 \times 4 = 24$, 是边数的两倍。

一个图的平面表示把平面分割成一些区域, 包括一个无界的区域。例如图 9.12 所示的图的平面表示把平面分割成 5 个区域。欧拉给出了这些区域数、顶点数及边数之间的关系。

定理 9.8 设有一个连通平面图 G , 共有 n 个顶点和 m 条边, 其平面表示中共有 r 个面, 则 $n - m + r = 2$ 成立。此公式称为欧拉公式。

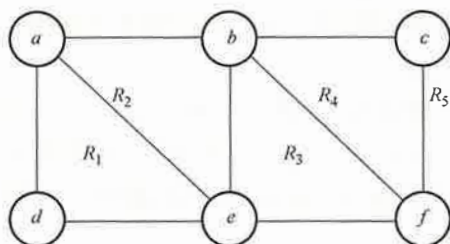


图 9.12 图中的通路

证明: 对边数 m 作归纳法。

当 $m=0$ 时, 由 G 的连通性可知, G 只含一个孤立点, 此时 $n=1, r=1$ (即只有一个外部面), 故 $1-0+1=2$, 结论成立。

设 $m=k(k \geq 0)$ 时结论成立, 当 $m=k+1$ 时, 对 G 分以下两种情况讨论:

(1) 若 G 为无回路的连通图, 任取一个度数为 1 的顶点 v (无回路的连通图称为树, 必存在度为 1 的顶点), 删除该顶点及与它关联的边, 得到图 $G_1 = G - v$, 则 G_1 仍是连通的且仍是平面图。 G_1 中顶点数 $n_1 = n - 1$, 边数 $m_1 = m - 1$, 面数不变, $r_1 = r$ 。

根据归纳假设 $n_1 - m_1 + r_1 = 2$, 将 $n_1 = n - 1, m_1 = m - 1, r_1 = r$ 代入, 得到: $(n - 1) - (m - 1) + r = 2$, 即: $n - m + r = 2$ 。

(2) 若 G 是有回路的连通图, 设 C 为 G 的一个回路, 选 C 上的一条边 e , 令 $G_2 = G - e$, G_2 仍是连通的, 并且 $n_2 = n, m_2 = m - 1, r_2 = r - 1$, 由归纳假设 $n_2 - m_2 + r_2 = 2$, 可得

$$n - (m - 1) + (r - 1) = 2, \text{ 即: } n - m + r = 2. \quad \text{证毕}$$

例 9.6 证明当每个顶点的度数大于等于 3 时, 不存在有 7 条边的简单连通平面图。

证明: 设图 G 是简单连通平面图, 有 n 个顶点, m 条边, r 个面。

反证法 假设存在满足条件的有 7 条边的简单连通平面图, 由题意可知 $m=7$, 由欧拉公式 $n + r = m + 2 = 9$, 即 $n + r = 9$ 。

另一方面, 每个面至少由三条边组成, 故 $3r \leq 2m$, 则 $r \leq 2m/3 < 5$, 因为 r 是整数, 则 $r \leq 4$ 。

又对任意顶点 $v \in V, \deg(v) \geq 3$, 则 $3n \leq 2m, n \leq 2m/3$, 因为 n 是整数, 则 $n \leq 4$ 。

综上, $n + r \leq 8$, 与 $n + r = 9$ 矛盾。故不存在满足条件的有 7 条边的简单连通平面图。

证毕

定理 9.9 设 G 是一个有 v 个顶点 m 条边的连通简单平面图, 若 $v \geq 3$, 则 $m \leq 3v - 6$ 。

证明: 设平面图 G 的面数为 r , 当 $v=3, m=2$ 时, $m \leq 3v - 6$, 显然成立。

若 $m \geq 3$, 则每一面的次数不小于 3, 由定理 9.7, 各面次数之和为 $2m$, 因此, $2m \geq 3r$, $r \leq \frac{2}{3}m$, 代入欧拉公式有 $2 = v - m + r \leq v - m + \frac{2}{3}m$,

$$\text{即 } 2 \leq v - \frac{m}{3}, 6 \leq 3v - m, m \leq 3v - 6. \quad \text{证毕}$$

应用定理 9.9, 可以判定某些图是非平面图。

例 9.7 证明图 9.10b 所示的 K_5 不是平面图。

证明: K_5 图有 5 个顶点 10 条边, 故 $3 \times 5 - 6 < 10$, 即 $3v - 6 \geq m$ 不成立。因此 K_5 不是平面图。

证毕

定理 9.10 设 G 是一个有 v 个顶点 m 条边的连通简单平面图, 若 $v \geq 3$ 且没有长度为 3 的回路, 则 $m \leq 2v - 4$ 。

证明略。

例 9.8 证明图 9.10a 所示的 $K_{3,3}$ 不是平面图。

证明: 因为 $K_{3,3}$ 没有长度为 3 的回路, 可以应用定理 9.10 来证明。

图 $K_{3,3}$ 有 6 个顶点和 9 条边, 故 $2 \times 6 - 4 = 8$, 即 $2v - 4 \geq m$ 不成立。因此 $K_{3,3}$ 不是平面图。

证毕

在图 9.13a 中从左到右变换称消去 2 度顶点 w 。图 9.13b 中从左到右变换称插入 2 度顶点 w 。

定义 9.6 如果两个图 G_1 和 G_2 同构, 或经过反复插入或消去 2 度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 同胚。

定理 9.11 一个图是平面图, 当且仅当它不含与 K_5 同胚的子图; 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

证明略。

以上定理称为库拉图斯基定理。



图 9.13 处理 2 度顶点

9.3 树及其遍历

9.3.1 树的基本概念

树是图论中最重要的概念之一。它在计算机专业中应用广泛, 例如, 可以用树来构造存储和传输数据的有效编码, 以及用树来构造成本最低的电缆网络等。本节介绍树的基本知识。

定义 9.7 一个连通且无回路的无向图称为树, 也称为自由树。

树没有简单回路, 所以树中不含多重边或环, 任何树都是简单图。树中度数为 1 的结点称为叶结点, 度数大于 1 的结点称为分支点。一个无回路的无向图称为森林, 若它的每个连通子图都是树。

定理 9.12 给定图 T , 有 n 个结点, 则下列命题是等价的。

- (1) T 是树;
- (2) T 无回路, 且 T 的任何两个顶点间有唯一一条路;
- (3) T 无回路, 且有 $n-1$ 条边;
- (4) T 是连通的, 且有 $n-1$ 条边;
- (5) T 是连通的, 但删去任何一条边后便不再连通;
- (6) T 无回路, 但增加任何一条边, 将得到唯一的一个回路。

证明略。

要使含 n 个顶点的图是连通的, 图中所含的边数最少为 $n-1$ 。这是图连通的必要条件, 换句话说, 少于 $n-1$ 条边时, 图一定是不连通的。实际上, 树即满足这个必要条件。少一条边, 树都不再连通, 增加一条边, 都会存在回路。

一棵树如图 9.14 所示。

定理 9.13 若树中结点个数 $n \geq 2$, 则树中至少含有两个叶结点。

证明: 设树 $T = \langle V, E \rangle$, $|V| = n \geq 2$, 因为 T 是连通图, 故对 $\forall v \in V$, 有 $\deg(v) \geq 1$ 。

另一方面, 由定理 9.12 知, 树中边数为 $n-1$, 由定理 8.1 可得,

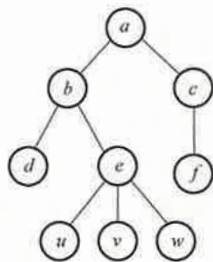


图 9.14 一棵树 T

$$\sum \deg(v_i) = 2(|V| - 1) = 2n - 2. \quad (1)$$

若 T 中没有叶结点, 即每个结点度数均大于等于 2, 则 $\sum \deg(v_i) \geq 2n$ 。与式 (1) 矛盾。

若 T 中至多有一个叶结点, 即至多有一个结点的度数为 1, 其他结点的度数均大于等于 2, 则 $\sum \deg(v_i) \geq 2(n-1) + 1 = 2n - 1$, 也与式 (1) 矛盾。

故 T 中至少有两个结点的度数为 1, 即树中至少有两个叶结点。证毕

推论 9.1 设 G 有 n 个顶点, e 条边, w 个连通分量, 则 G 为森林的充要条件是 $e = n - w$ 。

证明: 必要性 设 G 是森林, 其每个连通分量 G_i 都是树, 故由定理 9.12 知,

$$e = \sum_i E(G_i) = \sum_i (|V(G_i)| - 1) - w = n - w。$$

充分性 反证法, 若设 G 不是森林, 则 G 含有回路, 从而至少存在 G 的一个连通分量 G_i 含有回路。对于 G_i 来说, $E(G_i) > V(G_i) - 1$ 。对于不含有回路的连通分量 G_j , $E(G_j) = V(G_j) - 1$ 。

综上, $e = \sum_k E(G_k) = E(G_i) + \sum (|V(G_j)| - 1) > n - w$, 与已知矛盾。故 G 是森林。

证毕

定理 9.14 树 T 的每一个分支结点都是 T 的割点。

证明略。

定义 9.8 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向连通图, 若 G 的生成子图 T 是一棵树, 则称 T 是 G 的生成树, 也称为支撑树。 G 在 T 中的边称为 T 的树枝, G 不在 T 中的边称为 T 的弦。所有弦的集合及其导出的子图称为 G 的余树。

例如图 9.10a 所示的 $K_{3,3}$, 其生成树如图 9.15a 所示, 其余树如图 9.15b 所示。

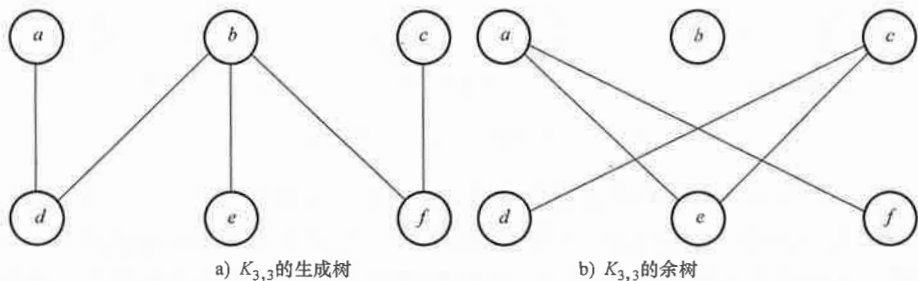


图 9.15 生成树及余树

一般来讲, 图 G 的生成树可能不唯一, 例如, 图 9.16a 也是 $K_{3,3}$ 的一棵生成树, 对应的余树如图 9.16b 所示。实际上, 当无向连通图本身不是树时, 其生成树一定不唯一。

定理 9.15 连通图至少有一棵生成树。

证明: (1) 若 G 中无回路, 则 G 本身是一棵树, 也是自身的生成树。

(2) 若图 G 有回路, 则任选 G 中的一个回路, 删除回路中的任一条边得到 G_1 。由于删除的是回路中的一条边, 不影响它的连通性, 故 G_1 仍连通, 且与 G 的结点数相同。若 G_1 中没有回路, 则它为 G 的生成树; 若仍有回路, 则继续这个过程, 再选择一个回路并删除回

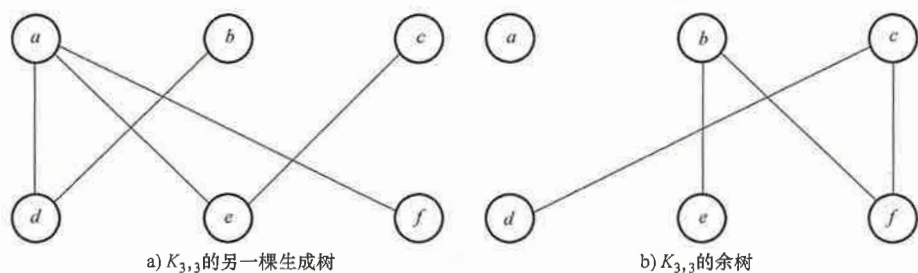


图 9.16 生成树及余树

路中的任一条边，直到新得到的图中没有回路时为止。这样，最后得到的图既是连通的又无回路，且与图 G 含有相同的顶点，它即为 G 的生成树。

证毕

定理 9.15 中求生成树的方法称为破圈法。实际上，每次选择回路时，只需选择简单回路即可，即不含相同边且始点与终点相同的通路。

例 9.9 利用破圈法求图 9.17 所示连通图的一棵生成树。

解：找图 G 的一个回路，比如 $ABCA$ ，去掉其中的一条边 (A, C) ，得到图 9.18a。在这个图中再找一个回路，比如 $ABDA$ ，去掉边 (A, D) ，得到图 9.18b。继续这个过程，去掉边 (C, E) ，得到图 9.18c，它即为图 G 的一棵生成树。

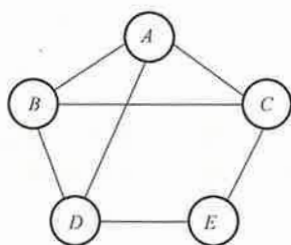
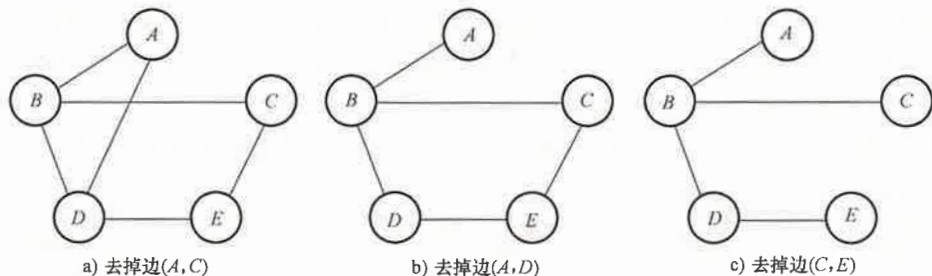
图 9.17 无向连通图 G 

图 9.18 采用破圈法求生成树的过程

求解过程中，简单回路的选择是没有次序且任意的。比如本例中，第一次选择的简单回路可以是 $ABDA$ ，也可以是 $DACED$ ，甚至是 $BDECAB$ ，只要是个简单回路就可以。对于选中的简单回路，去掉其中的哪条边都可以。比如本例第一次选中的简单回路中，去掉的是边 (A, C) ，当然还可以去掉 (A, B) 或是 (B, C) ，目的就是在保证图的连通性的前提下，尽量减去图中的边。

定义 9.9 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ，对 $\forall e \in E$ ，指定一个数值 w ，称为边 e 的权。这样的图称为带权图，记作 $G = \langle V, E, W \rangle$ ，其中 W 是所有边的权组成的有限集。

定义 9.10 设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， T 是 G 的一棵生成树， T 的各边权值之和称为 T 的权，记作 $W(T)$ 。 G 的所有生成树中权值最小的生成树称为最小生成树。

下面给出求图 G 的最小生成树的算法，该算法称为 Kruskal (克鲁斯卡尔) 算法。

设图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 是无向连通带权图，它有 m 条边 $e_1, e_2, \dots, e_m$ ，各边上的权依次为：

$a_1, a_2, \dots, a_m$, 不妨设 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$ 。

(1) 初始准备: 将图中的所有顶点加入到生成树 T 中, 但不包含任何的边。此时 T 中仅含有顶点, 这些顶点分别自成一个连通分量, 连通分量的个数为 $m = |V|$;

(2) 依次检查各边 $e_1, e_2, \dots, e_m$, 对当前的边 e_i , 如果 e_i 所依附的两个顶点分别位于生成树的两个连通分量上, 则将 e_i 加入到生成树 T 中, 并令 e_i 所依附的两个顶点所在的两个连通分量合并成一个, 生成树中连通分量的个数减 1; 如果 e_i 依附的两个顶点已经位于同一个连通分量上, 则舍弃 e_i , 再看下一条边 e_{i+1} 。当生成树 T 中含有 $|V| - 1$ 条边时, 过程结束。此时, 原来的 $|V|$ 个连通分量最终合并成一个。

定理 9.16 使用 Kruskal (克鲁斯卡尔) 算法生成的生成树 T 是最小生成树。

证明略。

例 9.10 求图 9.19a 的最小生成树。

解:

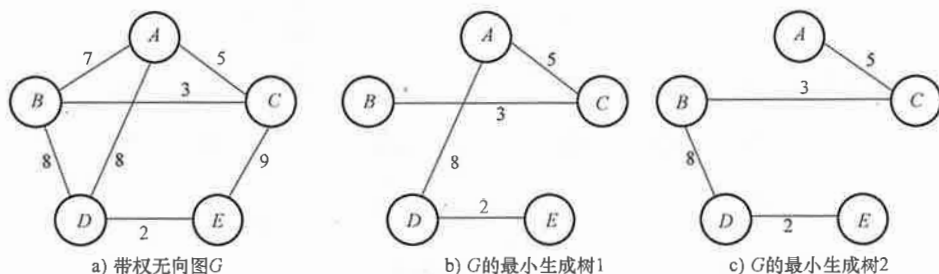


图 9.19 带权无向图 G 及其最小生成树

将 G 的各边按权值大小排列在表 9.2 的第一列中, 被选中的情况列在表的最后一列中。得到的最小生成树如图 9.19b 所示。

表 9.2 克鲁斯卡尔算法求生成树 T 的过程

边及权值		选中
$\langle D, E \rangle$	2	√
$\langle B, C \rangle$	3	√
$\langle A, C \rangle$	5	√
$\langle A, B \rangle$	7	
$\langle A, D \rangle$	8	√
$\langle B, D \rangle$	8	
$\langle C, E \rangle$	9	

当两条边的权值相等时, 使用克鲁斯卡尔算法生成的生成树可能不同。在例 9.10 中, 将权值同为 8 的两条边调换排列次序, 则得到的最小生成树如图 9.19c 所示, 求解过程如表 9.3 所示。

以上所给的树的定义中, 边都是无向边, 这样的树是无向图。也可以类似于有向图的定义, 为树中的边指定方向, 则得到有向树的定义。

定义 9.11 如果有向图在不考虑边的方向时是一棵树, 那么这个有向图称为有向树。

定义 9.12 若一棵有向树恰有一个结点的入度为 0, 其余所有结点的入度均为 1, 则称该有向树为有根树。入度为 0 的结点称为树的根, 出度为 0 的结点称为叶结点或叶子, 出度不为 0 的结点称为根树分支点或内点。

表 9.3 克鲁斯卡尔算法求生成树 T 的过程

边及权值		选中
$\langle D, E \rangle$	2	✓
$\langle B, C \rangle$	3	✓
$\langle A, C \rangle$	5	✓
$\langle A, B \rangle$	7	
$\langle B, D \rangle$	8	✓
$\langle A, D \rangle$	8	
$\langle C, E \rangle$	9	

例如：图 9.20a 表示的是一棵有向树。其中 1 是根，2,9,7,8,5 都是叶结点，其余为分支结点。通常将根画在最上层。

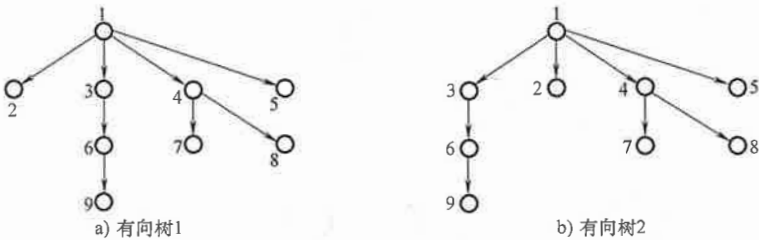


图 9.20 有向树

定义 9.13 设 u 是有根树中的一个分支点，若从顶点 u 到顶点 w 有一条有向边 (u, w) ，则称 w 为 u 的子结点或儿子， u 称为 w 的父结点或父亲。父结点相同的顶点之间互称为兄弟结点。若从顶点 u 到顶点 z 有一条有向路，则称 z 是 u 的子孙，称 u 是 z 的祖先。

树中除根以外的所有顶点的入度均为 1，所不同的是各顶点的出度。实际上，顶点的出度即是顶点的子结点的个数。叶结点没有子结点。

树的结点具有“层次”性。设某结点 v 位于 i 层，则 v 的子结点位于 $i+1$ 层。约定根位于 0 层。树中结点的最大层数定义为树的深度，最大层数加 1 为树的高度。

例如，图 9.20a 中，结点 1 位于 0 层，结点 2,3,4,5 位于 1 层，结点 6,7,8 位于 2 层，结点 9 位于 3 层，树的深度为 3，树的高度为 4。

树还具有“嵌套”关系。任何一个结点 v 及 v 的所有子孙结点仍构成一棵树，称为原树的子树，结点 v 是这棵子树的根。由此，树还可采用以下的递归定义。

定义 9.14 树包含一个或多个结点，这些结点中的某一个称为根，而其他所有结点，被分成有限个互不相交的子集，每个子集又构成树，称为根的子树。

具有 n 个结点的树，可用结点少于 n 的树来定义。

例如图 9.20a 所示的树中，顶点 1 是根，它有 4 棵子树，子树的根分别是 2,3,4,5，对应的各子树为 $\{2\}$ ， $\{3,6,9\}$ ， $\{4,7,8\}$ 和 $\{5\}$ 。以 4 为根的子树含有两棵子树，各子树均仅含一个结点。这个过程是递归的，直到叶结点为止。

定义 9.15 在有向树 T 中，若每个结点的子结点之间指定某种次序，则 T 称为有序树。

例如，如果将图 9.20 中的两棵树都看成是有序树的话，则 (a) 和 (b) 代表两棵不同的树。

定义 9.16 在有根树中, 若每一个结点的出度小于等于 m , 则称这棵树为 m 叉树。如果每一个结点的出度恰好等于 m 或零, 则称这棵树为完全 m 叉树。若完全 m 叉树的所有叶结点的层次相同, 则称其为正则 m 叉树。

例如, 图 9.20a 中, 出度最大的顶点是 1, 出度值是 4, 所以这是一棵 4 叉树。图 9.21a 中除叶结点外, 每个结点的出度都是 2, 且叶结点都在最下面一层, 所以这是一棵正则二叉树。而图 9.21b 中, 叶结点并不在同一层中, 所以只是完全二叉树。

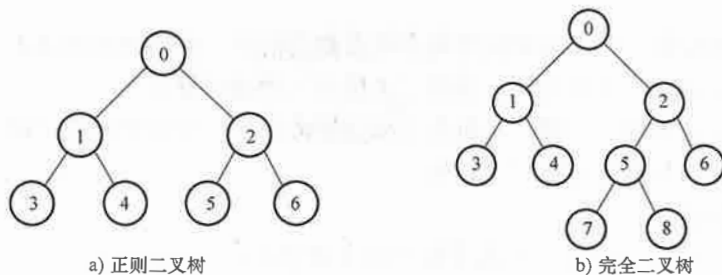


图 9.21 特殊的二叉树

9.3.2 二叉树的基本概念

二叉树有着非常广泛的应用。所谓二叉树是指有序树中任何结点的子结点的个数不多于 2 个, 即结点的出度或为 0 或为 1 或为 2。位于左侧的子结点称为左子结点, 位于右侧的子结点称为右子结点。以左子结点为根的子树称为左子树, 以右子结点为根的子树称为右子树。二叉树的 5 种基本形态如图 9.22 所示。



图 9.22 二叉树的 5 种基本形态

例 9.11 用二叉树表示算术表达式 $a * (b + c) - d$ 。

解: 用图 9.23 表示算术表达式, 该树称为表达式树。

定理 9.17 设有完全 m 叉树 T , 其叶结点数为 t , 分支结点数为 i , 则 $(m-1)i = t-1$ 。

证明: 设完全 m 叉树 T 的顶点数为 n , 则 $n = t + i$ 。

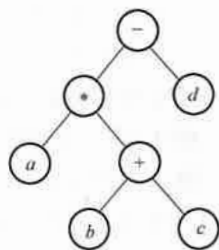
另一方面, 每个分支结点的出度为 m , 则所有结点的出度和 $= m * i$ 。除根外, 每个结点的入度均为 1, 所有结点的入度和 $= n - 1$ 。树中出度和 $=$ 入度和, 即 $m * i = n - 1 = t + i - 1$,

整理得: $(m-1)i = t-1$ 。

证毕

例 9.12 证明若 T 是有 n 个结点的完全二叉树, 则 T 有 $(n+1)/2$ 个叶结点。

证明: 设 T 为完全二叉树, $m=2$, 其叶结点数为 t , 分支结点数为 i , 故根据定理 9.17,

图 9.23 表达式树 T

有 $i = t - 1$ 。结点数 $n = i + t$, 故 $n = t + i = t + t - 1$, $n = 2t - 1$, 所以 $t = (n + 1) / 2$ 。证毕

有根树有很多应用, 除去上面举例的算术表达式可以用有根树表示外, 很多命题公式也可用类似的方法表示。

9.3.3 二叉树与树的遍历

定义 9.17 树的遍历是指依次访问树中的每个结点一次且仅访问一次。树的遍历也称为树的周游。

因为树的特殊结构, 要保证对树中每个结点都访问到, 既不能漏掉也不能重复, 必须采用特定的策略。本节以二叉树为例, 介绍二叉树的三种遍历方式。

由二叉树的定义可知, 一棵二叉树由三部分组成: 根、左子树和右子树。因此对二叉树的遍历也可以相应地分解为三项“子任务”:

- (1) 访问根结点;
- (2) 遍历左子树 (即依次访问左子树上的全部结点);
- (3) 遍历右子树 (即依次访问右子树上的全部结点);

这三个任务的完成次序不同, 即构成了二叉树遍历的三种不同方式, 分别描述如下:

1 先序(根)遍历方式

若二叉树为空, 则返回; 否则依次执行以下操作:

- (1) 访问根结点;
- (2) 先序遍历左子树;
- (3) 先序遍历右子树。

2 中序(根)遍历方式

若二叉树为空, 则返回; 否则依次执行以下操作:

- (1) 中序遍历左子树;
- (2) 访问根结点;
- (3) 中序遍历右子树。

3 后序(根)遍历方式

若二叉树为空, 则返回; 否则依次执行以下操作:

- (1) 后序遍历左子树;
- (2) 后序遍历右子树;
- (3) 访问根结点。

先序遍历方式也称为前序遍历方式。

例 9.13 给出图 9.23 所示的表达式树的先序、中序和后序遍历序列。

解: 先序遍历序列: $- * a + bcd$;

中序遍历序列: $a * b + c - d$;

后序遍历序列: $abc + * d -$ 。

实际上, 如果忽略圆括号的话, 对表达式树进行中序遍历的结果与表达式原来的书写次序是相同的。先序遍历序列是将运算符写在两个操作数的前面, 得到的式子称为波兰式。后序遍历序列是将运算符写在两个操作数的后面, 得到的式子称为逆波兰式。这三种遍历序列中, 操作数的次序是完全一样的。

这个结论也可以推广到对任意二叉树的遍历。二叉树的三种遍历序列中, 叶子结点的相对排列次序是不变的。

树的遍历有以下两种方法:

(1) 先序(根)遍历

先访问树的根结点, 再依次先序遍历根结点的各棵子树。

(2) 后序(根)遍历

若树的根结点有子树, 则依次后序遍历各棵子树, 然后再访问根结点; 否则(根结点无子树), 只访问根结点。

本章小结

本章讨论了图论中更偏重于应用的一些问题, 包括欧拉图、哈密顿图、平面图及树等。

本章介绍了欧拉图、欧拉通路及欧拉回路的判别方法, 介绍了哈密顿图、哈密顿路及哈密顿回路的判别方法, 介绍了平面图的概念、性质及两种典型的非平面图, 介绍了判断图是否是平面图的方法。

本章还介绍了树及二叉树的概念, 介绍了生成树的概念及求解生成树的过程, 介绍了树及二叉树的各种遍历方法。

习 题

一、单项选择题

1. 具有 6 个顶点的非同构的无向树的数目是_____。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
2. 下面所给的图中, 不一定是树的是_____。
A. 无回路的连通图
B. 有 n 个顶点, $n-1$ 条边的连通图
C. 每对顶点间都有路的图
D. 连通但删去一条边则不连通的图
3. 若要保证连通图 G 是一棵树, 下面所给的条件中, 当且仅当必须满足的是_____。
A. 有些边不是割边
B. 每条边都是割边
C. 无割边集
D. 每条边都不是割边

二、填空题

1. 设树 T 的结点个数为 42, 则 T 中的割边数为_____。
2. 一棵高度为 h 的正规 k 叉树中叶结点的个数为_____。

三、简答题

1. 画一个有一条欧拉回路和一条哈密顿回路的图。
2. 画一个有一条欧拉回路, 但没有一条哈密顿回路的图。
3. 画一个没有一条欧拉回路, 但有一条哈密顿回路的图。

4. 某次会议有 20 人参加, 其中每人都至少有 10 个朋友, 这 20 人围一圆桌入座, 要想使相邻的两位都是朋友, 是否可能?

5. 设树的结点数为 n , $n \leq 5$ 的不同构的树有多少种?

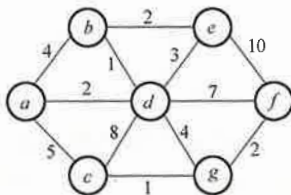
6. 画出对应于表达式 $a * (b + c) - d$ 的树。

7. 对下面的带权图, 回答下列问题。

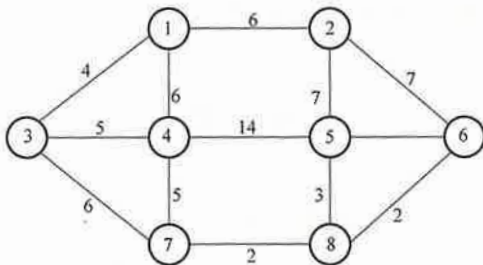
(1) 给出每个顶点的度。

(2) 画出图的邻接矩阵。

(3) 求图的一棵最小生成树。



8. 对下面的带权图, 求其最小生成树。



9. 画出满足下列条件的树。

(1) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成的自由树。

(2) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的有根树。

(3) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的有序树。

(4) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的二叉树。

四、证明

1. 证明: 少于 30 条边的简单平面图有一个顶点度数小于等于 4。

2. 证明: 每个面至少有 4 条边围成的任何连通简单平面图中, $m \leq 2n - 4$, 其中 n 为顶点数, m 为边数。

3. 证明: 在有 6 个顶点 12 条边的连通简单平面图中, 每个面由 3 条边围成。

4. 设 T_1 和 T_2 是连通图 G 的两棵生成树, a 是在 T_1 中但不在 T_2 中的一条边。证明存在边 b 它在 T_2 中但不在 T_1 中, 使得 $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$ 和 $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$ 都是 G 的生成树。

5. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 且 $e \in E$ 。证明: 当且仅当 e 是 G 的割边时, e 才在 G 的每棵生成树中。

6. 一个有向图 G 是强连通的, 当且仅当 G 中含有一个包含所有顶点的回路。

7. 若简单图至多有 $2n$ 个顶点, 每个顶点度数至少为 n , G 必为连通图。

8. 简单图 G 有 n 个顶点, e 条边, 若 $e > (n-1)(n-2)/2$, 证明 G 是连通图。

9. 任何非空二叉树中, 度为 2 的结点的个数比叶结点的个数少 1。

部分习题参考答案

第1章 命题与命题公式

一、单项选择题

1. D, 2. B, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A, 7. C, 8. B。

二、填空题

- 2 不是偶数且 -3 不是负数。
- $\Leftrightarrow$ 不属于合式公式。
- $(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \rightarrow (R \vee S))$ 。

三、简答题

- (1) (4) (6) 是命题。
- (1)、(5) 是合式公式, (2)、(3)、(4) 不是合式公式。
- (2) 是等值的, (1)、(3)、(4) 不等值。
- (1) $P \wedge Q$ 。
(2) $\neg Q \rightarrow P$ (必要条件)
(3) $P \rightarrow \neg Q$ (充分条件)
(4) $\neg Q \rightarrow P$
- 将下列命题符号化。
(1) P : 我今天进城, Q : 下雨。则 (1) 可表示为: $P \rightarrow \neg Q$
(2) P : 你走, Q : 我留下。则 (2) 可表示为: $Q \rightarrow P$
(3) P : 一个数是素数, Q : 一个数只能被 1 和它自身整除。则 (3) 可表示为: $P \leftrightarrow Q$
(4) P : 集合 A 是空集, Q : 集合 A 中不含任何元素。则 (4) 可表示为: $P \leftrightarrow Q$
(5) P : 2 是素数, Q : 4 是偶数。则 (5) 可表示为: $P \leftrightarrow Q$
- 构造下列各命题公式的真值表。
(1)

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

(2)

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

(3)

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \rightarrow (P \wedge Q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	F
F	F	F	T

(4)

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$\neg P \wedge (P \vee Q)$	$(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q$
T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T

(5)

P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	F

(6)

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
T	T	F	F	F	F	F
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	T	F	T
F	F	T	T	F	T	T

(7)

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee (P \wedge Q)$	$Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	F	F	F
F	F	F	F	T

7. 化简习题 6 中的各命题公式。

(1) T

(2) T

(3) $\neg Q \vee P$

(4) T

(5) $P \vee Q$

(6) $\neg P$

(7) $P \vee \neg Q$

8. 成真赋值为: TT、TF 和 FF, 成假赋值为: FT。

9. (1) T, (2) T。

10. (1) $(\neg Q \wedge \neg P) \vee (R \wedge \neg P)$

(2) T

(3) $\neg P \vee \neg Q \vee R$

四、证明

1. 证明下列命题的等值关系:

(1) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$

证明: 左 = $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q)$$

(蕴涵等值式)

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg R) \vee Q$$

($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee R) \vee Q$$

(德摩根律)

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q = \text{右}$$

(蕴涵等值式)

故 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$ 。证毕

(2) $(P \wedge Q \wedge A \rightarrow C) \wedge (A \rightarrow P \vee Q \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge (P \leftrightarrow Q)) \rightarrow C$

证明: 左 = $(P \wedge Q \wedge A \rightarrow C) \wedge (A \rightarrow P \vee Q \vee C)$

$$\Leftrightarrow (\neg(P \wedge Q \wedge A) \vee C) \wedge (\neg A \vee P \vee Q \vee C)$$

(蕴涵等值式)

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg A \vee C) \wedge (\neg A \vee P \vee Q \vee C)$$

(德摩根律)

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee \neg Q \vee \neg A) \wedge (\neg A \vee P \vee Q)) \vee C$$

($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q))) \vee C$$

($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge (\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg(P \vee Q))) \vee C$$

(德摩根律)

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))) \vee C$$

(德摩根律)

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge ((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q))) \vee C$$

(分配律)

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))) \vee C$$

(蕴涵等值式)

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge (P \leftrightarrow Q)) \vee C$$

(等价等值式)

$$\Leftrightarrow (A \wedge (P \leftrightarrow Q)) \rightarrow C = \text{右}$$

(蕴涵等值式)

故 $(P \wedge Q \wedge A \rightarrow C) \wedge (A \rightarrow P \vee Q \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge (P \leftrightarrow Q)) \rightarrow C$ 。证毕

(3) $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

证明: 左 = $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R)$$

(蕴涵等值式)

$$\Leftrightarrow \neg Q \vee (\neg P \vee R) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R) = \text{右} \quad (\text{蕴涵等值式})$$

故 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ 。证毕

$$(4) (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \wedge R)$$

证明：左 $= (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow P \rightarrow (Q \wedge R) = \text{右} \quad (\text{蕴涵等值式})$$

故 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \wedge R)$ 。证毕

$$(5) (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$$

证明：左 $= (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(P \vee \neg Q) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q) = \text{右} \quad (\text{等价等值式})$$

故 $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ 。证毕

2. 用等值演算法证明 $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 是重言式。

证明： $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge (\neg P \vee Q)) \vee Q \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge \neg Q)) \vee Q \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \vee Q \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (T \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \vee Q \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee Q \quad (\text{同一律})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee Q \quad (\text{结合律})$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee T \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow T \quad (\text{零律})$$

故 $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 是重言式。证毕

3. 用真值表法证明吸收律。

证明：(1) 证明： $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$

构造 $A \vee (A \wedge B)$ 的真值表如下：

A	B	$A \wedge B$	$A \vee (A \wedge B)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	F
F	F	F	F

由上表可知， $A \vee (A \wedge B)$ 与 A 的真值相同，故是等价的。证毕

(2) 证明: $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

构造 $A \wedge (A \vee B)$ 的真值表如下:

A	B	$A \vee B$	$A \wedge (A \vee B)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	F
F	F	F	F

由上表可知, $A \wedge (A \vee B)$ 与 A 的真值相同, 故是等价的。证毕

第2章 命题逻辑的推理理论

一、单项选择题

1. C, 2. B, 3. B。

二、填空题

1. 3

2. $P \vee Q$

三、简答题

1. (1) 析取范式: $P \vee Q$, 合取范式: $P \vee Q$ 。

(2) 析取范式: $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee R$, 合取范式: $(\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$ 。

(3) 析取范式: $\neg P \vee Q$, 合取范式: $\neg P \vee Q$ 。

2. (1) 主析取范式: $m_{11} \vee m_{10} \vee m_{00}$, 主合取范式: M_{01} , 非重言的可满足式。

(2) 主析取范式: $m_{011} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{111}$, 主合取范式: $M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{010} \wedge M_{110}$, 非重言的可满足式。

(3) 主析取范式: $m_{01} \vee m_{10} \vee m_{11}$, 主合取范式: M_{00} , 非重言的可满足式。

(4) 主析取范式: $m_{111} \vee m_{110} \vee m_{101} \vee m_{100} \vee m_{011} \vee m_{010} \vee m_{001}$, 主合取范式 M_{000} , 非重言的可满足式。

(5) 主析取范式: $m_{000} \vee m_{111}$, 主合取范式: $M_{001} \wedge M_{010} \wedge M_{011} \wedge M_{100} \wedge M_{101} \wedge M_{110}$, 非重言的可满足式。

四、证明

1. 使用将公式化为范式的方法证明下列各等价式。

(1) $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \rightarrow (B \wedge C))$

证明: 将左右两边的公式分别变换为等价的合取范式。

$$\text{左} = (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$$

$$\text{右} = (A \rightarrow (B \wedge C)) \Leftrightarrow (\neg A \vee (B \wedge C))$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) = \text{左}$$

故 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \Leftrightarrow (A \rightarrow (B \wedge C))$ 。证毕

$$(2) (A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (B \rightarrow A)$$

证明：将左右两边的公式分别变换为等价的析取范式。

$$\text{左} = (A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee B) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$$

$$\text{右} = (A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$$

$$\Leftrightarrow A \vee (B \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow A$$

$$\Leftrightarrow A \wedge (B \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) = \text{左}$$

故 $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (B \rightarrow A)$ 。证毕

$$(3) P \vee (P \rightarrow (P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q)$$

证明：将左右两边的公式分别变换为等价的合取范式。

$$\text{左} = P \vee (P \rightarrow (P \vee Q)) \Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee (P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow P \vee \neg P \vee P \vee Q$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\text{右} = \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow T$$

故 $P \vee (P \rightarrow (P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee (P \wedge Q)$ 。证毕

2. 用推理法证明以下各式成立。

$$(1) \neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \vdash \neg P$$

证明：(1) $\neg(P \wedge \neg Q)$

P 规则

$$(2) \neg P \vee Q$$

T(1)E₈

$$(3) \neg Q \vee R$$

P 规则

$$(4) \neg R$$

P 规则

$$(5) \neg Q$$

T(3)(4)I₁₀

$$(6) \neg P$$

T(2)(5)I₁₀

$$(2) (P \vee Q), (P \rightarrow R), (Q \rightarrow S) \vdash S \vee R$$

证明：(1) $P \rightarrow R$

P 规则

$$(2) P \vee S \rightarrow R \vee S$$

T(1)I₁₅

$$(3) Q \rightarrow S$$

P 规则

$$(4) Q \vee R \rightarrow S \vee R$$

T(3)I₁₅

$$(5) P \vee Q$$

P 规则

$$(6) P \vee Q \vee S \vee R$$

T(5)I₃

$$(7) S \vee R$$

T(2)(4)(6)I₁₄

(3) $W \rightarrow Q \vdash W \rightarrow (W \wedge Q)$

证明: (1) $W \rightarrow Q$

(2) W

(3) Q

(4) $W \wedge Q$

(4) $\neg W \leftrightarrow Q, S \rightarrow \neg Q, \neg R, R \vee S \vdash W$

证明: (1) $R \vee S$

(2) $\neg R$

(3) S

(4) $S \rightarrow \neg Q$

(5) $\neg Q$

(6) $\neg W \leftrightarrow Q$

(7) $(\neg W \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg W)$

(8) $\neg W \rightarrow Q$

(9) W

(5) $\neg(P \leftrightarrow Q) \vee (R \vee S), (P \wedge Q) \vdash R \vee S$

证明: (1) $\neg(R \vee S)$

(2) $\neg(P \leftrightarrow Q) \vee (R \vee S)$

(3) $\neg(P \leftrightarrow Q)$

(4) $\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))$

(5) $\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$

(6) $\neg(P \wedge Q)$

(7) $P \wedge Q$

(8) 矛盾

3. 设有下列情况, 结论是否有效?

(1) 或者是天晴, 或者是下雨。

(2) 如果是天晴, 我去看电影。

(3) 如果我去看电影, 我就不看书。

结论: 如果我在看书, 则天在下雨。

证明: 先对原子命题进行符号化。

设 P : 天晴; Q : 天下雨; R : 我去看电影; S : 我在看书。

前提: $P \leftrightarrow \neg Q, P \rightarrow R, R \rightarrow \neg S$

结论: $S \rightarrow Q$

(1) $P \rightarrow R$

(2) $R \rightarrow \neg S$

(3) $P \rightarrow \neg S$

(4) S

(5) $\neg P$

(6) $P \leftrightarrow \neg Q$

P 规则

CP 规则

T(1)(2)I₁₁

T(2)(3)I₉

P 规则

P 规则

T(1)(2)I₁₀

P 规则

T(3)(4)I₁₁

P 规则

T(6)E₂₀

T(7)I₁

T(5)(8)I₁₂

CP 规则(否定)

P 规则

T(1)(2)I₁₀

T(3)E₂₁

T(4)E₉

T(5)I₁

P 规则

(6)(7)

P 规则

P 规则

T(1)(2)I₁₃

CP 规则

T(3)(4)I₁₂

P 规则

$$(7) \neg P \leftrightarrow Q$$

T(6)E₂₁

$$(8) Q$$

T(5)(7)I₁₁

故结论是有效的。证毕

4. 用 CP 规则证明以下各式:

$$(1) \neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \vdash A \rightarrow \neg C$$

证明: (1) $\neg A \vee B$

P 规则

$$(2) A$$

CP 规则

$$(3) B$$

T(1)(2)I₁₀

$$(4) C \rightarrow \neg B$$

P 规则

$$(5) B \rightarrow \neg C$$

T(4)E₁₈

$$(6) \neg C$$

T(3)(5)I₁₁

$$(2) A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \wedge D) \rightarrow E, \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow F)$$

证明: (1) $A \rightarrow (B \rightarrow C)$

P 规则

$$(2) A$$

CP 规则

$$(3) B \rightarrow C$$

T(1)(2)I₁₁

$$(4) B$$

CP 规则

$$(5) C$$

T(3)(4)I₁₁

$$(6) \neg F$$

CP 规则(否定)

$$(7) \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E)$$

P 规则

$$(8) D \wedge \neg E$$

T(6)(7)I₁₁

$$(9) D$$

T(8)I₁

$$(10) \neg E$$

T(8)I₂

$$(11) (C \wedge D) \rightarrow E$$

P 规则

$$(12) \neg E \rightarrow \neg (C \wedge D)$$

T(11)E₁₈

$$(13) \neg (C \wedge D)$$

T(10)(12)I₁₁

$$(14) \neg C \vee \neg D$$

T(13)E₈

$$(15) \neg D$$

T(5)(14)I₁₀

$$(16) \text{矛盾}$$

(9)(15)

5. 证明下列各式:

$$(1) A \rightarrow (B \rightarrow C), B \rightarrow (C \rightarrow D) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow D)$$

证明: (1) $A \rightarrow (B \rightarrow C)$

P 规则

$$(2) A$$

CP 规则

$$(3) B \rightarrow C$$

T(1)(2)I₁₁

$$(4) B$$

CP 规则

$$(5) C$$

T(3)(4)I₁₁

$$(6) B \rightarrow (C \rightarrow D)$$

P 规则

$$(7) C \rightarrow D$$

T(4)(6)I₁₁

$$(8) D$$

T(5)(7)I₁₁

$$(2) \neg P \vee (\neg Q \vee R), Q \rightarrow (R \rightarrow S), P \Rightarrow Q \rightarrow S$$

证明: (1) Q	CP 规则
(2) $Q \rightarrow (R \rightarrow S)$	P 规则
(3) $R \rightarrow S$	T(1)(2) I_{11}
(4) $\neg P \vee (\neg Q \vee R)$	P 规则
(5) P	P 规则
(6) $\neg Q \vee R$	T(4)(5) I_{10}
(7) R	T(1)(6) I_{10}
(8) S	T(3)(7) I_{11}

(3) $(P \vee Q) \rightarrow R, \neg S \vee U, \neg R \vee S, U \rightarrow W, \neg W \Rightarrow \neg P \wedge \neg Q$

证明: (1) $U \rightarrow W$	P 规则
(2) $\neg W$	P 规则
(3) $\neg U$	T(1)(2) I_{12}
(4) $\neg S \vee U$	P 规则
(5) $\neg S$	T(3)(4) I_{10}
(6) $\neg R \vee S$	P 规则
(7) $\neg R$	T(5)(6) I_{10}
(8) $(P \vee Q) \rightarrow R$	P 规则
(9) $\neg R \rightarrow \neg(P \vee Q)$	T(8) E_{18}
(10) $\neg(P \vee Q)$	T(7)(9) I_{11}
(11) $\neg P \wedge \neg Q$	T(10) E_9

(4) $A \rightarrow (B \wedge C), (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg C, B \rightarrow (A \wedge \neg S) \Rightarrow B \rightarrow E$

证明: (1) $B \rightarrow (A \wedge \neg S)$	P 规则
(2) B	CP 规则
(3) $A \wedge \neg S$	T(1)(2) I_{11}
(4) A	T(3) I_1
(5) $A \rightarrow (B \wedge C)$	P 规则
(6) $B \wedge C$	T(4)(5) I_{11}
(7) C	T(6) I_2
(8) $(E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg C$	P 规则
(9) $\neg(E \rightarrow \neg F)$	T(7)(8) I_{12}
(10) $\neg(\neg E \vee \neg F)$	T(9) E_{16}
(11) $E \wedge F$	T(10) E_9
(12) E	T(11) I_1

(5) $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), (B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F), \neg(E \wedge F), A \rightarrow C \Rightarrow \neg A$

证明: (1) $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D)$	P 规则
(2) $A \rightarrow B$	T(1) I_1
(3) $C \rightarrow D$	T(1) I_2
(4) A	CP 规则(否定)
(5) B	T(2)(4) I_{11}

(6) $(B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F)$	P 规则
(7) $B \rightarrow E$	T(6)I ₁
(8) $D \rightarrow F$	T(6)I ₂
(9) E	T(5)(7)I ₁₁
(10) $A \rightarrow C$	P 规则
(11) C	T(4)(10)I ₁₁
(12) D	T(3)(11)I ₁₁
(13) F	T(8)(12)I ₁₁
(14) $E \wedge F$	T(9)(13)I ₉
(15) $\neg(E \wedge F)$	P 规则
(16) 矛盾	(14)(15)
(6) $A \rightarrow B, (\neg B \vee C) \wedge \neg C, \neg(\neg A \wedge D) \Rightarrow \neg D$	
证明: (1) $(\neg B \vee C) \wedge \neg C$	P 规则
(2) $\neg B \vee C$	T(1)I ₁
(3) $\neg C$	T(1)I ₂
(4) $\neg B$	T(2)(3)I ₁₀
(5) $A \rightarrow B$	P 规则
(6) $\neg A$	T(4)(5)I ₁₂
(7) $\neg(\neg A \wedge D)$	P 规则
(8) $A \vee \neg D$	T(7)E ₈
(9) $\neg D$	T(6)(8)I ₁₀

第3章 谓词逻辑

一、单项选择题

1. A, 2. D, 3. C, 4. D, 5. D。

二、填空题

1. 约束变元

2. $\exists x \forall y \neg(F(x, u) \vee G(v, y))$

三、简答题

1. (1)谓词 $A(x)$ 表示“ x 是研究生”， z 表示“小张”，则(1)可表示为 $\neg A(z)$ 。

(2)谓词 $B(x)$ 表示“ x 是奇数”， $C(x)$ 表示“ x 是偶数”，则(2)可表示为 $B(m) \rightarrow C(2 \times m)$ 。

(3)谓词 $G(x)$ 表示“ x 戴眼镜”， $U(x)$ 表示“ x 穿西装”， $S(x)$ 表示“ x 是大学生”， $M(x)$ 表示“ x 是英文杂志”， $R(x, y)$ 表示“ x 读 y ”，某人为 a ，则(3)可表示为 $(\exists y) G(a) \wedge U(a) \wedge S(a) \wedge M(y) \wedge R(a, y)$ 。

2. 在(1)中, x 与 y 都是约束变元, 没有自由变元。其中, $\exists x$ 的辖域为 $(F(x) \wedge S(x))$, $\forall y$ 的辖域为 $(M(y) \rightarrow W(y))$ 。

在(2)中, y 是约束变元, $\exists y$ 的辖域为 $(M(y) \wedge \neg W(y))$ 。

在(3)中, x 与 y 都是约束变元, z 是自由变元。其中, $\exists x$ 与 $\forall y$ 的辖域为 $(F(x, y) \wedge S(z))$ 。

在(4)中, 子公式 $\forall x \exists y (F(x, z) \rightarrow Q(y))$ 中, x 与 y 都是约束变元, z 是自由变元; $S(x, y)$ 中, x 与 y 都是自由变元。整个公式中, x 与 y 既是自由变元又是约束变元, z 是自由变元。 $\forall x \exists y$ 的辖域为 $(F(x, z) \rightarrow Q(y))$ 。

3. (1)约束变元 x 与 y 分别换名为 u 与 v , 则(1)变为:

$\exists u (F(u) \wedge S(u, y)) \rightarrow \forall v (M(x, v) \rightarrow W(v))$, 再对自由变元 x, y 分别代入 e, f , 则(1)变为: $\exists u (F(u) \wedge S(u, f)) \rightarrow \forall v (M(e, v) \rightarrow W(v))$ 。

(2)约束变元 x 与 y 分别换名为 u 与 v , 则(2)变为: $(\forall u)(\exists v)(F(u, z) \rightarrow Q(v)) \leftrightarrow S(x, y)$, 再对自由变元 x, y, z 分别代入 e, f, g , 则(2)变为: $(\forall u)(\exists v)(F(u, g) \rightarrow Q(v)) \leftrightarrow S(e, f)$ 。

4. (1)0。(2)1。(3)0。(4)0。

5. (1) $\forall x \exists y (\neg P(x) \vee Q(x, y))$

(2) $\exists x \exists y \forall z (P(x, y) \vee \neg Q(z) \vee R(x))$

6. (1)谓词 $P(x)$ 表示“ x 是人”, $H(x, y)$ 表示“ x 有 y ”, $G(x)$ 表示“ x 是绿头发”, (1)表示为: $\forall x \neg (P(x) \wedge H(x, y) \wedge G(y))$ 。

(2)谓词 $S(x)$ 表示“ x 是上海人”, $G(x, y)$ 表示“ x 去过 y ”, a 表示东方明珠塔, (2)表示为: $\neg \forall x (\neg S(x) \vee G(x, a))$ 。

7. (1)谓词 $P(x)$ 表示“ x 是人”, $H(x, y)$ 表示“ x 有 y ”, $G(x)$ 表示“ x 是绿头发”, (1)表示为: $\neg \exists x (P(x) \wedge H(x, y) \wedge G(y))$ 。

(2)谓词 $S(x)$ 表示“ x 是上海人”, $G(x, y)$ 表示“ x 去过 y ”, a 表示东方明珠塔, (2)表示为: $\exists x (S(x) \wedge \neg G(x, a))$ 。

四、证明

1. 用推理规则证明下式:

前提: $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))$, $(\exists y)(M(y) \wedge \neg W(y))$

结论: $(\forall x)(F(x) \rightarrow \neg S(x))$ 。

证明: (1) $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))$	P 规则
(2) $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))$	$\exists - (1)$
(3) $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(\neg M(y) \vee W(y))$	T(2)E
(4) $(\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow \neg(\exists y)(M(y) \wedge \neg W(y))$	T(3)E
(5) $(\exists y)(M(y) \wedge \neg W(y))$	P 规则
(6) $\neg(\exists x)(F(x) \wedge S(x))$	T(4)(5)E
(7) $(\forall x)\neg(F(x) \wedge S(x))$	T(6)E

$$(8) (\forall x)(\neg F(x) \vee \neg S(x)) \quad T(7)E$$

$$(9) (\forall x)(F(x) \rightarrow \neg S(x)) \quad T(8)E$$

2. 用推理规则证明下式:

前提: $\exists x F(x) \rightarrow (\forall y)((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$, $\exists x F(x)$

结论: $\exists x R(x)$ 。

证明: (1) $\exists x F(x)$	P 规则
(2) $\exists x F(x) \rightarrow (\forall y)((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	P 规则
(3) $(\forall y)((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y))$	T(1)(2)I
(4) $(F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)$	$\forall - (3)$
(5) $(F(y) \vee G(y)) \rightarrow \exists x R(x)$	$\exists + (4)$
(6) $\exists x R(x)$	T(1)(5)I

3. 构造以下的推理证明。

(1) 有理数都是实数, 有的有理数是整数, 因此有的实数是整数。

(2) $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \vdash (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

(3) $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x)) \vdash (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$

证明:

(1) 先将命题符号化。

前提: $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x)), \exists x(Q(x) \wedge Z(x))$,

结论: $\exists x(R(x) \wedge Z(x))$ 。

(1) $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$	P 规则
(2) $Q(x) \rightarrow R(x)$	$\forall - (1)$
(3) $\exists x(Q(x) \wedge Z(x))$	P 规则
(4) $Q(c) \wedge Z(c)$	$\exists - (3)$
(5) $R(c) \wedge Z(c)$	T(2)(4)I
(6) $\exists x(R(x) \wedge Z(x))$	$\exists + (5)$

(2) $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x) \vdash (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

证明: (1) $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)$	P 规则
(2) $(\forall x)A(x)$	CP 规则
(3) $A(x)$	$\forall - (2)$
(4) $(\forall x)B(x)$	T(1)(3)I
(5) $B(x)$	$\forall - (4)$

(3) $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x)) \vdash (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$

证明: (1) $(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg B(x))$	P 规则
(2) $C(x) \rightarrow \neg B(x)$	$\forall - (1)$
(3) $C(x)$	CP 规则
(4) $\neg B(x)$	T(2)(3)I
(5) $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$	P 规则
(6) $A(x) \rightarrow B(x)$	$\forall - (5)$
(7) $\neg A(x)$	T(4)(6)I

第4章 集 合

一、单项选择题

1. B, 2. D, 3. B, 4. D, 5. A, 6. D, 7. A, 8. B, 9. A, 10. D, 11. A, 12. B。

二、填空题

1. $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$

2. $\{0, 7\}$

三、简答题

1. (1) $A = \{x \mid x \in \mathbf{Z}^+ \wedge (x \bmod 3) = 0\}$,

$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$ 。

(2) $A = \{x \mid 2 \leq x < 100 \wedge x \text{ 是素数}\}$,

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$ 。

(3) $A = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge (x \bmod 5) = 0\}$,

$A = \{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\}$ 。

2. 设某集合有 101 个元素, 回答下列各问。

(1) 2^{101} 个。

(2) 2^{100} 个。

(3) 没有。所有子集的元素个数 m 满足: $0 \leq m \leq 101$ 。

3. (1) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$,

$A \cap B = \{3\}$,

$A - B = \{1, 2, 4, 5\}$,

$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$, $A \times B = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 7 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 0 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 0 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 7 \rangle\}$ 。

(2) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$,

$A \cap B = \{2, 3\}$,

$A - B = \{0, 1\}$,

$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3\}\}$ 。

$A \times B = \{\langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ 。

4. $A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{2, 3, 6, 9, 10\}$ 。

5. (1) $A \times \{1\} \times B = \{\langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle\}$ 。

(2) $A^2 \times B = \{ \langle 0, 0, 1 \rangle, \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 1, 0, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 0, 0, 2 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \langle 1, 0, 2 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle \}$ 。

(3) $(B \times A)^2 = \{ \langle 1, 0, 1, 0 \rangle, \langle 1, 1, 1, 0 \rangle, \langle 2, 0, 1, 0 \rangle, \langle 2, 1, 1, 0 \rangle, \langle 1, 0, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1, 1 \rangle, \langle 2, 0, 1, 1 \rangle, \langle 2, 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 0, 2, 0 \rangle, \langle 1, 1, 2, 0 \rangle, \langle 2, 0, 2, 0 \rangle, \langle 2, 1, 2, 0 \rangle, \langle 1, 0, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2, 1 \rangle, \langle 2, 0, 2, 1 \rangle, \langle 2, 1, 2, 1 \rangle \}$ 。

四、证明

1. 设 A, B, C 为集合, 且 $A \subseteq B, B \subseteq C$ 。证明: $A \subseteq C$ 。

证明: $\forall x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in C$

综上, $A \subseteq C$ 。

证毕

2. 设 A, B, C 为集合, 证明下列命题。

证明: (1) $(A \cup B) \subseteq (A \cup B \cup C)$

$\forall x \in A \cup B$, 则 $x \in A \cup B$ 或 $x \in C$, 进而有 $x \in A \cup B \cup C$ 。

综上, $(A \cup B) \subseteq (A \cup B \cup C)$ 。

证毕

(2) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$

$\forall x \in A \cap B \cap C$, 则有 $x \in A \cap B$ 且 $x \in C$, 即 $x \in A \cap B$ 。

综上, $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$ 。

证毕

(3) $(A - B) - C \subseteq A - C$

$\forall x \in (A - B) - C$, 则有 $x \in A - B$ 且 $x \in \sim C$,

进一步得到 $x \in A, x \in \sim B$ 且 $x \in \sim C$, 即 $x \in A - C$ 。

综上, $(A - B) - C \subseteq A - C$ 。

证毕

(4) $(A - C) \cap (C - B) = \emptyset$

$\forall x \in (A - C) \cap (C - B) \Leftrightarrow x \in A - C \wedge x \in C - B$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in C \wedge x \in \sim B$

矛盾

综上, $(A - C) \cap (C - B) = \emptyset$ 。

证毕

(5) $A - B = A \cap \sim B$

$\forall x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B$

$\Leftrightarrow x \in A \cap \sim B$

综上, $A - B = A \cap \sim B$ 。

证毕

(6) $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

$\forall x \in (A - C) - (B - C) \Leftrightarrow x \in A - C \wedge x \in \sim (B - C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in \sim (B - C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in \sim (B \cap \sim C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in (\sim B \cup C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in \sim B) \cup (x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim C \wedge x \in \sim B$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \wedge x \in \sim C$

$\Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \in \sim C$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) - C$$

综上, $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$ 。

证毕

$$(7) (A - B) - C = A - (B \cup C)$$

$$\forall x \in (A - B) - C \Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \in \sim C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \wedge x \in \sim C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in (\sim B \cap \sim C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A - (B \cup C)$$

综上, $(A - B) - C = A - (B \cup C)$ 。

证毕

3. 证明:

(1) 对一切集合 X , 若有 $X \cup Y = X$, 则 $Y = \emptyset$ 。

证明: 由包含律可知, $Y \subseteq X \cup Y = X$, 即 Y 是任意集合 X 的子集,

取 $X = \emptyset$, 则 $Y = \emptyset$ 。

证毕

(2) 对所有集合 A 、 B 和 C , 有: $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$, iff $C \subseteq A$ 。

证明: 充分性 设 $C \subseteq A$,

$$\text{左} = (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C) = \text{右}。$$

必要性 若 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

$$\forall x \in C \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup C \Rightarrow x \in A \cap (B \cup C) \Rightarrow x \in A, \text{ 即 } C \subseteq A。$$

证毕

4. 证明对任意集合 A 、 B 和 C , 有:

(1) 若 $A \cap B = A \cap C$, $\sim A \cap B = \sim A \cap C$, 则 $B = C$ 。

证明: $(A \cap B) \cup (\sim A \cap B) = (A \cap C) \cup (\sim A \cap C)$

$$(A \cup \sim A) \cap B = (A \cup \sim A) \cap C$$

$$E \cap B = E \cap C$$

$$B = C$$

证毕

(2) 若 $(A \cap C) \subseteq (B \cap C)$, $(A \cap \sim C) \subseteq (B \cap \sim C)$, 则 $A \subseteq B$ 。

证明: 先证以下结论: 若 $A \subseteq B$, $C \subseteq D$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 。

$$\forall x \in A \cup C \Leftrightarrow x \in A \vee x \in C$$

$$\Rightarrow x \in B \vee x \in D$$

$$\Leftrightarrow x \in B \cup D$$

由条件知: $(A \cap C) \cup (A \cap \sim C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \cap \sim C)$

$$A \cap (C \cup \sim C) \subseteq B \cap (C \cup \sim C)$$

$$A \subseteq B$$

综上, $A \subseteq B$ 。

证毕

5. 证明若 $X \times Y = Y \times Z$, 且 $X \neq \emptyset$, 则 $Y = Z$ 。

证明: $\forall x \in X, \forall y \in Y, \langle x, y \rangle \in X \times Y$ 。

由条件 $X \times Y = Y \times Z$, $\langle x, y \rangle \in Y \times Z$, 即有 $x \in Y, y \in Z$ 。得到 $Y \subseteq Z$ 。

反之, $\forall y \in Y, \forall z \in Z, \langle y, z \rangle \in Y \times Z = X \times Y$, 得到 $y \in X, z \in Y$, 即 $Z \subseteq Y$ 。

综上, $Y = Z$ 。

证毕

6. 证明奇自然数集合是可数的。

证明: 奇自然数集合可表示为: $\{1, 3, 5, 7, \dots, 2k+1, \dots\}$, 自然数集合可表示为: $\{0, 1, 2, 3, \dots, k, \dots\}$ 。现在两个集合之间建立如下的关系: 令奇自然数集合中的元素 $2k+1$ 与自然数集合中的元素 k 相对应, 可验证它们是一一对应的, 则奇自然数集合是可数的。

第5章 关系与函数

一、单项选择题

1. B, 2. B, 3. B, 4. A, 5. C。

二、填空题

1. 自反性、对称性和传递性
2. 8 个
3. $\{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 4 \rangle \}$

三、简答题

1. $R = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 4 \rangle, \langle 0, 5 \rangle, \langle 0, 6 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 4, 6 \rangle, \langle 5, 6 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 5, 0 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$
 $\text{dom}R = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $\text{ran}R = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\text{fld}R = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。
2. $P \cup Q = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, $P \cap Q = \{ \langle 2, 4 \rangle \}$,
 $\text{dom}P = \{1, 2, 3\}$, $\text{dom}Q = \{1, 2, 4\}$, $\text{ran}P = \{2, 3, 4\}$, $\text{ran}Q = \{2, 3, 4\}$,
 $\text{dom}(P \cap Q) = \{2\}$, $\text{ran}(P \cap Q) = \{4\}$ 。
3. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 1, 10 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 10 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 8 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 10 \rangle \}$,
 $\text{dom}R = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\text{ran}R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 。
4. R 不是自反的; R 不是对称的; 不是传递的; R 是反对称的。
5. R 是自反的; R 是对称的; R 是传递的; R 不是反对称的。
6. $R^{-1} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 4 \rangle, \langle 6, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \}$,
 $\tilde{R} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 4 \rangle, \langle 6, 5 \rangle \}$ 。
7. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$ 。

8. 哈斯图如下:



是全序关系。

9. (1) 设全体人集合为 E , “认识” 关系满足自反性、对称性, 但不满足传递性。

(2) 设有集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的包含关系 $\subseteq$, 该关系满足自反、传递性, 但不满足对称性。

(3) 设一个家族中, “姐妹” 关系满足对称性、传递性, 但不是自反的。

10. (1) A 的极大元是 $\{4, 5, 6\}$, 极小元是 $\{1\}$, 没有最大元, 最小元是 $\{1\}$ 。

(2) $A_1 = \{2, 3, 5\}$ 没有上界和上确界, 下界是 $\{1\}$, 下确界是 $\{1\}$ 。

$A_2 = \{2, 3, 6\}$ 的上界是 $\{6\}$, 下界是 $\{1\}$, 上确界是 $\{6\}$, 下确界是 $\{1\}$ 。

$$(3) M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11. 不是。

四、证明

1. 设 F 是任意的关系, 证明 $\text{dom} F^{-1} = \text{ran} F$, $\text{ran} F^{-1} = \text{dom} F$ 。

证明: 对任意的 $\langle x, y \rangle \in F$

$$\Leftrightarrow x \in \text{dom} F \text{ 且 } y \in \text{ran} F$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F^{-1}$$

$$\Leftrightarrow y \in \text{dom} F^{-1} \text{ 且 } x \in \text{ran} F^{-1}$$

由此得到, $\text{dom} F^{-1} = \text{ran} F$, $\text{ran} F^{-1} = \text{dom} F$ 。

证毕

2. 举反例证明复合运算不满足交换律, 即 $R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$ 。

证明: 设 $R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$,

$$R_1 \circ R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \},$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}.$$

即 $R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$ 。

证毕

3. 设 R 为 A 上的关系, 证明 $R \circ I_A = I_A \circ R = R$ 。

证明: $\forall \langle x, y \rangle \in R \circ I_A$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } \langle y, y \rangle \in I_A$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R,$$

$$\forall \langle x, y \rangle \in I_A \circ R$$

$$\Leftrightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \text{ 且 } \langle x, y \rangle \in R$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R,$$

结论得证。

证毕

4. 已知 R 是二元关系, $S = \{ \langle x, y \rangle \mid \forall z \text{ 有 } \langle x, z \rangle \in R \text{ 且 } \langle z, y \rangle \in R \}$ 。证明若 R 是等价的, 则 S 也是等价的。

证明: 设 R 是 A 上的等价关系, 对 $\forall x \in A$, $\langle x, x \rangle \in R$ 。由 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in R$, 根据 S 的定义可知 $\langle x, x \rangle \in S$, 即 S 是自反的;

对 $\forall \langle x, y \rangle \in S$, 可知必存在 $z \in A$, 有 $\langle x, z \rangle \in R$ 与 $\langle z, y \rangle \in R$ 。因 R 是对称的, 则知 $\langle z, x \rangle \in R$ 与 $\langle y, z \rangle \in R$, 由 S 的定义, 有 $\langle y, x \rangle \in S$, 即 S 是对称的;

$\forall \langle x, y \rangle \in S$ 及 $\langle y, z \rangle \in S$, 可知存在 $u_1 \in A$ 及 $u_2 \in A$, 且有 $\langle x, u_1 \rangle \in R$ 与 $\langle u_1, y \rangle \in R$, 及 $\langle y, u_2 \rangle \in R$ 与 $\langle u_2, z \rangle \in R$ 。 R 是传递的, 故 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 即 $\langle x, z \rangle \in S$, 即 S 是传递的。

综上, S 是等价的。

5. 设 R 是集合 A 上的一个自反关系。证明 R 是对称和传递的, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, c \rangle \in R$ 。

证明: 充分性 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, c \rangle \in R$,

对任意 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 是自反的, 必有 $\langle x, x \rangle \in R$ 及 $\langle y, y \rangle \in R$ 。

由条件($\langle x, y \rangle \in R$, $\langle x, x \rangle \in R$)知, $\langle y, x \rangle \in R$, 即 R 是对称的;

对任意的 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$, 必有 $\langle x, x \rangle \in R$ 、 $\langle y, y \rangle \in R$ 及 $\langle z, z \rangle \in R$ 。

由条件($\langle x, y \rangle \in R$, $\langle x, x \rangle \in R$)知, $\langle y, x \rangle \in R$,

由条件($\langle y, y \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$)知, $\langle y, z \rangle \in R$,

由条件($\langle y, x \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$)知, $\langle x, z \rangle \in R$, 即 R 是传递的;

必要性 设 R 是自反的、对称的及传递的, 对任意的 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$,

因 R 的对称性, 有 $\langle b, a \rangle \in R$; 再因 R 的传递性, 有 $\langle b, c \rangle \in R$ 。

证毕

6. 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 证明: $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的一个等价关系。

证明: 因 R 是自反的, 故对 $\forall x \in A$ 有 $\langle x, x \rangle \in R$, 进而 $\langle x, x \rangle \in R^{-1}$, 即 $\langle x, x \rangle \in R \cap R^{-1}$, $R \cap R^{-1}$ 是自反的;

对 $\forall \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$, 可知 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$, 即 $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, $\langle y, x \rangle \in R \cap R^{-1}$, $R \cap R^{-1}$ 是对称的;

对 $\forall \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$, $\langle y, z \rangle \in R \cap R^{-1}$, 因 R 是传递的, 可知 $\langle x, z \rangle \in R$ 。

因为 $R \cap R^{-1}$ 的对称性, 可知 $\langle y, x \rangle \in R \cap R^{-1}$, $\langle z, y \rangle \in R \cap R^{-1}$ 。

因 R 是传递的, 故有 $\langle z, x \rangle \in R$, 即 $\langle x, z \rangle \in R^{-1}$, $\langle x, z \rangle \in R \cap R^{-1}$, 即 $R \cap R^{-1}$ 是传递的;

综上, $R \cap R^{-1}$ 是等价关系。

7. 设集合 R 是 A 上的二元关系, 证明:

(1) 若 R 是 A 上拟序关系, 则 $r(R) = R \cup I_A$ 是偏序关系。

(2) 若 R 是偏序关系, 则 $R - I_A$ 是拟序关系。

证明: (1) R 是拟序关系, 即 R 是反自反及传递的。

I_A 是自反的, 故 $R \cup I_A$ 是自反的;

$\forall \langle x, y \rangle \in r(R)$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$ (I_A 中只含有形如 $\langle x, x \rangle$ 的二元组);

若 $\langle y, x \rangle \in R$, 则由 R 的传递性可知, $\langle x, x \rangle \in R$, 这与 R 的反自反性相矛盾, 故 $\langle y, x \rangle \notin R$;

若 $x = y$, 则 $\langle x, y \rangle \in I_A$;

由此可知, 若 $\langle y, x \rangle \in r(R)$, 则必有 $x = y$, 即 $r(R)$ 是反对称的;

$\forall \langle x, y \rangle \in r(R)$ 及 $\langle y, z \rangle \in r(R)$, 分以下四种情况讨论:

① 若 $x \neq y$ 且 $y \neq z$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 由 R 的传递性知, $\langle x, z \rangle \in R$;

② 若 $x = y$ 且 $y \neq z$, 则 $\langle x, y \rangle = \langle y, y \rangle \in I_A$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle \in R$;

③ 若 $x \neq y$ 且 $y = z$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle = \langle y, y \rangle \in I_A$, $\langle x, z \rangle = \langle x, y \rangle \in R$;

④ 若 $x = y$ 且 $y = z$, 则 $\langle x, x \rangle \in I_A$ 且 $\langle y, y \rangle \in I_A$, $\langle x, z \rangle = \langle x, x \rangle \in R$;

综上, $\langle x, z \rangle \in r(R)$, 即 $r(R)$ 是传递的; 故 $r(R)$ 是偏序关系。

(2) R 是偏序关系, 故 R 是自反的、反对称的及传递的。设 $U = R - I_A$ 。

显然, 对 $\forall x$, $\langle x, x \rangle \notin U$, U 是反自反的;

$\forall \langle x, y \rangle \in U$ 及 $\langle y, z \rangle \in U$, 必有 $\langle x, y \rangle \in R$ 及 $\langle y, z \rangle \in R$, 因为 R 是传递的, 故 $\langle x, z \rangle \in R$;

若 $x = z$, 表明 $\langle z, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 这与 R 是反对称的相矛盾, 故必有 $x \neq z$, 即 $\langle x, z \rangle \in U$,

故 U 是传递的。由定义可知, U 是拟序关系。

8. 若 f 和 g 是函数, 证明: $f \cap g$ 也是函数。

证明: 不失一般性, 设 f 和 g 均为 X 到 Y 的函数。

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, $f = \{\langle x_1, y_{x1} \rangle, \langle x_2, y_{x2} \rangle, \dots, \langle x_n, y_{xn} \rangle, \dots\}$,

$g = \{\langle x_1, z_{x1} \rangle, \langle x_2, z_{x2} \rangle, \dots, \langle x_n, z_{xn} \rangle, \dots\}$,

$f \cap g = \{\langle x_{i1}, y_{xi1} \rangle, \langle x_{i2}, y_{xi2} \rangle, \dots, \langle x_{ik}, y_{xik} \rangle, \dots\}$,

则 $X_{f \cap g} = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}, \dots\}$,

对 $\forall x \in X$, f 和 g 都是函数, 对应于 x 的 y 值具有唯一性, 故对于 $\forall x \in X_{f \cap g}$, 对应于 x 的 y 值也具有唯一性, 所以 $f \cap g$ 是函数。证毕

9. 证明: $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 。

证明: 对任意的集合 A 与 B ,

$f(A) \subseteq f(A \cup B)$ 且 $f(B) \subseteq f(A \cup B)$, 则有

$f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$ 。

另一方面, $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$, 则 $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ 。

对任意的集合 A 与 B ,

$f(A \cap B) \subseteq f(A)$ 且 $f(A \cap B) \subseteq f(B)$, 则有 $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 。

证毕

10. 设 f 是从 A 到 B 的一个函数, 定义 A 上的关系 $R: aRb$, 当且仅当 $f(a) = f(b)$ 。证明: R 是 A 上的等价关系。

证明: $\forall x \in A$, 显然 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 R 满足自反性;

对 $\forall \langle x, y \rangle \in R$, 根据定义有 $f(x) = f(y)$, 可知 $f(y) = f(x)$, 即 $\langle y, x \rangle \in R$, R 满足对称性;

对 $\forall \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$, 根据定义有 $f(x) = f(y) = f(z)$, 即 $\langle x, z \rangle \in R$, R 满足传递性;

综上, R 是等价关系。

11. 令 A 和 B 为有穷集, $f: A \rightarrow B$ 为函数, 证明:

(1) 如果 f 是单射的, 则 $|A| \leq |B|$ 。

(2) 如果 f 是满射的, 则 $|A| \geq |B|$ 。

证明: (1) 因 A 和 B 均为有穷集, 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_{a_1}, b_{a_2}, \dots, b_{a_n}\}$, 其中 $f(a_i) = b_{a_i}$ 。

已知函数 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 对于 A 中的 a_i 和 a_j , $a_i \neq a_j$ 时有 $b_{a_i} \neq b_{a_j}$, 即 B 中元素的个数不少于 A 中元素的个数, 即 $|A| \leq |B|$ 。

(2) 设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $A = \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_n}\}$, 其中对每个 $b_i \in B$, 有 $a_{b_i} \in A$, 使得 $f(a_{b_i}) = b_i$ 。因为不可以把 B 中两个不同的元素指派给 A 中的同一个元素, 但可以将 B 中的同一个元素指派给 A 中两个不同的元素, 也就是说 B 的元素个数不会多于 A 中的元素个数, 即 $|A| \geq |B|$ 。证毕

第6章 代数系统的一般概念

一、单项选择题

1. B, 2. D, 3. D, 4. C, 5. B, 6. C, 7. D, 8. D。

二、填空题

1. a^{-1}

2. 交换律

三、简答题

1. $\langle 1, 0 \rangle$ 是单位元。

对 $\forall \langle a, b \rangle \in S$, $\langle a, b \rangle$ 的逆元为 $\langle a^{-1}, -b/a \rangle$ 。

2. (1) 对于代数系统 $\langle G, * \rangle$, $\langle G, * \rangle$ 是群。

(2) 对于代数系统 $\langle Q^+, * \rangle$, $\langle Q^+, * \rangle$ 是半群, 但不是独异点, 更不是群。

(3) 设代数系统 $\langle P, + \rangle$, P 为一元实系数多项式的集合。

$\langle P, + \rangle$ 是半群。 $\langle P, + \rangle$ 是独异点。 $\langle P, + \rangle$ 是群。

3. $\langle A, +, * \rangle$ 不能构成环。

4. (1) $\langle \{a, b, c, d\}, +, * \rangle$ 是交换环。但没有乘法单位元。

(2) b 、 c 和 d 都是零因子。

(3) $a^{-1} = a$; $b^{-1} = d$, $d^{-1} = b$; $c^{-1} = c$ 。

四、证明

1. $R = \{a + bi \mid a * b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$, 关于复数的加法 $+$ 和乘法 $*$, 证明 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个整环。

证明: (1) 先证明 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环;

① $\langle R, + \rangle$ 是 Abel 群;

R 是复数集合, 对加法是封闭的; 加法也满足结合律和交换律;

0 是加法幺元, 对每个复数 $a + bi$, $-a - bi$ 是其逆元。

综上, $\langle R, + \rangle$ 是 Abel 群。

② $\langle R, * \rangle$ 是半群;

乘法在复数集合上是封闭的;

$\forall r_1, r_2, r_3 \in R$, 设 $r_1 = a + bi$, $r_2 = c + di$, $r_3 = e + fi$,

$$(r_1 * r_2) * r_3 = ((a + bi) * (c + di)) * (e + fi) = ((ac - bd) + (bc + ad)i) * (e + fi) \\ = (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce)i$$

$$r_1 * (r_2 * r_3) = (a + bi) * ((c + di) * (e + fi)) = (a + bi) * ((ce - fd) + (ed + cf)i) \\ = (ace - adf - bcf - bde) + (acf + ade + bce - bdf)i$$

所以, $(r_1 * r_2) * r_3 = r_1 * (r_2 * r_3)$, 运算 $*$ 满足结合律, $\langle R, * \rangle$ 是半群。

③ 运算 $*$ 对 $+$ 可分配;

$$\forall r_1, r_2, r_3 \in R, r_1 * (r_2 + r_3) = (a + bi) * (c + di + e + fi) \\ = (ac + ae - bd - bf) + (ad + af + bc + be)i$$

$$\text{而 } r_1 * r_2 + r_1 * r_3 = (a + bi) * (c + di) + (a + bi) * (e + fi) \\ = (ac + ae - bd - bf) + (ad + af + bc + be)i$$

所以 $r_1 * (r_2 + r_3) = r_1 * r_2 + r_1 * r_3$, 运算 $*$ 对 $+$ 满足分配律;

所以 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个环。

(2) 再证明 $\langle R, +, * \rangle$ 是一个整环;

① 运算 $*$ 满足交换律;

$$\forall r_1, r_2 \in R, r_1 * r_2 = (a + bi) * (c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i,$$

$$r_2 * r_1 = (c + di) * (a + bi) = (ac - bd) + (bc + ad)i,$$

$r_1 * r_2 = r_2 * r_1$, 运算 $*$ 满足交换律;

② 运算 $*$ 有幺元;

$$\forall r \in R, r * (1 + 0i) = (a + bi) * (1 + 0i) = a + bi, (1 + 0i) \text{ 是幺元};$$

③ 无零因子;

$$(0 + 0i) \text{ 是加法幺元, } \forall r_1, r_2 \in R, \text{ 若 } r_1 * r_2 = (a + bi) * (c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)$$

$$i = 0 + 0i,$$

则 $ac - bd = 0$, $bc + ad = 0$, 整理得 $b/c(c^2 + d^2) = 0$, $(a^2 + b^2)d = 0$ 。

若 $r_2 \neq 0$, 则 $b = 0$ 且 $a = 0$; 若 $r_1 \neq 0$, 则 $c = 0$ 且 $d = 0$;

故 $\langle R, +, * \rangle$ 是无零因子环;

综上, $\langle R, +, * \rangle$ 是整环。

证毕

2. 在 R 中定义二元运算 $*$, 使得 $\forall a, b \in R, a * b = a + b + ab$, 证明 $\langle R, * \rangle$ 构成独异点。

证明: ①运算 $*$ 封闭且可结合;

$\forall a, b \in R, a * b$ 的结果必为实数, 运算封闭;

$a * b = a + b + ab = b * a$, 运算满足结合律;

②存在幺元;

$a * 0 = a + 0 + a0 = a$, 可知 0 是幺元;

故 $\langle R, * \rangle$ 构成独异点。

证毕

3. $S = \{a, b, c\}$, $*$ 是 S 上的二元运算, 且 $\forall x, y \in S, x * y = x$ 。证明 S 关于 $*$ 运算构成半群。

证明: 显然, 运算 $*$ 满足封闭性。

$\forall x, y, z \in S, (x * y) * z = (x * y) = x, x * (y * z) = x$, 故运算 $*$ 满足结合律。

$\langle S, * \rangle$ 是半群。

证毕

4. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是可交换半群, 若 a, b 是 V 中的幂等元, 证明 $a * b$ 也是 V 中的幂等元。

证明: 已知, $V = \langle S, * \rangle$ 是可交换半群, $\forall x, y \in S$, 都有 $a * b = b * a$ 。

a, b 是 V 中的幂等元, 故 $a * a = a$ 且 $b * b = b$,

$(a * b) * (a * b) = a * b * a * b = a * a * b * b = a * b, a * b$ 是 V 中的幂等元。

证毕

5. 设 G 为群, 若 $\forall x \in G$ 有 $x^2 = e$, 证明 G 为交换群。

证明: 已知 $\langle G, * \rangle$ 为群, $\forall x, y \in G, x * y \in G$,

$(x * y) * (x * y) = e$, 即 $x * y = (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$,

同时, $(x * y) * (y * x) = x * y^2 * x = x * e * x = x^2 = e$, 说明 $(y * x)$ 也是 $(x * y)$ 的逆元。

由逆元的唯一性有, $x * y = (x * y)^{-1} = y * x$, 运算 $*$ 满足交换律, G 为交换群。证毕

6. 设 G 为群, 证明 e 为 G 中唯一的幂等元。

证明: 已知 $\langle G, * \rangle$ 为群, e 为 G 中的幺元, 有 $e * e = e$, 显然 e 为 G 中的幂等元。

设 G 中有另一个幂等元 u , 即 $u * u = u$,

$e * u = u = u * u$, 群满足消去律, 所以 $e = u$ 。故幂等元唯一。

证毕

第7章 格与布尔代数

一、单项选择题

1. A, 2. D, 3. D, 4. C。

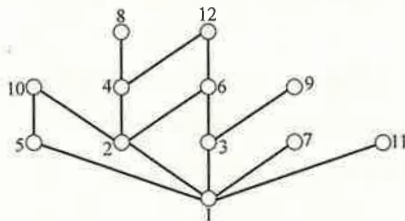
二、填空题

1. $(a \vee a) \wedge (a \vee b) \geq a$

2. $a \vee b$

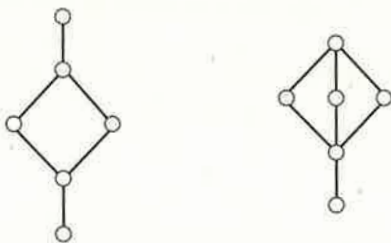
三、简答题

1. 不是格。哈斯图如下:



例如, $\{9, 10\}$ 没有最小上界。

2. 左图是分配格, 右图中有子格与钻石格同构, 所以不是分配格。



3. b 没有补元。它不是有补格。

4. (1) a 和 f 都没有补元;

(2) 该有界格不是分配格, 因为子格 $\{1, a, b, d, 0\}$ 与五角格同构;

(3) 该有界格不是有补格, 因为 a 和 f 都没有补元。

四、证明

1. 证明: 在有界分配格中, 所有具有补元的元素构成一个子格。

证明: 设 $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ (或 $\langle A, \leq \rangle$) 是有界分配格, 其中 $0, 1$ 分别是它的全下界和全上界, B 是 A 中所有具有补元的元素构成的集合, 显然 $B \subseteq A$ 。

对 $\forall x, y \in B$, x' 和 y' 分别是 x, y 的任意一个补元, 由 $\vee$ 对 $\wedge$ 、 $\wedge$ 对 $\vee$ 具有分配律, 可得

$$(x \vee y) \vee (x' \wedge y') = (x \vee y \vee x') \wedge (x \vee y \vee y') = 1 \wedge 1 = 1$$

$$(x \vee y) \wedge (x' \wedge y') = (x \wedge x' \wedge y') \vee (y \wedge x' \wedge y') = 0 \wedge 0 = 0$$

故 $x \vee y$ 具有补元 $x' \wedge y'$, 于是 $x \vee y \in B$ 。同理,

$$(x \wedge y) \vee (x' \vee y') = (x \vee x' \vee y') \wedge (y \vee x' \vee y') = 1 \wedge 1 = 1$$

$$(x \wedge y) \wedge (x' \vee y') = (x \wedge y \wedge x') \vee (x \wedge y \wedge y') = 0 \wedge 0 = 0$$

故 $x \wedge y$ 具有补元 $x' \vee y'$, 于是 $x \wedge y \in B$ 。即 B 对运算 $\wedge, \vee$ 具有封闭性, 由子格定义, $\langle B, \wedge, \vee \rangle$ 是子格。

证毕

2. 证明: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格, 它的任意子格仍是分配格。

证明: 设 $\langle B, \leq \rangle$ 是 $\langle A, \leq \rangle$ 的任意子格。

由定理 7.7 可知, A 中不含有与钻石格或五角格同构的子格, 因 B 是 A 的子格, 则 B 中也不含有与钻石格或五角格同构的子格, 故 $\langle B, \leq \rangle$ 是分配格。

证毕

3. 设格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格, 对 $\forall a, b, c \in L$, 如果 $a \wedge c = b \wedge c$, $a \vee c = b \vee c$, 则有 $a = b$ 。

证明: 若 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格, 且 $a \vee c = b \vee c$ 及 $a \wedge c = b \wedge c$,

则 $a = a \wedge (a \vee c) = a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

$= (a \wedge b) \vee (b \wedge c) = b \wedge (a \vee c) = b \wedge (b \vee c) = b$ 。

证毕

第 8 章 图

一、单项选择题

1. B, 2. D, 3. B, 4. B, 5. D。

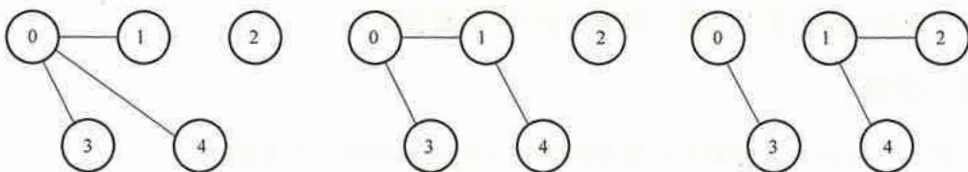
二、填空题

1. 45。

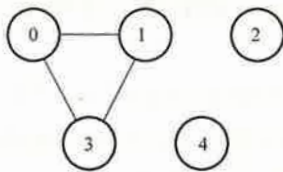
2. $\max\{n - e, 1\}$ 。

三、简答题

1. 满足条件的图共有以下 4 种形式。



a) 2个连通分量

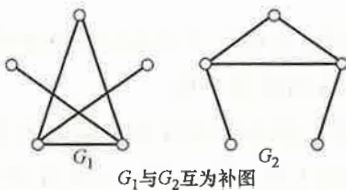


b) 3个连通分量

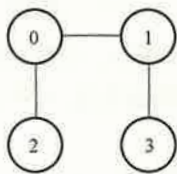
2. A 到 E 的初级路共有 4 条: ACE , ADE , $ACDE$, $ADCE$ 。

3. A 到 A 的所有初级回路共有 4 条: $ACDA$, $ADCA$, $ACEDA$, $ADECA$ 。

4. 图 G_1 与 G_2 同构, 互为补图。



5. 3 个顶点的自补图是不存在的。存在 4 个顶点的自补图。



四、证明

1. 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = 9$, $\Delta(G) = 6$, $\delta(G) = 5$. 证明: G 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点。

证明: $G = \langle V, E \rangle$, 设度为 6 的顶点数为 n_6 , 度为 5 的顶点数为 n_5 。

已知: $\Delta(G) = 6$, $\delta(G) = 5$, 则图中仅含度为 5 和度为 6 的顶点, 即

$$n_5 + n_6 = |V| = 9 \quad (1)$$

反证, 若 $n_5 \leq 5$ 且 $n_6 \leq 4$, 由式 (1) 可知, 等号必成立, 即 $n_5 = 5$ 且 $n_6 = 4$ 。

$$2 \times \text{边数} = 5 \times n_5 + 6 \times n_6 = 5 \times 5 + 6 \times 4 = 25 + 24 = 49 \quad (2)$$

式 (2) 的左侧为偶数, 右侧为奇数, 矛盾。故假设不成立, 结论得证。 证毕

2. 证明: 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, $\Delta(G) < |V|$ 。

证明: 无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, $\Delta(G) = \max\{\deg(v) \mid v \in V\}$ 。

因 G 是简单图, 每个顶点只能与 G 中其余 $|V| - 1$ 个顶点之间有边,

故 $\forall v \in V, \deg(v) \leq |V| - 1$, 即 $\Delta(G) < |V|$ 。 证毕

3. 设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = n + 1$. 证明: G 中至少有一个顶点的度 ≥ 3 。

证明: 反证法 对于 $G = \langle V, E \rangle$, 设 G 中所有顶点的度 < 3 , $|V| = n$ 。

$$2 \times \text{边数} |E| = \sum_{i=0}^{n-1} \deg(v_i) \leq 2 \times n, |E| \leq n, \text{与已知 } |E| = n + 1 \text{ 矛盾。} \quad \text{证毕}$$

4. 3 度正则图必有偶数个顶点。

证明: 由定义可知, 3 度正则图中每个顶点的度均为 3。

对任一 3 度正则图 $G = \langle V, E \rangle$, $2 \times |E| = |V| \times 3$, 即 $|V|$ 必为偶数。 证毕

5. 证明: 在任何有向完全图中, 所有顶点入度的平方和等于所有顶点的出度平方和。

证明: 有向完全图 $G = \langle V, E \rangle$, 任意顶点对 v_i, v_j 之间均有边存在。

设 $|V| = n$, 则 $|E| = n(n - 1)$ 。

对 $\forall v_i \in V (i = 0, 1, \dots, n - 1)$, $\deg^-(v_i) = n - 1$, $\deg^+(v_i) = n - 1$, 即 $\deg^-(v_i) = \deg^+(v_i)$ 。

$$\text{则 } \sum_{i=0}^{n-1} (\deg^-(v_i))^2 = \sum_{i=0}^{n-1} (\deg^+(v_i))^2. \quad \text{证毕}$$

6. 一个图是自补图, 其对应的完全图的边数必为偶数。

证明: 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是自补图, 则存在 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, G 与 G_1 同构。 $|E| = |E_1|$ 。

对应的完全图含有 E 及 E_1 中的全部边, 即所含的边数为 $2|E|$, 为偶数。

7. 证明: e 是割边, 当且仅当 e 不包含在 G 的任一回路中。

证明：必要性 设 e 是割边，反证，若 e 包含在 G 的某一个回路 p 中。

p 中的顶点序列为 $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots, v_{i_{k-1}}$ ，为不失一般性，设 $e = \langle v_{i_j}, v_{i_{j+1}} \rangle$ 。

对于 $\forall u, v \in V$ ， u 到 v 之间必定有通路 p_1 （图的连通性保证）。

(1) 若 p_1 不包含边 e ，则删除 e 后仍能保证 u 到 v 之间有通路，即图仍是连通的。与 e 是割边矛盾。

(2) 若 p_1 包含边 e ， p_1 中的顶点序列为 $u, \dots, v_{i_j}, v_{i_{j+1}}, \dots, v$ 。因 p 是回路， p 中任意两顶点之间的通路至少有两边，删除 e 后， v_{i_j} 和 $v_{i_{j+1}}$ 之间仍是连通的，

设其通路为 $v_{i_j} v_{u_1}, \dots, v_{u_h} v_{i_{j+1}}$ ，使用这个顶点序列替换边 e ，得到顶点序列

$u, \dots, v_{i_j} v_{u_1}, \dots, v_{u_h} v_{i_{j+1}}, \dots, v$ ，这表明 u 到 v 之间仍是连通的。与 e 是割边矛盾。

充分性 设 $e = \langle v_{i_j}, v_{i_{j+1}} \rangle$ 不含在 G 的任一回路中。反证，若 e 不是割边，则删除 e 后，图 G 仍是连通图。 $\forall u, v \in V$ ， u 到 v 之间存在通路 p 。具体的， v_{i_j} 到 $v_{i_{j+1}}$ 之间存在通路。再加上 e ，则 v_{i_j} 到 $v_{i_{j+1}}$ 之间有两边通路存在，可构成回路，与 e 不含在回路中矛盾。

8. 证明如果有向图或无向图在两个顶点 u, v 间有一条通路，则 u, v 之间存在一条简单通路。

证明：设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， u, v 间有一条通路 p ， p 中的顶点序列为 $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ ，若 $v_i \neq v_j (0 \leq i, j \leq k-1)$ ，则 p 是简单通路，结论得证。否则， p 的顶点序列中存在相同的顶点，不失一般性设为 $v_i = v_j$ ，则可将 p 表示为： $v_0, v_1, \dots, v_i, v_{i+1}, \dots, v_j = v_i, v_{j+1}, \dots, v_{k-1}$ 。将其中的顶点 $v_{i+1}, \dots, v_j$ 从 p 中删除，得到新的通路 $p_1: v_0, v_1, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_{k-1}$ 。显然 p_1 仍是 G 中 u, v 间的一条通路。继续这个过程，将通路中所含的回路删除，直到只剩下简单通路为止，则最后得到的必是一条 u, v 间的简单通路。

对于有向图，上述通路均为有向通路，可同样得证。

第9章 图的应用

一、单项选择题

1. D, 2. C, 3. B。

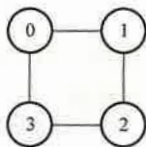
二、填空题

1. 41。

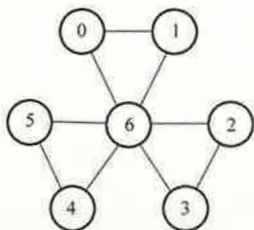
2. k^{h-1} 。

三、简答题

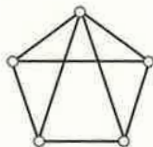
1.



2.



3.



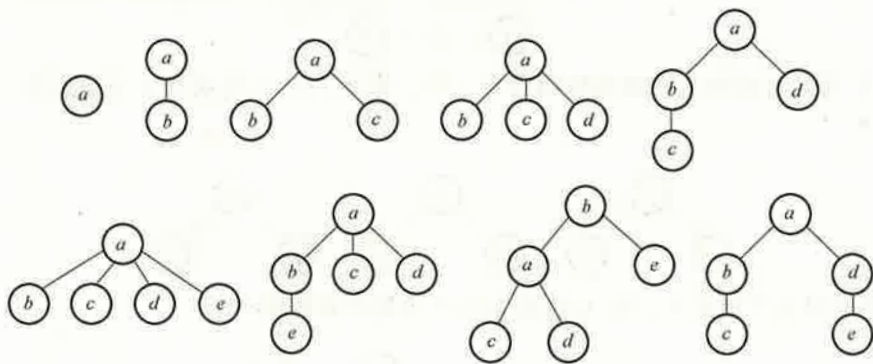
4. 以图来表示题目中所给的情况, 设顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{20}\}$, 每人都至少有 10 个朋友, 即 V 中每个顶点的度 ≥ 10 。在图中找一条哈密顿回路即可满足题目要求。

使用定理来判定: G 的顶点数为 n , G 中每对顶点度数之和大于等于 $n-1$ 。

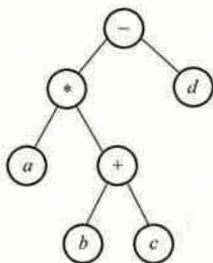
对于图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{20}\}$, $\deg(v_i) \geq 10$ ($i = 1, 2, \dots, 20$)。

$\forall u, v \in V$, $\deg(u) + \deg(v) \geq 20 > n - 1$ 。故图中存在一条哈密顿回路, 即能找到座次安排。

5. 共有 8 种, 下面所画的树中有两棵树是同构的。



6.



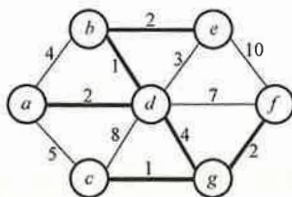
7. (1) 各顶点的度列在下表中。

顶点	a	b	c	d	e	f	g
顶点的度	3	3	3	6	3	3	3

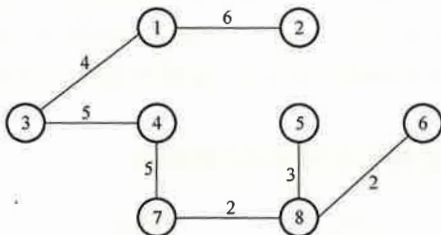
(2) 图的邻接矩阵 (空白处均为 ∞)

$$\begin{pmatrix} & 4 & 5 & 2 & & & \\ 4 & & & 1 & 2 & & \\ 5 & & & 8 & & & 1 \\ 2 & 1 & 8 & & 3 & 7 & 4 \\ & 2 & & 3 & & 10 & \\ & & & 7 & 10 & & 2 \\ & & 1 & 4 & & 2 & \end{pmatrix}$$

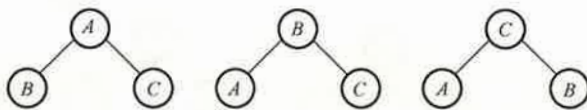
(3) 图的一棵最小生成树



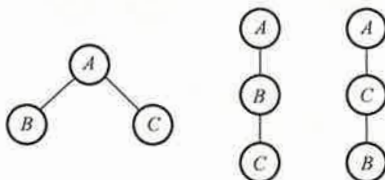
8.



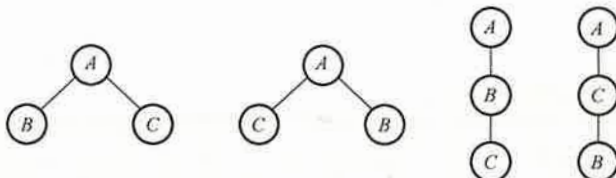
9. (1) 满足条件的自由树的结构只有一种, 将 A, B, C 对应到 3 个顶点中, 得到以下三棵树。



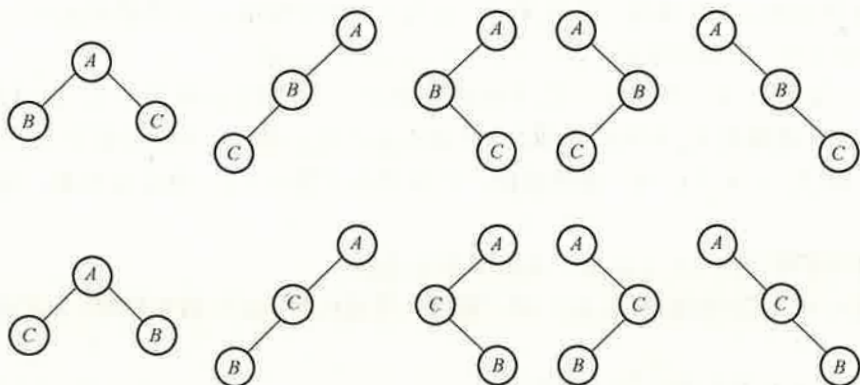
(2) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的有根树。



(3) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的有序树。



(4) 所有由 3 个顶点 A, B, C 组成且以 A 为根的二叉树。



四、证明

1. 证明：少于 30 条边的简单平面图有一个顶点度数小于等于 4。

证明：设 $G = \langle V, E \rangle$ 为简单平面图，边数为 m ，顶点个数为 n ，面数为 r 。由已知， $m_{\max} = 29$ 。

反证，若图中所有顶点的度数均大于 4。

每个面至少由 3 条边组成： $3r \leq 2m < 2 \times 30 = 60$ ， $r < 20$ ， $r_{\max} = 19$ 。

图中各顶点度数之和为边数的 2 倍， $\sum \deg(v_i) = 2m > 4n$ ，即 $2n < m < 30$ ，得到 $n < 15$ ， $n_{\max} = 14$ 。

平面图满足欧拉公式， $n - m + r = 2$ ， $m + 2 \leq n_{\max} + r_{\max} = 33$ ， $m \leq 31$ ， $m_{\max} = 31$ ，矛盾。

2. 证明：每个面至少有 4 条边围成的任何连通简单平面图中， $m \leq 2n - 4$ ，其中 n 为顶点数， m 为边数。

证明：设图有 m 条边， n 个顶点， r 个面。

由已知， $4r \leq 2m$ ， $r \leq m/2$ 。

简单平面图满足欧拉公式， $n - m + r = 2$ ，

$2 = n - m + r \leq n - m + m/2 = n - m/2$ ，整理得， $2n - m \geq 4$ ， $m \leq 2n - 4$ 。

证毕

3. 证明：在有 6 个顶点 12 条边的连通简单平面图中，每个面由 3 条边围成。

证明：根据已知，顶点 $n = 6$ ，边数 $m = 12$ ，

简单平面图满足欧拉公式， $n - m + r = 2$ ，

面数 $r = m - n + 2 = 12 - 6 + 2 = 8$ 。

设每个面至少由 k 条边围成，则 $kr \leq 2m$ ， $8k \leq 2 \times 12 = 24$ ， $k \leq 3$ ，即 $k = 3$ 。

证毕

4. 设 T_1 和 T_2 是连通图 G 的两棵生成树， a 是在 T_1 中但不在 T_2 中的一条边。证明存在边 b 它在 T_2 中但不在 T_1 中，使得 $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$ 和 $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$ 都是 G 的生成树。

证明：设 G 的两棵生成树 T_1 和 T_2 ，边 $a = (u, v)$ ， $a \in T_1$ 且 $a \notin T_2$ 。生成树中所含的边数 $= n - 1$ 。

则 $G_1 = (T_1 - \{a\})$ 中所含边数 $= n - 2$ 。显然 G_1 是不连通的，且 $W(G_1) = 2$ 。

两个连通分量分别是 T_{11} 和 T_{12} 。

树中任意两个顶点之间只有一条路相连，故在 G_1 中， u 与 v 之间不存在路。不妨设 $u \in T_{11}$ ， $v \in T_{12}$ 。 T_{11} 中任意点与 u 之间均有路， T_{12} 中任意点与 v 之间均有路。

因 T_2 是不含边 a 的生成树, 故在 T_2 中, u 与 v 之间存在路 p , p 中必定包含一条边 $b \notin T_1$ (否则在 T_1 中 u 与 v 之间存在路), $b = (x, y)$, $x \in T_{11}$, $y \in T_{12}$ 。

在 $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$ 中, 对于 T_{11} 中的任意顶点 q , 有路连通到顶点 x , 通过边 b , 可以与顶点 y 相连, 进而与 T_{12} 中的任意顶点 t 之间有路存在。故 T_{11} 中任意点与 T_{12} 中任意点之间存在路, 即 $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$ 是连通的, 且所含边数为 $n-1$, 由定义可知, 这是 G 的一棵生成树。

类似的可证明 $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$ 也是 G 的生成树。

5. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通图, 且 $e \in E$ 。证明: 当且仅当 e 是 G 的割边时, e 才在 G 的每棵生成树中。

证明: $G = \langle V, E \rangle$, 设 $e = (u, v) \in E$ 。

充分性 e 是 G 的割边, 反证, 若存在某 MST T_1 , $e \notin T_1$, 在 T_1 中, u 与 v 之间可达, 在 $(G - \{e\})$ 中, u 与 v 之间仍可达, 则 e 不是 G 的割边。矛盾。

必要性 e 存在于 G 的每棵生成树中。若 e 不是 G 的割边, 则 $G_1 = (G - \{e\})$ 仍是连通的, G_1 的生成树 T 显然也是 G 的生成树, 但 $e \notin T$, 矛盾。

6. 一个有向图 G 是强连通的, 当且仅当 G 中含有一个包含所有顶点的回路。

证明: 充分性 G 中含有一个包含所有顶点的回路 p 。

$\forall u, v \in G$, $u, v \in p$, u 到 v 及 v 到 u 之间有路存在。故 G 是强连通的。

必要性 G 是有向强连通图, $\forall u, v \in G$, u 到 v 之间有路 p_1 存在, 而 v 到 u 之间有路 p_2 存在。设 $p = p_1 + p_2$, 则 p 是一个回路。

若 p 中已包含 G 中的全部顶点, 则结论成立, 否则若存在顶点 $w \in G$, 但 $w \notin p$ 。寻找 p 中任一点 x , 则 w, x 之间及 x, w 之间必有路, 将这两段路加入 p 中, 得到 p_1 。依此类推, 将 G 中不属于回路的顶点依次加入进来, 直到回路中包含所有顶点为止。

7. 若简单图至多有 $2n$ 个顶点, 每个顶点度数至少为 n , G 必为连通图。

证明: $G = \langle V, E \rangle$, $|V| \leq 2n$, $\deg(v_i) \geq n$ 。

若 G 不是连通图, 即 $W(G) \geq 2$ 。对任一个连通分量, 因每个顶点度数至少为 n , 且 G 为简单图, 没有多重边及自悬边, 故连通分量中所含顶点的个数 $\geq n+1$,

$|V| \geq 2 \times (n+1) = 2n+2$, 与 $|V| \leq 2n$ 矛盾。所以 G 必为连通图。

证毕

8. 简单图 G 有 n 个顶点, e 条边, 若 $e > (n-1)(n-2)/2$, 证明 G 是连通图。

证明: $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, 若 G 不是连通图, 则 $W(G) \geq 2$ 。

非连通图仅当连通分量为 2, 且顶点集分别含 $n-1$ 个顶点及 1 个顶点时, 图中所能容纳的边数达到最大。此时边数 $e_{\max} = (n-1)(n-2)/2$, 与已知矛盾。故 G 必是连通图。

证毕

9. 任何非空二叉树中, 度为 2 的结点的个数比叶结点的个数少 1。

证明:

对任一非空二叉树 T , 设 n_0 是叶结点的个数, n_1 是度为 1 的结点个数, n_2 是度为 2 的结点的个数。则 T 中结点总数 n 为 $n = n_0 + n_1 + n_2$ 。

树中所含的边数 $= n-1$, 度为 2 的结点贡献两条边, 度为 1 的结点贡献一条边, 度为 0 的结点不贡献边。由此得到 $n-1 = 2 * n_2 + 1 * n_1 + 0 * n_0$ 。

将上述两个等式联立, 得到 $n_0 = n_2 + 1$, 结论得证。

证毕

参 考 文 献

- [1] 左孝凌. 离散数学 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2000.
- [2] 屈婉玲, 耿素云, 张立昂. 离散数学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [3] Kenneth H Rosen. 离散数学及其应用 [M], 袁崇义, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2002.

后 记

经全国高等教育自学考试指导委员会同意，由全国高等教育自学考试指导委员会电子电工与信息类专业委员会负责计算机及应用专业教材的审定工作。

本教材由南开大学辛运伟编写。全国高等教育自学考试指导委员会电子电工与信息类专业委员会组织了本教材的审稿工作。参与本教材审稿的有上海交通大学的曹珍富教授、上海大学的武频副教授，谨向他们表示诚挚的谢意。

全国高等教育自学考试指导委员会电子电工与信息类专业委员会最后审定通过了本教材。

全国高等教育自学考试指导委员会

电子电工与信息类专业委员会

2014 年 7 月





自学考试教材服务公众号



机工教育微信服务号



ISBN 978-7-111-48204-8



9 787111 482048 >

定价：24.00元